

정책연구 2016-19

트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색

An Exploration of Science and Technology Policy Issues in
Response to the Rise of Transhumanism

박성원 · 최종화 · 진설아 · 이주영 · 김은아 · 김정현

연구진

연구책임자 **박성원** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **최종화** | 과학기술정책연구원 부연구위원
진설아 | 과학기술정책연구원 연구원
이주영 | 과학기술정책연구원 연구원
김은아 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

김정현 | 연세대학교 사회복지학과 석사과정

정책연구 2016-19

트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-436-2 93550

정가 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002104)

발 간 사

학문간 산업간 기술간 경계가 허물어지더니 이제는 인간과 기술의 경계도 허물어진다고 한다. 인간은 기술개발의 주체이고 기술은 인간이 만들어낸 산물인데, 두 가지가 융합된다는 것은 무엇을 의미하는가.

인간이 지구상의 모든 종과 겨뤄 이길 수 있었던 주요한 원인 중 하나는 도구/기술을 활용하고 개발할 수 있었기 때문이었다. 그러나 우리가 개발한 기술이 우리를 뛰어넘을 수도 있다는 전대미문의 시대가 우리 앞에 놓여있다고 하니 도대체 무엇을 의미하는지 궁금하다. 기술이 인간처럼 지능을 갖추고 스스로 진화할 수 있다는 주장에 이르러서는 공상과학영화의 한 장면이 떠오르기도 한다.

그러나 문제는 이런 시대가 공상이 아니라는데 있다. 세계는 어떤 상상보다 빠르게 변화하고 있으며, 우리가 이해하고 있다고 믿었던 세계는 빠르게 붕괴되고 있다. 균형을 잡을 수 없어 어지럽기만 하다. 어떤 마음으로 이 시대를 맞이해야 하는 것일까. 어떤 대책으로 사회적 혼란을 줄일 수 있을까. 기술의 발전을 막을 수는 없어도 인류가 지난 시절 그랬던 것처럼 기술을 인간이 추구하는 목적에 맞게 잘 통제할 수는 있지 않을까. 인류가 적절하게 기술의 발전을 통제하면서 지속가능한 삶을 영위할 수 있는 방법이 있지 않을까.

이 보고서는 기술의 파괴적인 발전 속도에 맞춰 인간도 정신과 육체가 급격하게 변형될 것이며, 이런 변화는 새로운 인류의 탄생을 예고하는 것으로 기술하고 있다. 인간의 기술화, 기술의 인간화 추세를 추동하는 현재의 과학기술적 흐름은 무엇이고 철학적 문화적 사회적 윤리적 문제는 무엇인지 탐색하고 있다.

혹자는 이런 시대가 먼 미래의 일이라고 생각할지 몰라도 세상은 생각보다 빠르게 변화하고 있다. 이런 급변의 시대에 단기적인 시각으로는 미래 예측은 커녕 현재의 변화 양상도 따라잡기 힘들다. 미래연구가 현재를 다각도로 비춰보는 거울이라는 점을 이해한다면 우리는 우리의 미래에 대해 더 많은 노력을 기울여 예측에 힘써야 한다. 이는 비단 미래연구 개인의 일이 아니라 우리 사회 전체가 함께 참여해서 논의하고 그 대책을 세워야 하는 사회적 대화이자 공공의 일이다.

상상하고 준비하지 않으면 시대가 흘러가는 대로 살 수밖에 없다. 삶이 적응의 문제만 이라면 그다지 재미없다. 적응도 해야겠지만 원하는 미래도 창조할 수 있는 자유와 아이디어가 있어야 한다. 인간이 지금까지 독보적인 인간의 지위를 누렸던 것은 창조의 힘이었다. 그 창조에 대한 책임을 기꺼이 졌기 때문에 인간은 지속적으로 만물의 영장이라는 지위를 누렸다. 앞으로도 마찬가지다. 인간과 기술의 융합시대에 인간이 기술을 활용해 더 나은 문화와 문명을 창조할 수 있을 때, 이 사회는 지속가능하게 된다. 물론 좋은 사회는 이렇듯 선언한다고 해서 이뤄지지 않는다. 무엇이 옳은지, 무엇이 더 나은지 많은 논의와 토론이 필요하다. 이 보고서는 미래사회에 대한 비전을 제시하지는 않는다. 그러나 좋은 미래 비전을 만들기 위해 꼭 거쳐야 하는 논의와 토론의 기회는 다각도로 제공하고 있다. 이런 점에서 일독을 권한다.

마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경과 필요성	1
1. 머신-사피엔스, GMO-사피엔스	1
2. 우리에게 닥친 실존적인 위험	3
3. 기술의 발전에 따른 사회 변화 양상	6
4. 트랜스휴먼의 등장과 혁신형 미래연구의 필요	8
제2절 연구 질문 및 방법론	14

제2장 트랜스휴머니즘의 한국 유입과 논의의 변화	17
----------------------------------	----

제1절 줄리안 헉슬리와 트랜스휴머니즘	17
제2절 1960년대 한국의 트랜스휴머니즘 논의	19
1. 한국의 휴머니즘 논의	19
2. 한국 휴머니스트회	20
3. 트랜스휴머니즘의 유입	23
제3절 트랜스휴머니즘 논의의 전개	29
1. 1990년대까지의 논의	29
2. 2000년대 이후의 논의	32
제4절 소결 및 시사점	33

제3장 트랜스휴머니즘 논의의 세계적 추이 및 현황	35
-----------------------------------	----

제1절 지적구조 분석 방법론과 연구 목적	35
1. 동시인용 분석	36

2. 동시출현단어 분석	37
제2절 분석 결과	38
1. 시기별, 주제별, 국가별 문헌발행 현황 및 추이	38
2. 트랜스휴머니즘 논의의 뿌리와 주제분야 변화 파악	43
3. 시기별 트랜스휴머니즘 논의 패턴 추적	49
제3절 소결	61

제4장 트랜스휴먼 기술의 변화 및 추이 63

제1절 트랜스휴먼 기술 유형화	63
1. 트랜스휴먼 기술 분류	63
2. 트랜스휴먼 기술 유형화	67
제2절 유형별 트랜스휴먼 기술 사례 분석	68
1. 기계지향(machine-oriented)-인지(mind)	68
2. 생체지향(bio-oriented)-인지(mind)	73
3. 기계지향(machine-oriented)-신체(body)	77
4. 생체지향(bio-oriented)-신체(body)	82
제3절 토론	90

제5장 트랜스휴먼 시대의 이머징 이슈 분석 94

제1절 이머징 이슈 분석론	94
1. 이머징 이슈의 개념	94
2. 이머징 이슈 연구의 필요성	96
3. 이머징 이슈 도출 방법론	100
제2절 트랜스휴먼 시대의 이머징 이슈 사례 연구	101
1. 연구의 필요성과 배경	101
2. 이머징 이슈 도출: 도구는 인간의 몸	103
제3절 소결	119

제6장 트랜스휴머니즘과 사회적 쟁점 121

제1절 과학기술개발의 새로운 목적과 전통적 가치의 변화 121

1. 인간과 기술의 융합 121

2. 전통적 가치체계의 변화 122

제2절 트랜스휴머니즘과 사회적 변화 125

1. 인간 신체에 대한 인식변화 125

2. 일과 노동에 대한 인식변화 128

3. 법과 제도에 대한 쟁점 132

제3절 트랜스휴머니즘의 사회적 쟁점: 수용과 규제 134

제7장 결론 137

제1절 인간과 기술의 대결 137

제2절 인간과 기술의 공진화 139

제3절 과학기술정책적 이슈 및 시사점 143

참고문헌 149

Summary 159

Contents 163

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 실존적 위협의 상황별 특징	5
〈표 3-1〉 분석대상 문헌 중 상위 피인용 문헌 11편	42
〈표 3-2〉 시기별 분석대상 문헌 수와 네트워크 기본 통계	49
〈표 3-3〉 1968~2000년(1시기)의 출현빈도 및 중심성 상위 단어	51
〈표 3-4〉 2001~2005년(2시기)의 출현빈도 및 중심성 상위 단어	54
〈표 3-5〉 트랜스휴먼 사례: 의족 육상선수 오스카 피스토리우스	55
〈표 3-6〉 2006~2010년(3시기)의 출현빈도 및 중심성 상위 단어	56
〈표 3-7〉 2011~2016년(4시기)의 출현빈도 및 중심성 상위 단어	58
〈표 3-8〉 enhancement와의 연결단어 시기별 비교	59
〈표 3-9〉 Nano-와 Neuro-의 파생어 시기별 비교	60
〈표 3-10〉 시기별 트랜스휴머니즘 논의 내용 요약	61
〈표 4-1〉 개인과 관련된 주요 활용 분야	65
〈표 6-1〉 인간과 인공지능에 의한 기사작성 예	130
〈표 6-2〉 인공지능 변호사 ROSS 공식 선임	131
〈표 6-3〉 트랜스휴먼 시대와 법/제도적 이슈	132

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 재난의 범위와 심각성	4
[그림 1-2] 다양한 사회변화 이론	7
[그림 1-3] 인간과 기술의 융합	10
[그림 1-4] Steve Mann	11
[그림 1-5] 인공지능(AI)의 발전과 트랜스휴먼(TH)의 등장	12
[그림 2-1] 한국휴머니스트회의 『휴머니즘』 잡지	21
[그림 2-2] 『휴머니즘』에 소개된 줄리안 헉슬리	23
[그림 2-3] “J.학슬리” 글과 트랜스휴머니즘 소개	24
[그림 2-4] 최재희와 송상용의 한국 휴머니스트 활동에 대한 회고	25
[그림 2-5] 트랜스휴머니즘이 소개된 『사상계』	26
[그림 2-6] 한국과학기술단체총연합회의 잡지에 소개된 전국민의 과학화 운동	28
[그림 2-7] 네이버 뉴스 라이브러리 검색 결과	31
[그림 3-1] 동시인용 분석의 개념	37
[그림 3-2] 트랜스휴머니즘 문헌의 연도별 발행 추이	39
[그림 3-3] 트랜스휴머니즘 논문을 많이 수록한 상위 10개 저널 연도별 논문 발행 수	40
[그림 3-4] 트랜스휴머니즘 문헌의 주제분야별 발행 비율	41
[그림 3-5] 국가별 트랜스휴머니즘 문헌 발행 현황	41
[그림 3-6] 저자 동시인용 네트워크 (1968년~2016년)	44
[그림 3-7] 출처(Source) 동시인용 네트워크 (1968년~2009년)	47
[그림 3-8] 출처(Source) 동시인용 네트워크 (2010년~2016년)	48
[그림 3-9] 1968~2000년(1시기)의 동시출현단어 네트워크	50
[그림 3-10] 2001~2005년(2시기)의 동시출현단어 네트워크	52
[그림 3-11] 2006~2010년(3시기)의 동시출현단어 네트워크	55
[그림 3-12] 2011~2016년(4시기)의 동시출현단어 네트워크	57

[그림 4-1] 포스트휴먼 기술의 유형분류	66
[그림 4-2] 트랜스휴먼 기술의 유형화	68
[그림 4-3] 생각만으로 로봇팔을 제어하는 뇌 임플란트 기술 사례	69
[그림 4-4] 인공지능 Deep Dream의 작품	72
[그림 4-5] 뇌파로 움직이는 드론	74
[그림 4-6] 나이트비전 안약	76
[그림 4-7] 사이보그 의수와 'Argus II' 인공 망막	78
[그림 4-8] 군사용과 의료재활용 착용로봇	79
[그림 4-9] 나노 수류탄 치료 개요도	80
[그림 4-10] 박테리오훈	81
[그림 4-11] 세 부모 아기 탄생과정	83
[그림 4-12] 알코 생명 연장재단에 보관중인 냉동 캡슐	85
[그림 4-13] 장기이식용 돼지 연구 추세	87
[그림 4-14] 미니장기(오가노이드)	89
[그림 4-15] 3D바이오 프린팅 기술로 만든 코와 귀	90
[그림 5-1] 이머징 이슈의 생성, 발전, 소멸의 S커브	95
[그림 5-2] 불확실 허용 범위에 따른 두 가지 인물형	98
[그림 5-3] 확대된 불확실성 상황에서 다양한 대안 도출	99
[그림 5-4] 펩시코 이머징 이슈 분석법	100
[그림 5-5] DIY Bioteck이 일으킬 1-2-3차 변화 예측	101
[그림 5-6] 미래바퀴를 통한 '도구는 인간의 몸' 이슈와 관련된 미래 사건들 매핑	106
[그림 5-7] 이머징 이슈 발굴 워크숍 현장 모습	114
[그림 5-8] 이머징 이슈와 글로벌 트렌드 연계 분석	116
[그림 6-1] 물리적 기능의 복원과 증강 기술	123
[그림 6-2] 지도학습기반 생산로봇 '박스터'	124
[그림 6-3] 딥러닝(Deep Learning) 기술의 판단 알고리즘	125
[그림 6-4] 웨어러블 컴퓨팅 기술 '구글 글라스'	126
[그림 6-5] 일본 스마트밴드와 한국 인공피부센서	127

[그림 6-6] 안면 시뮬레이션과 피부세포 배양기술	127
[그림 6-7] 입는 로봇 기술 - 신체기능 재활과 증강	128
[그림 6-8] 물류로봇과 농작물 추수로봇	129
[그림 6-9] 자동화로 인한 국내 주요직업군 변화	130
[그림 6-10] 트랜스휴먼시대의 사회적 수용 경계	135
[그림 7-1] AI가 인간의 능력을 대체할 영역	138
[그림 7-2] 미국 미술가 Holding과 왓슨 컴퓨터가 함께 그린 벽화	142
[그림 7-3] 인공지능 시대에 트랜스휴먼의 생존 조건	143

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경과 필요성

○ 알파고 사건 이후 머신-사피엔스 등장

- 인공지능, 생명공학, 네트워크의 발달로 호모 사피엔스(인류)를 뛰어넘는 machine-sapience(슬기로운 기계)의 등장 예상(Vinge, 1993)
 - 인간만이 지능적 존재라고 믿는 세상은 무너지고 있음
- 인공지능, 합성생물학, 나노무기 등이 인류의 멸종을 초래할 수 있다는 경고 제기(Bostrom, 2013)
 - 인간이 만들어낸 과학기술이 오히려 인간의 삶을 파괴하는 사례 증가

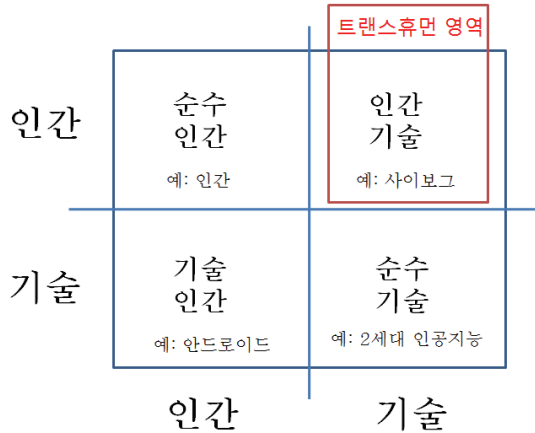
○ 유전자 변형 기술 발달로 GMO-사피엔스도 등장

- 유전자변형생물(Genetically Modified Organism)과 인류(사피엔스)를 결합, 의학적 이유로 유전자를 변형한 사람을 뜻함(뇌플러, 2016)
- 시험관아기, 줄기세포공학, 유전자가위, 착상전유전검사, 핵치환 기술 등으로 인류는 초인간으로 발전

○ 트랜스휴먼 시대를 준비하는 혁신형 미래연구의 필요

- AI 및 유전자 변형의 시대에 인체가 기술과 융합되고 신체적/정신적 한계를 넘는 새로운 인류, 트랜스휴먼이 나타남
 - 기술이 인간을 닮아가는 기계의 인간화가 진행되는 한편, 인간이 기술을 닮아가는 인간의 기술화(트랜스휴먼)도 진행 중([그림 1] 참조)
- 트랜스휴머니즘은 인간의 지적, 육체적, 감정적 능력의 증강을 통해 불필요한 고통으로부터 해방, 수명의 획기적 연장을 추구(Wolfe, 2010)

[그림 1] 인간과 기술의 융합에서 트랜스휴먼 영역



자료: 연구진 작성

- 혁신형 미래연구는 대담하고 엉뚱한 생각이 사회를 변화시킨다고 가정
 - 새로운 기술의 등장에 따라 기존의 제도를 개혁하는 방안을 논의하고, 현재의 추세를 중단시키는 새로운 이슈도 발굴

□ 연구 질문 및 방법론

- (연구문제) 급속한 기술의 발전이 초래할 미래사회의 다양한 정책적 이슈를 예측하고 대응하려면 어떤 정책적 연구 과정과 프레임이 필요한가?
 - 이 질문에 답하기 위해 트랜스휴머니즘을 주제로 선택
 - 트랜스휴먼 시대를 견인하는 기술은 무엇이고, 이 기술들이 발전함에 따라 어떤 사회 변화가 예상되며 정책적 대응은 어떻게 해야 하는지 논의
 - 과학기술의 발전을 매개로 과학기술정책과 미래사회 변화상이 상호작용하는 틀을 밝히는 이론적 토대 구축

○ 방법론

- 트랜스휴머니즘을 다룬 국내외 논문, 단행본, 각종 언론매체의 기사, 정부 정책 보고서, 블로그 등 다양한 문헌들을 검토
- 텍스트마이닝 기법으로 트랜스휴머니즘을 형성한 세계 학계의 지적 체계 도출
- 이머징 이슈 분석을 활용해 트랜스휴머니즘의 핵심 이슈인 인간과 기술의 융합 후 사회의 변화에 대해 예측
- 미래워크숍을 개최해 전문가, 시민이 참여하는 트랜스휴먼 시대 예측
- 트랜스휴먼을 이루는 현재의 기술들을 살펴보고 이 기술이 어떤 사회적 쟁점을 야기하는지 전문가들과 논의

2. 트랜스휴머니즘의 한국 유입과 논의의 변화

□ 줄리안 헉슬리와 한국의 트랜스휴머니즘

- 트랜스휴머니즘이라는 개념을 처음 학문적으로 제시한 사람은 영국의 생물학자 줄리안 헉슬리
 - 헉슬리는 인간 종이 인간뿐만 아니라 지구 내 다른 생물들의 미래 진화 방향까지 좌지우지 할 수 있음을 주장(Deese, 2015)
- 1961년 한국휴머니스트회가 간행한 『휴머니즘』에 헉슬리의 트랜스휴머니즘 개념을 소개하는 송상용의 “J. 헉슬리”라는 글이 게재됨
 - 과학적 사고와 생활을 강조하기 위한 하나의 사상적 배경으로 초(超)휴머니즘(트랜스휴머니즘)을 소개
 - 초휴머니즘의 근간을 이루는 과학적인 사고로 민주화, 근대화를 추구

□ 트랜스휴머니즘의 국내 수용 논의 변화

○ 기술의 과도한 사회적 영향을 경계

- 초인간을 만들어 낼 수 있다는 점에서는 긍정적일 수 있으나 이것이 ‘도깨비 변종’이 될 수도 있다는 우려도 제기
- 생명과 인간에 대한 근원적인 정의를 묻는 관점과 수명연장과 사이보그 등장에 대한 기대를 동시에 표출

○ 2000년대 들어서 합리적인 방법을 통해 인간이 육체적으로, 정신적으로, 사회적으로 더 높은 단계로 발전할 수 있고, 그렇게 되어야 한다고 생각하는 철학 또는 이념이라고 초인간주의를 소개(Sandberg, 2000; 이재현, 2000: 247에서 재인용)

- 과학기술이 가져올 수 있는 미래에 대한 불안이 커지고 경제발전 이외의 가치도 추구하게 되면서 **과학기술이란 우리 사회에서 어떤 의미인지 묻는 논의로 변화** 발전함

○ 국내 역사 연구를 통해 ‘트랜스휴먼 시대’가 우리에게 낯설고 추상적인 미래상이 아니라 경제적, 정치적 발전의 동력으로 고려했음을 확인

- 그렇다면 오늘날 트랜스휴먼 시대에 대한 상상으로 우리사회는 어떤 문제에 대한 대안을 내놓을 것인지 논의하는 것은 필요
- 새로운 기술이 가져올 긍정적 효과와 부정적 효과를 균형 있게 토론하며 한 사회가 지향해야 할 바람직한 미래를 예측하고 실현해야 하는 역사적 과제가 현재 세대에게 주어져 있음

3. 트랜스휴머니즘 논의의 세계적 추이 및 현황

□ 트랜스휴머니즘에 관한 세계 학계의 논의 현황과 시기별 논의의 변화 양상을 알아보고자 문헌분석을 실행

○ 동시인용 분석으로 어떤 분야와 배경에서 저자들이 트랜스휴머니즘을 주로 논의 하고, 어떻게 변화하고 있는지 분석

- 동시출현단어 분석으로 시기별 트랜스휴머니즘 논의 변화의 지형도 작성
- SCI, SSCI 저널을 포함한 전세계 22,000여 종의 문헌 정보를 수록한 Scopus 데이터베이스 활용
 - 문헌의 제목, 초록, 색인어 중에 transhumanism, transhuman을 포함하는 문헌을 검색해 수집한 275개 논문 분석

□ 분석 결과

- 트랜스휴머니즘 논의 저자들은 철학, 정치, 문학, 윤리, 공학, 미래학 분야에서 많이 발견됨
 - 분야별로 구분되지 않고 기술, 사회, 철학이 포괄된 형태로 논의
 - 네트워크 주변부에는 천문학, 물리학, 우주생물학 분야의 저자들 존재
 - 뇌-기계 인터페이스 등 신경과학(Neuroscience) 분야 저자들도 등장
- 논의 주제의 변화
 - (1968~2009년) 총 347개의 노드와 14개의 세부그룹으로 군집화
 - 나노공학, 생명공학, 유전공학이 한 그룹을 형성
 - 논픽션 수준의 급진적 스토리를 주장하는 그룹도 눈에 띄게 존재
 - 생명윤리, 천체물리학 등도 트랜스휴머니즘을 다루기 시작함
 - (2010~2016년) 총 472개의 노드와 14개의 세부그룹으로 군집화
 - 같은 군집끼리도 일정 거리를 두고 있는 1968~2009년과 달리 노드들이 비교적 가깝게 모여 위치하고 있음
 - 예컨대, 과학기술 분야가 윤리분야와 함께 모여 있음
 - 과거 나노기술과 유전공학 중심으로 트랜스휴머니즘을 논의하더니 이 시기에는 신경과학 분야 저널이 중심이 되어 논의되고 있음을 발견
 - 진화론, 종교, 커뮤니케이션 분야가 새롭게 등장함

○ 4개 시기별 논의 패턴의 변화

- 1968년부터 2016년까지 특징별로 시기를 나누어 ‘트랜스휴머니즘’이라는 이슈가 어떠한 패턴을 보이며 발전하는지 추적
- 네트워크의 밀도는 계속해서 낮아지고, 세부그룹(커뮤니티)의 개수는 늘어나 **트랜스휴머니즘 논의가 지속적으로 확장 중**이라는 사실을 확인
 - ① 1968~2000년: 초월적 변화, 개인의(personal) 능력(capacity) 확장(extension)을 주로 논함
 - ② 2001~2005년: ethic, engineering, education, politics와 같은 다양한 단어들이 높은 빈도로 등장, 인간 능력의 진보(advanced)를 통한 미래의 다양한 잠재적(potential) 가능성 제시
 - ③ 2006~2010년: 각 세부그룹들이 한데 모여 나타나는 형태로 진전돼 유전 공학(genetic), 나노기술(nanotechnology), 생물학(biological) 단어들이 상위 단어로 등장해 논의에서 주도적 위치를 차지
 - ④ 2011~2016년: 가능성 논쟁을 넘어서 트랜스휴먼 시대를 현실로 받아들이며 이 틀에서 현재의 지배적 개념들을 재규정하는 논의 시작
- 2000년대 후반부터 신경망을 기반으로 한 파생어(neuro-)는 계속해서 증가하는 것이 특징, 나노 분야에서 신경망 분야로 중심 이동 중임을 확인

<표 1> 시기별 트랜스휴머니즘 논의 내용 요약

시기	시기별 논의주제
1968~2000	· 과학기술과의 접목이 이루어지기 이전 시기 · 지금까지 인간에게 규정지어진 경계(예. 성별, 자연, 인지적 심리)를 허무는 역할로서 초월(trans)을 의미
2001~2005	· 트랜스휴머니즘으로 기술, 사회, 정치, 문화 등에서 나타날 수 있는 변화 요소, 잠재적 가능성, 그 안에서 중요하게 생각해야 할 것들에 대해 논의
2006~2010	· 유전공학, 생명공학, 나노기술 등 트랜스휴먼 관련 주요 과학기술이 주요하게 논의되기 시작, 새로운 과학기술로 파생된 윤리적, 도덕적 논의 활발해짐 · 의족 육상선수의 올림픽 출전이라는 사건이 대표적 사례로써 논의됨
2011~2016	· 스마트환경부터 인간의 일생에 이르기까지 인간의 다양한 상황에 트랜스휴머니즘을 적용해보는 시기 · 휴머니티, 종(種)의 개념을 포함하는 철학적, 종교적, 진화론적 관점으로 인간 본성을 재규정하는 주장들이 논의됨

자료: 연구진 작성

□ 분석 결과 시사점

- 4단계별로 구분하면 현재 우리사회에서 논의되는 트랜스휴머니즘은 2단계(2001-2005년)와 3단계(2006-2010년)의 중간쯤에 놓여 있음
 - 트랜스휴머니즘이 우리사회에서 어떤 변화를 일으킬 것인지 여전히 소수의 학자들과 전문가들만 논의하고 있는 실정
 - 생명공학, 뇌공학 분야에서 조심스럽게 트랜스휴먼의 등장을 예상하고 있지만 다른 공학 분야나 윤리 등 인문사회분야에서 토론이 활발하지는 않음
 - 트랜스휴머니즘은 인간의 몸과 정신의 변형, 그에 따른 일상과 일, 기업과 산업, 윤리와 법 그리고 사회적 제도의 변화를 추동하고 있음
 - ‘인간과 기술의 융합’이라는 큰 방향에서 보건의료, 공학, 인문사회 등의 다양한 전문가가 협업하는 트랜스휴먼 연구 프로젝트 가동 필요
 - ⇒ 전문가들의 논의로 끝내지 말고 이를 공론화해서 일반 시민들과 이 미래가 갖는 합의와 변화에 대해 공유해야 함

4. 트랜스휴먼 기술의 변화 및 추이

□ 트랜스휴먼 기술 유형화

○ 인간 역량의 향상과 기술 적용 방식을 두 축으로 정함(그림 2 참조)

- **인간 역량 향상**은 트랜스휴먼 기술로 강화하려는 분야를 정신과 신체로 분류, 이를 인지(mind)와 신체(body)로 명명
 - 마음이 아닌 인지로 표현한 것은 정신과 마음이 인간의 뇌 인지에서 비롯된다고 보고 있기 때문
 - 인지를 뇌의 기능으로 가정하고 기억, 집중력, 청각, 시각, 지능 등 뇌와 관련된 기능을 강화하거나 확대하려는 노력으로 해석
 - 신체의 생존 및 장애 극복, 신체 능력 강화 등의 목적으로 팔·다리, 장기, 혈액, 근육 등의 노화방지, 치료, 증강은 신체로 분류
- **기술 적용 방식**은 인지와 신체를 강화하기 위한 기술로 인간이 변형되는 방식을 의미
 - 인간이 노화, 질병, 죽음, 장애를 극복하는 과정에서 본래 생물학적 인간의 형태를 유지하려는 생체지향(Bio-oriented)과 기계를 닮아가려는 기계지향(Machine-oriented)으로 나뉘 적용
 - 생체지향은 인간 고유의 생물학적 신체에서 크게 벗어나지 않으면서도 인간의 한계극복과 점진적 향상을 도모하는 태도
 - ※ 예: 일시적 화학적 변형인 누트로픽스, 유전자 조작을 통한 맞춤형 및 생체장기 생산
 - 기계지향은 몸의 신체 일부를 기계와 접목시킴으로써 인간의 한계를 극복하고 급진적으로 초인적 경지에 도달하려는 태도
 - ※ 예: 인공지능, 마인드 업로딩, 인공신체 생산

[그림 2] 트랜스휴먼 기술의 유형화



자료: 연구진 작성

□ 뇌공학, 생명공학, 전자통신 분야 전문가들과 논의한 시사점

- 트랜스휴먼 기술 분류에서 인지와 신체의 구분이 점차 불명확해짐
 - 뇌-컴퓨터 인터페이스, 브레인 도핑, 촉감을 느끼는 로봇손가락 개발 등은 인지 역량을 강화하는 것인지 신체능력을 강화하는 것인지 불명확
- 가상현실이나 증강현실에서 지적, 육체적 능력이 강화된 증강휴먼(augmented human)은 트랜스휴먼의 진화된 형태로 최근 논의되고 있음
 - 인간과 기술의 융합이 급속도로 진전되고 있음을 확인
- 트랜스휴먼의 다양한 기술을 [그림 2]처럼 4분면에 담지 말고 트리구조로 분류하면 좀 더 포괄적인 관련 기술의 변화를 담아낼 것으로 보임
 - 구현기술(원천기술) 관점에서 기술트리로 구조화 노력 필요

5. 트랜스휴먼 시대의 이머징 이슈 분석

□ 이머징 이슈(emerging issue) 분석론

- 이머징 이슈란 과거에 존재하지 않았던 과학기술, 사회제도, 종교적 신념, 정치적 이념, 바이러스나 질병, 천문학적인 발견으로 파생돼 미래에 논란을 일으킬 수 있는 의제나 아이디어
 - 이런 이슈들은 현재의 관점에서 대체로 일어날 가능성이 매우 적어 종종 과잉하고 우스꽝스러워 누구에게도 이렇다 할 걱정을 불러일으키지 않음
 - 그러나 발생하면 개인이나 조직 그리고 사회 전체에 심각한 영향을 미칠 기회나 문제들로 확대됨
 - 급변하는 세상에서 숫자와 객관성, 합리성에 대한 의존도를 줄이는 연구나 시각의 개발이 필요하며, 이런 측면에서 이머징 이슈 연구는 중요함

□ 트랜스휴먼 시대의 이머징 이슈 사례 연구

- 트랜스휴머니즘이 사회에 수용되고 발전하면서 기술이나 도구가 신체의 일부로 받아들여지고 이에 따라 어떤 사회적 변화가 일어날 수 있는지 예측
 - 인간과 기술이 급진적으로 융합되는 세상에서 **‘도구가 기술이 아닌 인간의 몸으로 간주되는 미래상’**을 이머징 이슈로 간주하고 이 주장이 확산되면 어떤 사회 변화가 예상되는지를 도출
- 미래 바퀴(Futures Wheel) 방법론 사용: 하나의 이머징 이슈를 동심원의 중심에 놓고 인구, 문화, 경제, 에너지(자원), 환경, 정치, 과학기술 등 7개 분야에서 어떤 영향을 미칠 것인지 예측
 - If A, then B라는 논리적 추리, 즉 A가 벌어지면 B라는 현상이 생길 것이라는 추측을 기본으로 미래바퀴를 완성
 - 공학, 의학, 법학, 사회복지 등을 전공하는 대학원생들 대상으로 미래워크숍을 개최해 이머징 이슈를 통해 사회변화를 예측

□ 미래 바퀴를 통한 이머징 이슈 도출 결과

- 정치와 사회 제도: 트랜스휴먼(이하 TH)의 능력 범위를 어디까지 인정해야 하는지 규정하는 TH-ST(Standard)법 제정, TH의 권익을 확장하려는 TH정당 등장, 형법이나 민법이 트랜스휴머니즘 시대를 반영하도록 재정비
 - 경제: 기존 의술과 TH-ST관련 기술이 융합해 새로운 의료산업 등장, TH 관련 기술이 발달하면서, 인간(NON-TH, CAN'T-TH 등)의 일자리가 감소, 모든 인간을 위한 기본소득제 도입
 - 환경: 증강된 기술을 활용해 자연을 마음껏 탐험하는 TH의 증가로 환경파괴 심화, '탐험금지구역(FORBIDDEN SPACE)'을 만들어 환경보호
 - 문화: 인간의 신체는 고정되어 있지 않으며 끊임없이 변화한다는 의미로 'HOMO CHANGE'라는 용어가 호모 사피엔스를 대체, TH기술은 성(性)을 구분하는 기존의 태도에도 변화를 일으켜 남녀 구별이 희미해짐
 - 자원: TH가 많은 국가에서 에너지 소비가 증가해 에너지 확보를 위한 국가간 경쟁이 치열, 인간 종은 감소해 인간을 위한 식량 생산국은 식량 소비가 줄어 경제적 타격을 입게 되고 많은 실업자를 양산
 - 인구: TH를 싫어하는 소수의 ANTI-TH 등장, 이들을 보호하기 위한 국제 ANTI-TH보호단체 등장, ANTI-TH들과의 갈등으로 일부 TH들은 자신들이 공격받지 않는 TH 전용 마을과 도시를 형성
 - 과학기술: TH 관련 기술 덕분에 과거 장애인으로 불렸던 사람들이 장애를 극복, 신체 거부 반응으로 TH가 될 수 없는 CAN'T-TH들을 위한 치료제 개발, 의학적 지식과 공학적 지식을 모두 갖춘 새로운 의사 D.I.가 등장해 인간은 물론 TH까지 맞춤형 의료서비스를 제공
- 트랜스휴머니즘이 어떻게 사회를 전방위적으로 변화시킬 것인지 가늠해봄

6. 트랜스휴머니즘 부상에 따른 사회적 쟁점

□ 과학기술개발의 새로운 목적과 전통적 가치의 변화

○ 과학기술개발의 새 목적은 인간과 기술의 융합

- 미국의 NBIC 리포트(2002) 융합기술정책은 인간수행능력 향상을 위한 융합 기술을 개발하는 것이 목표
 - 나노(N)-바이오(B)-정보기술(I)-인지과학(C)의 기술간 융합이 목적하는 바는 인간 능력의 증폭임

○ 새로운 과학기술의 등장에 따라 전통적 가치체계도 변화

- 인공지능은 머지않아 인간의 통제를 벗어나 인간의 모든 활동을 대체
 - 기술은 인간만이 가능했던 직관과 통찰의 영역도 파고들
- 인간과 인공지능이 서로 협력하는 사회의 형성도 가능
 - 인간과 기계, 인간과 인간, 기계와 기계의 다양한 관계가 드러나는 시대
- 유전자 변형 기술은 전통적 가족 관계를 와해시키고 우생학이나 초인간주의를 자극하거나 합리화 할 가능성이 있음
 - 두 어머니와 한 아버지 등 세 부모에게서 유전자를 받아 탄생한 아이는 전통적 의미의 가족 관계로 설명하기 힘들며, 생물학적 자연생식의 가치가 점차 상실 되는 문제도 발생

□ 트랜스휴머니즘과 사회적 변화

○ 인간 신체에 대한 인식변화

- 더 이상 '인간다움'의 의미를 생물학적 관점에서 찾기 어려워짐
 - 우리는 정보통신기술의 발달로 인간의 능력을 극대화하기 위한 수많은 보조 기구에 둘러싸여 있음
 - 인지과학 등의 진보에 힘입어 신경망과 유기적으로 연결되어 생각과 의지만으로도 인간과 인간, 인간과 기계의 소통도 가능

- 기계는 바이오기술과 나노기술의 진화로 점차 인간의 생물학적 모습과 유사하게 구현되고 있음

○ 일과 노동에 대한 인식변화

- 고차원적 전문지식이 필요한 직업군에도 인공지능이 활용됨
 - 그러나 기계와 인공지능에 의해 손실된 일자리를 대체하기 위한 새로운 일자리의 창출은 더딘 실정
 - 일자리를 잃은 사람들은 경제수입이 없어 구매력이 떨어지며 이는 소비중심의 경제시스템을 붕괴시킬 수 있음
- 노동으로부터 자유로워진 인간은 생계유지를 위해서가 아니라, 더 창의적이고 도전적인 활동에 매진할 수 있음
 - 예술, 여가, 종교 등의 분야에서 신직업이 창출될 것으로 기대

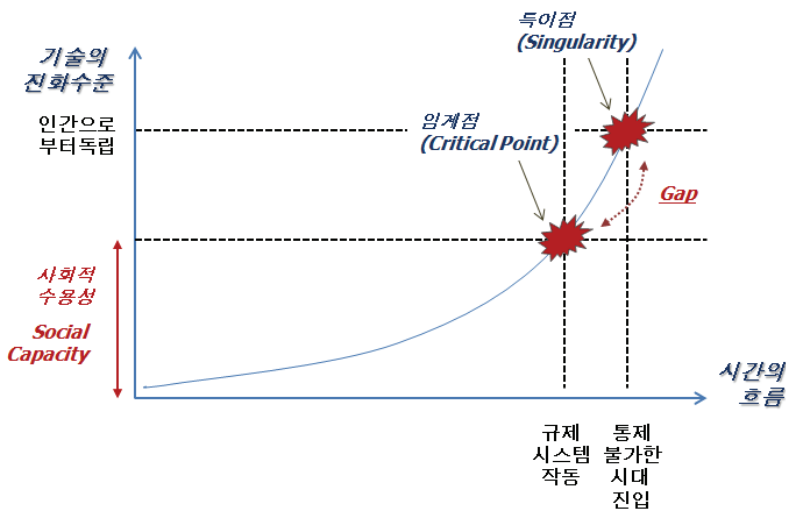
○ 법과 제도에 대한 쟁점

- 인간과 트랜스휴먼, 인공지능이 공존하는 사회는 기존의 인간을 중심으로 하는 법과 제도의 변화를 요구
 - 인공지능이 스스로 판단하고 결정하는 수준까지 발달하면 인간만이 해왔던 특별한 역할과 기능을 이들과 공유해야 함
 - 인공지능의 위법한 행위에 대한 처벌, 인공지능의 가치창출 행위에 대한 보상 등을 누구에게 해야 하는지 문제도 발생
 - 도구를 몸처럼 간주하는 트랜스휴먼과 도구는 도구에 불과하다고 간주하는 순수 인간은 현행 민법과 형법체제에서 갈등을 겪게 됨
 - 가상현실, 증강현실에서 활동하는 트랜스휴먼에게 물리적 공간은 의미가 없어 국경을 기준으로 권리와 책임을 다투는 현행 법체제와 국제규범은 수정, 보완되어야 한다는 요구에 직면할 수 있음

□ 새로운 기술의 수용과 규제의 관점 개발 필요

- 스스로 학습하며 진화하는 인공지능, 우생학과 초인간주의를 합리화하는 트랜스 휴먼 기술은 사회적 합의를 통해 수용과 통제의 정도를 정해야 함
 - 기술을 완벽히 통제할 수 없다면 기술의 진화를 빠르게 수용하고 상호 공존의 시스템을 구현해야 함
 - 이와 같은 일들을 논의할 수 있는 사회적 구심점이 형성되어야 함
- 우리 사회가 기술의 발달 과정을 수용할 수 있는 임계점(Critical Point)에 대한 합의가 필요([그림 3] 참조)
 - 기술의 발달 과정과 그 사회적 영향을 다각도로 예측하면서 인간의 통제가 불가능한 시대가 오기 전, 단계별로 규제시스템을 마련
 - 선제적 과학기술정책이 파국적 미래상의 등장을 통제하면서 한 사회가 도약할 수 있는 시간을 확보, 바람직한 미래를 준비하도록 조력해야 함

[그림 3] 트랜스휴먼시대의 사회적 수용 경계



자료: 연구진 작성

7. 결론

□ 인간과 기술의 융합 그리고 공진화

- 인류는 AI(인공지능) 시대에 다양한 IA 시도로 트랜스휴먼으로 변형
 - IA(Intelligence Amplification, 지능 증폭)는 새로운 기술에 대한 적응 및 대응은 물론 기술과 함께 진화하려는 태도
 - 기술이 발전하면서 인간의 지적, 신체적 능력도 발전한다는 것을 가정
 - 뇌를 모방한 기계학습, 인체 신경신호 분석으로 뇌 상태를 실시간으로 추론, 인간인자-기계인지 결합기술로 인간증강(human augmentation)
- 증강된 지적/육체적 능력으로 지구를 떠나 우주로 진출, 트랜스휴먼 시대의 화두는 화성(Mars)기지 건설 등 우주 개발이 될 것임
 - 기술적 한계로 돌파하지 못했던 화성 진출 및 개발, 중력 이용, 우주에서 생존 등에 과학기술혁신의 노력이 투입, 이런 노력은 역으로 지구환경에서 인류가 더 잘 생존할 수 있는 획기적 방법을 창안하는 기회가 됨

[그림 4] 인공지능 시대에 인간의 변화와 생존 조건



자료: 연구진 작성

□ 과학기술정책적 이슈 및 시사점

○ 트랜스휴먼 기술 개발에 맞춘 사회적 합의가 필요

- 트랜스휴먼 기술은 개발 과정에서 여러 임상단계를 거쳐야 하며, 법적·생명 윤리적 문제가 많아 실제 기술 적용은 힘들어 질 수 있는 분야임

- 기술 개발을 위한 정책을 수립함과 동시에 계획수립 목표에 맞춰 기술 활용에 대한 사회적 논의와 합의를 함께 이끌어낸다면 개발된 기술이 더욱 빠르고 안전하게 사회에서 활용될 수 있을 것

- 정부는 각계각층의 시민, 다양한 전문가로 구성된 위원회를 구성, 트랜스휴먼 시대의 특징, 기회, 위협의 요인을 균형 있게 진단하고 사회적 의제로 발전시켜 시민사회가 미래를 대비하도록 조력함

- 2016년 미국 백악관에서 ‘AI 특별보고서(Preparing for the Future of Artificial Intelligence)’와 ‘인공지능과 자동화가 경제에 미치는 영향 (Artificial Intelligence, Automation and the Economy)’을 펴냄

→ 미국의 대통령실과 백악관 직속 경제자문위원회(CEA), 국가과학기술위원회 (NTSC)가 AI기술이 가져올 명암을 분석하고 대책을 모색

⇒ 두 보고서는 자율주행 차량 및 항공기 규제 및 협정, 안전 보장, AI기술 개발 과정 모니터링의 필요성, AI연구개발을 위한 정부 지원, 새로운 시대에 맞춘 학교와 대학의 역할, 새로운 정의를 구현할 사법시스템 정비, 국제협력, 사이버 보안, 무기 체계 등 다방면의 사회적 변화를 논의

○ 새로운 기술개발에는 늘 기술격차와 사회양극화 문제가 노정

- 부유한 사람이 트랜스휴먼기술을 받아들여 증강된 신체와 인지능력을 가지고 일반 사람과 경쟁하게 된다면 이는 공정한 경쟁으로 볼 수 없음

- 무분별한 트랜스휴먼 기술 사업화는 경제적 불평등은 물론 정상인임에도 신체적 불평등과 새로운 사회적 불평등을 겪을 수 있음

- 논란을 일으킬 트랜스휴먼 기술 적용대상 제한기준 등을 정부가 나서서 정립 함으로써 불평등을 완화할 필요

- 인간의 수준을 뛰어넘는 트랜스휴먼 기술이 보편화될 사회에 대비한 차별화된 사회시스템 구축 필요
 - 인간의 능력을 초월하는 트랜스휴먼과 일반 휴먼이 공존하려면 트랜스휴먼을 따로 관리하는 사회규범(예. 두뇌업로딩 면허증)과 차별화된 사회 인프라(예. 사이보그를 위한 병원)에 대한 논의가 필요
 - 학생이나 시민이 트랜스휴먼 기술을 이해하고 적용해보는 교육 과정이나 사회적 프로그램도 구축
 - 기술의 수용성을 높여 기술개발에 대한 시민들의 지지도 높이고, 기술개발에 따른 사회적 이익을 대중과 공유하는 방식도 고안해야 함
- 정부와 시민사회의 다양한 협력 채널을 구축해 새로운 기술이 추구하는 목적과 시민사회가 지지하는 공공가치를 일치시키는 노력 요구
 - 기술개발과정에서 공공가치를 고려하지 않는다면 공학자가 우연 내지는 다른 어떤 힘에 굴복할 위험에 빠지는 것임
 - 의료행위에서 컴퓨터 기반 의사결정 지원 모델을 사용할 때, 환자와 의사의 대화를 통한 치료라는 보건의료의 보편적 가치를 배제한 채 컴퓨터에게 환자의 치료를 의존하는 결과를 낼 수 있음
 - 기술이 인간의 존엄성을 높이는 쪽으로 개발되고 활용되려면 그 기술을 활용하는 사회 구성원이 문화적으로 정치적으로 성숙해야 함
 - 약자와 소수의 의견도 포용하는 사회적 분위기, 전문가의 주도가 아닌 사용자, 시민의 대화로 의사결정이 이뤄지는 사회적 분위기, 공정성과 투명성을 강조하는 사회적 분위기 등이 조성되어야 함

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경과 필요성

1. 머신-사피엔스, GMO-사피엔스

2016년 3월 세계적인 정보처리업체 구글의 엔지니어들이 제작한 컴퓨터 프로그램 알파고(AlphaGo)가 우리는 물론 세계를 깜짝 놀라게 했다. 대부분의 예상과 달리 알파고가 세계 바둑 챔피언 이세돌 9단을 4대1로 이겼기 때문이었다. 바둑은 경우의 수가 너무 많아 컴퓨터로 프로그래밍하기 힘든 분야로 간주됐지만 이번 사건을 계기로 이런 선입견은 여지없이 깨지고 말았다. 충격적인 사건이었던 만큼 우리 사회에 던지는 메시지는 작지 않았다. 그것은 인류가 앞으로 함께 살아가야 할 새로운 지적인 존재, 머신 사피엔스(machine sapience)¹⁾ 등장에 관한 것이었다.

지능(intelligence)은 스스로 생각하고 판단하며 결정할 수 있는 능력을 말한다. 많은 전문가들은 이같은 인공지능을 구현하기까지 많은 난관이 있어서 조만간 경험하기는 힘들 것으로 예측한다. 그러나 그것은 시기의 문제이지 가능성의 문제는 아닌 듯싶다. 지능을 갖춘 로봇을 2050년에 보느냐, 2075년에 보느냐의 차이란 이들이 일으킬 혁명적인 사회변화와 비교하면 미미하다. 지구상에 인간 외에 지능을 갖춘 존재를 맞이한다는 것은 인류 역사에서 전대미문의 일이다.

전문가들은 인공지능을 갖춘 존재들이 인류사회에 어떤 영향을 미칠 것인지 매우 불확실하다고 고백한다. 기술의 발전 수준과 속도를 감안하면 일반인들의 생각보다 빨리 인공지능이 등장할지 모른다. 그러나 우리는 이들을 맞이할 준비가 전혀 되어 있지 않다.²⁾ 이들도 감정을 갖고 있을 것인지, 이들의 감정 체계에 따라 무엇이 옳고

1) 인간을 혁명으로 호모 사피엔스(슬기로운 사람)라고 표기하는데, 미국의 수학자이자 컴퓨터공학자인 Vernor Vinge(1993)는 인공지능, 생명공학, 네트워크의 발달로 호모 사피엔스를 뛰어넘는 machine-sapience(슬기로운 기계)의 등장을 예고한 바 있다. Vinge는 머신 사피엔스가 인간으로부터 태어났지만, 인간의 능력을 압도하기 때문에 인간의 시대를 끝낼 수 있을 것으로 예측했다.

2) 이런 추세라면 머지않아 인간을 닮은 약한 인공지능 정도는 탄생할 것으로 예측된다. 2007년 인공지능 전문가와 비전문가가 참여한 한 조사에선 응답자의 50%가 향후 30년 내 인공지능이 인간의 지능을 넘어설 것으로 예측했다

그르게 판단될 것인지, 만약 이들이 우리가 벌인 어떤 사안에 대해 옳지 못하다고 판단하면 우리에게 어떤 행동을 가할 것인지, 이렇게 될 경우 이들은 우리와 적이 될 수 있는지, 아니면 이들과 타협하면서 살아가야 하는지, 타협하지 못하면 우리에게 어떤 선택이 남아 있는지, 이런 원치 않는 미래의 상황에 대비해 ‘오늘’ 우리는 무엇을 해야 하는지, 무엇을 할 수 있는지 우리는 잘 모른다(인공지능 로봇의 감정에 대해서는 카쿠(2014)를, 인간을 넘어선 능력에 대해서는 유타카(2015)를 참조).

우리의 미래에 머신-사피엔스만 있는 것은 아니다. 인공지능기술 못지않게 생명공학의 발달도 인류의 미래에 커다란 변수로 작용한다. 과거 유전자 이해의 수준에 머물렀다면 지금은 유전자 변형의 수준에 이르렀기 때문이다. 사실 최근까지도 생명현상은 자동차 조립처럼 조각을 맞춰 전체를 만드는 식으로 설명할 수 없었다. 생명은 기계와 달리 ‘우연’이 지배하는 영역으로 이해됐다. 그러나 유전자 정보가 해독되고, 유전자 세포치료, 유전자 가위기술(변형된 핵산분해효소를 사용하여 특정부위의 DNA를 제거, 첨가, 교정함으로써 유전자를 편집하는 기술)³⁾ 등이 개발되고 발전하면서 GMO-사피엔스의 등장도 예측할 수 있게 되었다.

유전자변형생물(Genetically Modified Organism)과 현생 인류(사피엔스)를 결합한 GMO-사피엔스는 의학적 이유로 유전자를 의도적으로 변형한 사람을 뜻한다(뇌플러, 2016). 이것을 가능케 하는 기술로는 시험관아기(난자를 체외로 채취하여 시험관 내에서 수정시키고 배아를 다시 자궁경부를 통해 자궁 내로 이식하는 기술), 유전자 치료(외부에서 유전자를 주입하여 이상이 생긴 유전자를 치료하는 방법), 줄기세포공학(줄기세포를 제작하고 분화하여 원하는 신체의 일부나 개체를 만드는 기술), 유전자 가위, 착상전유전검사(주로 8세포기의 배아 일부를 떼어 착상 전 유전자 검사를 진행), 핵치환 기술(세포 내 핵을 제거, 삽입하는 기술) 등을 들 수 있다(김용삼, 2016). 인류는 이런 기술 덕분에 초인간으로 발전할 수 있게 믿게 되었다. 앞서 언급한 머신-사피엔스가 ‘기계의 인간화’를 뜻한다면, GMO-사피엔스는 ‘인간의 기계화’를 의미한다고 볼 수 있다.

(Baum, Goertzel, and Goertzel, 2011). 2014년 조사에선 2050년에 컴퓨터가 인간의 지능을 넘어설 수 있다는 데 조사 대상자의 50%가 동의했고, 2075년에 가능하다고 응답한 응답자들은 90%에 달했다(Barfield, 2015).

3) 김용삼(2016.12.15.), 「생식교정을 통한 트랜스휴먼 제작 이슈 및 전망」, STEPI 전문가 회의 발표자료.

우리는 좀 더 멀리 보는 노력이 오히려 현재의 변화를 다각도로 파악하고 변화의 미래 방향을 가늠할 수 있으며 우리에게 닥친 문제의 심각성을 좀 더 잘 이해할 수 있는 길이라고 믿는다. 과학기술의 발달로 인간만이 지능적 존재라고 믿는 세상은 붕괴되고 있다. 또, 생명은 주어진 것이어서 변형이 불가능하다거나 기계처럼 조립할 수 없다고 믿었던 생각에 균열이 생기기 시작했다.

인공지능기술과 생명공학기술로 지적/신체적으로 증강된 누군가가 쉽게, 저렴하게, 빨리, 더 정확하게 당신의 일을 대신할 수 있다고 생각해보자. 그 누군가가 당신보다 더 적절하게 상황을 파악하고 모든 경우의 수를 고려하면서 의사결정을 할 수 있다고 생각해보자. 어느 날 느닷없이 이 누군가가 들어와 당신의 자리를 밀어낸다면, 당신은 어디서 무엇을 하면서 남은 삶을 보내겠는가. 이런 세상에서 삶과 일의 의미는 무엇이겠는가. 당신이 20대라면 당신이 살아갈 세상이고, 40~50대라면 적어도 당신의 자식 세대가 당면한 세상이다.

2. 우리에게 닥친 실존적인 위험

좀 더 장기적 시각에서 인공지능이 우리에게 어떤 영향을 줄 것인지 생각해보자. 영국 옥스퍼드대학의 Nick Bostrom은 실존적 위험(existential risks)이라는 개념의 틀에서 인공지능이 우리 인류에게 어떤 위험을 줄 것인지 예측한다(Bostrom, 2013). [그림 1-1]은 X축에 재난의 범위를, Y축에 재난의 심각성을 단계별로 나타낸다. 예를 들면 피카소 작품 중 하나가 유실되면 재난의 심각성 측면에서는 미미하지만, 재난의 범위로 보면 전세대에 걸친다. 세기적인 작품을 더 이상 볼 수 없기 때문이다. 한편 원자력발전소에 문제가 생겨 방사능이 누출되면 매우 파괴적인 사건으로 볼 수 있으며 재난의 범위도 세대간에 걸쳐있다.

[그림 1-1] 재난의 범위와 심각성



자료: 박성원(2014), p. 4

그림을 보면 Y축(재난의 심각성)의 위쪽으로 올라갈수록, X축(재난의 범위)의 왼쪽으로 갈수록 전 인류에게 닥친 커다란 재난이 된다. Bostrom이 주장하는 실존적 위험이란 재난의 심각성 측면에서 지옥같이 매우 파괴적이며, 인류의 전세대가 고통을 겪는 것을 말한다. 실존적 위험이란 인류의 멸망을 뜻하는 것으로 볼 수 있다. Bostrom은 인공지능(machine super-intelligence)을 포함해 합성생물학(synthetic biology), 나노무기(nano-technology weaponry) 등이 인류의 멸종을 초래할 수 있다고 경고한다(Bostrom, 2013). 인간이 만들어낸 과학기술이 인간의 삶을 이롭게 하지는 않고 오히려 인간의 삶을 파괴하는, 자기-파괴적 미래가 가능하다는 것이다.

〈표 1-1〉 실존적 위협의 상황별 특징

실존적 위협의 상황	단계별 인류가 맞이할 상황
반복적 정체 상태	소수의 인류 생존, 그러나 다시는 기술개발의 수준을 높이지 못함. 정체기의 지속, 지속적인 붕괴
미완성의 기술 실현	인류가 어느 정도 기술의 성숙도에 다다르지만 실존적 위협을 막아낼 기술을 개발하지 못함. 단명한 기술개발
파괴를 동반한 기술개발	인류가 어느 정도 기술을 발전시켜 그 바탕으로 바람직한 미래를 꿈꾸지만 동시에 막대한 부작용도 있어 이를 막지 못하는 상황

자료: Bostrom(2013)을 박성원(2014)에서 재구성

〈표 1-1〉은 Bostrom(2013)이 제기한 실존적 위협의 상황별 특징을 설명한다. 요점은 과학기술의 발전 속도를 제어하지 못하거나 발전에 따른 치명적인 부작용을 면밀하게 고려하지 않을 경우 돌이킬 수 없는 국면으로 전개된다는 것이다. 예컨대 인류가 기술을 발전시키면서 삶을 풍요롭게 만들어가지만 그 기술의 역기능이 인류의 삶을 파괴할 경우 인류는 실존적 위협에 직면한다. 체르노빌이나 일본의 후쿠시마 원전 사태 등이 이런 사례다. 미완성의 기술 때문에 벌어지는 실존적 위협의 경우, 인류가 어느 정도 기술적 진보를 이루지만 그 기술의 발전 속도나 방향을 통제하지 못해 파괴를 맞는다. 인공지능 기술이나 나노공학, 합성생물학 등 새로운 기술이 적절한 제어의 과정 없이 개발될 경우 예상치 못한 미래가 실현되고 그에 따라 인간의 생존이 위협받는 상황이다.

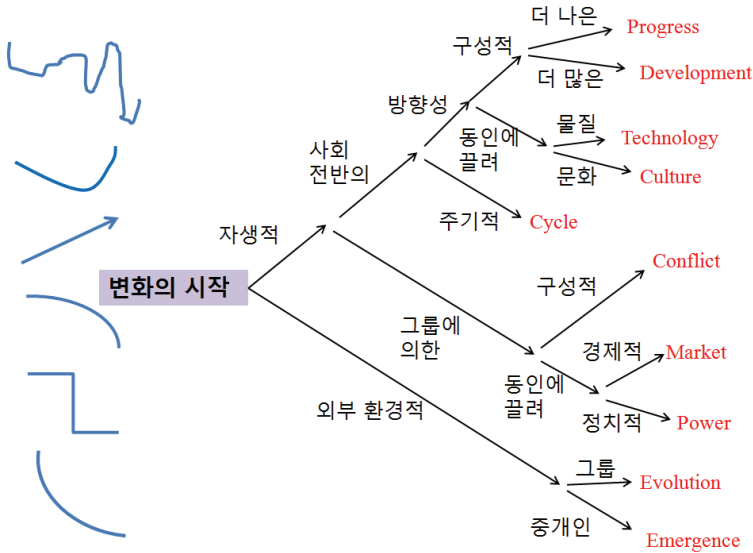
Bostrom(2013)의 주장은 과학기술의 진보에 대한 딜레마를 제기한 것으로 해석된다. 인류가 과학기술을 더욱 발전시킬수록 인류는 더욱 빨리 파괴적 국면을 맞이한다. 이는 어제보다는 오늘이, 오늘보다는 내일이 발전되어 있을 것이란 맹목적인 진보주의에 대한 경고다. Bostrom은 전문가뿐 아니라 대중의 지혜를 모으고 활용해야 한다고 주장한다. 주기적으로 최신 과학기술의 동향을 주시하고, 발전의 방향을 예측하며, 그에 따른 사회적 영향을 평가하지 않으면 기술이 사람을 삼키는 시대가 올 것이라고 주장한다. 실존적 위협에 대처하기 위한 세계 각국과 협업의 과정을 만드는 것도 중요하며, 다양한 실험을 통해 우리의 미래를 앞서 경험하고 위협에 대비하는 노력도 필요하다.

3. 기술의 발전에 따른 사회 변화 양상

기술과 사회의 상호작용에 대한 이해로 우리가 맞이할 미래를 좀 더 정확하게, 다양하게 이해할 수 있다. 사회변화 이론을 살펴보면 기술과 사회의 상호작용을 이해할 수 있다. 다양한 사회변화의 원인을 나타내는 [그림 1-2]를 보자. Bishop and Hines(2012)는 사회변화의 원인을 크게 자생적인 것과 외부환경적인 것으로 나눈다. 자생적 변화는 사회 구성원들이 새로운 제도나 기술, 문화를 만들어 사회를 변화시키는 현상을 말한다. 반면 외부 환경적 변화란 한 사회의 구성원들이 의도하지는 않았지만 거대한 환경의 변화(예컨대 자연재해, 진화론, 우주의 변화)에 따라 사회가 바뀌는 것을 뜻한다. 그러나 외부 환경적 변화라도 그 변화를 해석하고 유리하게 활용하는 것은 인간이다. Bishop and Hines(2012)는 이런 외부 환경적 변화를 특정 그룹이 활용하면 한 사회가 혁명적 변화를 맞이하게 된다고 설명한다.

자생적 변화에는 사회 전반에 걸친 변화와 특정 그룹에 의한 변화가 있다. 특정 그룹이 경제적 이유로 변화를 일으킨다면 시장(market)에 영향을 주고, 정치적 이유로 변화를 일으킨다면 권력(power)에 영향을 준다. 달리 말하면 사회변화의 주요 동인으로 시장(market)을 꼽을 수 있으며, 이 동인의 특징은 자생적이고, 특정 그룹에 의한, 경제적 동기가 작용한다는 것이다. 이해관계자의 갈등(conflict)과 견제로 사회가 변화되기도 한다.

[그림 1-2] 다양한 사회변화 이론



자료: Bishop and Hines(2012)를 바탕으로 연구진이 재구성

다시 [그림 1-2]를 보자. 사회전반에 걸친 변화는 특정한 방향성을 띤 변화와 주기적인 변화를 생각할 수 있다. 주기적인 변화란 봄이 가면 여름이 오고, 여름이 가면 가을이 온다는 식의 순환적 특성을 갖는다. 경기 변동이 50-60년에 한 번씩 부침을 반복한다는 콘드라티예프 곡선이나 세대(generations)의 특성이 시간에 따라 달라지는 것이 아니라 몇 가지 유형이 반복적으로 나타난다는 이론 등이 여기에 속한다.⁴⁾

방향성을 띤 변화는 구성적 변화와 물질이나 문화라는 동인에 이끌린 변화로 나눌 수 있다. 구성적 변화란 특정한 의미를 추구하면서 발생하는 변화를 말한다. 예컨대 [그림 1-2]에서 진보(progress)는 사회가 지속적으로 나아진다고 믿는 태도이며 발전(development)은 사회가 지속적으로 복잡해질 것이며, 복잡한 것이 문명적이라는 태도를 갖고 있다.

4) 세대 특성의 반복에 대해서는 다음 책을 참조: Howe, N., and Strauss, W.(1992), Generations: The history of America's future, 1584 to 2069. Harper Collins.

기술이 사회를 변화시키는 주요 동인이라는 시각에서 기술은 자생적 → 사회 전반에 걸친 → 특정 방향을 지향하는 → 동인에 의해 움직이는 → 물질적 변화를 수반한다는 특징이 있다. 기술은 자연발생적으로 생겨나지 않는다. 누군가의 발명으로 태어난다. 기술은 또 일부 지역이나 특정 세대에 국한하지 않고 사회 전반에 걸쳐 광범위하게 영향을 미친다. 이 때문에 기술의 변화는 많은 사람들에게 관심을 받고 있으며, 사회를 재조직(re-organization)하기 때문에 삶의 양식, 돈 버는 방법, 생존의 노하우에서 많은 변화를 예고한다.

기술의 변화는 방향성이 있다. 그 방향은 매번 다르다. 과거의 것이 다시 현재에 나타나지 않는다. 달리 말해 기술의 변화를 경험한 사람들은 과거로 돌아가기 힘들다. 스마트폰을 사용하는 사람들은 그 이전에 사용하던 시티폰이나 삐삐 등을 사용하지 않는다. 컬러 TV를 경험한 사람은 흑백 TV를 보지 않는다. 이처럼 기술의 변화는 되돌릴 수 없는 그래서 적응해야만 하는 숙명처럼 비춰진다.

또 기술의 변화는 동인이 존재한다. 누군가의 필요 때문에, 누군가의 아픔을 해결하기 위해, 누군가의 쾌락과 편의를 위해 기술은 발명된다. 기술은 또한 물질적 변화를 수반한다. 우리 손에 쥐어지는, 우리가 눈으로 확인할 수 있는, 피부로 느낄 수 있는 물질적 변화가 따라온다.

앞서 설명한 기술과 사회변화의 틀에 인공지능 기술과 생명공학 기술을 대입한다면, 이 기술들은 세계 주요국의 연구 활성화로 지속적인 발전이 기대되며, 이 기술은 사회 전반에 걸쳐 영향력을 행사하고, 인간의 능력을 완벽하게 대체하는 방향으로 나아가며, 사회 구조는 물론 일하는 방식, 생활과 소비 패턴, 가족을 포함한 인간관계, 정치 등 많은 부분을 변화시킬 것으로 예측된다.

4. 트랜스휴먼의 등장과 혁신형 미래연구의 필요

인공지능과 생명공학의 발달에 힘입어 인류는 질병을 극복하고, 지능을 획기적으로 발달시키며, 수명을 연장하고, 더욱 아름다워지며, 더욱 창의적이고, 더욱 유연해질 수 있다. 우리는 이런 인류를 트랜스휴먼(transhuman)이라고 부를 것이다(Chu, 2014).

트랜스휴머니즘(transhumanism)은 “인간의 지적(intellectual), 육체적(physical) 그리고 감정적(emotional) 능력의 증강(enhancement)을 통해 각종 질병의 퇴치와 불필요한 고통으로부터 해방, 수명의 획기적 연장을 추구하는 운동(movement)”으로 정의된다(Wolfe, 2010: xiii, 연구진 번역). 인공지능, 로봇공학, 유전공학, 나노공학 등이 융합되면서 트랜스휴머니즘은 등장할 수 있었다.

트랜스휴먼 시대는 인체가 기술과 융합되면서 신체적/정신적 한계를 넘어 새로운 인류(아바타, 유전자 변형인간, 사이보그, 안드로이드 등)가 나타나는 시대로 가정한다. 이런 기술의 발달 양상에 따라 ‘기술이 인간을 닮아가는 기계의 인간화’가 진행되는 한편, ‘인간이 기술을 닮아가는 인간의 기술화’도 진행 중이다. 이런 두 가지 방향을 반영하면서 우리는 인간과 기술의 융합을 통해 네 가지 종류의 지적 존재가 공존할 수 있다고 가정한다.

[그림 1-3]은 인간과 인간의 조합인 순수 인간, 인간의 기술화를 의미하는 인간-기술, 기술의 인간화를 의미하는 기술-인간과 기술과 기술의 조합인 순수 기술 등 네 가지 존재를 나타낸다.

먼저, 인간과 기술의 조합(인간-기술)은 인간이 기술이 되어가는, 인간의 기술화(혹은 기계화)를 말한다. 예컨대, 유전자 변형 기술을 활용해 질병 치료는 물론 일반 인간의 능력보다 훨씬 증강된 초인간을 추구하는 것을 들 수 있다. 또, 기술을 인간의 몸에 적용한 사이보그(cyborg)도 있다. 우리시대에 대표적인 사이보그형 인간으로 캐나다 토론토 대학 전기컴퓨터공학과의 Steve Mann 교수를 들 수 있다([그림 1-4]). 그는 착용 컴퓨터(wearable computer)를 고안하고 실행했던 선구자로 불리는데, 기술을 적극적으로 몸에 구현해 자신의 능력을 증강시킨다. 우리가 앞서 언급한 트랜스휴먼에 해당된다.

[그림 1-3] 인간과 기술의 융합



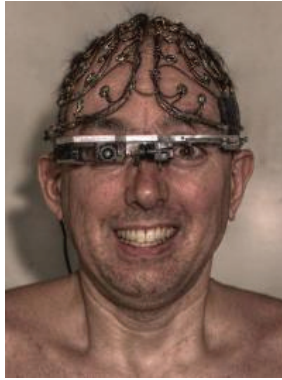
자료: 연구진 작성

기술과 인간의 조합이 만들어내는 기술-인간은 기술의 인간화를 말한다. 예컨대 스스로 생각하는 안드로이드(android)를 들 수 있다. 앞서 언급한 인공지능기술이 절정을 이룰 때 만날 수 있는 존재다. Alan Turing이 언급한 생각하는 기계이며 조금 과장하면 영혼이 있는 기계(spiritual machine), 슬기로운 기계(machine-sapiens) 등을 일컫는다.⁵⁾

기술과 기술이 만나는 기술-기술 조합은 기술이 스스로 자신을 복제한 존재, 인간식으로 표현하자면 기계의 후손이다. 이에 대해서는 현재 거의 논의를 찾아볼 수 없다. 아직은 먼 미래이기 때문일 것이다. 그러나 기술이 스스로 어떤 필요에 의해 스스로를 복제하고 재생산한다면 그것의 초기 형태(形態)와 탄생 후 행태(行態)에 대해 궁금하지 않을 수 없다.

5) Alan Turing이 1950년에 펴낸 논문 "Computing Machinery and Intelligence"에서 Turing은 "기계도 생각할 수 있을까?"라는 질문을 제기한다(National Science and Technology Council, 2016, p. 5).

[그림 1-4] Steve Mann

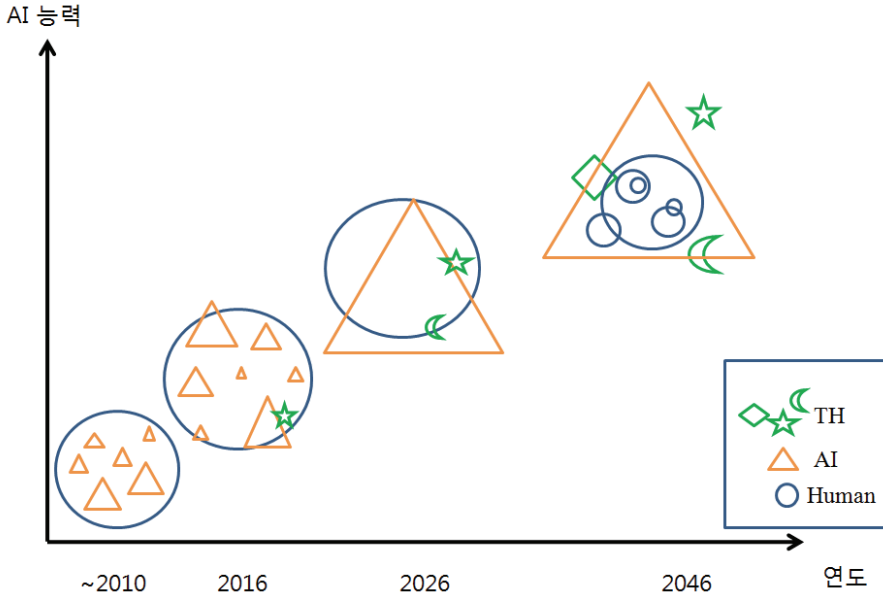


자료: www.interaction-design.org

우리의 연구는 이렇듯 네 가지 존재를 가정하면서 특별히 인간-기술(인간의 기술화)의 영역을 다룰 것이다. 이를 트랜스휴먼 영역으로 정의할 것이다. 이 시대의 기본적인 가정은 인류가 각종 기술과 환경을 활용해 지적, 신체적 증폭을 광범위하게, 전방위적으로 시도한다는 것이다. 인류는 과학기술의 변화에 적응하면서 더욱 진화할 수도, 아니면 도태될 수도 있다. 지구상에 수많은 유사 인류가 존재했지만, 호모 사피엔스라는 하나의 종만이 생존해서 지금의 인류 문명을 구축했듯, 앞으로 호모 사피엔스가 멸종되고 다른 인류가 생존할 수 있다고 가정할 수 있다.

사실 이미 트랜스휴먼이 등장하고 있으며 앞으로 더 많은 트랜스휴먼을 볼 수 있을 것이다. [그림 1-5]는 인공지능 기술의 발전에 따라 다양한 존재들이 시기별로 등장하고 있음을 보여준다. 또 추상적이거나 각 존재들의 능력이 발전하고 순수 인간, 기계 인간, 인간 기계 등이 어떤 관계를 맺을 것인지 설명한다. 정교한 예측의 작업으로 도출한 결과는 아니지만 많은 문헌과 전문가들의 예측을 종합해보면 대략 시기별로 인간과 기술이 어떻게 융합될지 가늠할 수는 있다.

[그림 1-5] 인공지능(AI)의 발전과 트랜스휴먼(TH)의 등장



자료: 연구진 작성

[그림 1-5]를 좀 더 살펴보면 대략 2010년까지는 인공지능 기술의 수준이 인간의 능력을 앞서지는 못했다. 인간을 표현하는 원 안에 인공지능을 표현하는 세모가 들어 있다. 지난 역사를 간략하게 돌아보면, 1950년대 컴퓨터의 등장과 함께 시작된 인공지능에 대한 연구는 지지부진하다가 1990년대 IBM 컴퓨터가 세계 체스 챔피언과 대결해 승리하면서 다시 뜨거운 분야로 등장한다. 본격적으로 인공지능 기술이 부각된 것은 2010년대에 들어서부터다. 빅 데이터(big data), 기계 학습(machine learning) 그리고 강력한 계산 기술(powerful computing)이 등장하면서 인공지능은 인간의 지능을 뛰어넘을 수 있다는 믿음을 주기에 이르렀다(National Science and Technology Council, 2016). 그러다가 2016년 알파고가 이세돌 9단을 이기면서 계산기의 능력이 매우 고도화되고 있으며 불가능을 가능하게 하며, 컴퓨터가 지능을 갖출 수도 있겠다는 믿음이 생기기 시작했다. [그림 1-5]의 2016년에는 인공지능 세모가 인간의 능력을 상징하는 원 밖으로 조금씩 빠져나가는 것이 보인다. 그러다가

10년 후인 2026년 즈음에는 인간의 능력 중 많은 부분을 기술이 대신할 것이다. 기술은 가능하지만 인간은 할 수 없는 부분이 계속 확대될 것이다. 이 상황이 인류에겐 위기지만, 진화론을 적용한다면 인류는 기술을 융합해 트랜스휴먼이 되려는 노력을 본격화할 것이다. 이때부터 우리 주변에 자신을 트랜스휴먼으로 소개하는 인간을 심심치 않게 목격할 것이다. 30년 쯤 후에는 인간이 무엇을 하든 인공지능의 생각(?)과 경험의 범위 안에 있는, 인공지능이 인간의 능력을 완전히 뛰어넘는 순간이 올 것이다. 이 때 우리는 인간도 아닌, 기술도 아닌, 중간자이거나, 이 둘을 뛰어넘는 트랜스휴먼의 존재(그림에서 별, 마름모, 달로 표현)를 볼 수 있을지 모른다. 지금으로선 상상하기 힘든 라이프 스타일, 일하는 방법, 생각의 틀이 다른 존재일 것이다.

새로운 시대에 맞춰 진화하고 발전하려면 지금부터 인간과 기술의 융합에 대해 다양한 가능성을 논의하고 실험해보아야 한다. 이를 기반으로 다양한 미래를 예측하고 그 결과를 경험할 수 있다. 이런 논의와 실험이 없는 사회라면 시민들은 시대에 뒤처질 수밖에 없고, 변화를 이해하지 못한 채 고립될 것이다.

우리는 지금과는 많이 다를 미래에 대비하는 방법론으로 혁신형 미래연구를 제안한다. Konnola 외(2011)는 정책지향형 미래연구의 유형으로 시민광장형, 비전형, 우선순위형 그리고 혁신형 미래연구, 4가지를 들고 있다. 시민광장형이 광범위하게 시민들의 의견을 듣는 것이라면 비전형은 시민들의 선호미래를 비전화하는 것이며, 우선순위형은 선호미래 비전을 실현할 수 있는 정책 중 우선순위를 결정하는데 초점을 맞춘다. 혁신형 미래연구는 혁신적인 아이디어로 제도의 변화를 지향하는 미래연구다.

혁신형 미래연구의 사례로는 미국항공우주국(NASA)의 미래 프로젝트를 들 수 있다(Rejeski and Wobig, 2002). 우드로우 월슨 센터에서 미래전략을 연구하는 Rejeski and Wobig은 2001년 미국항공우주국(NASA)으로부터 정부가 50년 앞을 계획할 수 있는 방안을 연구해달라는 요청을 받았다. 장기적인 안목으로 정책을 생산할 수 있는 정부 구조를 개발해달라는 질문이었다.

연구진은 정부가 장기적 관점에서 사고하는 법, 대답하게 사고하는 법, 규범적으로 사고하는 법, 마지막으로 범(汎) 세계적인 관점에서 사고하는 법을 내재화할 수 있는

방안을 마련했다. 이들은 대담한 정책에 대해 다음과 같이 정의한다.

- 대담한 정책은 당대의 가능성이나 합리성을 뛰어넘는다.
- 그럼에도 조만간 그 정책을 실현시킬 수 있어야 한다.
- 대중의 이목을 사로잡아, 이들의 삶에 새로운 의미와 힘을 실어줘야 한다.
- 이익창출이나 투표에 재선되는 따위의 단기적 이득보다 과거와 비교해 의미 있는 사회적 차이를 만드는 것에 역점을 둔다.
- 별다른 설명이 없어도 쉽게 이해가 된다.
- 즉각 동기화되고 이해관련자들끼리 협업이 가능하다.
- 이를 통해 사회적 진보를 일궈낸다.
- 초기에 누가 설계했는지 스스로 진화한다.

혁신형 미래예측은 대담하고 엉뚱한 생각이 사회를 변화시킨다고 가정한다. 사회의 급변은 충격처럼 다가올 수 있기에 평소 미래연구를 통해 혁신적인, 대담한 사상가들과 대화하면서 상상의 지평을 넓혀야 한다. 또 기존의 제도를 개혁하자면 현재까지 받아들여지고 있는 추세를 중단시키는 새로운 이슈를 발굴해야 한다. 이를 위해 이머징 이슈 분석법(emerging issue analysis), 전문가 집중 토론 및 대담한 사상가들(예컨대 과학소설가들)과의 토론 등이 활용된다. 혁신형 미래연구의 목표는 현재와 비교해 의미 있는 차이를 도출하거나, 경제발전의 도약을 시도하고, 사회변혁의 요인을 찾는 것이다. 정부는 관련법을 개정하거나 조기대응체제를 구축할 수 있다.

우리는 트랜스휴머니즘의 부상에 따른 과학기술정책의 방향 연구에서 이런 혁신형 미래연구를 적용했다. 방법론에 대해서는 제2절에서 자세히 설명할 것이다.

제2절 연구 질문 및 방법론

본 보고서의 연구 질문은 다음과 같다. **급속한 기술의 발전이 초래한 미래사회의 다양한 정책적 이슈를 예측하고, 이에 대응하는 정책적 프레임은 무엇인가.** 이 질문에

답하기 위해 우리는 앞서 설명했듯 트랜스휴머니즘을 주제로 택했다. 트랜스휴먼 시대를 견인하는 기술은 무엇이고, 이 기술들이 발전함에 따라 어떤 사회 변화가 예상되며 정책적 대응은 어떻게 해야 하는지 논의할 것이다. 또 과학기술의 발전을 매개로 과학기술정책과 미래사회 변화상이 상호작용하는 틀을 밝히는 이론적 토대도 제시할 것이다.

본 연구는 트랜스휴머니즘의 부상으로 변화되는 미래사회의 가치체계와 쟁점이슈를 탐색함으로써 과학기술정책의 방향을 제시하는 것이 목적이다. 이를 위해서는 트랜스휴머니즘에 대한 면밀한 고찰과 이 때문에 벌어질 미래사회 모습을 예측하고, 현재 우리사회가 수용할 수 있는 기술진화의 임계수준을 분석해야 한다. 또한 학술적, 현상적 측면에서 트랜스휴머니즘이 어떻게 시작되고 변용됐으며 트랜스휴머니즘의 부상에 따라 어떤 학문이 탄생하고 융합됐는지 탐색할 것이다. 이런 탐색을 통해 국내 학계의 대응과 연구계의 미래를 예측해볼 것이다. 이뿐 아니라 한국적 맥락에서 트랜스휴머니즘이 어떻게 수용되고 변화됐는지도 분석할 것이다. 트랜스휴머니즘이 우리 사회에 유입되고 변용, 수용되는 과정에 대한 현상을 이해하면, 우리가 왜 이 새로운 흐름을 필요로 하는지 역으로 이해할 수 있다.

사회 제도나 시민들의 인식이 기술의 발전을 따라가지 못하면서 다양한 사회적 갈등과 문제가 노출되고 있다. 트랜스휴먼 시대를 알리는 혁신적인 기술들이 좋은 사례가 된다. 기술의 흐름을 이해하지 못하면 이 기술이 어떻게 사회를 위해 사용되어야 하는지 논의할 수 없게 된다. 기술의 개발 방향은 기술자들만이 정하는 것이 아니다. 사회 구성원들이 기술의 본질과 개발의 과정을 이해하고 그 방향을 정해야 한다. 기술이 적용되는 공간은 시민들의 일상이기 때문이다. 트랜스휴머니즘 관련 기술도 마찬가지다. 우리는 이번 보고서를 통해 트랜스휴먼 기술이 일으킬 사회적 변화를 예상하고 이를 다룰 정책의 프레임, 개발의 방향과 주요 이슈에 대해 논의할 것이다.

연구 방법론은 우선 트랜스휴머니즘을 다룬 국내외 논문, 단행본, 각종 언론매체의 기사, 정부 정책 보고서, 블로그 등 다양한 문헌들을 검토할 것이다. 과거 트랜스휴머니즘이 어떤 배경과 필요에 의해 탄생했으며 사회는 그 아이디어를 어떻게 개발하고 활용했는지 살펴볼 것이다. 특별히 국내에 트랜스휴머니즘이 들어오게 된 이유, 논의

의 추이, 현재의 논점을 살펴보면서 우리 사회의 맥락에서 트랜스휴머니즘을 이해할 것이다. 같은 기술이라도 문화와 지역에 따라 그 사용에 변용이 있다. 이를 면밀히 이해해야 새로운 기술이 우리 사회에서는 어떻게 활용될지 가늠해볼 수 있다.

트랜스휴머니즘이라는 아이디어는 국외에서 탄생한 것이다. 해외 논문을 검색해 트랜스휴머니즘이 어떤 학문에서 고려되기 시작했고, 역으로 어떤 영향을 미쳤으며, 그에 따라 트랜스휴먼을 다루는 지적 체계는 어떻게 형성되었는지 살펴볼 것이다. 세계적 흐름을 파악해야 앞으로 이 기술이 어떻게 변화될지 헤아려 볼 수 있으며, 그에 따라 우리 사회의 학계와 기술계에 어떤 영향을 끼칠 것인지 예측해볼 수 있다.

앞서 우리는 혁신형 미래연구의 개념과 필요성에 대해 언급했다. 트랜스휴머니즘처럼 새롭고 혁신적인 아이디어는 그에 걸맞은 연구방법론이 필요하다. 우리가 이 보고서에서 주요하게 담을 내용은 트랜스휴머니즘의 부상에 따른 사회적 변화다. 이걸 예측하자면 미래연구 방법론을 활용해야 하며, 특히 대담하고 도전적인 아이디어를 도출할 수 있는 연구 방법론을 택해야 한다. 혁신형 미래연구는 트렌드의 분석이 아닌, 새롭게 등장할 이슈들을 탐색하는 것이 핵심이다. 이를 위해 우리는 이머징 이슈 방법론을 활용할 것이다. 미래 바퀴(Futures Wheel)라는 틀을 활용해 트랜스휴머니즘의 핵심 이슈인 인간과 기술의 융합 후 사회의 변화에 대해 예측할 것이다. 우리는 ‘도구(기술)는 인간의 몸’이라는 이슈를 제기하고 이 이슈가 발생된 이후의 세계를 탐색할 것이다.

트랜스휴먼 시대는 아직 우리 사회에 낯설다. 과연 이 시대의 본질과 모습은 무엇일지 아직 논의가 많지 않다. 이렇기 때문에 어떤 기술이 이 시대를 열어나갈지 가늠하기 힘들다. 그러나 트랜스휴먼을 이루는 기술은 이미 많이 개발돼 있다. 또 인간의 몸에 직접 적용해 장애인을 치료하고 인간의 몸을 증강시키고 있다. 인간의 몸이 변화되는 것은 많은 윤리적, 심리적, 의료적, 철학적 문제를 야기한다. 기술은 맹렬히 개발되고 있지만 인문사회적 관점에서 이 기술의 부정적 효과에 대해 논의는 많지 않다. 우선 우리는 트랜스휴먼을 이루는 현재의 기술들을 살펴보고 이 기술이 어떤 사회적 쟁점을 야기하는지 논의할 것이다.

| 제2장 | 트랜스휴머니즘의 한국 유입과 논의의 변화

제2장은 트랜스휴머니즘과 미래의 과학정책에 대한 논의를 시작하기 위한 일종의 전사(前史)이다. 이 장에서는 트랜스휴머니즘 개념이 한국에 유입된 이후 지금에 이르기까지 시대적 배경에 따라 그 의미와 목적이 어떻게 변화되어 왔는지를 잡지와 신문 기사를 중심으로 살펴보고자 한다.

1960년대에 처음으로 트랜스휴머니즘 개념이 들어온 이후 한국 사회는 초인간, 사이보그 등 인간, 인간이 아닌 것 그리고 인간을 넘어선 인간에 대한 논의를 지속해왔다. 특히 과학과 기술은 트랜스휴먼을 만들어내기 위한 역량의 원천으로 이해되었기 때문에 트랜스휴머니즘 논의의 중심에는 과학기술에 대한 평가가 함께 자리하고 있었다. 이 장은 한국의 트랜스휴머니즘과 과학기술에 대한 논의를 연결함으로써 트랜스휴머니즘과 과학기술정책 사이의 간격을 좁히는 데에 기여할 수 있다.

제1절 줄리안 헉슬리와 트랜스휴머니즘⁶⁾

트랜스휴머니즘이라는 개념을 처음 학문적으로 제시한 사람은 영국의 줄리안 헉슬리라는 생물학자이다. 1887년 태어난 헉슬리의 할아버지는 다윈과 함께 활동한 진화론자 토마스 헨리 헉슬리였으며 동생은 소설 『멋진 신세계』를 지은 알더스 헉슬리였다. 줄리안과 알더스 헉슬리에 대한 연구를 진행했던 Deese(2015)에 따르면 기본적으로 헉슬리 형제는 “호모사피엔스와 호모사피엔스 종이 진화해 온 복잡한 생물망의 전망이 무엇인가?”라는 질문에 평생 답하며 살아왔다고 한다.

줄리안 헉슬리는 이미 커리어의 초기였던 1920년대부터 새로운 생물종을 인간이 만들어 낼 수 있다는 가능성을 내다보고 생물학적 진화와 인간의 기술 사이에 상호작용이 이루어질 수 있음을 주장했다. 이러한 줄리안 헉슬리의 관심은 1957년

6) 줄리안 헉슬리에 대한 본 절은 줄리안 헉슬리와 그의 동생 알더스 헉슬리에 대한 전기적 연구인 R. S. Deese(2015)의 연구를 토대로 정리한 것이다.

“Transhumanism”이라는 제목의 에세이를 쓰는 데에까지 이어졌다. 줄리안은 이 글을 통해 인간 종이 인간뿐만 아니라 지구 내 다른 생물들의 미래 진화 방향까지 좌지우지 할 수 있음을 주장했다. 줄리안 헉슬리는 인간 종의 선조였던 양서류가 물에서 육지로 내딛으면서 큰 변화가 있었던 것과 같은 기로에 현대 인간 종이 서 있다고 생각했다. 그는 인간 종이 자연선택에 의한 느린 진화를 겪어 왔으나 앞으로는 인간 스스로가 발전시킨 과학과 기술에 의해 빨라진 진화를 겪을 것이라 판단했다. 특히 그는 과학과 기술에 기반을 두어 미래의 진화 과정을 관리할 수 있다는 트랜스휴머니즘에 대한 논의가 장기적으로는 맑스주의나 기독교 신학 등의 사상을 대체할 수 있는 새로운 관점이 될 수 있기를 기대했다(Deese, 2015).

위와 같은 줄리안 헉슬리의 사상은 그의 커리어에서도 드러난다. 세계 제2차 대전 직후 UNESCO(United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations)의 첫 사무총장으로 활동했던 줄리안 헉슬리는 만들어진 단체의 명칭에 “S”인 Science가 반드시 포함되어야 할 것을 주장했다. 그는 UNESCO가 문화 분야의 단체로서 처음에 추진되었으나 인간의 문화에만 주목할 것이 아니라 특히 생태학적인 목적을 위해 과학 연구를 지원해야 한다고 주장했다. 사무총장으로 재임할 당시에도 그는 UNESCO 내에 야생 동물과 서식지 보호를 위한 분과를 만들도록 지시했으며 자연 보호를 위해 1961년 만들어진 국제 비정부 기구 World Wildlife Fund의 공동 창설자 중 하나로 활동하기도 했다. 이러한 줄리안 헉슬리의 활동은 인간과 인간의 과학기술, 그리고 인간과 함께 살아가고 큰 영향력을 미칠 수 있는 지구의 생물종에 대한 다양한 고찰을 제시하는 방향으로 이루어져왔다. 과학기술의 발전에 따라 인간의 미래와 더불어 지구에 살아가는 모든 생물종의 미래가 달라질 수 있으며 이는 결국 인간에 달려있기 때문에 이 같은 활동은 줄리안 헉슬리에게 매우 중요했다고 볼 수 있다(Deese, 2015).

Deese(2015)는 줄리안 헉슬리의 트랜스휴머니즘 개념이 이후의 학자들에게 큰 영향을 미쳤다고 평가한다. 특히 이 개념은 과학기술을 이용해 인간의 두뇌와 몸을 강화하고자 하는 움직임에 기여했는데, 1965년 출판되어 사이보그에 대한 개념을 소개하고자 했던 D.S. Halacy의 책에서도 줄리안 헉슬리의 트랜스휴먼 개념이 인용되었으

며 유명한 심리학자인 에이브라햄 매슬로 역시 트랜스휴먼이라는 단어를 차용한 바 있다. 20세기 후반에 들어서면 트랜스휴머니즘 개념은 더 널리 사용되어 작가이자 트랜스휴머니즘 철학자로 알려진 F. M. Esfandiary(혹은 FM-2030)를 통해 트랜스휴머니즘 운동으로 진전되었다.

제2절 1960년대 한국의 트랜스휴머니즘 논의

1. 한국의 휴머니즘 논의⁷⁾

트랜스휴머니즘이라는 개념이 한국에 처음 들어오게 된 계기를 분석하기에 앞서 우선 휴머니즘이라는 개념이 한국에서 어떻게 이해되었는지를 분석할 필요가 있다. 이 후에 더 자세히 다루겠지만, 한국에서 트랜스휴머니즘의 개념은 가장 먼저 한국휴머니스트회의 『휴머니즘』이라는 잡지를 통해 소개되었다. 즉, 트랜스휴머니즘의 논의는 한국에서 논의된 휴머니즘이라는 맥락과 떨어질 수 없으며 트랜스휴머니즘 개념의 유입을 다루기 위해서는 우선 휴머니즘의 유입과 확산에 대해 알아볼 필요가 있다.

한국에 어떻게 휴머니즘 개념이 들어오게 되었으며 어떤 시대적 상황에서 확산되었는지에 대한 최신의 연구로는 황병주(2016)의 논문이 있다. 그는 한국에 휴머니즘 개념이 본격적으로 확산되기 시작한 때가 냉전시기였다는 점에 착안하여 인간을 다루는 서구의 근대적 담론인 휴머니즘이 한국이라는 새로운 맥락에서 어떻게 다루어졌는가를 분석하고 있다. 서구의 휴머니즘 개념은 합리적이고 이성적인 인간을 표방하고 이를 통해 ‘시민’과 시민의 권리를 새롭게 만들어냈다. 이 같은 ‘시민’과 시민의 권리는 구성된 개념이었기 때문에 서구에서도 르네상스와 프랑스혁명, 냉전과 같은 역사적 흐름에 따라 무엇을 ‘시민’ 혹은 ‘인간적’이라고 칭해야 하는지 그 개념이 변해왔다.

황병주(2016)에 따르면 한국에 처음 휴머니즘 개념이 들어온 때는 개항기였다. 그러나 본격적으로 휴머니즘이 확산된 때는 해방 이후였다. 해방 이후 휴머니즘은 세계 제2차 대전 이후 미국을 중심으로 창설된 유엔과 유엔인권선언과 함께 한국에 들어오

7) 본 소절은 1950~60년대를 중심으로 한국의 휴머니즘 논의를 분석한 황병주(2016)의 연구를 정리한 것이다.

게 되었다. 특히 저자는 유엔의 인권 개념과 휴머니즘 개념이 반공주의와 깊게 연관되어 있었다는 점에 주목하는데, 이미 식민지 시기부터 공산주의를 인간 본성에 반하는 것으로 규정함으로써 휴머니즘에 입각해 공산주의를 비판해오던 흐름이 있었기에 해방 이후에도 휴머니즘을 따르는 민주주의와 이를 거스르는 공산주의 간의 대조가 가능했다고 평가한다. 반공 이데올로기와 휴머니즘이 결합됨으로써 공산주의자들은 사실상 인간이 아닌 짐승이나 동물과 같은 존재로 받아들여졌다. 이 같은 맥락에서 공산주의는 비문명적이고 미신적인 속성을 가진 것으로 이해되었다.

이처럼 휴머니즘은 문명화된 과학기술과 연관되는 개념이 되었고 1960년대 이후 경제개발 과정에서 공산주의 비판을 넘어 개발과 발전을 뒷받침하는 방식으로 이용되었다. 휴머니즘은 결국 ‘사람다운 삶’을 규정하는 데에서 시작한다는 것이었다. 그렇기에 황병주(2016)는 박정희의 세계인권선언 제14주년 기념식 기념사를 분석하며 빈곤에서 해방되는 것이 곧 유엔 기본이념으로 제시되었다면 이는 자연스럽게 한국이 앞으로 경제개발에 힘써야 함을 보여주고자 하는 의도가 있었다고 주장한다. 특히 이러한 경제개발은 다시 한 번 반공 이데올로기와 결합되어 근대적인 과학기술을 받아들여 경제개발을 하고 이를 통해 ‘사람다운 삶’을 살 수 있게 되는 것은 곧 빈곤한 공산주의를 이기기 위한 싸움과도 같다고 평가한다.

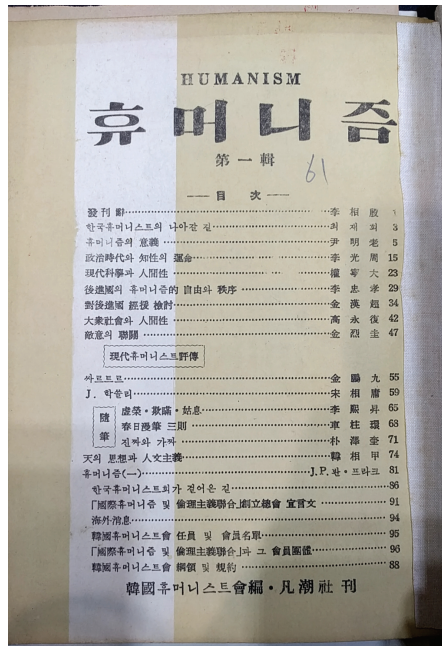
물론 이 시기의 모든 휴머니즘적 논의가 위와 같았던 것은 아니다. 휴머니즘은 『사상계』를 중심으로 현대 기계 문명을 비판하는 개념으로 사용되기도 했으며 인권운동을 뒷받침하는 개념으로 사용되기도 했다. 그럼에도 불구하고 1950-60년대 휴머니즘은 반공 이데올로기, 발전주의와 연결되어 권위주의 정부의 배경이 되었다는 점을 황병주(2016)는 강조하고 있다. 특히 그는 과학기술을 강조하는 휴머니즘의 한 갈래로 ‘진보론적 휴머니즘’인 줄리안 헉슬리의 휴머니즘 개념이 소개되었다고 말한다. 다음 절에서는 한국휴머니스트회에서 발간한 『휴머니즘』 잡지를 실제 분석하여 줄리안 헉슬리의 트랜스휴머니즘 개념이 어떻게 소개되었는지를 보다 면밀히 알아보려 한다.

2. 한국 휴머니스트회

한국에 처음 트랜스휴머니즘을 소개한 책은 1961년 발간된 한국휴머니스트회

의 잡지 『휴머니즘』 제1호로 알려져 있다.⁸⁾

[그림 2-1] 한국휴머니스트회의 『휴머니즘』 잡지



자료: 한국휴머니스트회 편(1961)

한국 휴머니스트회는 1960년 9월 4일에 발족되었다. 『휴머니즘』을 통해 한국휴머니스트회는 1952년 8월 열렸던 국제 휴머니스트 윤리연맹에서 줄리안 헉슬리가 발표했던 창립 총회 발제문을 실었고 이는 한국 휴머니스트회가 국제 휴머니스트 윤리연맹과 결을 함께 하고 있음을 명확히 했다. 국제 휴머니스트 윤리연맹은 다음과 같은 다섯 가지로 현대의 윤리적인 휴머니즘 원칙들을 정리하고 있다.

8) 해당 자료와 아래에 소개할 사상계의 글은 2016년 봄 한국과학기술학회 전기 학술대회에서 줄리안 헉슬리에 대한 글의 저자인 송상용이 복사본을 공개한 자료로 각각 서울대학교 도서관과 동방미디어(<http://www.koreaa2z.com/viewer.php?seq=92#7047>)에서 원본을 찾은 것이다.

1. 민주적이다.
2. 과학을 창조적으로 이용하려고 파괴적으로 이용하려하지 않는다.
3. 윤리적이다.
4. 개인의 자유가 목적임을 주장한다.
5. 윤리적이고 창조적인 생활의 수련을 통해 최대한으로 가능한 성취를 노리는 생활 방식이다.

(한국휴머니스트회 편(1961), 『휴머니즘』, 제1호, 범조사, pp. 90-91.)

한국 휴머니스트회 역시 위와 비슷한 한국휴머니스트회만의 강령을 소개하였다.

1. 우리는 인간의 존엄성을 확신하고 모든 부정과 불의에 항거한다.
2. 우리는 세계의 평화를 애호하고 만인의 평등을 주장한다.
3. 우리는 각자의 개성을 존중하고 사회복지와 조화하는 한 개인의 자유를 존중한다.
4. 우리는 사회의 발전과 문화의 향상을 위하여 새로운 윤리의 창조를 도모한다.
5. 우리는 과학적 사고를 조장하고 생활의 합리화를 기한다.
6. 우리는 지성과 양식으로써 사회의 제반 현실을 비판하고 국민의 신생활 운동을 촉진한다.

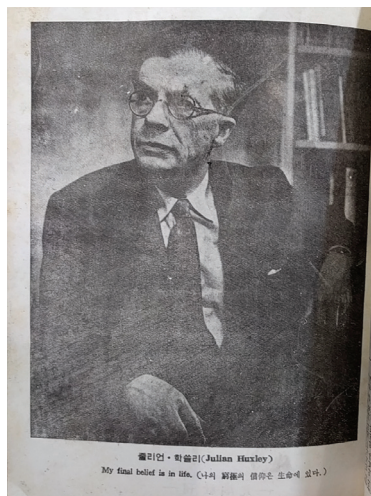
(한국휴머니스트회 편(1961), 『휴머니즘』, 제1호, 범조사, p. 88.)

위와 같은 세계 휴머니스트 윤리연맹과 한국 휴머니스트회의 원칙 및 강령은 인간의 자유, 존엄성과 같은 기본적인 휴머니즘적 가치를 표방한다는 데에서는 크게 다르지 않으나 과학에 대해서는 그 표현이 조금 다르다는 점을 확인할 수 있다. 줄리안 헉슬리의 발제문은 2번 원칙에서 과학에 대해 언급하며 과학의 ‘이용’을 어떻게 해야 하는지를 설명하고 있다면, 한국 휴머니스트회의 강령은 과학이 아닌 ‘과학적 사고’와 함께 생활의 합리화를 주장하고 있다. 이는 줄리안 헉슬리를 비롯한 서구 휴머니즘에서 과학에 대한 논의는 두 차례 세계 대전을 통해 과학기술의 양가적인 힘을 느낀 뒤

등장했다는 점을 떠올리게 한다. 다시 말해, 과학기술이 잘못 쓰이게 된다면 엄청난 파괴력을 가지고 있다는 위험성을 알게 되었으나 한편으로는 과학기술이 인류 복지를 위해 사용된다면 긍정적일 수 있다는 점을 체험한 바 있기 때문에 과학의 이용이 중요하다고 생각했다는 것이다. 반면 한국의 경우에는 1960년대 초까지만 하더라도 서구와 같이 발전된 과학기술을 접할 기회가 많지 않았으며 과학기술의 발전 그 자체보다는 전근대적이라고 여겨진 미신이나 종교가 아닌 과학에 기반을 둔 새로운 사상이 필요하다고 생각했을 것이다. 즉, 이는 한국의 휴머니즘에서 과학기술에 대한 논의가 실제 과학이나 기술의 발전을 다루는 것이 아니라 하나의 사고방식으로서 다루어지고 있었음을 보여준다고 할 수 있다.

3. 트랜스휴머니즘의 유입

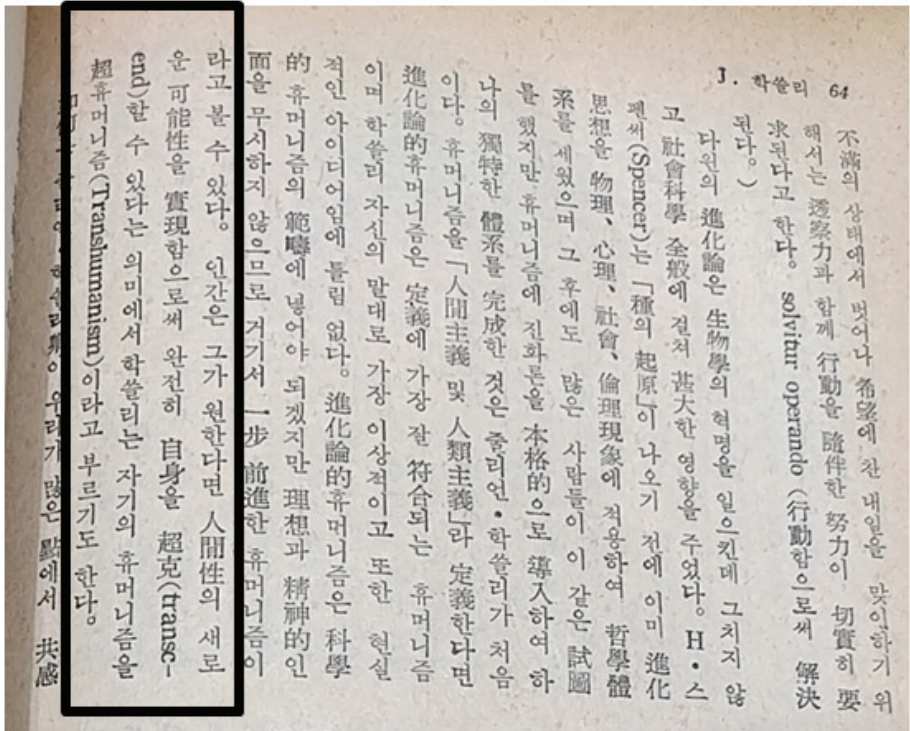
[그림 2-2] 『휴머니즘』에 소개된 줄리안 헉슬리



자료: 한국휴머니스트회 편(1961), 내지.

1961년의 『휴머니즘』에는 줄리안 헉슬리와 그의 트랜스휴머니즘 개념을 소개하는 송상용의 “J. 학슬리”라는 글이 실려 있었다.⁹⁾

[그림 2-3] “J.학슬리” 글과 트랜스휴머니즘 소개



자료: 송상용(1961), p. 64.

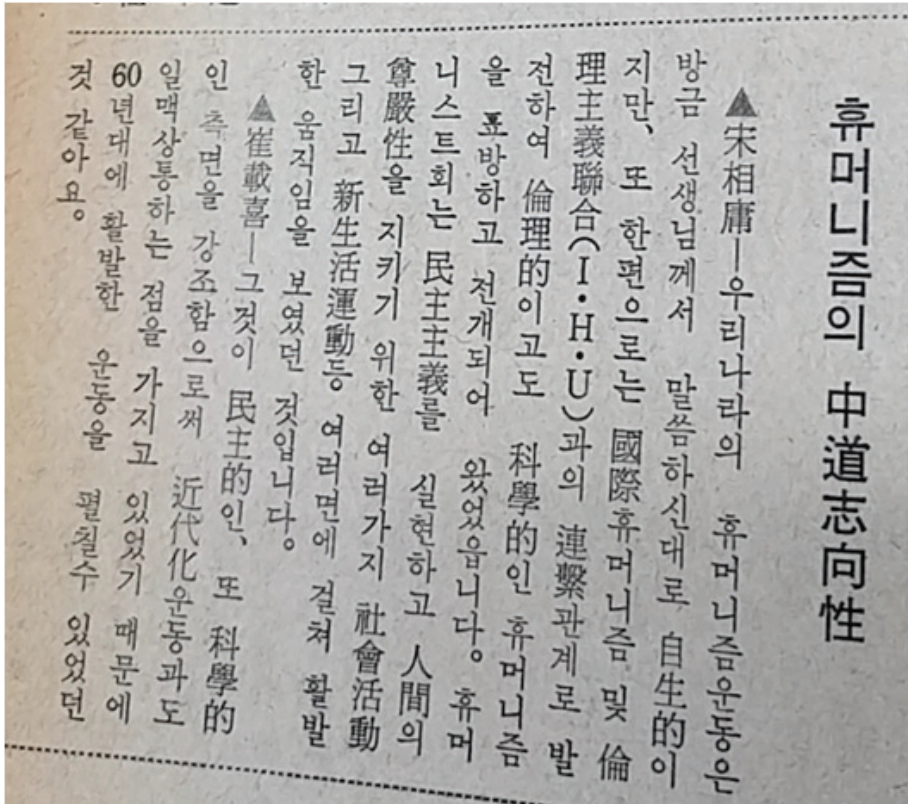
주: 검은색 네모는 추가

이 글에서 송상용(1961)은 줄리안 헉슬리의 트랜스휴머니즘을 초휴머니즘이라고 부르며 “그가 원한다면 인간성의 새로운 가능성을 실현함으로써 완전히 자신을 초극(transcend)할 수 있다는 의미에서 학슬리는 자기의 휴머니즘을 초휴머니즘(Transhumanism)이라고 부르기도 한다”고 소개하였다.¹⁰⁾ 최재희와 송상용은 1980년의 회고에서 이 무렵 한국 휴머니스트의 활동이 한편으로는 자생적이면서 한편으로는 세계 휴머니스트회의 논의와 맞닿아 있다고 설명하면서 특히 논리적이고 과학적인 측면을 강조하고 민주주의의 실현을 위해 힘썼다고 말한다.¹¹⁾

9) 송상용(1961), “J.학슬리”, 『휴머니즘』, 제1호, pp. 59-64.

10) 위의 글, p. 64.

[그림 2-4] 최재희와 송상용의 한국 휴머니스트 활동에 대한 회고



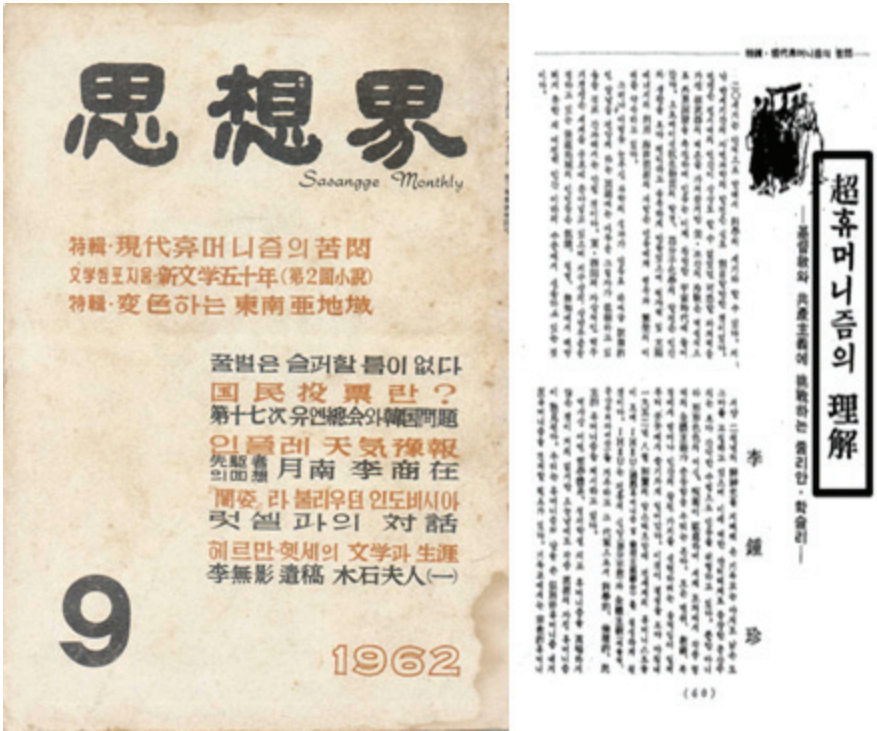
자료: 최재희·송상용(1980.7.), p.123.

이 같은 과학적 사고에 대한 강조는 1962년 『사상계』에 실린 이종진의 글에
서도 확인할 수 있다.¹²⁾

11) 최재희·송상용(1980.7.), "상황인식과 통일지향", 『정경문화』, p.123.

12) 이종진(1962), "초휴머니즘의 이해", 『사상계』, pp.60-65.

[그림 2-5] 트랜스휴머니즘이 소개된 『사상계』



자료: 이종진(1962), 표지 및 p. 60.

주: 검은색 네모는 추가

이종진(1962)은 초휴머니즘이 일종의 종교이기는 하나 이전의 종교와는 다른 성격을 가졌다고 주장한다. 그에 따르면 초휴머니즘은 “과거의 종교와는 근본적으로 다른 이성, 과학, 민주주의의 방법을 따르는 종교이다. 초휴머니즘은 그것의 신학이라 할 수 있는 과거의 거대한 지식을 이용할 수 있으며 초자연적인 지배자를 숭배하는 대신 예술, 사랑, 지적이해 인간성의 고도의 발현을 성화”하는 사상이다.¹³⁾ 이 같은 설명과 함께 그는 초휴머니즘의 골격이 바로 과학에 있다고 주장한다.

13) 이종진(1962), 「초휴머니즘의 이해」, 『사상계』, p. 64.

일체의 도그마와 권위를 배제하는 초휴머니즘의 골격을 이루고 있는 것은 무엇일까? 그것은 다름 아닌 과학이다. 진화론적 사고는 과학적이어야 한다. 다른 인간 활동을 거부 또는 무시한다는 것이 아니라 무지에서 지식을 오류에서 진리를 끌어내는 과학적방법을 믿는다는 점에서 과학적으로 세워진 확고한 기초에 의거해야 한다는 것이다. 과학은 신학과 달라 변화의 불가변성을 인정하고 계속 자기의 결론을 수정하여 가는 것이다. 따라서 과학적 방법을 채택하고 있는 휴머니즘은 고정된 철학이 아니라 발전해 가는 철학이다. 그러나 과학만으로 모든 것이 해결된다는 것이 결코 아니며 오히려 인간의 궁극적인 행복은 내적정신 생활의 깊이와 완성에 있다고 믿기 때문에 미와 사랑의 추구 그리고 도덕적 노력을 강조하는 것이다.¹⁴⁾

즉, 트랜스휴머니즘을 처음 한국에 도입한 한국의 휴머니스트들은 그들의 강령에서도 확인할 수 있었다시피 과학적 사고와 생활을 강조하기 위한 하나의 사상적 배경으로 트랜스휴머니즘을 소개하였다. 물론 궁극적으로는 이들이 트랜스휴머니즘을 소개한 이유가 인간의 행복에 있다고 하지만 일차적으로는 과학적인 사고를 통하여 인간의 발전을 도모한다는 틀을 도입하고자 했다.

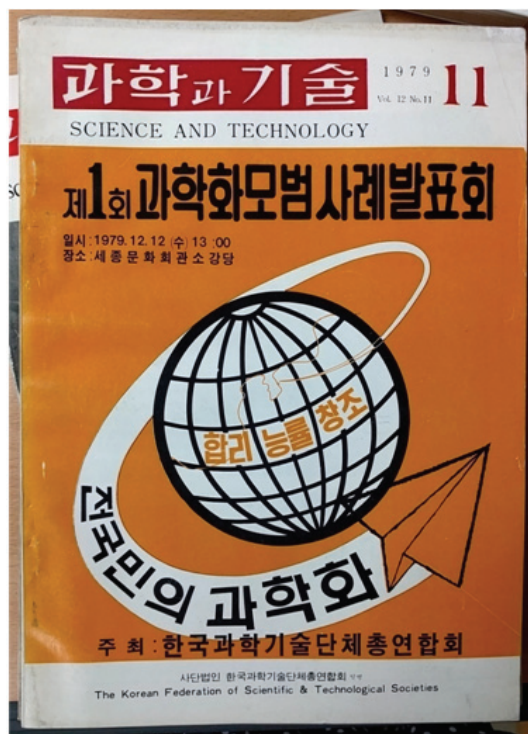
이러한 한국의 트랜스휴머니즘의 개념은 이들 휴머니스트들의 의도했던 바이트 아닌든 간에 황병주(2016)가 지적하고 있는 바와 같이 발전을 강조하던 권위주의 정권의 정책들과 맞닿아 있는 것처럼 보인다. 그 대표적인 사례가 ‘전국민의 과학화운동’이라고 할 수 있다. 전국민의 과학화운동은 1973년 박정희의 연두기자회견에서 시작되어 중화학공업화를 위해서는 과학기술이 필요하고 과학기술이 자라나기 위해서는 국민이 과학적으로 사고해야 함이 정부에 의해 강조되기 시작했다. 이에 국민은 과학적인 사고방식을 가지고 합리적인 생활을 하며 조국근대화의 산업전사(散業戰士)가 될 것으로 기대되었다.¹⁵⁾ 이 같은 전국민의 과학화운동은 앞서 1960년대 초 한국 휴머니스트회에서 주장한 바 있는 트랜스휴머니즘과 일견 크게 다르지 않아 보일 수 있다.

14) 이종진(1962), 「초휴머니즘의 이해」, 『사상계』, 표지 및 p.65.

15) 송성수(2008), 「전국민의 과학화운동」의 출현과 쇠퇴, 『한국과학사학회지』, 20(1), pp. 171-212.

그러나 정부가 과학화의 개념을 인식하게 된 경로가 한국 휴머니스트회가 소개한 트랜스휴머니즘 때문이라고 보기는 매우 어렵다. 유엔과 같은 국제단체나 미국을 중심으로 한 서구국가들이 20세기 초중반까지 식민지였던 국가들을 과학과 기술, 합리적인 사고를 통해 발전시키고자 했던 시도는 한국뿐만이 아니라 세계 각지에서 벌어지고 있었기 때문이다. 즉, 한국의 휴머니스트들을 통해 트랜스휴머니즘이 소개되고 이와 비슷한 주장으로 정부가 전국민의 과학화운동을 펼쳤다는 점은 반드시 이 둘 사이에 인과적인 관계가 있음을 보여주지 않는다는 것이다. 과학적인 사고를 강조하는 모습은 오히려 이 시기에 전 세계적으로 퍼져나갔던 과학기술에 기반을 둔 개발이론의 영향이라고 보는 것이 더 타당하다.

[그림 2-6] 한국과학기술단체총연합회의 잡지에
소개된 전국민의 과학화 운동



자료: 한국과학기술단체총연합회(1979.11), 표지.

제3절 트랜스휴머니즘 논의의 전개

1. 1990년대까지의 논의

앞의 절에서는 1960년대 초 한국의 휴머니스트들이 줄리안 헉슬리의 트랜스휴머니즘이라는 개념을 “초(超)휴머니즘”으로 일부를 번역해 소개했음을 확인하였다. 송상용의 글은 여기서 “超”의 의미가 뛰어 넘는다는 의미인 transcend의 뜻을 가지고 있음을 주장했다. 그러나 한 가지 문제는 위와 같이 트랜스휴머니즘을 번역한다면 트랜스휴먼은 초인(超人)으로 번역되며 이는 이미 한국에서 초인(超人)으로 사용되고 있던 니체의 “Übermensch” 개념과 혼동될 수 있다는 점이었다. 이에 더해 외국에서는 superman으로 쓰였을 단어들까지 한국에서는 초인으로 번역됨에 따라 반드시 초인이 트랜스휴먼이라는 의미만 가지고 사용되지는 않았다. 그러나 니체의 초인 개념이 아닌 신문 등에서 사용된 초인은 일반적으로 기존의 인간을 뛰어 넘는다는 의미로 사용되었기에 트랜스휴먼의 개념과 크게 동떨어지지 않았다고 볼 수 있다.

예를 들어 동아일보(1974.11.13., 6면)는 “황야의 조”라는 영화를 소개하며 이를 “서부에 나타난 권술의 초인”이라고 부르고 있다. 또한 매일경제(1976.7.10., 8면)는 영화 “6백만불사나이”를 소개하며 이 6백만불의 사나이가 “보통 인간이 해낼 수 없는 초인간”이며 “6백만달러를 투입, 아담 이래 최강, 최고의 능력을 가진 새로운 인간”으로 만들어졌다고 소개한다. 이와 같이 초인 개념은 트랜스휴머니즘이라는 맥락에서가 아니라 일반적인 인간을 뛰어넘은 인간이라는 목적에서 사용되는 경우가 많았다. 물론 6백만불사나이의 경우에는 실제 인간이 엄청난 양의 돈을 투자해 “만들어 낸” 인간이라는 점에서 거꾸로 생각해볼 때 트랜스휴먼의 개념과 크게 다르지 않았음을 알 수 있다.

물론 영화를 홍보할 때에만 초인 혹은 초인간이라는 단어가 사용되었던 것은 아니다. 새로운 생물학적 성과를 소개할 때에도 초인이라는 표현이 사용된 적이 있었다. 일본의 유전자 재조합 실험을 소개하는 한 기사는 다음과 같은 내용을 담고 있다.

일본에서는 미국의 솔크 연구팀이 큰 쥐와 작은 쥐 유전자를 각각 결합시켜 새로운 큰 쥐를 만들어낸 사실을 크게 주목, 우선 미국의 연구성과를 지켜본 다음 일본에서도 연구를 본격화 할 움직임을 보이고 있다.

...

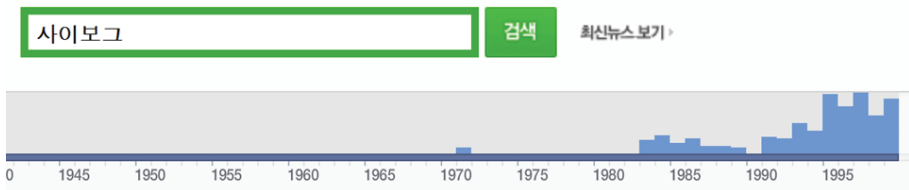
이들 전문가들은 이론적으로 봐서는 초인간을 만들어 내는 데에도 이 기술을 응용할 수 있다고 보고 있기는 하나 그러기 위해서는 유전의 메커니즘을 좀 더 면밀히 연구하는 작업이 이루어져야 한다고 강조했다.¹⁶⁾

이 같은 내용은 유전자재조합을 통해 인간을 넘어선 초인간을 만들어낼 수 있다는 과학기술에 기반을 둔 현재의 트랜스휴머니즘 논의에 훨씬 더 가까운 편이다. 또한 영화와 같이 가상의 상황이 아닌 실제 현실에서 일어난 초인간 만들기의 한 단계라고 생각한다면 이 무렵부터 초인간에 대한 논의는 현실에서 벌어질 수 있는 일에 대한 논의가 되는 것이었다. 이에 대한 걱정은 “도깨비변종의 우려도 있다”로 표현되었다고 볼 수 있다. 즉, 초인간을 만들어 낼 수 있다는 점에서는 긍정적일 수 있으나 이것이 도깨비변종이 될 수도 있다는 점에서는 부정적인 측면이 함께 있다는 것이다. 이러한 긍정과 부정의 이중적 측면이 함께 제시되는 점은 트랜스휴먼 논의의 중요한 특징이라고 할 수 있다.

1990년대에 두드러졌던 사이보그에 대한 논의 역시 이와 비슷한 양상이라고 할 수 있다. 아래의 그림을 보면 사이보그에 대한 논의가 1970년대에 한 차례 있고 1980년대에 일부 진행되다가 1990년대부터 본격적으로 시작되었음을 알 수 있다. 1980년대의 논의가 대부분 ‘사이보그’라는 이름의 컴퓨터를 소개하는 글이었기에 1970년의 사이보그 개념의 등장과 1990년의 사이보그 논의만을 살펴봐도 무방할 것이다.

16) 김용술(1982.12.18), 『경향신문』, 4면.

[그림 2-7] 네이버 뉴스 라이브러리 검색 결과



자료: 네이버 뉴스라이브러리 캡처, (2016.10.18)

1970년대에 한 차례 언급되었던 사이보그의 개념은 15개의 대표 미래어(未來語) 중 하나로 소개되었다. 경향신문(1971.1.11., 4면)은 15개의 대표 미래어를 소개하면서 이들 용어가 앨빈 토플러가 저술한 『미래의 충격』이라는 책이 유행하면서 널리 알려졌고 미국의 닉슨대통령이 과학자문위원들에게 이 용어를 알고 있는지 시험해볼 정도가 되었다고 언급했다. 경향신문은 사이보그의 정의를 “인간과 기계가 고도로 일체화한 생태의 것”으로 소개하였다.

1970년대에 잠깐 언급되었던 사이보그 논의는 1990년대가 되면 더욱 활발해져 본격적으로 과학기술의 논의, 특히 현재 진행되고 있는 과학기술 연구와 접목된 방식으로 서술되기 시작한다. 1991년 한겨레의 기사(안종주, 1991.10.14., 8면)는 컴퓨터의 발전에 따라 미래에는 생물소자로 만들어진 컴퓨터가 등장할 것이고 이를 토대로 인공지능 기 개발이 가능해져 사이보그(인조인간)를 만들 수 있을 것으로 기대된다는 내용을 담고 있다. 구체적으로 이 기사는 신경망컴퓨터를 만들기 위한 한계 등을 언급하며 한국전자통신연구소 박사의 인터뷰를 실음으로써 인간을 넘어서 인간, 혹은 만들어진 인간이 가능하게 되는 미래에 더 가까워졌음을 보여준다.

이 같은 사이보그 논의는 밀레니엄이 다가오면서 더욱더 활발해진다. 여러 신문들은 1990년대에 들며 과학기술이 발전한 한국의 미래가 어떠한 모습일지를 기대하기 시작했다. 동아일보의 1995년 기사(박현진, 1995.4.1, 61면)는 창간 75주년을 맞은 특집에서 2020년 미래의 생활을 상상하며 “재택근무-원격교육 받으며 가상현실”을 즐기는 사람들에 대한 긍정적인 전망과 함께 인간과 기계가 함께하는 시대에 대한 우려도 싣고 있다. 이 글에서 기자는 “인조인간인 사이보그¹⁷⁾의 탄생도 예상되고 있어

생명이 무엇이나에 대한 정의를 다시 생각하게 될 것이다. 무엇보다 인간과 기계가 공생하는 시대에서 로봇이 인간을 지배하게 되는 상황이 반드시 상상의 일만은 아니라고 과학자들은 보고 있다”는 우려를 내비쳤다. 이처럼 생명과 인간에 대한 근원적인 정의를 묻는 관점과 수명연장과 사이보그 등장에 대한 기대는 경향신문에서 준비한 밀레니엄 특집에서도 드러났다. 1998년(유병선, 1998.12.10., 2면)과 1999년(박홍신, 1999.12.29., 2면)의 글은 각각 새로운 인간의 등장에 대한 우려와 기대를 잘 보여준다. 1998년의 글은 “휴머니즘의 부활”을 기대하며 “복제인간, 사이보그, 가상현실, 우주관광 등등” “과학과 테크놀로지의 진화로 공상이 빠르게 현실로 바뀌고 있”기 때문에 과학과 인간의 관계에 대해 다시금 고민하고 현대에 등장한 “과학신앙”에 대해 사람들이 “과학이 우리 인간에게 무엇인가”를 생각해야 한다고 주장했다. 반면, 1999년의 글은 인간의 미래에 대해 “생명공학의 발달로 질병이 사라지고 여유가 있는 사람들은 수명을 무한정 늘릴 수 있게” 되면서 “인류는 선천적으로 강한 ‘가진 자’와 그렇지 못한 ‘없는 자’의 두 종으로 갈라”질 수 있다고 언급했다. 또한 케빈 워윅 교수의 말을 인용하며 “컴퓨터와 인간이 결합된 사이보그가 나와 세상을 주도할 수 있”으며 “그럴 경우 인간은 기계들과 한패가 되는 길을 택할” 수 있다고 덧붙였다.

2. 2000년대 이후의 논의

그 이전까지 인간을 넘어선 인간, 혹은 인간과 기계와의 결합 상태를 사이보그, 초인, 초인간, 인조인간 등 다양한 명칭으로 불러왔던 것과 달리 2000년도 이후에는 본격적으로 트랜스휴먼의 개념이 활발히 등장했다. 예를 들어 샌드버그(Sandberg, 2000; 이재현, 2000: 247에서 재인용)는 초인간주의를 “합리적인 방법을 통해 인간이 육체적으로 정신적으로 사회적으로 더 높은 단계로 발전할 수 있고, 그렇게 되어야 한다고 생각하는 철학 또는 이념”이라고 정의했다. 이에 대해 이재현(2000: 250)은 “과학기술을 통한 인간 발전이 긍정적이라고 본다는 점에서 초인간주의는 일종의 기

17) 여기서 사이보그를 인조인간으로 해석하고 있지만 엄밀히 말해 사이보그는 기계화된 인간을 뜻한다. 신체를 증강시키기 위해 기술을 몸에 적용한 것이다. 인조인간은 이런 점에서 사이보그가 아니라 안드로이드(android)에 가깝다. 안드로이드는 휴머노이드 로봇(humanoid robot), 인조인간이다.

참조: 위키피디아 사이보그 페이지, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg>(2016.10.21)

술낙관론”이라고 말했다. 이재현이 초인간주의 개념을 과학기술의 긍정적인 측면을 강조하는 관점이라고 소개했다면 전대호가 옮긴 키슬러의 글(2007: 148)은 트랜스휴머니즘의 부정적인 측면을 강조했다.

기술이 교육을, 자연과학이 종교를 대체해야 한다는 전제는 점점 더 많은 사람들의 호응을 얻고 있다. 전문기술 습득에 매몰된 오늘날의 대학을 둘러보면, 한국의 복제사기꾼에게 바친 충성의 연설들을 상기하면, 이미 초인본주의자들의 몇몇 원리가 다수의 견해가 되었음을 의심하기 어렵다.¹⁸⁾

이러한 강조는 특히 과학기술에 대한 비판적 태도와 함께하는데, 키슬러(2007: 5)는 “미래는 온전히 우리 의지의 산물인 것처럼, 계획할 수 있는 유토피아인 것처럼, 기술과 야심의 총합인 것처럼 거론”되고 있지만 실제로는 “지옥으로 가는 길도 좋은 의도로 포장되어 있다”며 인간이 통제할 수 없는 과학기술과 미래에 대한 우려를 내비쳤다.

이남석(2012)은 이와 같이 트랜스휴머니즘과 트랜스휴먼에 대한 긍정적인 견해와 부정적인 견해가 모두 있다며 긍정적인 견해를 천국 시나리오, 부정적인 견해를 지옥 시나리오라 불렀다. 이에 더해, 두 견해를 모두 받아들여 트랜스휴머니즘과 트랜스휴먼의 미래에는 긍정적 측면과 부정적 측면이 모두 있음을 인정하고 시행착오를 거치면서도 적극적으로 발전하고자 하는 주도 시나리오가 있다고 말하며 여전히 트랜스휴머니즘과 트랜스휴먼에 대한 논쟁이 지속되고 있음을 내비쳤다.

제4절 소결 및 시사점

이 장에서는 트랜스휴머니즘 개념의 시초와 함께 한국에 트랜스휴머니즘이라는 개념이 어떻게 들어오게 되었으며 신문과 잡지 등에서 인간을 뛰어넘는 인간에 대한 논

18) 알렉산더 키슬러, 「복제인간, 망상기계들의 유토피아」, 전대호 역(2007), 뿌리와 이파리, p. 148.

의를 어떻게 소개하였는지를 보고자 했다. 새로운 과학기술로 도래할 미래에 대한 논의들이 오랫동안 진행되어 왔으나 여전히 트랜스휴먼의 미래에 대해서는 명확한 합의점을 찾기 힘들다. 이는 기본적으로 트랜스휴머니즘 논의가 과학기술에 대한 개개인의 태도를 기반으로 진행되고 있기 때문이라고 볼 수 있다.

1960년대의 논의는 과학적인 사고를 이전의 전근대적인 사고, 비이성적이고 미신적인 사고와 대비되는 무엇으로 상징함으로써 트랜스휴머니즘을 강하게 주장할 수 있었다. 이러한 견해는 ‘과학기술’ 그 자체가 아니라 ‘과학적 사고’를 긍정적으로 바라보는 시각이었기에 큰 무리 없이 받아들여질 수 있었다. 그러나 이후 트랜스휴먼에 대한 논의는 ‘이성적 사고’ 혹은 ‘과학적 사고’를 받아들이는 데에서 그치지 않았고 ‘과학기술’을 통해 트랜스휴먼의 존재가 가시화되면서 이 같은 현실의 산물을 받아들일 것인가, 받아들이지 않을 것인가에 대한 논의로 변하게 되었다.

결국 트랜스휴머니즘에 대한 견해는 ‘과학기술’을 어떻게 받아들이는가에 대한 논의와 긴밀하게 연관되었다. 한국에서 ‘과학기술’은 1960년대 이후 대체로 경제발전을 위한 도구라고 인식되어 왔다. 그러나 한국 사회 내에서 과학기술이 가져올 수 있는 미래에 대한 불안이 커지고 경제발전 이외의 가치도 추구하게 되면서 과학기술이 한국 사회에서 어떤 의미가 있는가에 대한 견해들도 다양해졌다. 트랜스휴머니즘 논의는 바로 이 지점에서 한국 사회가 어떻게 과학기술을 바라볼 것인가에 대한 질문을 던진다고 할 수 있다. 또한 한국 사회가 과학기술을 통해 무엇을 성취하려고 하는지에 대한 질문도 제기한다. 1960년대 트랜스휴머니즘을 부각시키면서 민주화와 근대화를 성취하려고 했듯, 2016년의 한국 사회는 트랜스휴머니즘을 통해 어떤 세상의 도래를 바라고 있는지 스스로 물어야 한다. 그 새로운 세상이 추구하는 바는 현재의 사회가 고통을 겪고 있는 문제를 역으로 드러내기 때문이다. 나아가 과학기술정책은 트랜스휴먼 시대가 다가옴에 따라 변하게 될 세상에서 살아갈 인간과 인공물, 인간이 아닌 것 사이의 관계들에 대해서도 면밀하게 고려해야 할 것이다. 미래사회는 이들의 상호작용을 통해 형성될 것이기 때문이다.

| 제3장 | 트랜스휴머니즘 논의의 세계적 추이 및 현황

진화생물학자인 줄리안 헉슬리가 1957년 트랜스휴머니즘을 ‘인간 본성의 새로운 가능성을 깨달음으로써 인간임을 유지한 형태로 능력을 초월하는 것’으로 정의(Huxley, 1957)한 이후, 학계의 다양한 분야에서 트랜스휴머니즘 논의는 계속되어 오고 있다. 이러한 논의는 트랜스휴머니즘의 도래가 필연적이라는 전제에서부터 시작한다. 지금의 인류인 호모 사피엔스 또한 불이라는 기술을 통해 두뇌의 크기와 안전형태가 변화하며 진화했음을 생각하면, 과학기술을 통해 인간 능력을 강화하는 트랜스휴먼 또한 미래사회에 다가올 자연스러운 과정으로 이해될 수 있다.¹⁹⁾ 제3장에서는 트랜스휴머니즘에 대해 세계 학계가 무엇을 논의해왔는지, 주요 쟁점은 무엇인지, 다양한 논의의 주제에 따라 학계는 어떻게 대응하고 있는지 살펴봄으로써 트랜스휴머니즘에 대한 이해를 심화하려고 한다. 학계가 제기하는 쟁점은 과학기술정책의 미래 이슈가 된다는 점에서도 이 작업은 필요하다.

제1절 지적구조 분석 방법론과 연구 목적

트랜스휴머니즘에 관한 논의 현황과 시기별 논의의 변화 양상을 알아보고자 문헌분석을 실행하였다. 먼저 트랜스휴머니즘이 어떠한 분야에서, 그 분야를 배경으로 하는 어느 저자들에 의해 주로 논의되고 있으며, 그 논의의 세부주제가 어떻게 변화하고 있는지를 동시인용 분석을 통해 알아보았다. 또한 시기별 논의 변화의 지형도를 그리기 위해 동시출현단어 분석을 실행하였다. 시기별 단어 네트워크를 분석함에 따라 트랜스휴머니즘과 관련되어 논의되고 있는 핵심 키워드, 관련 기술을 파악하였다.

분석대상이 될 문헌 수집은 SCI, SSCI 저널을 포함한 전세계 22,000여 종의 문헌 정보를 수록한 Scopus 데이터베이스²⁰⁾를 활용하였다. 문헌의 제목, 초록,

19) 김운하(2015.7.11), 「영화 트랜센더스와 미래의 인간, 포스트 휴먼」,
<http://blog.naver.com/bellenus/220416922557>(2016. 10. 17)

색인어 중에 ‘transhumanism’, ‘transhuman’을 포함하는 문헌을 검색하였으며, 275개의 문헌이 검색²¹⁾되었다. 수집한 275개 문헌의 서지 정보 중 참고문헌은 동시인용 분석에 사용하였고, 제목과 초록은 동시출현단어 분석에 사용하였다.

동시인용 분석과 동시출현단어 분석은 학문분야의 지적구조를 분석하는 주요 방법론 중 하나이다. 학문분야의 지적구조 분석은 특정 분야의 연구영역 및 동향을 파악할 때 사용하는 접근법으로 한 분야의 연구 양상 및 패턴을 이해할 수 있다. 또 영역별·시기별 동향을 실제적으로 파악할 수 있다(김판준, 2011). 이러한 지적구조를 네트워크로 표현함으로써 연구 주체들 간의 미시적 상호작용뿐만 아니라 그 관계를 통해 나타나는 일정의 형태화된 거시구조까지 볼 수 있다는 것이 네트워크 분석의 목적이다(김용학, 2010; 이재희·조상미, 2015에서 재인용).

1. 동시인용 분석

동시인용 분석은 수집한 문헌의 참고문헌 리스트 속 인용관계를 기반으로 해당 학문분야나 개념 형성에 영향을 준 저자와 분야를 탐색할 수 있다. 한 문헌의 저자가 이전의 다른 문헌을 인용하는 이유는 두 문헌의 내용이 서로 관련이 있기 때문이고, 따라서 인용관계를 가진 두 문헌은 주제적으로 유사하다는 것이 전제다. 문헌 A와 B가 이후 출판된 문헌 D에서 동시에 인용되었을 때, 문헌 A와 B는 주제적으로 관련이 있으며, 동시인용 빈도 1을 얻게 된다(그림 3-1 참조). 이를 네트워크로 표현하면 문헌 A와 B는 연결되어 있으며, 1의 연결값을 가진다. 이러한 동시인용 분석은 유사한 문헌의 군집화를 위한 기준으로 사용되며 다학제적, 융합적, 미성숙 분야일 때 더욱 효과적으로 유사한 문헌을 검색할 수 있다(정영미, 2012).

동시인용 네트워크는 동시인용, 서지결합 등 서지정보 분석과 시각화를 제공하는 오픈소스 플랫폼 VOS viewer²²⁾를 사용하였다. VOS viewer에서 제공하는 동시인용 빈도 및 유사도 계산²³⁾, 모듈러리티(Modularity) 알고리즘²⁴⁾으로 네트워크를 구축하

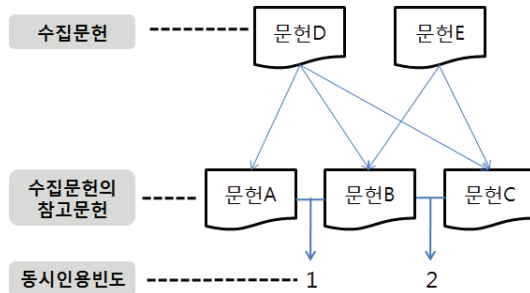
20) Scopus DB: 과학, 기술, 의학, 사회과학, 인문, 예술분야를 포함하는 초록·인용 데이터베이스, www.scopus.com

21) 2016년 8월 10일 검색 기준

22) VOS Viewer, <http://www.vosviewer.com/>

였고, 동시인용 네트워크는 유사도 행렬을 기반으로 위치를 매핑하기 때문에 유사한 노드들은 네트워크 내에서 가깝게 위치한다.

[그림 3-1] 동시인용 분석의 개념



자료: 연구진 작성

2. 동시출현단어 분석

트랜스휴머니즘처럼 역사가 오래되지 않은 주제는 인용분석을 통해 논의의 뿌리를 찾고 현재 논의의 세부주제를 찾는 것이 어렵지 않다. 그러나 역사가 짧아 논의의 패턴이 변화하는 모습을 분석하기에는 쉽지 않다. 이 점을 보완하기 위해 문헌의 제목, 초록 등의 내용을 활용하는 동시출현단어 분석을 실행하였다. 김선화·윤순진(2015: 170)은 학문분야의 지적구조를 분석하기 위해 문헌의 제목, 초록, 키워드(예, 색인어, 핵심어)를 대상으로 하는 동시출현단어 분석의 기본적 가정을 아래와 같이 정리하고 있다.

“첫째, 논문 초록과 핵심어 목록, 제목은 해당 연구의 중요한 주제와 중심 개념들을 포함한다. 둘째, 논문 초록 또는 핵심어 목록, 제목에서 반복적으로 함께 출현하는 두 단어는 서로 밀접한 연관성을 가진다. 셋째, 논문 초록 또는 핵심어 목록, 제목에 특정

23) 총 참고문헌 개수 기준 비율을 고려한 Fractional Counting(Zhou·Leydesdorff, 2011)으로 동시인용 빈도를 계산하고, 전체 데이터 규모를 고려하는 확률기반 유사도 산출기법 Association Strength(Eck·Waltman, 2009)을 선택하여 동시인용 행렬을 만들.

24) 임의로 설정된 커뮤니티 내에서 특정 노드의 연결 가중치 값을 산출한 모듈러리티 값의 반복연산을 통해 비슷한 노드들이 모인 커뮤니티를 추출하는 알고리즘(조무형·한치근, 2012)

단어들을 공통적으로 포함하고 있는 두 연구는 공통적인 주제와 관심을 가진다. 넷째, 특정 학문분야의 논문 초록 또는 핵심어 목록, 제목에 포함된 단어들의 동시출현 관계를 분석하는 것은 그 학문 분야의 지적 구조를 파악하는 데 도움을 준다.”

검색결과와 범위인 1968년부터 2016년(8월)까지를 4개의 시기(① 1968년~2000년, ② 2001년~2005년, ③ 2006년~2010년, ④ 2011년~2016년)로 나누어 오픈소스 플랫폼 Gephi²⁵⁾를 이용해 동시출현단어 네트워크로 시각화하였다. 이후 각 시기의 네트워크 특성 차이와 단순빈도, 중심성 순위를 비교하여 논의의 구조적 양상과 핵심단어의 변화를 분석하였다. 논의의 구조적 형태를 파악할 수 있는 네트워크의 군집화 기준은 동시인용 분석과 같이 모듈러리티 알고리즘을 사용하였다.

네트워크 속 핵심단어를 밝히기 위한 기준으로 사용한 지표는 연결정도 중심성(Degree Centrality)과 매개 중심성(Betweenness Centrality)이다. 중심성은 네트워크의 중심에 위치하는 정도를 나타내는 지표로써 네트워크 속에서 강한 영향력을 나타내거나 관계 형성에 있어 중요한 역할을 한다는 것을 의미한다(이재희·조상미, 2015). 연결정도 중심성이 높은 노드는 다양한 노드들과 직접적으로 연결되어 관계의 영향력이 높음을 나타낸다. 그리고 매개 중심성은 네트워크 안에서 나뉜 군집들을 연결하는 역할이 크다는 것을 의미함으로써 네트워크 내에서 다리(Bridge)의 역할을 한다. 시기별 동시출현 네트워크의 연결정도 중심성과 매개 중심성을 분석함으로써 시기별 논의의 핵심단어는 무엇이며, 논의의 세부주제들을 연결하는 단어는 무엇인지를 분석하였다.

제2절 분석 결과

1. 시기별, 주제별, 국가별 문헌발행 현황 및 추이

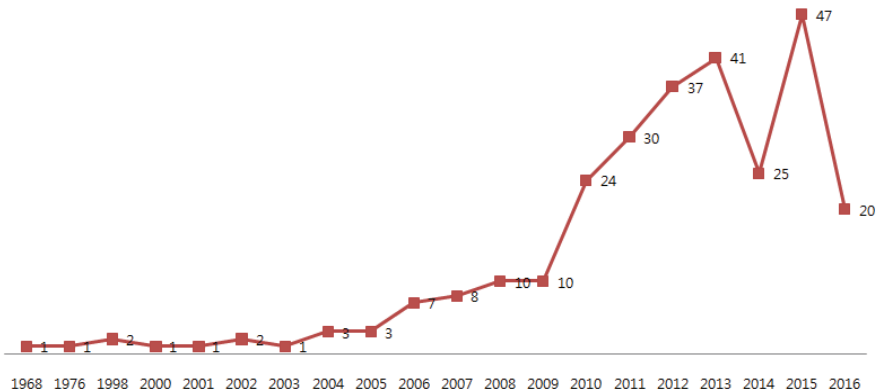
트랜스휴머니즘 및 트랜스휴먼을 포함하는 문헌 275개의 시기별 문헌 발행 현황은 [그림 3-2]와 같다. 검색된 문헌은 1968년 줄리안 헉슬리가 Journal of Humanistic

25) Gephi, <https://gephi.org>

Psychology에 실은 문헌 「Transhumanism」을 시작으로 2003년까지 1년에 한 두 편이 발행되다가 서서히 증가하면서 2010년에 24편으로 발행 수가 증가하였다. 그 이후 2014년을 제외하고는 문헌 발행 수는 꾸준히 증가해오고 있다.

[그림 3-2] 트랜스휴머니즘 문헌의 연도별 발행 추이

(단위: 개)

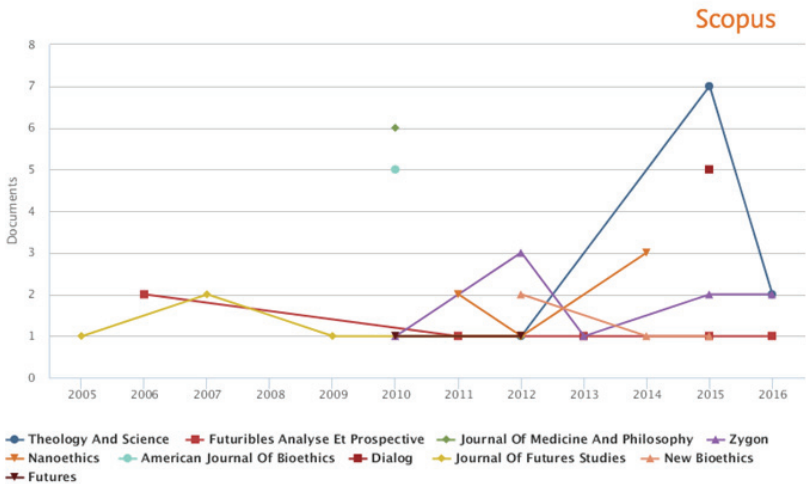


자료: Scopus DB

트랜스휴머니즘 논문을 많이 수록한 상위 10개 저널의 연도별 발행 수([그림 3-3])를 살펴보면 2010년에 미국 생명윤리학 저널(American Journal of Bioethics)과 Journal of Medicine and Philosophy에서 트랜스휴머니즘 특집호를 구성하여 각각 5개의 문헌이 발행된다. 그 외에 트랜스휴머니즘을 특집성 주제로 발행한 저널은 2015년에 영국의 Theology and Science와 Dialog가 있다. 반면 프랑스의 미래학 저널 Futurible Analyse Et Prospective나 대만 탐강대의 Journal of Futures Studies와 같은 미래학 저널은 2000년대 초반부터 꾸준히 트랜스휴머니즘 문헌을 게재하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-3] 트랜스휴머니즘 논문을 많이 수록한
상위 10개 저널 연도별 논문 발행 수

(단위: 개)

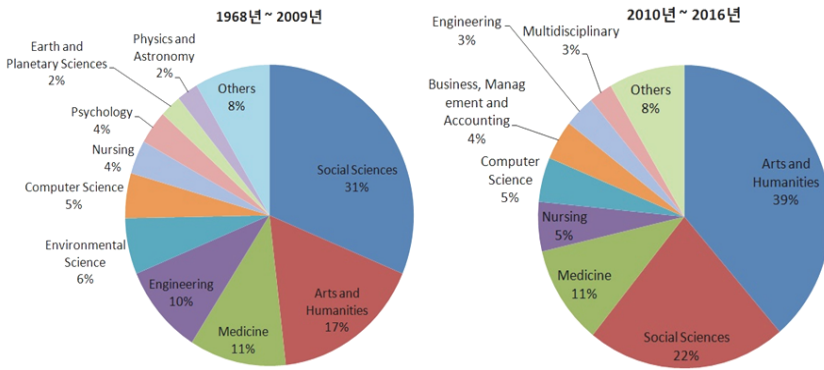


Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

자료: Scopus DB

저널 단위에서 해당 저널이 속한 주제 분야로 범위를 넓혀 1968년부터 2009년까지 트랜스휴머니즘 문헌을 발행한 상위 분야를 살펴보면 사회과학(31%) > 인문예술(17%) > 의과학(11%) > 공학(10%) > 환경과학(6%) 순으로 나타났다. 이후 발행 수가 급증한 2010년부터 2016년까지는 인문예술(39%) > 사회과학(22%) > 의과학(11%) > 간호학, 컴퓨터공학(5%) 분야에서 많이 발행되고 있다(그림 3-4). 이와 같이 최근으로 올수록 사회과학보다 인문예술 분야에서 더 활발히 논의되는 것이 발견된다. 또 의과학, 공학 분야도 트랜스휴머니즘 논의를 꾸준히 반영하고 있다. 2010년 이후에 트랜스휴머니즘 논의를 많이 다루고 있는 분야는 경영·관리·회계 분야와 다학제적(Multidisciplinary)으로 분류되는 분야로 나타났다.

[그림 3-4] 트랜스휴머니즘 문헌의 주제분야별 발행 비율

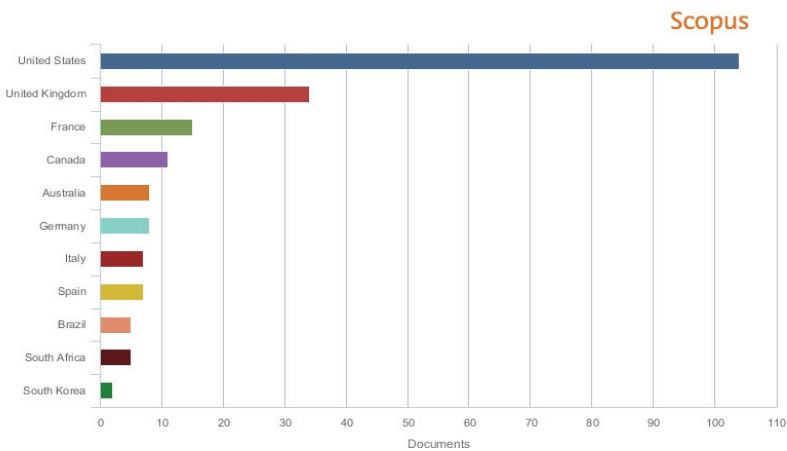


자료: Scopus DB

다음으로 1968년부터 2016년까지의 국가별 트랜스휴머니즘 문헌 발행 현황(그림 3-5)을 살펴보면 가장 생산성이 높은 나라는 미국이며 그 다음으로는 영국, 프랑스, 캐나다 순으로 나타났다. 아시아 국가로는 인도, 대만, 일본, 필리핀, 한국에서 트랜스휴머니즘 문헌을 발행하였으며, 국내 저자가 발행한 문헌은 2개로 나타났다.

[그림 3-5] 국가별 트랜스휴머니즘 문헌 발행 현황

(단위: 개)



Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V.

자료: Scopus DB

문헌의 생산성은 미국이 가장 높다. 그러나 <표 3-1>에서 보듯 수집된 문헌 275개 중 인용을 가장 많이 받은 상위 문헌 11편(2016년 8월 기준)을 정리해보면 영국에서 발행된 문헌이 많이 포함되어 있다. 이 중 ‘세계 트랜스휴머니스트 연합’의 공동설립자인 Nick Bostrom의 문헌을 포함한 5편의 문헌이 새로운 생물학적 인간의 등장으로 새로운 윤리(ethics), 지켜야 할 도덕적 가치(moral), 존엄성(dignity)을 다루고 있다. 다음으로 3편의 문헌이 이머징 기술의 관점에서 나노기술, 생명기술, 정보기술, 인지공학을 트랜스휴머니즘 관련 기술로 정의하고 이에 따른 기술의 융합, 산업생태계의 변화, 인간 능력에의 적용 방안 등을 논의하고 있다. 이러한 기술적 관점의 문헌들은 기술 그 자체에 집중하기보다 그 기술의 영향력과 추후 나아갈 방향에 대해 이야기하고 있다는 것이 특징이다. 또한 지리적 관점에 기반을 둔 사회과학자인 Nigel Thrift의 문헌은 트랜스휴먼을 가정한 다른 유형의 진보정치를 논하고 있다. 외교전문 학술지 Foreign Policy에는 트랜스휴머니즘을 비판하는 프란시스 후쿠야마의 문헌이 수록되었다. 미국의 커뮤니케이션학자 Richard A. Rogers의 문헌은 트랜스휴먼이 등장함으로써 자연계의 본질적 이론을 재구성할 필요가 있다는 논의를 제시한다. 이와 같이 윤리적, 기술적, 정치적 관점에서 트랜스휴머니즘을 논의하고 있는 문헌이 지금까지 인용을 많이 받은 것으로 나타났으며, 이들은 공통적으로 변화의 필요성과 변화된 모습을 가정해보고 고민하고 있었다.

<표 3-1> 분석대상 문헌 중 상위 피인용 문헌 11편

저자	문헌 제목	발행 년도	학술지명	피인용 수	발행국가
Nigel Thrift	Intensities of feeling: Towards a spatial politics of affect	2004	Geografiska Annaler, Series B: Human Geography	753	영국
Nick Bostrom	In defense of posthuman dignity	2005	Bioethics	137	영국
Francis Fukuyama	Transhumanism	2004	Foreign Policy	39	미국
Richard A. Rogers	Overcoming the objectification of nature in constitutive theories: Toward a transhuman,	1998	Western Journal of Communicati	31	미국

저자	문헌 제목	발행 년도	학술지명	피인용 수	발행국가
	materialist theory of communication		on		
Ingmar Persson, Julian Savulescu	Moral transhumanism	2010	Journal of Medicine and Philosophy	27	스웨덴, 영국
Gregor Wolbring	Why NBIC? Why human performance enhancement?	2008	Innovation	27	캐나다
Nicholas Agar	Whereto transhumanism? The literature reaches a critical mass	2007	Hastings Center Report	25	뉴질랜드
Stephen Wood, Alison Geldart, Richard Jones	Crystallizing the nanotechnology debate	2008	Technology Analysis and Strategic Management	19	영국
Michael John McNamee, Steven D. Edwards	Transhumanism, medical technology and slippery slopes	2006	Journal of Medical Ethics	18	영국
Fabrice Jotterand	Human dignity and transhumanism: Do anthro-technological devices have moral status?	2010	American Journal of Bioethics	16	미국
Braden Allenby	The industrial ecology of emerging technologies complexity and the reconstruction of the world	2009	Journal of Industrial Ecology	16	미국

자료: Scopus DB에서 2016년 8월 검색 기준

2. 트랜스휴머니즘 논의의 뿌리와 주제분야 변화 파악

수집된 275개의 문헌 속 참고문헌들의 동시인용 관계를 분석하여 트랜스휴머니즘 논의의 뿌리와 주제분야의 변화를 살펴보았다. 동시인용 네트워크에서는 수집된 275개의 문헌보다 그 문헌이 인용한 과거의 문헌들이 네트워크의 주요 노드를 이룬다. “세부 주제 분야의 지적구조를 이해하기 위해 매우 유용한 기법으로 쓰이는 저자동시인용 분석”(김희전·조현양, 2010, 285)은 참고문헌 속 저자들 간의 동시인용 관계를 분석한다. 수집된 문헌의 전체 시기(1968~2016년)를 대상으로 그린 저자동시인용 네트워크(그림 3-6)는 총 16개의 세부그룹으로 나뉘어졌으며, 각 그룹은 색깔별로 다

르게 나타내었다.

가장 주요한 특징은 다양한 저자들과 함께 많이 인용되어 노드의 크기가 큰 핵심저자들이 가운데에 모여 있는 것이다. [그림 3-6]에서 여러 색깔의 노드들이 뭉쳐있는 가운데 부분은 철학, 정치, 문학, 윤리, 공학, 미래학 분야의 저자들로 구성되어 있다. 이는 각 분야에서의 트랜스휴머니즘 논의가 한 문헌에서 동시에 인용되고 있음을 의미하며 분야별로 구분되어 논의되지 않고 기술과 사회, 철학이 포괄된 형태로 논의되고 있음을 나타낸다.

네트워크에서 주변부에 위치하여 현재 비교적 개별적으로 논의되고 있는 분야를 살펴해보았다. 가운데 상단의 카키색 노드 그룹은 천문학, 물리학, 우주생물학 분야의 저자들(예. Milan M. Ćirković, Charles H. Lineweaver)로 구성되었으며, Nick Bostrom과 함께 많이 인용되는 것으로 나타났다. 우측 가운데에 핑크색 노드 그룹은 뇌-기계 인터페이스 등 신경과학(Neuroscience) 분야 저자들(예. Miguel Nicolelis, Roni Hogri)로 구성되어 있다. 좌측의 갈색 노드 그룹은 철학, 정치학자에 커뮤니케이션 분야의 저자들이 함께 포함되어 있으며, 우측 하단에 멀리 떨어져 위치한 Şahin Albayrak은 스마트 환경에서의 이용자 인터페이스를 연구하는 독일 학자로서 자기인용이 높아 따로 떨어져 위치하였다.

다음으로는 논의 주제의 변화를 살펴보기 위해 1968년~2009년과 2010년~2016년으로 두 시기로 나누어 참고문헌들이 실린 출처를 노드로 하는 동시인용 네트워크를 구축하였다. 먼저 트랜스휴머니즘 문헌 발행이 증가하기 이전인 1968년부터 2009년까지의 출처 동시인용 네트워크([그림 3-7])는 총 347개의 노드와 14개의 세부그룹으로 군집화되었다. [그림 3-7]에서 그룹 1,2,3은 Science, Nature, Scientific American, Wired와 같이 과학기술 분야의 저명한 학술지 및 매거진을 포함하고 있다. 그 중 그룹 1은 Science지와 함께 나노기술 분야 저널들로 구성되어 있으며, 그룹 2는 생명기술 분야 저널, 그룹 3은 Nature지와 함께 유전공학, 생명학 분야의 저널들로 구성되어 있다.

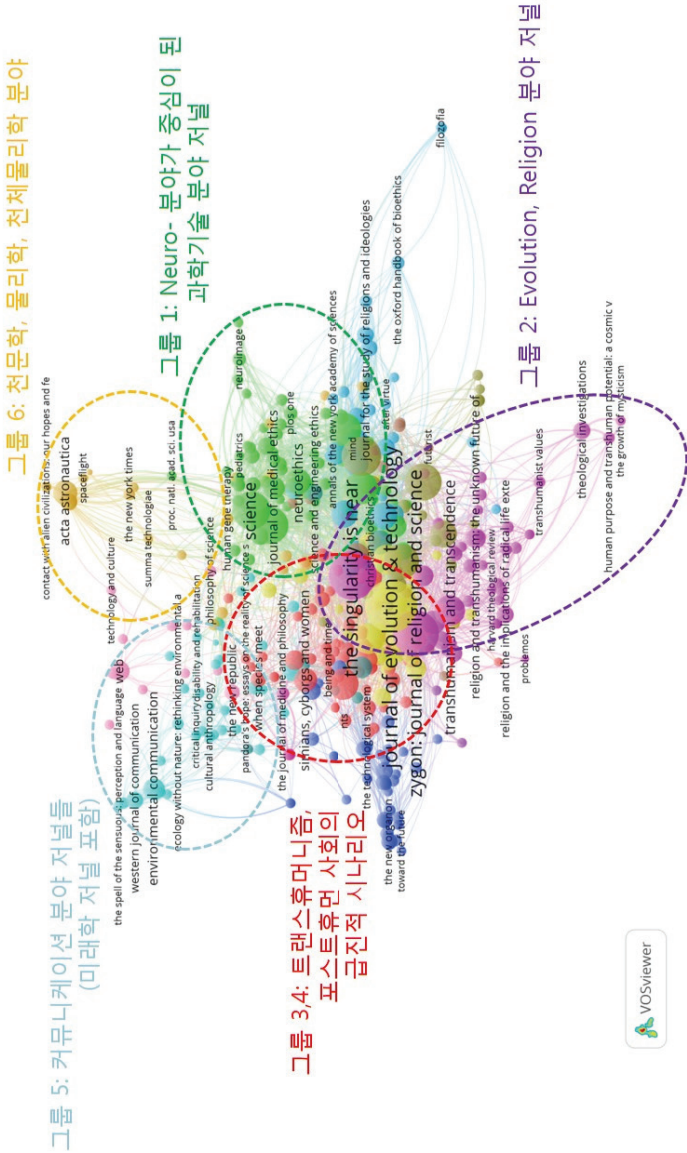
좌측에 위치한 그룹 7,8,9는 위의 저자 동시인용 네트워크에서 핵심 저자로 나타난

트랜스휴머니즘 논의의 대표 저자들이 지은 단행본 위주로 이루어져 있다. 세 그룹의 대표 문헌은 트랜스휴머니즘, 포스트휴먼 시대에 대한 논픽션 수준의 급진적 스토리들을 담고 있다. 주로 변화된 미래 세계관을 이야기하는 그룹 7,8,9와 가깝게 위치한 그룹 5는 생명윤리(Bioethics) 분야의 저널들이 주를 이루고 있으며, 그 옆의 그룹 6은 천체물리학(Astrophysical)으로 대표되는 우주, 물리학 분야들이 한 군집을 이뤄 위치하고 있다.

트랜스휴머니즘 논의가 활발해지기 시작한 2010년부터 2016년까지의 출처 동시인용 네트워크(그림 3-8)은 총 472개의 노드와 14개의 세부그룹으로 구성되어 있다. 같은 군집끼리도 일정 거리를 두고 있는 1968년~2009년과 달리 노드들이 비교적 가깝게 모여 위치하고 있음을 볼 수 있다. 각 세부그룹을 살펴보면 그룹 1은 이전 시기에서 세 개의 그룹으로 나뉘어 분류된 과학기술 분야가 한 군집을 이루고 있으며, 이와 함께 윤리분야 저널도 함께 모여 위치하였다. 또한 나노기술과 유전공학 중심에서 신경과학 분야 저널이 중심이 되어 인용되고 있음이 나타났다. 그리고 이전 시기의 네트워크에서 주요한 위치를 차지했던 급진적 내용의 단행본들(그룹 3,4)은 2010년 이후에도 꾸준히 인용되고 있으며, 우주, 천체물리학 분야(그룹 6) 또한 출처 개수를 늘려 한 군집을 이루고 있다. 이전 시기와 다르게 등장한 분야는 진화론(Evolution), 종교(Religion) 분야의 저널들이 모인 그룹 2와 미래학 저널과 함께 커뮤니케이션 분야 저널이 대거 포함된 그룹 5가 있다.

수집 문헌의 참고문헌 속 저자와 출처를 대상으로 한 동시인용 분석을 통해 트랜스휴머니즘 논의는 과학기술, 철학을 기반으로 현재 사회부터 인간본성까지의 변화를 폭넓게 다루고 있으며, 이러한 관점으로 변화된 미래의 모습을 제시하는 저자들이 논의의 핵심을 이루고 있음을 파악하였다. 그리고 트랜스휴머니즘과 관련된 과학기술 분야의 논의는 신경과학 쪽으로 중심이 옮겨가고 있으며, 인문분야에서도 철학, 윤리학에서 커뮤니케이션, 종교 등의 분야로 논의가 확장되고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-8] 출처(Source) 동시인용 네트워크 (2010년~2016년)



자료: Scopus DB

3. 시기별 트랜스휴머니즘 논의 패턴 추적

앞서 동시인용 분석을 통해 현재 트랜스휴머니즘 문헌에 영향을 준 과거의 논의들을 분석하였다면, 동시출현단어 분석을 통해 논의 내용의 시기별 변화를 살펴보았다. 수집한 275개 문헌의 제목과 초록에서 명사와 형용사를 추출하여 분석 대상으로 사용하였으며, ① 1968~2000년, ② 2001~2005년, ③ 2006~2010년, ④ 2011~2016년의 4개 시기로 나누어 ‘트랜스휴머니즘’이라는 이슈가 어떠한 패턴을 보이며 발전하는지 추적하였다. 각 시기별 분석대상 문헌 수와 동시출현단어 네트워크의 기본 통계는 <표 3-2>와 같다. 동일하게 5년 단위로 시기를 구분한 2010년 이후의 2, 3, 4시기의 문헌 발행 수는 4~5배 증가하고 있으며, 따라서 노드와 에지(노드와 노드를 연결하는 선) 또한 계속해서 증가하고 있다. 이와 더불어 네트워크의 밀도는 계속해서 낮아지고, 세부그룹(커뮤니티)의 개수는 늘어나고 있다. 이는 트랜스휴머니즘 논의가 계속해서 확장 중이라는 의미로 해석된다.

<표 3-2> 시기별 분석대상 문헌 수와 네트워크 기본 통계

	1968~2000년 (1시기)	2001~2005년 (2시기)	2006~2010년 (3시기)	2011~2016년 (4시기)
분석대상 문헌 수	5	11	58	200
노드 개수	256	397	1267	3147
에지 개수	12670	13933	59845	209632
네트워크 밀도	0.388	0.177	0.075	0.042
커뮤니티 개수	4	8	11	14

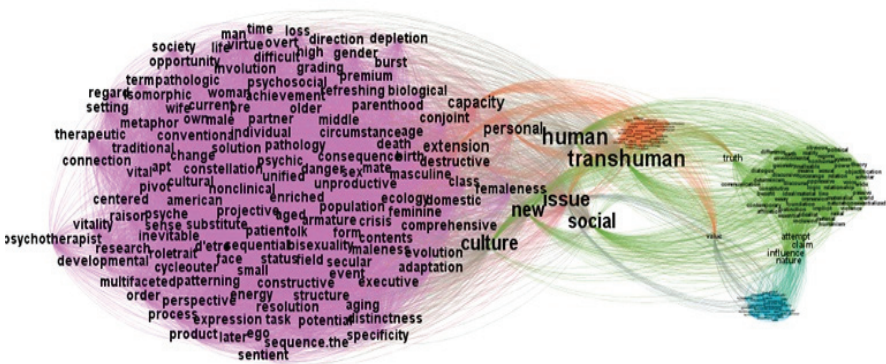
자료: Gephi

가. 1968년~2000년 (1시기)

줄리안 헉슬리가 제시한 트랜스휴머니즘의 개념이 저널에 실린 1968년부터 2000년까지는 5개의 문헌에서 ‘트랜스휴머니즘’ 혹은 ‘트랜스휴먼’을 포함하고 있다. 5개의 문헌으로 그린 1시기의 동시출현단어 네트워크(그림 3-9)는 분석대상 텍스트의 양이 적어 각기 다른 컬러로 표시한 네트워크 속 군집들이 하나의 문헌을 의미하는

정도에 그치고 있다. 1시기 단어들의 출현빈도, 연결정도 중심성, 매개 중심성 상위 20개 단어²⁶⁾들을 정리한 내용은 <표 3-3>과 같다. 이 중 1시기의 특징 단어는 연결 정도 중심성과 매개 중심성이 모두 높은 capacity, personal, extension을 꼽을 수 있다. 1시기의 문헌들은 지금의 트랜스휴먼 개념인 기술을 통한 인간능력의 향상이 아닌 인간임을 유지하되, 심리적 영향에 의한 초월적 변화를 이야기하고 있다. 그리하여 개인의(personal) 인지적·심리적 능력(capacity) 확장(extension)으로 1시기에서 논의하는 트랜스휴머니즘을 특징지을 수 있다.

[그림 3-9] 1968~2000년(1시기)의 동시출현단어 네트워크



자료: Scopus DB, Gephi

26) 동일한 빈도값과 중심성값을 고려한 상위 20개 전후의 단어를 정리. 예를 들어 <표 3-3>에서 9개의 상위 연결정도 중심성 단어들만 정리한 이유는 그 다음으로 높은 중심성값을 가진 단어들이 129개이기 때문.

<표 3-3> 1968~2000년(1시기)의 출현빈도 및 중심성 상위 단어

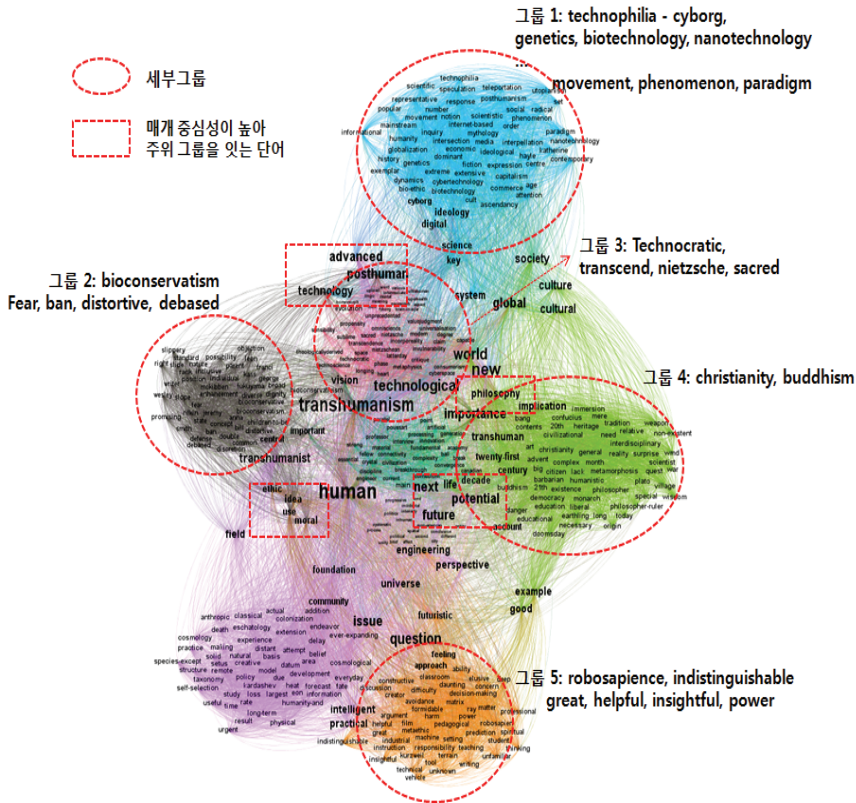
단순출현빈도		연결정도 중심성		매개 중심성	
단어	빈도 수	단어	중심성 값	단어	중심성 값
human	11	human	226	issue	0.16
theory	9	transhuman		human	0.08
life	7	issue	202	transhuman	
developmental	6	culture	195	culture	0.05
transhuman		new		new	
maslow	5	social	169	social	0.02
middle		capacity		capacity	
society		personal		personal	
psychology		extension		extension	0.01
technology				truth	
constitutive				value	
				attempt	
				nature	0.01
				influence	
				claim	

자료: Scopus DB, Gephi

나. 2001년~2005년 (2시기)

다음으로 2001년부터 2005년까지의 문헌 11개를 대상으로 한 2시기의 동시출현 단어 네트워크(그림 3-10)는 트랜스휴머니즘과 관련된 다양한 입장과 적용 분야들에 대한 논의가 구별되어 나타난다.

[그림 3-10] 2001~2005년(2시기)의 동시출현단어 네트워크



자료: Scopus DB, Gephi

2시기의 동시출현단어 네트워크인 [그림 3-10]의 그룹 1은 digital, ideology, cyborg가 연결정도 중심성이 큰 단어로 나타나며, 기술애호자를 의미하는 technophilia가 utopianism과 같은 낙관적 의미의 단어뿐만 아니라 cybertechnology, genetics, biotechnology, nanotechnology 등의 과학기술 관련 단어와 함께 포함되어 있다. 또 다른 특징은 movement, paradigm, phenomenon과 같이 패러다임의 이동을 뜻하는 단어를 포함하고 있다는 점이다. 좌측 가운데의 그룹 2는 생명보수주의를 의미하는 bioconservatism과 함께 이러한 입장을 취하는 학자들(예. 프란시스 후쿠야마, 레온 카스, 제레미 리프킨)의 이름을 포함

하고 있다. 이 그룹은 fear, ban, distortive, debased와 같은 부정적인 단어들과 함께 군집을 이루고 있다.

그룹 1과 2 사이에 위치한 그룹 3은 transcend, sacred, omniscience 등 인간의 능력을 초월한 다른 어떤, 신과 같은 존재를 의미하는 단어들로 구성되어 있다. 이 그룹에는 과학기술 지식을 통한 권력 획득을 의미하는 technocratic도 포함되어 있다. 이러한 그룹 1,2,3 사이에는 연결정도 중심성과 매개 중심성이 모두 높은 단어 advanced, technology, posthuman이 위치하여 진보(advanced)된 기술(technology), 혹은 기술로 인한 인간의 진보와 새로운 인류 포스트휴먼(posthuman)에 대한 논의가 시작된 것으로 해석된다. 이와 같이 그룹과 그룹 사이에 위치한 매개 중심성이 높은 단어들은 각 그룹을 연결하는 주제로 해석하기에 용이하다.

초월한 존재를 논의하는 그룹 3과 가깝게 위치하고 있으며 그 사이에 단어 philosophy가 위치한 그룹 4는 christianity, buddhism, non-existent와 같이 종교적 논의를 포함하고 있다. 다른 그룹과 조금 떨어져 위치하고 있으나 사이에 potential, future, futuristic과 같은 단어가 위치한 그룹 5는 machine, intelligent, robosapience와 같이 미래학자 레이 커즈와일이 제시한 특이점(singularity) 개념을 의미하는 단어들을 포함하고 있다. 또한 이 그룹에서는 부정적 단어들과 함께 쓰인 그룹 2와 달리 great, helpful, insightful, power와 같은 긍정적 단어들을 함께 포함하고 있다.

2시기에는 ethic, engineering, education, politics와 같은 단어들이 높은 빈도로 등장함으로써 트랜스휴머니즘을 둘러싼 사회 다양한 분야들에 대한 논의가 시작되었음을 알 수 있다. 그리고 1시기와 달리 단어 technological, enhancement가 빈도 및 중심성 상위 단어로 등장하여 트랜스휴머니즘이 기술적 접근을 통한 능력 강화와 밀접하게 관련이 있음을 보여준다. 다른 시기와 구별되어 나타나는 2시기의 중심성 상위 단어는 advanced, potential, importance로써 기술진보, 인간 능력의 진보(advanced)를 통한 미래의 다양한 잠재적(potential) 가능성을 제시하고 이 중 어떠한 것을 중요시할지(importance)에 대해 논의하고 있는 시기로 해석된다(〈표 3-4〉).

<표 3-4> 2001~2005년(2시기)의 출현빈도 및 중심성 상위 단어

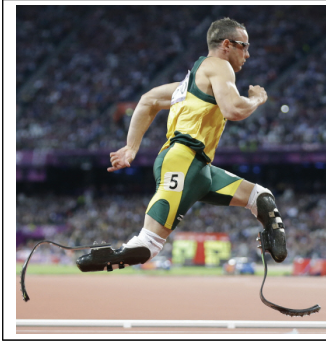
단순출현빈도		연결정도 중심성		매개 중심성	
단어	빈도 수	단어	중심성 값	단어	중심성 값
human	16	human	292	human	0.114
posthuman	12	transhumanism	251	transhumanism	0.074
technology	9	new	233	new	0.04
transhumanism		world	207	technological	0.037
new	8	technological		posthuman	0.035
century	7	question	194	world	0.028
ethic		posthuman	176	importance	0.027
engineering		potential	175	question	0.024
education	6	global	174	transhuman	0.023
enhancement		future	173	advanced	0.022
transhuman		next		transhumanist	0.021
cultural	5	advanced	171	system	
future		importance	168	issue	0.02
ideology	4	issue	166	technology	
intelligent		transhumanist	162	engineering	0.018
reality		technology	160	life	0.017
politics		culture	141	community	
dignity		society		global	0.015
global		vision	139	potential	

자료: Scopus DB, Gephi

다. 2006년~2010년 (3시기)

네트워크 속 세부그룹이 뚜렷하게 구분된 2시기와 달리 2006~2010년까지의 3시기 동시출현단어 네트워크([그림 3-11])에서는 각 세부그룹들이 한데 모여 나타나는 형태를 보였다. 그 중에서도 명확히 구분된 하나의 그룹은 disabled, body, olympic, performance 등의 단어를 포함하며 트랜스휴먼에 대한 논의를 촉발시킨 육상선수 오스카 피스토리우스(Oscar Pistorius)의 사례를 언급하고 있다. 해당 그룹이 포함하고 있는 단어들을 활용하여 논점을 요약하자면 의족을 사용하는 육상선수인 오스카 피스토리우스가 일반 올림픽에 참가하는 것은 트랜스휴먼을 포섭(inclusion, integration)하는 입장이긴 하나 이것이 또 다른 불평등과 불균형을 낳을 수 있으며, 따라서 일반인(able)과 장애인(disabled)에 대한 질서(order)와 계층체계(hierarchy)가 재규정되어야 한다는 논점을 다루고 있다.

<표 3-5> 트랜스휴먼 사례: 의족 육상선수 오스카 피스토리우스

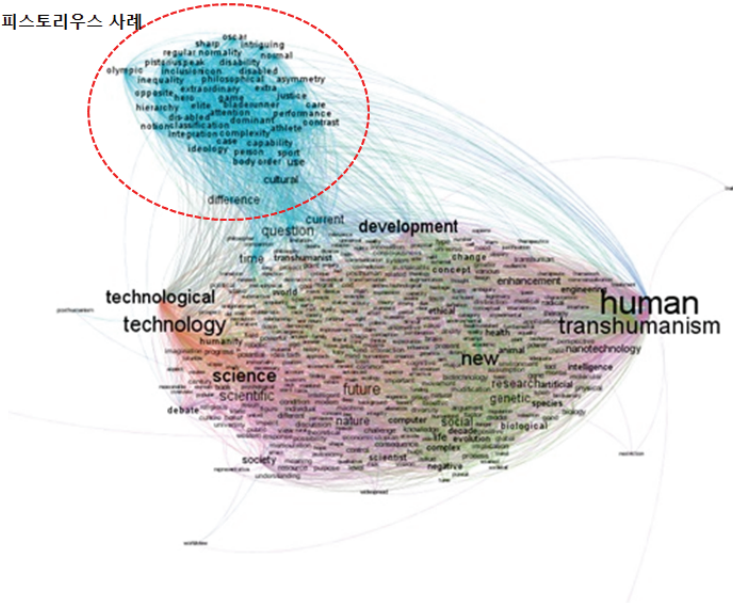


남아프리카 공화국 출신 육상선수인 오스카 피스토리우스는 선천적으로 종아리뼈가 없이 태어난 장애인이다. 탄소섬유 소재의 독특하게 구부러진 의족을 사용하는 그는 그의 의족이 신체의 일부가 아니라 산소 소비량을 25% 절감하는 경기력 향상 도구라는 국제육상경기연맹(IAAF)의 주장에도 불구하고 2009년 베이징 장애인 올림픽에 출전하였다. 2009년 베이징 장애인 올림픽 육상 100, 200, 400m에서 금메달을, 2012년 런던올림픽에서는 일반육상 400m에 참가하여 준결승행까지 진출하였다.

자료: 김형근(2008.5.27); 윤석민(2012.8.6)

[그림 3-11] 2006~2010년(3시기)의 동시출현단어 네트워크

오스카 피스토리우스 사례



자료: Scopus DB, Gephi

2시기에 등장한 유전공학(genetic), 나노기술(nanotechnology), 생물학(biological) 단어들이 3시기의 출현빈도 상위 단어로 등장함으로써 트랜스휴머니즘

논의에서 주도적인 위치를 차지하게 되었음을 알 수 있다. 또한 다른 시기와 다르게 특징적으로 나타난 중심성 상위 단어는 debate로써 트랜스휴머니즘을 통한 다양한 변화에 대해 논쟁이 일어나고 있는 것으로 해석된다. 다른 세부그룹을 잇는 역할이 강한 매개 중심성 상위 단어에 ethical, genetic이 등장함으로써 유전공학과 윤리문제가 논의를 모으는 주제임을 알 수 있다.

<표 3-6> 2006~2010년(3시기)의 출현빈도 및 중심성 상위 단어

단순출현빈도		연결정도 중심성		매개 중심성	
단어	빈도 수	단어	중심성 값	단어	중심성 값
human	130	human	1117	human	0.136
transhumanism	56	transhumanism	920	transhumanism	0.086
technology	51	technology	716	technology	0.041
enhancement	36	new	679	science	0.027
science	33	science	662	future	
future	31	future	627	new	0.025
new	27	technological	601	development	0.023
technological		development	596	technological	0.022
nature	23	scientific	566	question	0.02
concept	22	nature	493	scientific	0.018
time		question	491	nature	0.013
transhumanist	21	genetic	457	society	0.012
genetic	20	social		transhuman	0.011
nanotechnology	19	research	438	enhancement	
evolution		society	437	social	0.011
biological	16	time	425	ethical	0.01
development		debate	409	time	
moral	15	enhancement	388	genetic	
social	14	change			
sport	13	life	367		

자료: Scopus DB

라. 2011년~2016년 (4시기)

발행된 문헌 수가 가장 많은 2011~2016년의 동시출현단어 네트워크(그림 3-12)는 3시기와 같이 잘게 쪼개진 14개의 세부그룹들이 한데 뭉쳐서 논의되는 형태를 보이고 있다. 세부적으로 새롭게 등장한 출현빈도 상위 단어를 살펴보면 argument가 눈에 띈다. 3시기에서 debate가 특징단어로 나타난 것처럼 트랜스휴머니즘과 관련한

<표 3-7> 2011~2016년(4시기)의 출현빈도 및 중심성 상위 단어

단순출현빈도		연결정도 중심성		매개 중심성	
단어	빈도 수	단어	중심성 값	단어	중심성 값
human	407	human	410	human	0.405
transhumanism	215	transhumanism	332	transhumanism	0.19
technology	199	technology	319	technology	0.167
enhancement	149	transhumanist	2216	transhumanist	0.051
transhumanist	117	new	197	new	0.033
new	102	future	176	future	0.024
life	95	enhancement	175	enhancement	0.02
science	89	technological	159	technological	0.015
future	84	science		science	0.014
technological	81	nature	142	life	
body	78	life	132	nature	0.011
nature	73	ethical	119	society	0.008
world	55	comtemporary	117	body	0.007
argument	53	body	107	ethical	0.006
ethical	52	world	103	biological	
idea	51	development	95	contemporary	0.005
christian	47	concept	91	nanotechnology	
social		idea	90	century	0.004
concept	46	condition	84	value	
transhuman		society		nietzsche	
condition	45				

자료: Scopus DB, Gephi

이와 같이 2010년 이후로 과학기술적 관점보다 철학적 관점으로 초점이 옮겨가는 모습은 enhancement(증강)와 연결된 단어가 시기별로 변하는 모습에서도 볼 수 있다. ‘기술을 통한 인간의 능력 강화’라는 트랜스휴머니즘의 개념에서 enhancement는 빼놓을 수 없는 단어이다. 따라서 이와 자주 연결된 단어²⁷⁾들이 시기별로 어떻게 변화하는지 살펴본 내용은 <표 3-8>과 같다(enhancement가 등장하지 않은 1시기는 제외).

먼저 2000년대 초반에는 bioconservatism, defense와 같이 기술 발전을 우려하는 입장의 단어들과 많이 쓰였다. 또한 ‘증강’의 대상으로써 존엄성(dignity), 권리(right), 결정권(discretion)이 함께 쓰이고 있었다. 그 후 2000년대 후반에는 유전공

27) 시기별 동시출현단어 분석은 문헌 단위로 동시출현 범위를 계산한 것과 달리, 특정 단어 ‘enhancement’와의 보다 직접적인 연결관계를 분석하기 위해 동시출현 범위를 문장으로 적용

학, 나노기술, 의학으로 대표되는 과학기술 분야와 함께 쓰이고 있으며, 적용 대상으로서 physical, mental, intelligence와 같이 인간의 몸과 마음을 강화하는 역할로써 쓰이고 있다. 또한 보다 뛰어난 능력을 의미하는 단어들(distinction, greater, resilience)과 함께 쓰여 강화에 대한 긍정적인 기대감을 엿볼 수 있다.

반면 2010년 이후부터는 강화를 넘어 변형을 의미하는 transformation과의 연결이 눈에 띄며, 과학기술 분야보다 humanity, existence, species로 대표되는 진화론적 철학 분야의 단어들과 함께 많이 쓰인 것으로 나타났다. 한편 debate, argument는 이 시기에 enhancement와 강하게 연결된 단어로 나타남으로써 최근 트랜스휴머니즘은 여전히 논쟁 중심을 다시금 보여주고 있다.

<표 3-8> enhancement와의 연결단어 시기별 비교

2001~2005년		2006~2010년		2011~2016년	
단어	연결빈도	단어	연결빈도	단어	연결빈도
bioconservatism	7	human	44	human	285
defense		...		...	
dignity		therapy	20	debate	93
right	6	distinction		argument	69
discretion		genetic	15	transformation	65
		nanotechnology	13	humanity	58
		ethical	12	problem	57
		intervention		philosophy	
		greater	11	existence	56
		engineering		evolution	55
		physical		species	
		medical	10		
		resilience			
		intelligence	8		
		mental			

자료: Scopus DB, Gephi

앞의 동시인용 분석에서 트랜스휴머니즘 관련 과학기술 분야 논의의 초점이 2010년을 기점으로 나노기술에서 신경망 기술로 옮겨가고 있음이 나타났으나, 동시출현단어 분석에서는 neuro 관련 단어가 상위 단어로 등장하지 않았다. 하지만 이를 자세히 살펴보면 나노를 기반으로 한 파생어(nano-)는 2010년 이후로 급격히 줄어든 반면, 신경망을 기반으로 한 파생어(neuro-)는 2000년대 후반부터 계속해서 증가하고 있는

것으로 나타났다. 또한 나노기술 관련 파생어는 의학·공학 관련 단어들과 이어져있는 반면 신경망 기술 관련 파생어는 생물학(hormanal), 화학(chemical)뿐만 아니라 철학(philosophy), 윤리(ethic), 신학(theology), 인지(cognitive), 다양성(diversity) 등의 다양한 분야의 단어들과 함께 연결되어 나타나고 있다. 이는 앞으로의 논의 및 적용 범위가 더욱 확대될 수 있음을 의미한다.

<표 3-9> Nano-와 Neuro-의 파생어 시기별 비교

	1968~2000년	2001~2005년	2006~2010년	2011~2016년
Nano-	-	nanotechnology	nanotechnology, nanotechnologist, nanocomposite, nanoscience, nanomedicine, nanodrug, nanoscale, nanobot, nanoworld	nanotechnology, nano-prosthetic
Neuro-	-	-	neuroscience, neroscientist, neurophilosophy, neurotechnology, neurochemical, neurodiversity	neuroscience, neuroprosthetic, neurocosmetic, neuro-enhancement, neurohormonal, neuroethic, neurodiversity, neurotheology, neurocognitive, neurochemical, neurobiologically- inspired

자료: Scopus DB

이와 같이 트랜스휴머니즘 개념이 등장한 1968년부터 2016년까지를 4개의 시기로 나누어 문헌 내용을 분석한 결과, 네트워크에서 논의가 구분되던 2000년대 초반에 비해 2000년대 후반부터는 각 세부주제들의 구분이 모호하고 포괄적인 형태로 논의되고 있음이 나타났다. 또한 최근으로 올수록 트랜스휴머니즘 논의가 과학기술 분야에서 철학 분야로 옮겨감으로써 역사를 기반으로 한 진화론적 관점을 도입한 넓은 범위의 세계관, 개념의 재규정을 논의하고 있음을 알 수 있었다.

제3절 소결

아직 많은 사람들에게 생소한 트랜스휴머니즘의 개념을 좀 더 명확하게 이해하기 위해 세계 학계에서 트랜스휴머니즘을 어떻게 논의하고 있는지 살펴보았다. 트랜스휴머니즘 문헌을 수집하여 동시인용 분석과 동시출현단어 분석을 실행한 결과, 트랜스휴머니즘 논의는 시간이 흐름에 따라 과학기술과 철학을 중심으로 다양한 분야를 포괄하고 있었다. 또 급진적인 미래의 변화 모습을 제시하는 소수의 저자들이 꾸준히 영향력을 발휘하고 있음이 나타났다.

트랜스휴머니즘과 관련한 과학기술 분야는 유전공학, 생명공학, 나노기술이 대표적이며, 로봇에 대한 이야기는 주요하게 등장하지 않는다. 이는 트랜스휴머니즘이 능력 향상의 적용 범위를 로봇과 같은 다른 객체에 두는 것이 아니라 어디까지나 인간에 두고 있음을 의미한다. 본 분석을 통해 최근 트랜스휴머니즘 관련 과학기술이 나노 분야(Nano-)에서 신경망 분야(Neuro-)로 이동하고 있는 것으로 나타났다. 이는 트랜스휴먼이 되는 방법으로 향상된 능력의 국지적 이식이 아닌 전역적 관리를 피하고 있는 것으로 해석될 수 있다.

<표 3-10> 시기별 트랜스휴머니즘 논의 내용 요약

시기	시기별 논의주제
1968~2000	· 과학기술과의 접목이 이루어지기 이전 시기 · 지금까지 인간에게 규정지어진 경계(예. 성별, 자연, 인지적 심리)를 허무는 역할로서 초월(trans)을 의미
2001~2005	· 트랜스휴머니즘으로 기술, 사회, 정치 문화 등에서 나타날 수 있는 변화 요소, 잠재적 가능성, 그 안에서 중요하게 생각해야 할 것들에 대한 논의
2006~2010	· 유전공학, 생명공학, 나노기술 등 트랜스휴먼 관련 주요 과학기술이 주요하게 논의되기 시작, 새로운 과학기술로 인한 윤리적, 도덕적 논의가 활발한 시기 · 의족 육상선수의 올림픽 출전이라는 사건이 대표적 사례로써 논의됨
2011~2016	· 스마트환경부터 인간의 일생에 이르기까지 인간의 다양한 상황에 트랜스휴머니즘을 적용해보는 시기 · 휴머니티, 종(種)의 개념을 포함하는 철학적, 종교적, 진화론적 관점으로 인간 본성을 재규정하는 주장들이 논의됨

자료: 연구진 작성

1968년부터 2016년까지의 트랜스휴머니즘 논의 내용을 4개의 시기로 나누어 정리하면 <표 3-10>과 같다. 과거부터 지금까지의 트랜스휴머니즘 논의 분석을 통해 공통적인 개념을 도출하면 트랜스휴먼은 ‘인간과 기술의 융합을 통해 인간 능력이 향상된 형태’를 의미하며, 트랜스휴머니즘은 ‘트랜스휴먼이라는 존재의 등장으로 변화하는 세계관’을 일컫는 말로 정의될 수 있다. 하지만 지금까지 개념의 발전양상은 이와 같이 정리할 수 있으나, 2000년대 후반부터 최근까지의 핵심 단어로 debate, argument가 강세를 보이는 것처럼 트랜스휴머니즘이 무엇인지에 대한 논의는 아직까지도 활발하다. 이러한 논의를 바탕으로 기술을 통해 변화할 인간의 모습을 계속해서 상상하고 소통하는 것은 불연속적인 낯선 미래에 대응하기 위해 필요한 과정이다.

트랜스휴머니즘 논의의 진전을 4단계별로 구분해서 보면, 현재 우리사회에서 논의되는 트랜스휴머니즘은 2단계(2001-2005년)와 3단계(2006-2010년)의 중간쯤에 놓여 있다. 트랜스휴머니즘이 우리사회에서 어떤 변화를 일으킬 것인지 여전히 소수의 학자들과 전문가들만 논의하고 있는 실정이다. 또 생명공학, 뇌공학 분야에서 조심스럽게 트랜스휴먼의 등장을 예상하고 있지만 다른 공학 분야나 윤리 등 인문사회분야에서 토론이 활발하지는 않다. 트랜스휴머니즘은 인간의 몸과 정신의 변형, 그에 따른 일상과 일, 기업과 산업, 윤리와 법 그리고 사회적 제도의 변화를 추동하고 있다. ‘인간과 기술의 융합’이라는 큰 방향에서 보건의료, 공학, 인문사회 등의 다양한 전문가가 협업하는 트랜스휴먼 연구 프로젝트의 가동이 필요해 보인다. 또한 전문가들의 논의로 끝내지 말고 이를 공론화해서 일반 시민들과 이 미래가 갖는 함의와 변화에 대해 공유해야 한다.

| 제4장 | 트랜스휴먼 기술의 변화 및 추이

이 장에서는 앞서 논의되고 있는 트랜스휴머니즘을 기술적인 측면에서 바라보았을 때, 트랜스휴머니즘의 이론 안에서 트랜스휴먼의 개념과 관련기술의 유형을 정립하고 트랜스휴먼을 실현시키는 기술의 현황에 대해 설명한다.

현재 실현 가능한 기술부터 연구개발 중에 있는 미래기술들까지 고찰함으로써 미래에 나타날 트랜스휴먼의 형태와 강화된 신체적·정신적 능력, 인간과 트랜스휴먼이 공존하며 살아가는 사회를 예측했다.

제1절 트랜스휴먼 기술 유형화

1999년 옥스퍼드의 철학자 Nick Bostrom의 주도로 공식 출범한 트랜스휴머니즘 세계연합의 선언문에 따르면 트랜스휴머니즘은 “응용이성, 특히 기술을 사용하여 노화를 제거하고 인간의 지적, 육체적, 심리적 능력을 강화시킴으로써 인간의 조건을 근본적으로 개선하려는 시도의 바람직한 가능성을 긍정하는 지적 문화적 운동”으로 정의된다.²⁸⁾ 본 연구에서는 기술을 통해 지적, 육체적, 심리적 능력이 향상된 인간으로 트랜스휴먼을 정의하고 인간의 수명연장, 노화방지, 근력향상, 질병 및 장애극복 등 인간의 한계 극복 및 강화를 위한 기술들을 트랜스휴먼 기술로 총칭한다고 가정하였다.

1. 트랜스휴먼 기술 분류²⁹⁾

기존에 트랜스휴먼 관련 기술을 분류한 문헌을 살펴보면 인간의 한계 극복방식, 극복 대상, 트랜스휴먼 기술에 활용되는 기반기술, 인간과 기술의 융합 형태, 기술 활용 분야 등 다양한 관점들이 적용되고 있음을 알 수 있다.

28) 이종관(2015), 「포스트휴먼을 향한 인간의 미래?」를 참고하여 요약, 정리한 것이다.

29) 이원태 외(2014), 「포스트휴먼(Post-Human)시대 기술과 인간의 상호작용에 대한 인문사회 학제간 연구」를 기반으로 자료 요약 및 추가 작성

인간의 한계 극복 방식 관점에서는 마이클 하우스 켈러(영국 엑스터대 교수)가 “뒤죽박죽인 신체들 - 성형수술에서 정신 업로드까지”라는 제목의 발표문을 통해 기계를 이용하거나 신체와의 결합으로 인간의 신체적 한계를 극복하고자 하는 방법을 강화(Fortification), 변위(Displacement), 환영(Illusionism), 대체(Replacement)의 네 단계로 나누고 그 의미에 대해 논하였다.³⁰⁾

극복 대상 관점의 사례로는 프랑스 미래학자인 도미니크 바뱅이 트랜스휴먼 기술로 인간이 극복 가능한 5가지의 자연적 제약 조건을 신체(Body), 죽음(Death), 관계(Relation), 자아(Ego), 현실(Reality)로 구분한 것이 있다.³¹⁾

트랜스휴먼 기반기술 관점의 사례로는 레이 커즈와일의 저서 『특이점이 온다(2007)』와 미국 과학재단(National Science Foundation, 이하 NSF)과 상무부(Department of Commerce, 이하 DOC)가 출간한 NBIC 융합 보고서(2002)를 들 수 있다.

저명한 미래학자 레이 커즈와일은 『특이점이 온다(2007)』에서 인간의 신체와 정신을 강화시킬 기술 분야를 크게 3가지로 구분하였다. GNR혁명이라고도 불리는 이 기술 분야는 유전학(Genetics), 나노공학(Nanotechnology), 로봇공학(Robotics)이다. 유전학은 생명의 정보 처리 과정에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 인체의 유전자를 재편하는 방법을 알려주는 기반기술이고, 나노기술은 유전학을 바탕으로 이해한 우리 몸과 뇌를 분자 수준에서 정교하게 재설계하거나 조립해 생물학의 한계를 뛰어 넘게 해주는 핵심 기술이다. 마지막으로 로봇공학은 처음에는 인간의 지능을 모방하는 형태로 시작하지만 곧 인간의 지능 수준을 뛰어넘는 강력한 로봇들을 만들어 내는 기술이다. 레이 커즈와일은 이 세 가지 기술의 융합을 통해 인간은 질병, 노화, 장애, 죽음을 극복하는 순간이 찾아 올 것이라고 주장했다.³²⁾

미국 NSF와 DOC는 2002년 “Converging Technologies for Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science”라는 보고서를 출간하며 인간의 성능을 증강하기 위한 융합

30) 이화인문과학원(2013), 「인간과 포스트휴머니즘」, 이화여자대학교 출판부

31) 도미니크 바뱅, 「포스트휴먼과의 만남: Post-Human 1 세대를 위한 안내서」, 양영란 역(2007), 공리출판사.

32) 레이 커즈와일, 「특이점이 온다」, 장시형, 김명남 역(2007), 김영사.

기반기술을 나노, 바이오, 정보, 인지 기술 등 4개 분야로 구분하였다. 이 보고서는 4개 융합기반기술에 대한 기술현황과 이 기술들을 적용하여 인간을 향상시킬 수 있는 잠재적인 활용방안을 논의하였다. 이 보고서는 기술이 신체에 융합되는 상대적 위치에 따라 5개의 유형으로 나누고 각 활용분야를 구분하였다.³³⁾

<표 4-1> 개인과 관련된 주요 활용 분야

상대적 위치	활용 분야
신체 외부, 환경적 (External(outside the body), Environmental)	- 새로운 제품: 재료, 장치와 시스템, 농업 및 식품 (New products: devices and systems, materials, agriculture & food) - 새로운 대리인: 사회변화, 조직, 로봇, 챗봇, 동물 등 (New agents: societal changes, organizations, robots, chatbots, animals) - 새로운 매개체: 움직이지 않는 도구와 인공물 (New mediators: stationary tools and artifacts) - 새로운 장소: 실제, 가상, 실제와 가상의 혼합 (New places: real, virtual, mixed)
신체 외부, 집단적 (External, Collective)	- 집단 상호작용과 창의력 강화 (Enhanced group interaction and creativity) - 과학 교육 및 학습 통합 (Unifying science education and learning)
신체 외부, 개인적 (External, Personal)	- 새로운 매개체: 모바일/웨어러블 기기나 장치 (New mediators: mobile/wearable tools and artifacts)
신체 내부, 일시적 (Internal(inside the body), Temporary)	- 새로운 섭취물: 의약품, 음식 (New ingestible: medicines, food)
신체 내부, 영구적 (Internal, Permanent)	- 새로운 장기: 새로운 감지기와 반응기, 인체 삽입술 등 (New organs: new sensors and effectors, implantables) - 새로운 기술: 융합기술, 오래된 감지기와 반응기의 새로운 사용처 등 (New skills: converging technologies, new uses of old sensors and effectors) - 새로운 유전자: 새로운 유전학, 세포 등 (New genes: new genetics, cells)

자료: NSF/DOC(2002); 이원태 외(2014), p. 17에서 재인용

33) 앞의 이원태 외(2014) 보고서에서 인용

국내에서는 NSF/DOC의 보고서를 참고하여 기술의 상대적 위치와 인간 역량의 향상 분야 2가지 관점에서 포스트휴먼 기술을 분류한 2014년 정보통신정책연구소의 연구 결과가 있다. 이 보고서는 “포스트휴먼시대 기술과 인간의 상호작용에 대한 인문사회 학제간 연구”로 포스트휴먼 기술을 기술 적용 위치와 인간 역량 향상 분야 관점에서 분류하였다. 기술 적용 위치에 따른 분류로는 신체 밀착형과 외부 인지형이 있고, 기술을 통한 인간 역량 향상 분야에 따른 분류로는 인지/관계형과 신체/활동형이 있어 2X2 매트릭스가 도출되었다. 이에 따라 인지 향상, 건강 증진, 무인 자동화, 장애 극복 등으로 포스트휴먼 기술을 분류하여 소개하고 있다.

[그림 4-1] 포스트휴먼 기술의 유형분류

기술의 상대적 위치	외부 인지형	인지 향상 • 소셜 로봇 • 증강현실/대체현실 • 동작/생체 인식 • 빅데이터 라이프로그 • 모바일 3D 카메라 • 복합 촉각 마우스 • 스마트 글래스	무인 자동화 • 지능형 로봇 • 시각장애인 자동차
	신체 밀착형	건강 증진 • 신체부착/생체이식형 센서 • 뇌파인식 • 웨어러블 액세서리 • 집중형 초음파	장애 극복 • 웨어러블 로봇 (로봇 보조공학) • 아바타 로봇 • 스마트 글래스
		인지/관계형	신체/활동형
인간 역량의 향상 분야			

자료: 이원태 외(2014), p. 20

이처럼 다양한 관점에서 트랜스휴먼 기술을 분류해 유형화를 시도하고 있으나 트랜스휴먼 기술의 수많은 기반기술을 포괄하지 못하고 있으며 빠르게 변화하는 현황도 놓치고 있다. 현재의 트랜스휴먼 기술은 유전학, 나노공학, 로봇공학·AI, 정보기술, 인지 과학 등에서 기반기술의 융합이 이뤄지고 있다. 뿐만 아니라 뇌공학, 3D 바이오프린팅 기술, 의공학, 컴퓨터공학 등 융합 가능한 기술 또한 무궁무진하다. 이런 다양

성과 변화를 적절하게 담아내는 더 나은 프레임은 없을까.

2. 트랜스휴먼 기술 유형화

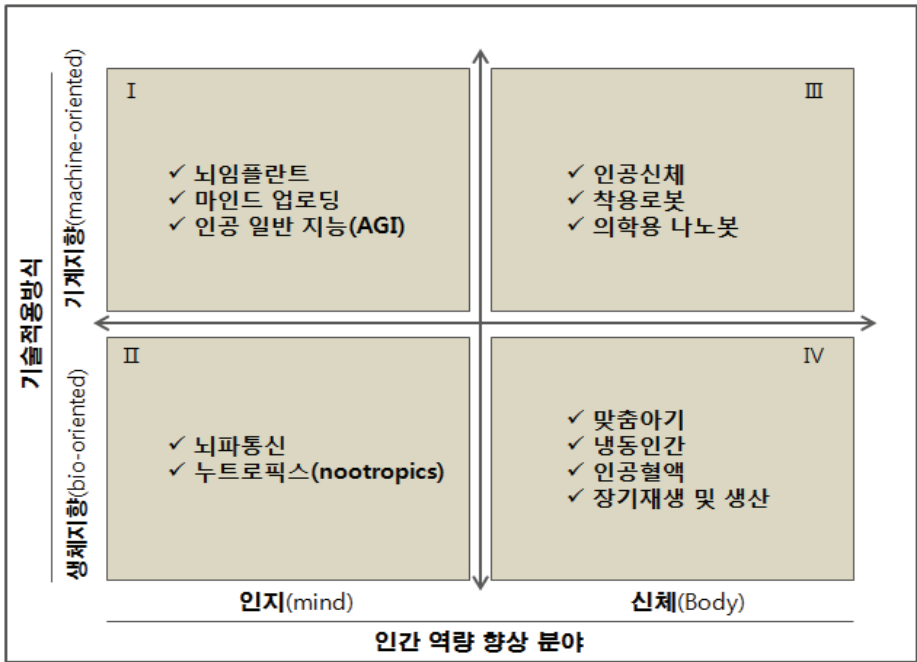
본 연구에서는 정보통신정책연구원(2014)의 유형분류를 참고하여 인간 역량의 향상이라는 관점은 차용하되, 트랜스휴먼의 적용기술 범주를 한정하지 않기 위해 다른 한 축에는 기술적용 방식이라 새로운 관점을 적용해보았다(그림 4-2). 인간의 역량 향상은 트랜스휴먼 기술로 강화하려는 분야를 정신과 신체로 분류, 이를 인지(mind)와 신체(body)로 명명했다. 마음이 아닌 인지로 표현한 것은 정신과 마음이 인간의 뇌 인지에서 비롯된다고 보고 있기 때문이다.

기술적용 방식은 인지와 신체를 강화하기 위해 선택된 기술로 인간이 변형되는 방식을 의미한다. 인간이 노화, 질병, 죽음, 장애를 극복하는 과정에서 본래 생물학적인 인간의 형태를 유지하려는 생체지향(bio-oriented) 축과 기계를 닮아가려는 기계지향(machine-oriented) 축으로 나눌 수 있다.

유형에 대한 이해를 돕기 위해 분류 기준에 대해 좀 더 알아보려고 한다. 인간 역량 향상 분야는 인지(mind)와 신체(body)로 분류되는데, 인지의 영역을 뇌로 바라보았을 때 뇌 또한 신체에 속하기 때문에 분류가 쉽지 않다. 따라서 본 보고서에서는 인지를 뇌의 기능으로 가정하고 기억, 집중력, 청각, 시각, 지능 등 뇌와 관련된 기능을 강화하거나 확대하려는 노력으로 보았다. 반면, 신체의 생존 및 장애 극복, 신체 능력 강화 등의 목적으로 팔·다리, 장기, 혈액, 근육 등의 노화방지, 치료, 증강은 신체로 분류하였다.

기술적용 방식에서 **생체지향**은 인간 고유의 생물학적 신체에서 크게 벗어나지 않으면서도 인간의 한계극복을 위해 점진적 향상을 도모하는 태도다. 이에 따라 안전 선호의 기술로 일시적 화학적 변형인 누트로픽스, 유전자 조작을 통한 맞춤형기 및 생체장기 생산 등을 예로 들 수 있다. **기계지향**은 몸의 신체 일부를 기계와 접목시킴으로써 인간의 한계극복과 급진적, 초인적 경지에 이르려는 태도다. 이에 따라 모험 선호의 기술을 활용해 인공지능, 마인드 업로딩, 인공신체 등을 개발할 수 있다. 사이보그가 그 예가 될 수 있다.

[그림 4-2] 트랜스휴먼 기술의 유형화



자료: 연구진 작성

제2절 유형별 트랜스휴먼 기술 사례 분석

본 절에서는 제1절에서 제시한 트랜스휴먼의 유형별 관련 기술 및 기술의 연구 현황을 살펴봄으로써 현재 트랜스휴먼 기술의 발전 수준과 앞으로의 연구 방향에 대해 가늠하고자 한다.

1. 기계지향(machine-oriented)-인지(mind)

가. 뇌 임플란트

뇌 임플란트는 뇌에 전자칩을 이식하는 기술을 말한다. 전자칩은 기억 복원, 사물제어 등 시술 목적에 따라 뇌의 특정부위에 삽입되어지며, 전자칩을 통해 뇌의 신호가

컴퓨터로 보내지고 또 컴퓨터의 신호가 뇌로 전달된다.

뇌 임플란트 기술은 현재 기억 능력을 복원시키거나 뇌파를 컴퓨터로 전송해 생각만으로 사물과 신체를 통제할 수 있다. 일례로 미국 방위고등연구계획국(DARPA)은 2014년부터 뇌 임플란트를 통한 기억 능력 복원 기술을 개발하기 위해 3,750만 달러의 연구 자금을 펜실베이니아 대학과 UCLA 대학에 제공했다. 이 대학의 연구팀들은 뇌 이식을 한 환자들을 대상으로 임플란트를 이용해 뇌 활동 모니터링과 기억 저장, 검색 시 뇌의 전기 패턴 파악, 외상이나 질병으로 인한 뇌 기억 장애를 전자기기 이식으로 보완하려는 연구 등을 진행하고 있다.³⁴⁾

생각만으로 사물을 통제하는 연구사례는 다음과 같다. 다학제 전문가로 구성된 브레인게이트(BrainGate)팀은 2011년 뇌간경색으로 목 아래쪽이 마비된 환자가 생각만으로 로봇 팔을 통제하여 커피를 마시는 실험에 성공했다. 이는 손과 팔의 움직임을 컨트롤하는 뇌의 영역에 96개의 미세 전극을 이식함으로써 가능했다. 96개의 미세 전극은 환자의 뇌세포에서 만들어진 신호를 수집하여 컴퓨터로 신호를 전송하였고, 전송된 신호를 분석한 컴퓨터가 로봇팔의 움직임을 통제했다.³⁵⁾

[그림 4-3] 생각만으로 로봇팔을 제어하는 뇌 임플란트 기술 사례



자료: GE Reports Korea(2016.7.8)

34) 최필식(2014.7.16), 「기억력 되살린다? '뇌 임플란트' 개발중」, 『전자신문』의 내용 참고

35) GE Reports Korea(2016.7.8), 「뇌의 생각대로 로봇을 움직인다 - 두뇌 임플란트 칩 기술의 등장」의 내용 참고 작성

이 기술들이 상용화 된다면 외상성 기억상실증이나 알츠하이머, 파킨슨 등 퇴행성 신경질환으로 뇌에 이상이 생긴 환자나 사지마비나 수족손실 등 신체 움직임에 장애가 있는 환자들이 장애를 극복할 수 있도록 도울 것이다.

나. 마인드 업로딩³⁶⁾

마인드 업로딩 기술은 마음을 인간의 뇌로 보고, 인간 뇌의 모든 정보를 코드화하여 컴퓨터에 업로드 하는 기술이다. 마치 소프트웨어를 업로드 하듯 인간의 마음(정신)을 저장하는 셈이다. 마인드 업로딩을 연구하는 네덜란드 신경과학자 란달 쿠너는 인간의 두뇌 구조를 정교하게 매핑하여 모든 뇌 활동이 계산 가능한 형태로 변환된다면, 계산된 결과가 실행되도록 코딩함으로써 인간의 정신을 컴퓨터 속으로 옮겨 놓을 수 있다고 믿는다.

마인드 업로딩을 가능케 하는 기술은 뇌 에뮬레이션(emulation, 본뜬)이다. 에뮬레이션은 원래 한 컴퓨터가 다른 컴퓨터처럼 작동되기 위하여 특수 프로그램 기술이나 기계적 방법을 사용하는 것이다(정재승, 2016). 따라서 뇌 에뮬레이션이란 뇌를 컴퓨터로 간주하고 컴퓨터와 같은 기계적 장치에 뇌를 본뜨려는 기술이다. 이러한 주장이 가능한 이유는 인간의 뇌가 컴퓨터와 같이 전기신호라는 언어를 사용하여 정보를 처리하고 있기 때문이다. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 세포체와 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 시냅스가 복잡하게 얽힌 네트워크 구조인 인간의 뇌는 아날로그와 디지털 신호가 변환되면서 정신작용을 만들어낸다. 이 모든 과정은 전기신호를 통해서 이루어진다. 따라서 뇌신경망에서 이루어지는 모든 현상을 파악하고 이를 프로그래밍 할 수 있다면, 인간의 뇌에서 벌어지는 현상을 컴퓨터에서 재현할 수 있다.

마인드 업로딩이라는 기술은 아직까지 이론에 불과하다. 100조개에 달하는 뇌 전체의 회로구조와 뉴런의 정확한 상호작용 기전, 화학적 경로가 뉴런의 발화에 미치는 영향 등을 아직 파악하지 못했다.³⁷⁾ 그러나 선진국들은 국가적인 차원에서 마인드 업

36) 정재승(2016.10.1), 「당신의 뇌를 컴퓨터에 '업로딩'할 수 있을까」, 『한겨레』의 내용 참고 요약

37) Adam Piore(2014), 「마인드 업로딩 프로젝트-1」, 『PopularScience』의 내용 참고 요약

로딩을 포함한 뇌 분야 연구에 투자를 아끼지 않고 있다. 미국 정부는 2013년부터 브레인 이니셔티브라는 국가 프로젝트에 10년간 약 3조원을 투입할 계획이다. 뇌의 모든 신경세포를 매핑하는 기술을 선보이겠다는 것이다. 유럽연합도 슈퍼컴퓨터를 이용해 인간 뇌를 완전히 시뮬레이션하는 것을 목표로 휴먼 브레인 프로젝트를 진행한다.³⁸⁾ 이러한 프로젝트 등을 통해 향후 뇌 과학의 비약적인 발전이 이뤄질 것이고 뇌 활동의 대부분을 기록하고 분석할 수 있게 된다. 조만간 뇌 활동을 계산하여 프로그램화한 마인드 업로딩 기술을 볼 수 있을지 모른다.³⁹⁾

다. 일반 인공 지능(AGI)

일반 인공 지능(AGI: Artificial General Intelligence)이란 우리가 흔히 말하는 인공지능(AI) 연구다. 주요 목표로 인공지능이 인간처럼 느끼고 말하고 행동할 수 있도록 발전된 인공지능을 개발하는 것이다. 과거 뇌의학이 지금처럼 발전되지 않았을 때 단순한 논리와 규칙만으로 프로그램화된 AI모델을 개발하는 것과는 많은 차이가 있다. 뇌의 역분석이 발달한 지금에는 인간의 생물학적 신경망의 운영 방식을 본받은 모델들이 제작되고 있다. 대표적인 AI기술로는 딥 러닝(Deep Learning)이 있다. 딥 러닝은 인간의 뇌를 모방한 인공신경망을 적용하여 말 그대로 사람과 같이 생각하고 학습할 수 있는 기능을 구현해 낸 것이다. 딥 러닝 기술이 적용된 사례들은 다음과 같다.⁴⁰⁾

페이스북은 얼굴 인식 알고리즘인 딥페이스(Deep Face) 기술을 적용해 페이스북에 사진을 올렸을 때 자동적으로 친구의 얼굴을 인식해 태그를 달아주는 서비스를 제공한다. 딥페이스 기술은 정면뿐만 아니라 측면의 사진을 봐도 어떤 친구인지 판별해 낼 수 있으며, 인식의 정확도는 97.25%다. 이는 인간의 눈 인식 정확도인 97.53%와 거의 차이가 없다.

구글은 그림을 그리는 인공지능 화가 딥드림(Deep Dream)을 개발하였다. 딥드림

38) 장동우(2014.4.13), 「의식세계 '디지털 불멸 시대' 열린다」, 『연합뉴스』의 내용 참고 작성

39) 앞 Adam Piore(2014)의 내용 참고 요약

40) LG디스플레이(2016.6.16), 「딥러닝(Deep Learning), 인공지능의 핵심 기술 알아보기」의 내용 참고 작성

은 기존의 사진과 그림을 토대로 자신이 의도하는 이미지의 형태만을 과장하고 그 외의 요소는 무시하여 왜곡된 이미지를 만들어냄으로써 새로운 이미지를 생성한다. IBM은 인터넷상에 존재하는 수많은 음식 조리법을 검색해 사람들이 좋아할만한 새로운 음식 조리법을 제공하는 인공지능 셰프 왓슨(Chef Watson)을 개발하였다.⁴¹⁾

[그림 4-4] 인공지능 Deep Dream의 작품



자료: LG디스플레이(2016), Google Deep Dream 홈페이지(원출처)

이처럼 인공지능 기술은 우리가 예상하지 못했던 예술의 영역까지 들어왔으며, 다수의 미래학자들은 인공지능이 인간의 지능보다 더 뛰어나게 될 시점을 2045년으로 예상하고 있다.⁴²⁾ 인공지능이 인간을 뛰어넘는 시대가 온다면 로봇에 의해 지배를 받을 지도 모른다는 우려가 있다. 그러나 트랜스휴머니스트들은 마인드 업로딩 기술을 통해 인간의 뇌를 컴퓨터에 탑재해 죽지 않고 지적인 활동을 지속할 수도 있으며 일반인공지능을 뇌와 연결시키거나 신체와 결합시켜 지금의 인간보다 더 뛰어난 존재가 될 수 있다고 주장한다.

41) 현대다이모스(2016.8.16), 「인간의 뇌를 모방하다 인공지능의 핵심 기술, 딥 러닝」, 『Hyundai motor group blog』의 내용 참고 작성

42) 박영숙·제롬글렌(2015), 「유엔미래보고서 2045: 더 이상 예측할 수 없는 미래가 온다」의 내용 참고 작성

2. 생체지향(bio-oriented)-인지(mind)

가. 뇌파통신⁴³⁾

뇌파통신이란 무선 통신기술을 이용하여 뇌가 활동할 때 발생시키는 전류의 파동인 뇌파 신호가 컴퓨터로 전달되며 이루어지는 통신을 말하며, 뇌와 기계(컴퓨터)를 직접 연결시킴으로 생각만으로 연결된 물체 제어가 가능해 진다.

뇌과학 연구자들은 뇌파를 활용해 인간의 의사소통 능력을 확장하려는 여러 연구를 진행하고 있다. 지금까지 인간은 인간과 소통하거나 기계를 컨트롤하는 방식으로 대부분 손과 발, 목소리(음성인식)를 사용했다. 하지만 손과 발, 목소리는 근육에 의해 통제되고 근육은 뇌에 의해 통제된다. 뇌과학자들은 이처럼 여러 중간단계를 거치는 지금까지의 의사소통은 비효율적이라고 주장한다. 이들은 뇌가 직접적으로 다른 사람이나 기계와 소통할 수 있다면, 신체 장애인도 의사소통이 자유로워지고 더 나아가 기계를 마음대로 조종할 수 있어 훨씬 더 효율적이고 경제적인 의사소통이 가능해질 것이라고 믿는다.

이처럼 뇌의 직접적인 의사소통을 위해 뇌를 컴퓨터나 주변 기기에 연결시키는데 필요한 기술은 ‘뇌-컴퓨터 인터페이스(brain-computer interface, 이하 BCI)’ 혹은 ‘뇌-기계 인터페이스(brain-machine interface, 이하 BMI)’라고 불린다. BCI/BMI 기술에는 침습적인 방법과 비침습적인 방법이 있는데 침습적인 방법은 앞에서 살펴본 뇌 임플란트가 그 예다. 마인드 업(다운)로딩을 위해 컴퓨터와 뇌를 직접 연결시키는 침습적 기술은 필수다.

비침습적인 방법으로는 뇌-영상(neuro-imaging) 기법이 있다. 뇌-영상(neuro-imaging) 기법에는 뇌전도(EEG), 뇌자도(MEG), 기능적 자기공명영상(fMRI), 근적외선 분광법(NIRS) 등이 개발돼 있다. 이 중에서 뇌전도를 이용한 BCI/BMI 기술이 시간 해상도나 실생활 활용 면에서 현재로써는 가장 유리하여 여러 연구실험에 적용되고 있다.

뇌전도(EEG)기술은 대체로 대뇌 피질의 신경세포 활동으로 인해 발생하는 전자기파를 측정하는 기술로 이를 활용해 인간과의 대화나 사물을 생각으로 조정하는 뇌파통신

43) 신경인문학 연구회(2012), 「뇌과학, 경계를 넘다」의 내용 참고 작성

연구가 한창이다. 그 사례를 몇 가지 살펴보면 다음과 같다.

2014년 스페인과 프랑스 연구진이 인터넷을 통해 8000km이상 떨어진 사람 간에 뇌파로 메시지를 주고받는 실험에 성공했다. 실험은 인도 거주자가 뇌전도(EEG)측정 장치를 쓰고 스페인어와 이탈리아어로 인사말을 생각하면, 이 때 발생하는 뇌파가 2진수로 변환되어 컴퓨터로 전송되고 인터넷을 통해 프랑스로 보내지는 방식이다. 프랑스에서는 또 다시 컴퓨터가 이 신호를 분석한 뒤 프랑스에 있는 수신자가 착용한 뇌세포를 자극하는 경두개 자기자극(TMS) 장치로 보내지고, 수신자는 빛의 형태로 전달받은 내용을 해석하였다. 이 실험은 사람의 뇌끼리 ‘거의 직접적인’ 메시지를 주고받은 첫 사례로 기록됐다.⁴⁴⁾

최근에는 미국 애리조나주립대 연구팀이 뇌파로 여러 대의 드론을 동시에 조종하는 기술을 개발하는데 성공했다. 이 기술은 드론 조종사가 뇌전도(EEG)를 측정하는 헤드셋을 장착하고 드론을 바라보고 원하는 동작을 생각하면, 조종사의 뇌 활동이 측정되어 컴퓨터로 전송되고, 컴퓨터에서 분석된 대로 드론이 움직이는 방식이다. 뇌파로 드론을 조정하는 기술이 처음은 아니지만 최대 4대까지의 드론을 동시에 운용하거나 서로 가깝게 접근 또는 뿔뿔이 흩어지게 하고, 지상의 충전 시스템에 착륙시키는 등 이전보다 세밀한 제어가 가능해졌다는데 의미가 있다.⁴⁵⁾

[그림 4-5] 뇌파로 움직이는 드론



자료: 윤태희(2016.7.31)

44) 박상훈(2014.9.2.), 「“8000km 떨어진 사람간 뇌파 통신 성공”, 『IT Chosun』의 내용 참고 작성

45) 윤태희(2016.7.31), 「뇌파로 여러 드론을 동시에...美서 신기술 개발», 『nownews』의 내용 참고 작성

나. 누트로픽스(Nootropics)

누트로픽스(Nootropics)는 1972년 루마니아 화학자 코르넬리우 주르자에 의해 신경세포 성장을 촉진시킬 목적으로 개발된 의약품을 일컫는 말이었다⁴⁶⁾. 현대에 들어서는 인간의 기억력이나 지능, 인지 능력 등을 개선하는 스마트 의약품을 지칭한다.

스마트 약물 성분은 크게 일곱 가지로 분류된다. 뇌손상 환자의 인지력 장애를 치료하는 라세탐(Racetam), ADHD(주의력결핍과다행동장애)나 기면증을 치료하는 각성제(Stimulants), 스트레스 호르몬인 코티솔을 낮춰주는 강장제(Adaptogens), 신경전달물질인 아세틸콜린의 작용을 증진시키는 자율신경계 약물(Cholinergics), 신경전달물질인 세로토닌 농도를 높여주는 약물(Serotonergics), 신경전달물질인 도파민을 보충하는 약물(Dopaminergics), 그리고 대사작용을 높이는 약물(Metabolic) 등이다. 이 중 최근에 약물로 주목받는 대상은 라세탐이나 각성제 등이다.⁴⁷⁾

하버드 비즈니스 리뷰의 최근 기사(Carl Cederström, 2016; 이준정, 2016에서 재인용)에 의하면 아이비리그 대학생 중 20%는 이미 누트로픽스를 복용하고 있으며, 이들이 선호하는 것은 주로 ADHD 질환에 대해 처방해 주는 애더럴(Adderall)이나 리타린(Ritalin) 그리고 기면증 치료제인 모다피닐(Modafinil) 등의 각성제이다. 애더럴의 경우는 현 미국 대통령 버락 오바마도 복용중인 것으로 알려져 있을 정도로 미국 상위계층에 광범위하게 퍼져 있다. 이들은 모두 의사의 처방이 필요한 향정신의학약품류에 속하지만 학업성취도가 높은 학생들 사이에서는 ‘뇌가 좋아지는 약’으로 암거래가 이루어지기도 한다. 이와 같은 누트로픽스에 대한 사회적 수요가 증가함에 따라 미국에서는 뇌 기능을 향상시키는 보조식품이 상품화되어 합법적으로 판매되고 있으며, 실리콘 밸리에서는 선풍적인 인기를 끌고 있다.

noopills사가 판매하는 누트로픽스 제품인 플로우(Flow)는 집중력과 학습 능력을 향상시키고 기억력을 증진해주는 뇌 기능 개선 보조식품으로 신경계의 물질대사를 조절하고 대뇌 피질의 산소 공급을 원활히 하며 신경전달 물질의 분비를 활성화시킨다.⁴⁸⁾

46) 이성규(2015.4.21), 「인체 해킹'시대, 혁명인가 디스토피아인가」, 『BLOTER』의 내용 참고 작성

47) 이준정(2016.5.31), 「두뇌가 똑똑해지는 총명탕이 가능할까?」, 『Economic Review』의 내용 참고 작성

이 외에도 약물을 통해 인간의 시야 인지 능력을 증강시키는 점안액이 2015년 개발되었다. 미국 캘리포니아에서 활동 중인 바이오 해커 그룹 Science for the Masses는 밤에도 시야를 확보할 수 있게 일시적으로 도와주는 ‘나이트비전 안약’을 만드는 실험에 성공했다. 이 그룹은 야맹증이나 초기 암치료에도 쓰이는 엽록소 성분의 클로린e6(Chlorin e6)를 주성분으로 나이트비전 안약을 개발하였으며, 그룹 연구자가 직접 안약을 투약하여 결과를 확인하였다. 실험 결과, 안약을 투여한지 1시간 내에 안약 성분이 망막에 도달하여 효과가 나타났으며, 한밤중 숲에서 50m 떨어진 사람과 사물을 알아보았다. 이 약이 개발된다면 야간 및 심해에서도 인간이 불빛 없이 시야를 확보할 수 있게 된다.⁴⁹⁾

[그림 4-6] 나이트비전 안약



자료: Noopills 홈페이지; 최필식(2015.3.31)

주: noopills의 제품(왼쪽), 나이트 비전 실험사진(오른쪽)

48) Noopills 홈페이지, <http://www.noopills.com>

49) 최필식(2015.3.31), 「「나이트비전 안약」 나왔다, 『TechHolic』의 내용 참고 작성

3. 기계지향(machine-oriented)-신체(body)

가. 인공 신체

의공학 기술의 발달로 인간의 손상된 신체 회복 및 장애극복을 위한 인공 장기들이 개발되고 있다. 인간 본래의 신체 기능을 정확하게 모사하는데, 장애인의 보조도구인 인공 의수와 인공 망막이 그 예이다.

2014년 스웨덴의 칼머 공대 연구팀은 골 융합 기술을 사용해 사람의 뼈, 신경, 근육과 직접 연결시켜 자신의 생각대로 움직이는 사이보그 의수를 사람에게 이식하는데 최초로 성공했다. 절단된 팔에 사이보그 의수를 이식받은 남성은 자신의 원래 팔처럼 마음대로 움직일 수 있었으며 트럭 운전이나 끈 묶기, 달걀 집기 등의 세밀한 동작도 수행했다.⁵⁰⁾ 또한, 2016년에는 의지대로 움직이는 의수를 뛰어넘는 촉감을 느낄 수 있는 생체공학 손가락이 스위스 로잔 공대 연구진에 의해 개발되었다.⁵¹⁾

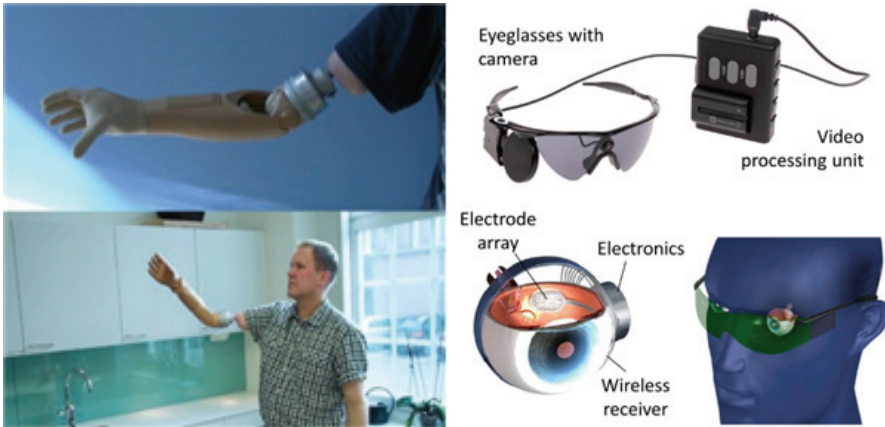
시각장애 극복 기술의 개발 현황을 살펴보면, 미국 벤처기업 SecondSight는 시력을 상실한 시각장애인이 세상을 다시 볼 수 있는 인공 망막 아르거스 II(Argus II)를 개발했다. 환자의 망막에 이식된 초소형 전자칩은 카메라가 장착된 안경을 통해 들어오는 이미지들을 시신경 자극 신호로 변환하여 명암과 형체를 분별할 수 있도록 도왔다. 그 외에도 호주의 바이오닉 비전(Bionic Vision), 독일의 레티나 임플란트(Retina Implant AG) 등에서 유사한 기술들을 개발하고 있다.⁵²⁾

50) 김사무엘(2014.10.11), 「마음대로 움직이는 '사이보그 의수' 현실화...영화가 현실로」, 『머니투데이』의 내용 참고 작성

51) 허찬(2016.4.6), 「13년 만에 느끼는 촉감...인공 손가락 개발」, 『YTN뉴스』의 내용 참고 작성

52) 정종길(2016.4.1), 「[IT산업 20년 전] 2016년에 되돌아보는 '1996년에 내다본 미래 IT기술」, 『IT Daily』의 내용 참고 작성

[그림 4-7] 사이보그 의수와 ‘Argus II’ 인공 망막



자료: 김사무엘(2014.10.11); 정종길(2016.4.1)

주: 사이보그 의수(왼쪽), Argus II(오른쪽)

나. 착용로봇⁵³⁾

현대의 첨단 기술은 장애 극복에서 더 나아가 몸과 기계를 결합하여 증강된 신체를 가능하게 한다. 외골격 로봇으로 불리는 착용로봇(wearable robot)⁵⁴⁾은 신체 기능을 강화하는 보조기구로 노약자·장애인의 움직임을 돕고, 군인이나 소방관 같이 신체를 사용하는 개인에게는 신체강화를 통해 업무능력을 증대시킨다. 착용로봇 연구의 추세를 보면 미국은 군사용, 범유럽권과 일본은 의료재활용에 초점을 두고 개발 중이다.

군사용 착용로봇의 대표 사례로는 2006년 미국 버클리대에서 개발한 HULC(Human Universal Load Carrier, 이하 헬크)가 있다. 헬크는 91kg 군장을 메고 20km 거리를 최대 16km 속도로 움직일 수 있다. 하지만 장비 무게가 37kg에 달하고 보행이 부자연스러워 실전에서 활용되지는 않았다. 이후 헬크의 한계를 보완하기 위해 미국 국방부고등연구계획국(DARPA)은 부드러우면서 가벼운 근력강화용 슈트 개발에 투자하였으며, 하버드대 연구소에서는 6kg의 근력강화용 착용형 슈트 엑

53) 이재웅(2016.3.26), 「웨어러블 로봇의 세계」 총알-화염 공격에도 거뜨… 美, 장갑전투복 개발 성공, 『동아사이언스』의 내용 참고 작성

54) 착용로봇 : 외골격 로봇 또는 웨어러블 로봇이라고도 불리는 이 로봇은 사람의 신체에 장착해 근력향상 등 신체 기능을 강화해주는 장치를 말함

소슈트를 개발하였다. 현재는 미국의 특수작전사령부(SOCOM)에서 2018년 개발을 목표로 총알과 화염을 견디고, 초인간적인 힘과 속도를 낼 수 있도록 보조하는 장갑전 투복을 개발하기 위한 탈로스(TALOS) 프로젝트를 수행 중에 있다.

의료재활용 착용 로봇의 대표 사례로는 2005년 스위스 기업 호코마가 개발한 로코 매트(LOCOMAT)와 이스라엘 기업 리워크 로보틱스가 개발한 리워크(Rewalk)를 들 수 있다. 로코매트는 환자의 무릎과 고관절을 제어함으로써 걷기 재활을 돕는 재활훈련 로봇으로 세계 주요 병원에서 활용되고 있다. 리워크는 척수 손상 환자들을 위한 일상생활 보조 기구로 미국식품의약국(FDA)로부터 최초로 착용로봇 승인을 받았다. 리워크는 걸을 때 균형을 잡기위해 양손에 지지대인 지팡이가 필요하지만 등에 지는 배터리와 양다리를 지지하는 장비 무게가 각각 1.8kg, 450g에 불과하다.

[그림 4-8] 군사용과 의료재활용 착용로봇



자료: 이재웅(2016.3.26)

주: 헬크 착용 사진(왼쪽), 리워크 착용 사진(오른쪽)

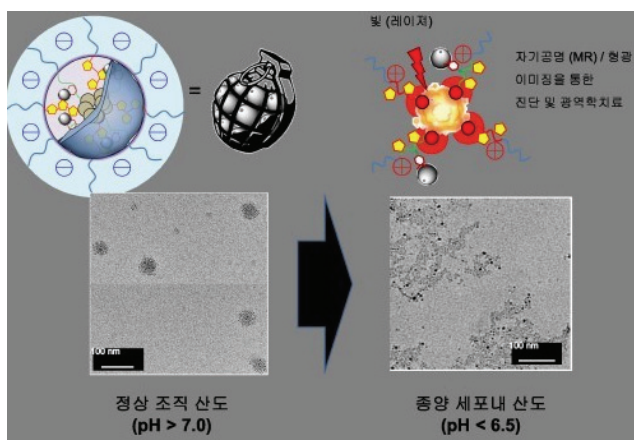
다. 의학용 나노봇

나노기술은 1~100nm(나노미터) 크기의 아주 작은 물질을 다루는 극미세가공 과학 기술이다. 대개 나노미터 수준에서 발생하는 인체의 질병을 다루기에 아주 적합한 기술로 의학계에서는 나노의학으로 불리며 각광을 받고 있다. 나노의학 기술의 궁극적

인 목표는 나노크기의 로봇인 나노봇(Nanobot)을 개발하고, 나노봇을 인체에 주입하여 질병 조기 진단 및 치료를 통해 고치지 못할 질병이 없어지는 것이다. 나아가 인간의 노화도 방지할 수 있을 것으로 예상된다.

현재의 나노의학은 질환의 조기 발견, 약물 전달, 질병 치료에 활용되는 수준에 와 있으며, 개발된 의학용 나노로봇은 다음과 같다.⁵⁵⁾ 국내 기초과학연구원(IBS)의 나노입자연구단 현택환 단장과 나전 카톨릭대 교수 공동연구팀은 종양 진단, 치료도 동시에 수행하는 ‘나노 수류탄’을 개발했다. 나노 수류탄은 말 그대로 종양조직이라는 표적에 도달했을 때만 선택적으로 터지도록 제조된 복합나노구조물로서 폭탄 대신에 산화철 나노입자와 광역학 치료제가 수류탄 안에 담겨있다. 세부적인 치료 방법은 나노 수류탄이 암 조직에 이르면 형광 빛과 자기공명영상(MRI) 신호를 표출함으로써 초기 종양조직을 MRI와 형광영상을 통해 진단하고, 나노 수류탄이 터지면서 함께 나온 광감각제(빛과 산소를 접하면 특정작용을 하는 물질)에 레이저를 쏘는 광역학 치료를 통해 기존에 불가능했던 이질성 종양을 제거한다. 이번 연구 성과를 통해 나노소재를 이용한 종양 조기 진단과 더 효과적인 치료 가능성이 대두됐다.

[그림 4-9] 나노 수류탄 치료 개요도

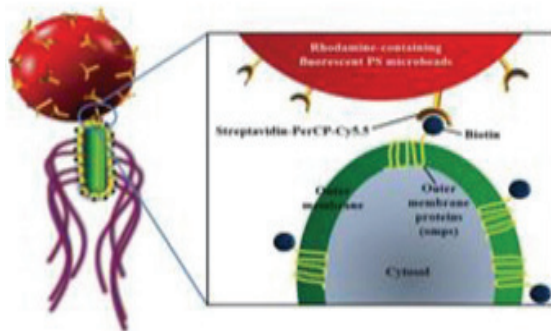


자료: 조성환(2016.4.1)

55) 조성환(2016.4.1), 「우리몸을 치료해주는 나노로봇」, 『대한민국청소년의회』의 내용 참고 작성

전남대 박종오 교수가 이끄는 박테리오퓿 융합 연구단과 전남대 의대 민정준 교수 공동연구팀은 2013년 대장암·유방암·위암·간암 같은 암 진단과 치료에 사용되는 박테리아 기반 나노로봇을 뜻하는 ‘박테리오퓿’을 개발했다.⁵⁶⁾ 박테리오퓿은 생물체인 박테리아와 약물이 들어 있는 마이크로 구조체로 구성된 직경 3 μm (마이크로미터, 1마이크로미터는 100만분의 1미터)의 아주 작은 로봇이지만 암 치료에 획기적인 효과를 발휘할 것으로 기대된다. 이 로봇은 박테리아 편모를 이용해 몸속에서 영양한 후 암세포에 도착하면 마이크로 구조체를 터뜨려 암세포 표면에 직접 항암제를 뿌릴 수 있다. 이 기술은 동물실험은 끝마쳤고 현재는 임상시험만 남겨놓은 상태이다.

[그림 4-10] 박테리오퓿



자료: 목정민(2013.12.16)

이러한 나노로봇의 기술은 몸을 영양하며 암과 같은 질병을 치료하는 목적뿐만 아니라 향후 인간의 뇌와 컴퓨터를 연결시켜 생각과 기억을 저장 및 전송하는 기술, 더 나아가 급변한 지구 환경이나 새로운 우주환경 속에서도 인간이 살아갈 수 있도록 신체를 보호하는 기술까지 나아갈 것으로 예상된다.

56) 목정민(2013.12.16), 「암 진단·치료에 획기적인 ‘박테리오퓿’개발」, 『경향신문』의 내용 참고 작성

4. 생체지향(bio-oriented)-신체(body)

가. 맞춤형아기⁵⁷⁾

유전과학 기술의 발전에 따라 맞춤형아기(일명 디자이너베이비)에 대한 개념 및 인식이 변모되어 왔다. 초창기 맞춤형아기란 희귀질환에 걸린 손위형제의 치료목적에서 유전자 진단법을 통해 손위형제와 적합한 유전자를 지닌 배아를 선택하여 탄생되는 아기를 칭했다. 하지만, 유전자 교정(genome editing)기술인 유전자 가위 기술 등이 개발되며 유전자 조작기술이 비약적으로 발전해 유전자 조작을 통해 부모가 원하는 외모, 신체, 지능, 건강을 지닌 말 그대로 부모가 원하는 대로 제작되어져 나온 유전적으로 우월한 아기라는 의미로 확대되었다.

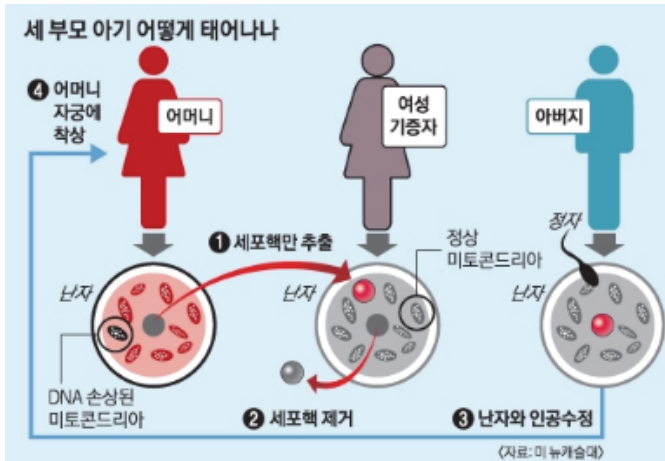
유전자 교정(genome editing)기술은 유전체에서 원하는 부위의 DNA를 정교하게 잘라내는 기술이다. 최근에 개발된 유전자 가위로는 3세대 크리스퍼(CRISPR-Cas9)기술이 있다. 생명과학 분야에서 큰 주목을 받는 크리스퍼 유전자 가위는 교정하려는 DNA를 찾아내는 가이드 RNA와 DNA를 잘라내는 Cas9단백질로 구성되어 있다. 이 기술을 통해 수년이 걸렸던 유전자를 잘라내고 새로 바꾸는 일이 며칠로 줄어들었으며 유전자의 여러 곳을 동시에 교정하는 것이 가능해졌다.

맞춤아기에 대한 우려도 있다. 지난 2015년 4월 중국에서 실제로 크리스퍼 기술을 활용해 인간 수정란 및 배아를 대상으로 유전자 교정 실험을 시도한 사실이 알려졌다. 뿐만 아니라 2016년 4월 유전자 결합 기술로 세 부모를 가진 아기가 탄생했다. 이를 계기로 전 세계적으로 맞춤형아기에 대한 경각심과 논란이 격화되었다. 생물학적으로 2명의 어머니와 1명의 아버지를 둔 이 아기는 미국 뉴욕의 새희망출산센터(NHFC) 연구진에 의해 태어났다. ‘리 증후군’을 앓고 있는 엄마가 유전병이 없는 건강한 아기를 낳을 수 있게 유전자 결합 기술을 시행한 것이다. 리 증후군은 미토콘드리아에 있는 유전성 신경대사장애로 아기에겐 뇌손상, 근육위축, 심장질환 등을 유발한다. 유전자 결합은 아기 엄마난자에서 세포핵만 빼내어 정상 여성에서 기증받은 핵이 제거된 난자에 결합하여 건강한 난자를 만들고, 아버지의 정자와 수정하여 엄마의 자궁에 착상

57) 네이버 시사상식사전, ‘유전자 가위’를 참고하여 작성.

하는 과정을 거쳤다. 리 증후군에서 문제가 되는 미토콘드리아는 난자의 세포핵 바깥에서 세포에 에너지를 제공하는 역할을 하며, 단 0.1%이지만 세포핵과는 별도로 독자적 DNA를 가진다. 결과적으로 이 아기는 0.1%는 난자 기증자의 유전형질을 따르고 나머지 99.9%는 원래 부모의 유전형질을 따르며, 리 증후군 발생 가능성 또한 1% 미만인 건강한 상태로 태어난 것이다. 미국에서는 유전자 결합 기술을 승인하지 않고 있기 때문에 해당 기술은 멕시코에서 이루어졌다.⁵⁸⁾

[그림 4-11] 세 부모 아기 탄생과정



자료: 하종훈(2016.9.28)

나. 냉동인간⁵⁹⁾

공상과학 영화나 소설에 종종 등장하는 냉동인간에 대한 이야기는 현대과학기술 수준으로 완전히 실현 불가능한 것은 아니다. 냉동인간의 목적은 현대사회에서 아직 치유할 수 없는 사람을 냉각 상태로 보존하여 향후 발전된 의학 기술로 치료하도록 하는 데 있다. 실제로 냉동인간을 만들어 보관 중에 있는 비영리 재단이 미국에 있다. 1972

58) 하종훈 기자(2016.09.28.) 내용 참고 작성

59) 조재형(2010.6.29), 「생명 연장의 꿈, 냉동인간-미래를 기다리는 질소탱크 안 사람들」, 『The Science Times』의 내용 참고 작성

년 설립된 알코(Alcor) 생명 연장재단은 법적으로 사망 신고가 되어있는 147개의 시신을 액체 질소 등을 활용해 냉동 보존하고 있으며, 2016년 1월 기준 1000명이 넘는 정회원을 보유하고 있다.⁶⁰⁾

냉동인간을 만드는 기술은 말 그대로 인간을 얼리는 기술이지만, 생각만큼 단순하지는 않다. 인간의 몸은 대부분이 물로 이루어졌기 때문에 그냥 낮은 온도에서 급속도로 얼리게 되면 물이 얼음으로 변할 때 부피가 증가하는 것과 같이 혈액의 부피가 늘어나 수많은 혈관들이 파괴되어 버린다. 이 때문에 냉동 전에 인체 내의 모든 혈액을 제거한 후 동결 방지제를 주입해 혈관의 손상을 막는다. 또한, 조직의 온도가 내려가며 세포들 사이에 얼음 결정이 생겨나며 주변 세포를 손상시키는 현상을 방지하기 위해 글리세롤과 같은 동결 방지제를 투입한다. 동결방지제는 얼음 결정이 생성되는 것을 방지하고 세포 형태를 유지시키다가 온도가 영하 100°C 이하로 내려가면 유리 같은 고체 상태로 변하며 세포들을 고정시킨다. 이처럼 동결방지제를 이용하여 얼음 결정이 생기는 것을 막음으로써 조직과 세포가 손상되지 않는 형태로 보존시키는 기술을 유리화(vitrification)라 하며 인체 냉동 보존 기술을 실현시킨 필수 기술로 취급되었다.

하지만 냉동인간 실현기술은 아직 갈 길이 멀다. 동결방지제로 사용된 글리세롤의 독성이 세포에 주는 피해를 없애는 기술, 해동 과정에서 세포, 조직, 장기, 특히 다른 기관에 비해 매우 복잡하고 민감한 뇌 부분까지 원상태로 복원시키기 위한 기술들이 필요하다. 보관중인 냉동인간을 다시 살아 숨 쉬는 인간으로 복구하는 기술은 아직까지 숙제로 남아있다.

60) 이호(2016.4.28), 「영원한 생명을 위한 욕망...냉동인간은 현실이 될 것인가? [시선톡]」, 『시선뉴스』의 내용 참고 작성

[그림 4-12] 알코 생명 연장재단에 보관중인 냉동 캡슐



자료: 최은수(2016.4.29)

다. 인공혈액(synthetic human blood)

혈액은 인간이 살아가는데 있어서 필요한 산소와 영양소를 온몸에 공급해주는 중요한 역할을 한다. 수혈은 여전히 중요한 분야로 남아 있으나 헌혈을 통한 혈액 보충에는 여러 한계가 존재한다. 수혈을 위한 절대 혈액량의 부족과 보관 기간이 최대 6주라는 점, 수혈과정에서 에이즈나 B형 간염 등의 감염사고 및 면역반응을 일으킬 수 있다는 점 등이다. 이러한 문제점들을 해결하기 위한 대안으로 인공혈액이 부상하였으며 1987년을 기점으로 지금까지 세계 각지에서 연구가 지속되고 있다.⁶¹⁾ 인공혈액 연구 분야로는 산소를 전달하는 인공 적혈구, 감염을 막는 인공면역체, 혈액의 응고를 돕는 인공 혈소판 개발 등이 있으며 이 중 적혈구에 대한 연구가 가장 앞서 있다.

인공 혈액을 연구하는 여러 기업들은 화학적 또는 유전적으로 가공된 혈액을 개발해 왔으며 2000년대에 들어서는 일부 제품의 경우 미국 식품의약청(FDA) 승인 전인 3단계 임상실험 단계에 도달하거나 FDA승인에 성공했다.⁶²⁾ 개발된 인공혈액 몇 가지를 개략적으로 살펴보면, 소의 헤모글로빈으로 만들어진 헤모퓨어(Hemopure), 인

61) 더사이언스타임즈(2007.5.11), 「실용화 앞둔 인공혈액」, 『The Science Times』의 내용 참고 작성

62) 김형근(2009.4.1), 「인공혈액 개발, 어디 까지 왔나?」, 『The Science Times』의 내용 참고 작성

간의 헤모글로빈으로 만든 헤모링크(Hemolink)와 폴리헴(PolyHeme), 과불화탄소로 만든 플루오졸(Fluosol-DA)등이 있다. 하지만 이들은 광우병에 대한 우려, 임상 시험 단계 중 혈관 수축, 메스꺼움, 구토 등 환자 몸에 나타난 부작용 등이 나타나 상업화로 이어지지 못했다.

그럼에도 여전히 수많은 기업과 대학에서 인공혈액에 관한 연구를 지속하여 왔으며 2015년에 와서는 그 노력이 성과로 연결되고 있다. 영국 국민건강보험 NHS(National Health Service)의 혈액연구소에서 줄기세포 기술을 활용하여 처음으로 진짜 인공 혈액을 만들어 내는 실험에 성공했다. 진짜 인공 혈액을 만드는 기술은 신생아 탯줄에서 추출한 조혈모 세포에 적절한 화학환경 자극을 통해 완전한 적혈구로 성장시키는 것으로 오는 2017년 임상시험을 눈앞에 두고 있다.⁶³⁾ 이 기술이 임상 시험에서 성공하여 인공혈액이 현실화 된다면 혈액 부족 및 감염 질병 우려도 없어질뿐더러 희귀성 혈액 질환자를 위한 희귀 혈액형을 준비해 두는 것도 가능해진다.

라. 장기재생 및 생산⁶⁴⁾

고령화 및 만성질환자의 증가로 장기 이식 대기자 수는 나날이 증가한다. 그러나 장기 기증자는 적고, 기증을 받더라도 면역 거부반응 등의 문제점이 남아 있다. 현대 의학기술은 부족한 장기 기증문제를 해결하기 위한 대안으로 이종(異種)간 장기이식, 줄기세포, 3D 바이오 프린팅 기술 등을 개발하고 있다.

1) 이종간 장기이식

이종간 장기 이식은 동물의 장기 또는 인간의 유전자를 주입해 동물에서 생장시킨 사람의 장기를 이식하는 치료법이다. 1960년부터 의과학자들은 인간의 장기를 대신 할 동물 장기 활용법을 연구해 왔으며 실제 이식 실험도 진행되어 왔다.

국내에서는 국립축산과학원에서 인간의 장기와 크기가 가장 유사한 돼지를 상대로 이종간 장기 이식 연구를 수행중이다. 이 연구의 가장 큰 어려움은 면역 거부 반응이

63) 이석원(2015.7.7), 「헌혈의 종말? 인공혈액이 온다」, 『TechHolic』의 내용 참고 작성

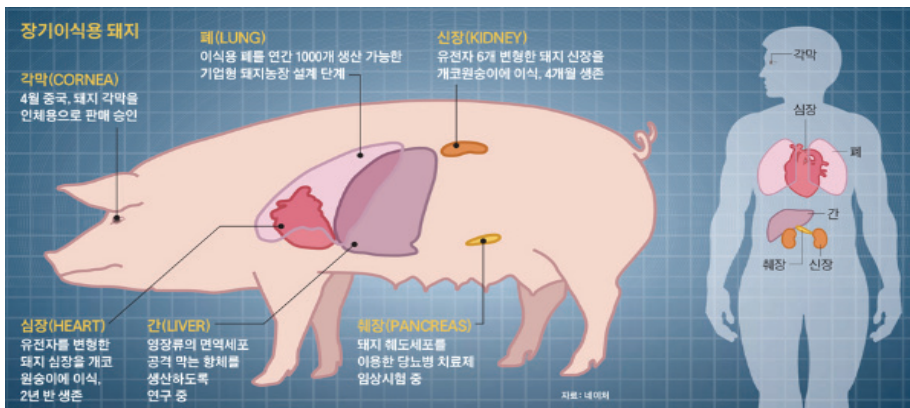
64) 박정렬(2016.7.31), 「줄기세포, 3D 바이오 프린팅 활용 장기 바꾸는 '트랜스휴먼' 출현 난치병 없는 시대 여는 의술」, 『제 490호 중앙SUNDAY』를 바탕으로 요약

다. 면역거부 반응은 체내에 침투한 세균과 바이러스처럼 이식한 장기를 면역계가 공격 대상으로 보는 것인데, 인간에게는 존재하지 않으나 돼지 장기에는 존재하는 ‘알파 갈’이라는 물질을 면역계가 공격대상으로 여긴다. 이러한 면역거부 반응을 없애기 위해 단계별로 관련 유전자를 넣거나 빼 ‘면역 결핍’ 돼지를 만들고, 이렇게 태어난 돼지를 교배하거나 추가 유전자 조작을 통해 인간에게 점점 더 적합한 맞춤형 돼지를 만들어 오고 있다. 면역 거부반응은 초급성, 급성, 혈관성, 만성 4단계로 발생하는데 현재 국립축산과학원이 만든 3세대 바이오 장기용 돼지 ‘사랑이(가칭)’는 총 3단계의 면역 거부반응까지 제어 가능하다. 향후 2018년에는 면역거부반응이 제어된 돼지의 심장이나 각막 등을 원숭이에게 이식하는 실험이 진행될 계획이다.

세계적으로 이종간 장기이식을 위한 기술은 면역반응을 조절한 돼지를 만들어 내는데 시간과 비용이 많이 소요되어 어려움을 겪어 오고 있었으나, 맞춤형 아기 사례와 같이 유전자 가위라 불리는 크리스퍼(CRISPR-Cas9, RNA와 단백질로 특정한 유전자를 자르는 기술)기술의 발전으로 현실화 시기가 훨씬 앞당겨 질 것으로 예상된다.

실례를 들면, 하버드대 의대 조치 처치 교수가 2015년 10월 유전자 가위 기술을 적용하여 돼지 배아에서 돼지 유전자 내 바이러스인 PERVs 유전자 62개를 모두 제거하는데 성공하였다.

[그림 4-13] 장기이식용 돼지 연구 추세



자료: 프리미엄 조선(2015.11.19)

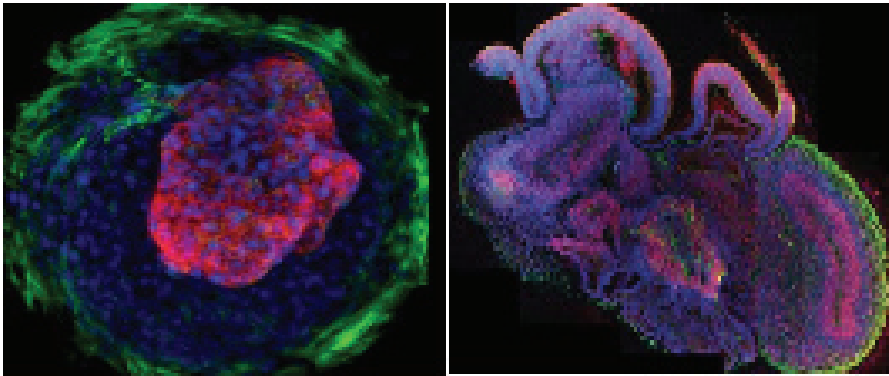
2) 줄기세포

줄기세포는 뼈·신경·혈관·근육·장기들을 만드는 세포로 주로 배아줄기, 성체줄기, 역분화(유도 만능) 줄기세포로 분류된다. 배아줄기세포는 수정란에서 추출되는 세포로 세포 분열이 완성하여 모든 조직으로 분화가 가능하고, 성체줄기 세포는 골수·지방·제대혈 같은 성인 몸에서 추출되는 세포로 특정한 조직으로만 분화가 가능하다. 마지막으로 역분화 세포는 2006년 일본 교토대 야마나카 신야 교수가 개발한 인공줄기세포로 성인의 피부 세포에 분화를 유도하는 유전자가 주입되어 줄기세포로 탈바꿈되면서 배아줄기세포와 동일하게 모든 조직으로 분화가 가능하다.

배아줄기세포 관련 연구는 윤리 문제 및 암 발현 가능성 등으로 발전이 더뎠으나, 2009년 미국식품의약국에서 난치성 질환 치료에 배아줄기세포 사용을 최초로 허용한 이후 연구가 활기를 띄고 있다. 국내에서는 보건복지부가 2016년 7월 차의과대학에서 이뤄지는 체세포 복제 배아 연구를 조건부 승인한 사례가 있다. 체세포 복제 배아 연구는 핵을 없앤 난자에 체세포를 이식시켜 배아를 만들어 질병 치료에 쓰일 줄기세포를 추출하는 방식으로, 체세포가 기증자와 유전적으로 동일하여 면역거부반응을 피할 수 있으며 모든 조직으로 분화 가능하여 활용도가 높다. 예를 들어, 이 실험을 통해 만들어진 체세포 복제 배아줄기 세포는 뇌졸중, 시신경 손상 같은 난치병 환자의 치료에 활용 가능하다. 성체줄기 세포는 치료제로 지금까지 가장 활용도가 가장 높은 세포다. 지금까지 국내업체가 국내외 임상시험 중인 치료제만 25개가 넘으며, 대표적인 치료제로 자가 골수를 이용한 급성 심근경색 치료제인 하테셀그람이나 재대혈을 이용한 퇴행성 관절염 치료제인 카티스템 등이 있다.

인공줄기세포인 역분화 줄기세포는 연구 목적의 미니장기(오가노이드)를 제작해 활용되며 미니 장기는 약물 반응 검사나 질병 연구 등에 이용 중이다. 오스트리아 분자생명공학연구원은 2013년 해마와 피질 등 인간의 뇌와 유사한 구조를 이루며 신경세포가 전기적 신호까지 주고받는 4mm의 ‘미니 뇌’를 만드는데 성공하였다. 2015년 미국 UC버클리 연구팀은 스스로 뛰는 0.5mm 크기의 3차원 심장을 만들었다. 향후 미니 장기에 대한 연구가 발전되면 동물실험을 대신할 수 있을 것이며, 더 나아가다면 사람의 장기 크기까지 키워 장기 이식에 활용할 수 있을 것으로 전망된다.

[그림 4-14] 미니장기(오가노이드)



자료: 박건형(2015.9.18)

주: 미국 UC버클리 연구팀의 미니심장(왼쪽), 영국 케임브리지대 령카스터 교수팀 미니뇌(오른쪽)

3) 3D 바이오 프린팅

3D프린팅은 3차원 이미지를 금속, 고분자, 세라믹과 같은 소재를 층으로 쌓아올려 물건을 제작하는 기술로, 이미 의료 분야에서 보청기, 의족, 틀니와 같은 정형용 지지대(보장구)등을 만드는 데 활용하고 있다. 최근에는 중국 지린성에서 심장병을 앓는 생후 9개월 아기를 치료하는데 의료진의 모의수술용 심장 모델을 제작하는데 활용되기도 하였다.

더 나아가 이러한 3D프린팅 기술은 살아있는 세포가 포함된 바이오 잉크를 쌓아올려 살아있는 조직을 만들어 내는데 활용되기도 하는데 이는 3D바이오 프린팅이라고 불린다. 2013년 미국의 바이오 프린팅회사 오가노보社は 간과 내피 등 수 만 개의 세포를 재료로 한 바이오 잉크를 이용해 1cm가 안 되는 인공 간을 만드는데 성공하였으며, 40일간 실제 세포처럼 살아 있었다. 국내 사례로는 서울 성모병원 성형외과 이종원 교수팀이 코와 콧구멍이 없는 환자에게 맞춤형 인공 신체(코)를 제작해 삽입한 이식 수술이 성공했으며, 조동우 포스텍 기계공학과 교수팀 또한 코와 기도 지지대가 없는 안면기형 환자의 코 재건 수술에 성공하였다.⁶⁵⁾ 향후 다양한 세포를 바이오 잉크화 하는 기술과 복잡한 장기를 프로그램화 하는 기술이 발전된다면 모의수술용 모

65) 김형자(2016.6.13), 「살아있는 세포로 신체 장기까지 3D바이오프린터의 진화」, 『주간조선』의 내용 참고 작성

형뿐만 아니라 인간의 장기를 대체할 수 있는 맞춤형 장기를 생산해 낼 수 있게 될 것이다.

[그림 4-15] 3D바이오 프린팅 기술로 만든 코와 귀



자료: 김형자(2016.6.13.)

제3절 토론

본 절에서는 실제 트랜스휴먼을 가능케 하는 뇌공학, 생명공학, 전자통신 기술 분야 전문가들을 대상으로 앞서 제시한 트랜스휴먼 기술의 유형분류에 대한 검증 및 트랜스휴먼 실현 기술에 대해 다학제간 토의를 진행한 결과를 서술하였다.

첫째, 인간의 역량을 향상시키는 기술 분류에 있어 인지와 신체의 명확한 구분이 어려워지고 있다. 기억력을 증강시키는 기술이나 훼손되어진 신체를 대신하는 인공의 수와 인공장기 같은 기술들은 인지와 신체로 명확한 분류가 가능하였다. 하지만 브레인 도핑과 같이 물리적인 방법으로 뇌를 자극해 줌으로써 신체의 역량을 증강시키는 기술이나 생물학적 신체를 대신하는 로봇팔다리를 착용자의 인지에 따라 자유자재로 움직이기 위해 뇌파를 읽어내는 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 기술, 촉감을 느낄 수 있는 로봇손가락 기술 등은 인지 역량을 강화하는 것인지 신체능력을 강화하기 위한 것

인지 명확한 기술 분류에 어려움이 따른다. 눈, 코, 피부와 같은 신체센서를 통해 입력된 신호가 뇌로 전달되고, 뇌에 전달된 신호가 분석되어 다시 신체를 움직이는 제어신호로 이어진다고 보았을 때, 신체를 강화하여 더 많은 신호를 뇌로 전달하고, 뇌가 더 많은 데이터를 빨리 분석할 수 있게 된다면, 짧은 시간 안에 정확한 판단을 내리고 신체를 제어하는 명령을 내림으로써 신체의 역량을 강화할 수 있다. 즉, 신체능력 증대를 통해 인지능력이 강화될 수 있고, 인지능력 강화를 통해 신체가 강화되어질 수 있다. 또한, 인지와 신체를 소프트웨어와 하드웨어로 비유할 수도 있지만 엄밀히 따져 보았을 때 인지능력을 지닌 뇌 또한 생물학적인 신체의 일부분으로서, 인지를 강화한다는 것은 신체를 강화함으로써 실현가능하기도 하다.

둘째, 트랜스휴먼의 개념을 넓게 바라본다면 아바타, 증강휴먼, 휴먼증대(human augmentation)와 같은 기술들도 트랜스휴먼 기술에 포함시킬 수 있다. 좁은 의미의 트랜스휴먼은 인간의 신체가 직접적으로 변형된 형태로 볼 수 있지만, 넓은 의미에서는 도구를 활용한 인지와 신체 확장까지도 변형된 형태의 트랜스휴먼으로 볼 수 있다. 그 적절한 예로는 가상현실을 체험중인 사용자를 대신하여 다른 물리적 공간에서 분신처럼 움직이는 아바타 로봇이나 가상세계와 현실세계가 3차원으로 결합된 증강현실에서 지적 또는 육체적 능력이 강화되거나 확장된 인간인 증강휴먼(Augmented Human) 등이 있다. 가상현실과 아바타는 하나의 물리적 공간에 중속된 인간의 한계를 극복하게 하고, 증강휴먼은 증강현실 속에서 사용자가 언제, 어디서, 누구와 무엇을, 왜, 어떻게 같은 맥락정보를 활용하여 각 상황에 알맞은 정보를 즉시 제공받음으로써 능력을 확장시킬 수 있다. 증강휴먼 기술과 유사한 개념 기술로 휴먼증대(human augmentation)기술도 있다. 휴먼증대 기술은 “뇌를 모방한 인간 수준의 기계학습 기술(AI)과 신경신호 분석 기반의 인간 뇌 상태 실시간 추론 기술을 개발하고 융합하는 라이프로그(life-logging)⁶⁶⁾으로 인간과 기계를 결합한 기술”⁶⁷⁾이다. 예컨대, 영화 아이언맨에 나오는 착용형 로봇 자비스(Javis)와 같이 토니 스타크의 불완전한 감각 및 인지능력을 보완하여 인간지능을 향상하는 인지 서비스를 구현한다.

66) 라이프로그(life-logging)이란 평소 이동경로, 쇼핑내역, 일일 운동량, 수면패턴 등 개인의 일상을 24시간 디지털 공간에 저장하여 삶을 기록하는 것

67) 임창환(2016.12.15.), 「뇌의 무한한 능력-뇌를 활용한 인간 능력의 강화」, 전문가 회의 발표자료

셋째, 트랜스휴먼 기술을 구현기술(원천기술)관점에서 기술트리로 구조화해 살펴볼 필요가 있다. 본 트랜스휴먼 기술의 유형분류 연구는 미래 사회에 나타날 수 있는 트랜스휴먼을 개념화하고 트랜스휴먼의 다양한 형태에 대한 이해를 높이기 위해 수행되었다. 따라서 트랜스휴먼을 구현하는 원천기술 단위에서의 분류가 아닌 기술이 적용되어 나타난 결과물 형태의 트랜스휴먼 기술로 볼 수 있으며, 트랜스휴먼 기술과 관련 기술을 포괄적으로 모두 담아내고 있지 못한 한계가 여전히 존재한다. 본 연구의 유형 분류 ‘생체지향-신체’에 해당되는 기술들을 구현시키는 생물학적 기술들을 살펴보면 크게 시험관아기, 유전자치료, 줄기세포공학, 유전자가위, 착상전유전검사, 핵치환기술 등으로 분류될 수 있으며 해당 기술들은 또 하위 기술들로 분류되어진다⁶⁸⁾. 향후 트랜스휴먼 기술적용방식 관점인 생체지향과 기계지향을 활용하여 트랜스휴먼의 기술을 트리구조로 분류하는 추가연구가 진행된다면 다양한 기술을 좀 더 포괄적인 관점에서 담아낼 수 있을 것이다. 그렇게 되면 정책측면에서도 산업이나 정부지원 R&D를 육성하는데 유용하게 활용할 수 있을 것이다.

넷째, 트랜스휴먼 기술의 발전과 인간의 존엄성 사이 절충이 필요하다. 트랜스휴먼 기술을 발전시키는 동인 가운데 자本是 빼놓을 수 없다. 수요만 존재한다면 트랜스휴먼 기술들을 통한 마인드 업로딩, 메모리 지우개, 바디 교체, 맞춤형 아기 등 다양한 신사업들이 생겨나게 될 것이다. 트랜스휴먼 기술은 장애를 지닌 인간이 장애를 극복하고, 질병을 치료하거나 예방함으로써 인간이 훨씬 더 인간다운 삶을 유지할 수 있도록 만드는 순기능도 크지만 무차별적인 기술의 발전과 적용은 인간 존엄성을 훼손하는 역기능도 포함한다. 예를 들어, 유전자교정기술이 유전질환이나 HIV(에이즈)등의 희귀 난치성질환자들의 치료에 적용되어지는 것은 합리적으로 보인다. 하지만, 특정 질병에 대해 유전자교정기술 적용이 하나 둘 이뤄지다 보면 어느새 유전자교정기술 활용에 대한 합리화가 진행되어 점차 많은 분야로 확대되어질 수 있으며 인간의 자유권, 선택권, 평등권과 같은 인권침해, 우생학에 대한 정당화 및 그에 따른 차별 문제 등이 야기될 수 있다. 또한, 뇌공학 및 로봇공학 발전을 통해 두뇌업로딩과 인간의 신체를 100% 모사 가능한 로봇신체가 만들어져 인간이 새로운 로봇신체에 자신의 자아

68) 김용삼(2016.12.15.), 「생식교정을 통한 트랜스휴먼 제작 이슈 및 전망」, STEPI 전문가 회의 발표자료

(뇌)를 업로딩하여 트랜스휴먼이 된다면 이는 인간으로 봐야 할 것인가, 로봇으로 봐야 할 것인가 하는 문제도 발생한다. 인간 정체성에 대한 혼란을 불러일으킬 수 있다. 따라서 인간의 존엄성을 면밀히 고려하면서 트랜스휴먼기술을 개발하고 발전시키는데 필요한 범주 규정 및 차별적 규제도 생각해봐야 한다.

| 제5장 | 트랜스휴먼 시대의 이머징 이슈 분석

제1절 이머징 이슈 분석론

1. 이머징 이슈의 개념

미래학계에서 이머징 이슈(emerging issue)는 약신호(weak signals)(Ilmola and Kuusi, 2006; Coffman, 1997), 변화의 씨앗(Schultz, 2002), 이머징 이슈(Stevenson, 2002; Dator, 1996), 와일드 카드(wild cards)(Saritas and Smith, 2011), 조기 경보(early warning)(Inayatullah, 1995; Nikander, 2002), 미래의 사인(future sign)(Hiltunen, 2008) 등 다양한 표현으로 연구되고 있다. 연구자마다 자신이 훈련받은 분야의 특성을 대변하기 때문에 딱히 어떤 표현이 더 적절하다는 미래학계 내부의 합의는 아직 없다.

이렇듯 다양한 표현이 있지만 본 연구에서는 이머징 이슈라는 용어로 사용할 것이다. 물론 연구자들의 문헌을 언급할 때는 이들이 사용한 용어를 따라 약신호나 와일드 카드 혹은 미래의 사인 등으로 언급하겠지만 이머징 이슈의 정의만큼은 아래 소개하는 정의를 일관되게 유지하려고 한다.

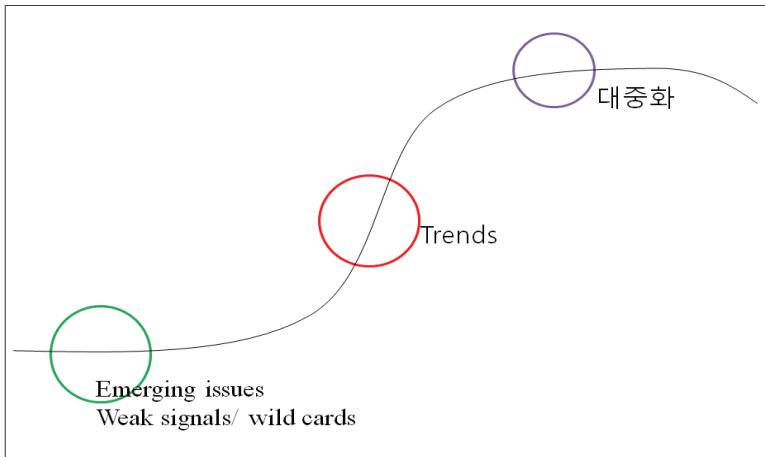
우선 이슈(issue)란 “공공문제들 중에서 특히 쟁점이 되고 있는 것들”(박성복·이종렬, 2002: p. 171) 또는 “문제의 성격이나 해결 방법에 대하여 제 집단들 사이에서 의견 일치를 보기 어려운 문제”(김정현, 2007: p. 113)로 정의할 수 있다. 따라서 사회적 이슈는 많은 사람들이 체감하는 사회적 문제를 어떻게 풀어야 하는지, 어떤 이해관계를 조절해야 하는지, 문제의 해결책이 제시하는 결과는 무엇인지에 대해 불확실성이 해소되지 않은 이슈를 말한다.

그러나 이머징 이슈는 사회적 이슈와 달리 시계(視界)가 장기적이다. 현재 논란이 되고 있는 이슈는 이머징 이슈가 아니다. 적어도 10~20년 뒤에 사회에서 본격적으로 논란을 일으킬 것으로 예상되는 것이기 때문이다. 이머징 이슈는 현재의 관점에서 대체로 일어날 가능성이 매우 적은 것들이어서 종종 괴이하고 우스꽝스럽게 들린다. 그

래서 누구에게도 이렇다 할 걱정을 불러일으키지 않는다(Dator, 2009). 현재 명징한 사실로 또는 숫자로 표현할 수 없기 때문이기도 하다. 이머징 이슈의 발신처를 보면 미친 과학자, 사회 어느 그룹에도 속하지 않는 경계인들, 불규칙한 간행물이나 웹사이트, 아티스트나 시인들의 걱정거리, 출간되지 않은 소설 등을 들 수 있다. 이머징 이슈는 과거에 존재하지 않았던 과학기술, 사회제도, 종교적 신념, 정치적 이념, 바이러스나 질병, 천문학적인 발견 등으로 파생된 이슈로 정의할 수도 있다.

이머징 이슈는 개인이나 조직 그리고 사회 전체에 심각한 영향을 미칠 기회나 문제들이다. 이런 이머징 이슈 때문에 현재 주도적인 트렌드는 점차 사라지고 새로운 트렌드가 형성된다. [그림 5-1]은 이머징 이슈가 생성되고 트렌드로 발전하다가 대중화되면서 소멸되는 과정을 보여준다. 이를 이머징 이슈의 S커브라고 부른다(Molitor, 1977). 초기 이머징 이슈가 생성될 때는 정보의 양이 적다가 트렌드로 발전하면서 관련 정보의 양이 급격히 증가한다. 그리고 대중에게 충분히 알려진 뒤 소멸되고 새로운 이머징 이슈가 등장한다.

[그림 5-1] 이머징 이슈의 생성, 발전, 소멸의 S커브



자료: Molitor(1977)를 참조해 연구진 작성

2. 이머징 이슈 연구의 필요성

이머징 이슈 연구는 숫자, 객관, 합리, 이성, 인과, 실증 등 근대주의(modernism)가 표방하는 것과 다소 떨어진 영역에 놓여 있다. 그러다보니 트렌드 연구보다 훨씬 덜 발달했다. 물론 이머징 이슈가 과학적 증거를 담지 않은 허무맹랑한 이슈라는 뜻은 아니다. 허무맹랑한 것은 그저 허무맹랑할 뿐이다. 이머징 이슈가 연구계나 학계에서 조명을 덜 받았던 이유는 현재 명징하게 증명할 수 없기 때문이다. 눈에 보이지 않는 이슈가 주목받는다라는 것은 어려운 일이다. 예컨대 1988년쯤 누군가 소련이 조만간 붕괴된다고 말한 것을 들었다고 해보자. 영원할 것으로 보이던 막강한 소련 제국이 붕괴된다는 것을 당시 누가 믿을 수 있었을까.

그럼에도 이머징 이슈 분석은 미래학계에선 주요한 연구 주제로 대접받는다. 예컨대 미래학계의 대표 저널인 *Futures*에서는 2012년 약 신호(weak signals) 분석의 방법론에 대해 특집을 게재한 바 있다.⁶⁹⁾ 이 특집을 보면 핀란드의 미래연구소(Finland Futures Research Center)의 약진이 눈에 띈다. 이들은 2000년대 이후 미래연구의 초점을 이머징 이슈 분석에 맞췄다고 해도 과언이 아닐 정도로 이 분야에 많은 논문을 내고 있다.

핀란드와 더불어 이머징 이슈 분석에 힘을 쏟고 있는 국가는 싱가포르다. 미래의 다양한 사건을 담아내는 미래 시나리오 작업에 주력했다가 2000년대 들어 사스의 발발과 911 테러를 계기로 이머징 이슈 분석으로 돌아섰다. 이들은 이머징 이슈의 발굴과 이를 해석하는 시스템을 개발하기 위해 막대한 예산과 인력을 쏟아 붓고 있다. 싱가포르 정부의 미래전략기구(Strategic Policy Office) 및 미래 예측 네트워크(Risk Assessment and Horizon Scanning)를 보면 이들이 얼마나 이머징 이슈 연구에 열을 올리고 있는지 가늠할 수 있다.

이들이 이머징 이슈에 관심을 보이는 이유는 이렇다. 첫째, 이머징 이슈 연구는 불확실성이 증가하는 미래를 이해하는 이론 및 방법론을 제공한다. 한 사회가 미래를

69) 2012년 *Futures* 제44호에 Riel Miller, Pierre Rossel, Ulrik Jorgensen이 에디터로 뛰면서 Weak signal 분석 특집을 내놓았다. Miller, R., Rossel, P., and Jorgensen, U(2012), "Future studies and weak signals: a critical survey". *Futures*, 44(3), pp. 195-197.

준비하는데 단기, 중기, 장기로 나눠 대응전략을 짜는 것이 필요하다고 본다면 중장기 미래 대응에는 이머징 이슈를 발굴하고 분석해야 한다. 그러나 한국사회는 트렌드 연구에 집중한다. 단기 미래 전략에만 인력과 자원을 쓰고 있는 셈이다.

둘째, 이머징 이슈를 활용하는 정책 과정의 설계가 필요하다. 발굴한 이머징 이슈가 어떤 사회적 영향을 미칠 것인지 예측하려면 다각적인 노력을 해야 한다. 전문가들의 견해도 들어야 하고, 좀 더 다양하고 다층적인 분석이 필요하다면 해당 이머징 이슈를 사회적 의제로 부각시켜야 한다. 이를 통해 이머징 이슈가 현실로 나타났을 때 한 사회가 적절한 대응의 준비를 갖추고 있는지 살펴보고, 부족한 부분을 찾아내 이를 보완할 계획을 세워야 한다.

이머징 이슈를 찾았지만 이를 정책으로 연결시키지 못해 실기했던 대표적 사례는 1990년대 한국의 인구 정책이다. 1970년대와 80년대 광범위하게 시행된 산아제한정책 탓에 인구가 빠른 속도로 줄고 있음을 인지했지만 출산장려 정책으로 전환하지 못했다. 박영창(2005: 106)은 저출산 관련 정책평가 및 입법과제에서 “우리나라의 합계 출산율은 1960년의 6.0에서 계속 급감하여 1970년 4.53, 1980년에 이미 2.83에 도달”했으나 “이렇게 급속도 저하하는 출산율 추세를 감안하면 1980년대 초에 출산억제 정책을 종결하고 인구정책, 가족정책, 노동정책에 대한 전반적인 검토와 함께 인구의 질을 높이는 정책을 펼쳐야 했다”고 지적했다.

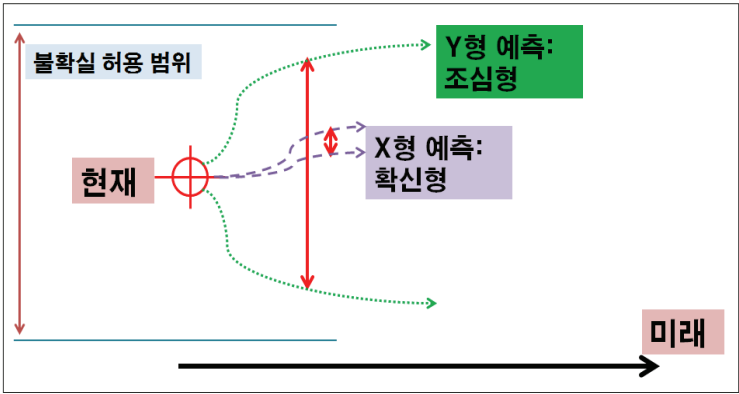
또 다른 예를 보자. 1990년대 말부터 과학기술계에서는 한국사회가 추격을 넘어 탈추격의 시대로 나아가야 한다는 이른바 이머징 의제를 던졌음에도 이를 반영한 정책 프레임이나 대안적 연구개발계획에 대해선 아직도 갈피를 잡지 못하고 있다. 황혜란(2014: 36)은 “성공의 그늘이 드리워졌을 때 기존 시스템에 대한 반성과 성찰의 기회를 가져야 함에도” 한국사회는 여전히 “통제적 발전국가에 의한 선별적 자원동원과 배분”에 머물러 있다고 비판했다. 이머징 이슈 연구는 한 사회가 다양한 미래의 사건에 대해 앞서 이해하고 선제적으로 대응하는 준비를 갖추는데 도움이 된다.

셋째, 숫자와 객관성, 합리성에 대한 의존도를 줄이는 연구나 시각의 개발이 필요하다. 미래의 사건이나 이슈를 연구할 때 부딪히는 걸림돌들은 인과주의나 실증주의적 사고다. 미래의 일에 대해 어떤 인과론적 고리를 찾을 수 있으며, 100% 일어남을 실

증할 수 있겠는가. 2006년 영국 의회의 특별위원회는 미래연구의 방법론에 대해 “미래를 연구할 때는 데이터와 통계, 합리주의를 벗어난 새로운 능력이 요구되며, 상상력 훈련을 일상화하는 제도도 필요”하다고 역설한 바 있다(영국특별위원회, 2007)⁷⁰⁾.

이머징 이슈 연구의 필요성과 의미를 좀 더 설명한다면 우선, 이머징 이슈는 한 사회가 암묵적이든 의도적이든 허용하는 불확실성의 범위를 넓히는 데 기능한다. Coffman(1997)은 불확실의 범위가 좁은 X형 인물보다는 범위가 넓은 Y형 인물이 복잡한 현대사회에서 더 잘 적응할 수 있다고 주장한다. [그림 5-2]를 보면 불확실 허용범위에 따른 두 가지 인물형이 제시돼 있다. 무엇이든 눈에 보이는 것만을 믿는 확신형 X는 허용하는 불확실의 범위가 매우 좁다. 과거 한국사회가 선진국 추격형 시절, 선진국에서 성공한 아이템을 한국으로 들여와 사업해 성공한 인물이 전형적인 X형이다. 반면 조심형 Y는 미래의 일에 대해 확신을 갖는 태도를 경계하며 하나의 미래보다 다양한 미래의 가능성을 찾으려고 노력한다. 탈추격형 시대에는 Y형 인물이 더 적합하다고 볼 수 있다.

[그림 5-2] 불확실 허용 범위에 따른 두 가지 인물형



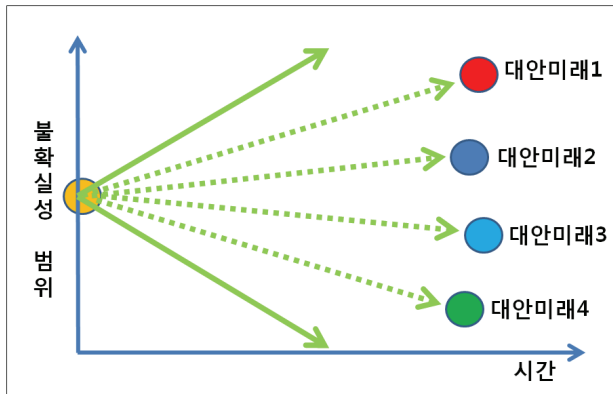
자료: Coffman(1997), 연구진 번역

70) 영국특별위원회 자료는 다음에서 요약 발췌: House of Commons Administration Select Committee(2007), "Governing the Future", *Second Report of Session 2006-07*, 2.

한 가지 재미있는 사실은 미래 예측의 정확성 측면에서 Y형이 X형보다 높다는 것이다. 미국의 심리학자 Philip Tetlock은 지난 30년 동안 미래의 일에 대해 확신적인(confident) 태도를 보이는 그룹과 중립적인(modest) 태도를 보이는 그룹 중 누가 더 미래를 정확하게 예측하는지 조사했다.⁷¹⁾ 두 그룹에게 수백 가지의 질문을 주고 예측하도록 한 뒤 그들의 예측을 추적했다. 그 결과 미래에 대해 중립적인 태도를 갖고 있는 그룹의 미래 예측이 더 정확했다는 사실을 발견했다. 그의 연구 결과에 따라 우리는 다음과 같은 가정을 해볼 수 있다: 미래 예측력을 향상시키려면 자신이 허용하는 불확실성의 범위를 확대해야 한다. 불확실성의 범위를 확대하려면 다양한 미래 예측을 시도하고, 예측의 실제 결과가 현실과 다르더라도 크게 신경 쓰지 말아야 한다.

불확실성을 확대하는 전략이 유용한 이유는 다양한 대안을 발견할 수 있어서다. [그림 5-3]은 불확실성 범위를 넓게 허용하는 연구자가 다양한 대안 미래를 구상할 수 있음을 보여주고 있다. 불확실성의 범위가 넓은 사람은 다양한 미래의 가능성을 수용하는 유연한 태도를 갖고 있다. 이들은 어떤 것도 진리나 확증된 사례로 보지 않는다.

[그림 5-3] 확대된 불확실성 상황에서 다양한 대안 도출



자료: 연구진 작성

71) Tetlock의 연구는 다음 웹 사이트를 참조

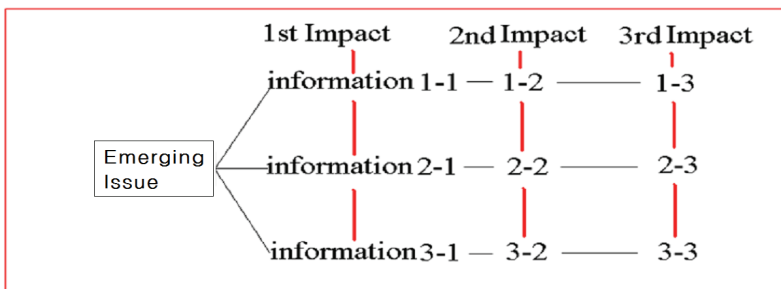
Daniel Kahneman(2012.6.12), "How to win at forecasting: A conversation with Philip Tetlock", www.edge.org/conversation/how-to-win-at-forecasting(2016.10.22)

3. 이머징 이슈 도출 방법론

이머징 이슈를 도출하는 방법은 다양하다. 앞서 설명했듯 이머징 이슈를 지칭하는 비슷한 단어들도 많고, 단어들의 수만큼 저자들은 이머징 이슈 도출 방법을 제시하고 있다. 우리 연구에서는 직관적으로 이해가 쉬우면서도 누구나 실험해볼 수 있는 이머징 이슈 도출 방법을 사용하기로 한다.

소개할 방법은 펍시콜라 미래연구팀이 사용하고 있는 이머징 이슈 분석법이다 (Farrington, Henson and Crews, 2012). 기업경영에서도 이머징 이슈 연구를 많이 한다. 펍시콜라는 내부에 미래연구팀을 두고 이머징 이슈 분석을 수행하며 미래의 사업기회를 발굴하거나 기업경영에 영향을 미칠 미래의 사건을 예측한다. 아래 [그림 5-4]는 펍시콜라가 이머징 이슈 분석에 사용하는 프레임을 나타낸다. 하나의 도전적인 이머징 이슈가 사회적으로 어떤 변화를 일으키는지 다양하게 예측해보는데 도움이 된다. 미래학계에서는 이런 방법을 미래 바퀴(Futures Wheel)라고 부르는데, 이슈를 중심에 두고 동심원을 그리며 그 영향력이 파급되는 과정과 내용을 그리는 것이다.

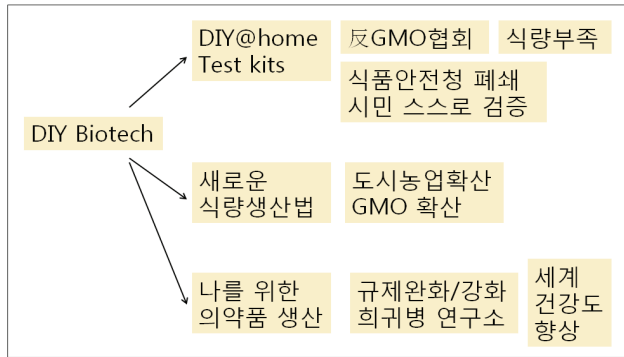
[그림 5-4] 펍시콜라 이머징 이슈 분석법



자료: Farrington, Henson and Crews(2012) 참조해 연구진 작성

펍시콜라는 개인들이 마음대로 바이오기술을 활용할 것으로 예측, DIY(do it yourself) Biotech을 이머징 이슈로 선정하고 이 이슈가 어떤 사회적 변화를 일으킬 것인지 예측했다(Farrington, Henson and Crews, 2012). 아래 [그림 5-5]는 위 프레임에 맞춰 연쇄적 변화의 모습을 예상하고 그려본 것이다.

[그림 5-5] DIY Biotech이 일으킬 1-2-3차 변화 예측



자료: Farrington, Henson and Crews(2012) 참조해 연구진 작성

제2절 트랜스휴먼 시대의 이머징 이슈 사례 연구⁷²⁾

1. 연구의 필요성과 배경

인간은 오랫동안 자신의 몸을 ‘뼈와 살로 이루어진 물리적 실체’로 인식해왔다. 하지만 급격한 과학기술 발전으로 뼈와 살이 아닌 인공심장, 의수, 성형 보형물 등의 인공 신체가 개발되고 사용되고 있다. 그 결과 사회정책에서도 도구를 몸의 일부로 간주하는 정책들이 나타났다. 예를 들면, 인간의 건강한 삶을 지원하는 대표적인 사회제도인 건강보험은 인공혈관, 유방보형물 등 인간의 몸을 대체하는 인공물을 건강보험급여의 범위에 포함하여 인간의 몸에 인공물을 적용하는 데 드는 경제적 부담감을 절감하고 있다⁷³⁾. 이뿐만 아니라 산재보험은 의족의 파손을 보험급여대상에 포함해야 한다고 대법원이 판결하기도 했다⁷⁴⁾. 이러한 사례를 통해 우리사회가 인간의 몸과 도구의 경계를 조금씩 무너뜨리고 있다는 생각을 갖게 했다.

72) 여기서 제시한 이머징 이슈 사례 연구는 외부 연구원으로 참여한 연세대 사회복지학과 석사학생 김정현이 수행했다.

김정현은 STEPI 미래연구센터 전문가들의 도움을 받아 이머징 이슈를 연구했으며, 연구 결과를 STEPI 세미나를 통해 공유했다. 트랜스휴머니즘 연구진이 이에 대해 코멘트했고, 김정현이 다시 이를 정리했다.

73) 건강보험심사평가원(2016), 「2016 2월판 건강보험요양급여비용」, 대한의사협회

74) 대법원 2014.7.10. 선고 2012두20991 판결, “의족 파손에 따른 요양급여 청구 사건”.

그러나 아직은 기술제품이나 도구를 인간의 몸처럼 간주하는 것은 낯설다. 건강보험의 경우 보장구에 내구연한(원래의 상태대로 사용할 수 있는 기간)을 적용하여 그 이내에 1번만 보험급여를 제공하고 있다. 또한 훼손, 마모, 신체의 성장 및 변형 등으로 보장구의 교체가 필요한 경우에도 판단은 환자가 아니라 의사가 한다. 보장구의 수리도 건강보험급여에 포함되지 않는다. 반대로 팔, 다리 같은 전통적인 인간의 몸이 다쳤을 경우에는 ‘내구연한’이나 보험적용횟수의 제한을 두지 않고 언제든지 보험급여를 제공한다. 이처럼 전통적인 인간의 몸일 때와 보장구일 때 보험급여지급 조건 및 제한이 크게 달라지는 것을 보면, 현대사회는 도구를 여전히 인간의 몸으로 받아들이지 않고 있음을 의미한다. 산재보험의 경우에도 대법원의 판결이 있었던 해당 사건⁷⁵⁾에 대해서만 급여를 지급했을 뿐, 기존 산재보험의 기본방향에는 변함이 없었고, 이에 대한 논의도 이루어지지 않았다.

본 연구는 이러한 현재의 흐름과 달리 트랜스휴머니즘이 사회에 수용되고 발전하면서 기술이나 도구가 신체의 일부로 받아들여지고 이에 따라 어떤 사회적 변화가 일어날 수 있는지를 예측하려고 한다. 이머징 이슈는 중장기적 사회적 사건을 예측하는 것이기 때문이다.

철학자 메를로-퐁티는 인간의 실존을 ‘생리학적인 것’과 ‘심리학적인 것’ 사이에 위치시키는 현상학적 접근을 제시한다. 그 현상학적 접근과정에서 신체는 고전적인 개념에서 벗어나 ‘세계에 대한 하나의 관점’으로 자리잡는다(모니카 M. 랭어, 1992). 그렇기 때문에 퐁티에 의하면 장님의 지팡이는 장님이 세상을 경험하고 지각하게 한다는 점에서 단순한 도구가 아닌 새로운 신체 혹은 ‘연장된 몸’이 된다(김상호, 2009). 또한 지팡이를 넘어서 현대사회는 플라스틱 신체(plastic body), 인공 신체(bionic body) 등 여러 유형의 몸을 개발하고 사용한다. 그에 따라 몸에 대한 개념이 지속적으로 확장되어 과거 몸으로 규정했던 인식체계나 사회적 제도에 많은 변화가 생길 것이고, 매우 불확실한 미래가 펼쳐지고 있다(Willians, 1997).

75) 대법원 2014.7.10. 선고 2012두20991 판결, “의족 파손에 따른 요양급여 청구 사건”.

2. 이머징 이슈 도출: 도구는 인간의 몸

트랜스휴머니즘은 인간이 기술과 융합되고 공존하는 세상을 가정한다. 이런 세상에서 도구는 인간의 몸이라는 주장이 가능해진다. 이를 이머징 이슈로 간주하고 이러한 이슈가 미래사회에 어떤 영향을 끼칠 것인지 분석하고자 한다.

가. 연구 설계

본 연구는 앞서 언급한 미래 바퀴(Futures Wheel) 방법론으로 이머징 이슈를 도출한다. 또한 여기서 도출한 이머징 이슈를 글로벌 트렌드와 연계해 이슈들이 어떤 측면에서 보강되거나 소멸될지도 예측한다.

미래 바퀴(Futures Wheel)는 하나의 이머징 이슈를 동심원의 중심에 놓고 인구, 문화, 경제, 에너지(자원), 환경, 정치, 과학기술 등 7개 분야에서 어떤 영향을 미칠 것인지 예측한다. 미시적으로 우리는 펍시의 이머징 이슈 방법론에서 설명했듯 영향을 순차적으로 분석하려고 한다. 하나의 미래적 사건이 또 다른 미래적 사건을 일으키고, 제3의, 제4의 미래적 사건이 이어서 발생한다. 이런 방식으로 변화의 연쇄 반응을 예측하면서 이머징 이슈를 둘러싼 변화의 복잡한 모습을 하나의 미래 바퀴로 나타내 한 눈에 볼 수 있도록 한다.

여기서 멈추지 않고 우리는 도출한 이머징 이슈를 세계적 관점에서 다시 분석하려고 한다. 세계적으로 커다란 변화의 흐름을 글로벌 트렌드라고 한다. 미국의 국가정보원(National Intelligence Council)이나 유럽의 ESPAS 기관에서 주기적으로 글로벌 트렌드 보고서를 내놓는다. 이는 각국의 전문가들이 다양한 논의를 거쳐 앞으로 어떤 변화가 나타날 것인지 예측된 것들이다. 이런 커다란 변화의 흐름을 고려하면서 우리가 도출한 이머징 이슈가 어떤 변화를 겪을 것인지 예측한다. 이런 과정을 통해 도출한 이머징 이슈는 세계적 맥락에서 그 가능성과 타당성을 보완하게 된다. 본 연구는 미국 NIC(National Intelligence Council)에서 발간한 「GLOBAL TRENDS 2030: ALTERNATIVE WORLDS」를 활용했다.

나. 연구결과

1) 미래 바퀴를 통한 이머징 이슈 도출

‘도구는 인간의 몸’이라는 이머징 이슈를 가장 중앙에 두고 정치, 경제, 환경, 문화, 자원, 인구, 기술의 7가지 분야에서 그 영향을 예측했다(그림 5-6 참조).

① 정치와 사회적 제도

사람을 대상으로 보험급여를 하는 건강보험, 산재보험 등 사회보험의 급여확장에 대한 사회적 요구가 활발해진다. 가령 이전에는 온전히 개인의 부담이었던 보장구의 수리를 ‘보장구의 고장은 신체의 질병과 같다’는 이유로 사회보험급여에 포함하도록 요구를 하는 것이다. 이에 정부는 과거에 의족의 신체대체성을 인정해 사회보험급여를 했던 전례⁷⁶⁾가 있는데다가 트랜스휴먼(이하 TH)시대를 맞이하며 도구를 자신의 몸으로 받아들이는 사회현상을 받아들여지게 된다. 그 결과 수많은 보장구들의 구입과 수리비용이 보험급여에 포함되어 보험급여를 위한 복지재정부담이 커진다. 동시에 기존 보장구에 해당하지 않았던 도구에 대해 사회보험급여를 지급하라는 요구도 증가한다. 심지어 어떤 이들은 자신의 옷이 피부의 신체내부장기를 보호하는 기능을 강화하는 역할을 수행한다고 주장하면서, 옷의 파손도 신체에 대한 파손이라며 소송을 걸기도 한다.

이러한 현상이 지속되면 복지재정에 심각한 부담이 발생할 것이라는 판단을 내린 정부는 트랜스휴먼의 신체에 해당하는 도구의 범위를 어디까지 받아들여야 할지 정책적 고민을 하기 시작한다. 가령 신체기능을 대체하지만 몸에서 탈부착이 가능한 도구는 TH의 신체로 받아들여야 할까? 과거의 인간에게는 없던 신체기능이지만 TH시대에는 중요해진 기능을 수행할 수 있는 도구는 TH의 신체로 받아들여야 할까? 숱한 고민 끝에 정부는 TH의 신체범위를 규정하는 TH-ST(트랜스휴먼-기준: Transhuman-Standard)법을 제정한다.

TH-ST법이 제정되면서 건강보험 및 산재보험에 TH도구에 대한 급여가 확대된다. 기존에는 장애인에 한해 보장구를 구입할 시 정액의 급여를 지원하였으나, 이제는 건

76) 대법원 2014.7.10. 선고 2012두20991 판결, “의족 파손에 따른 요양급여 청구 사건”.

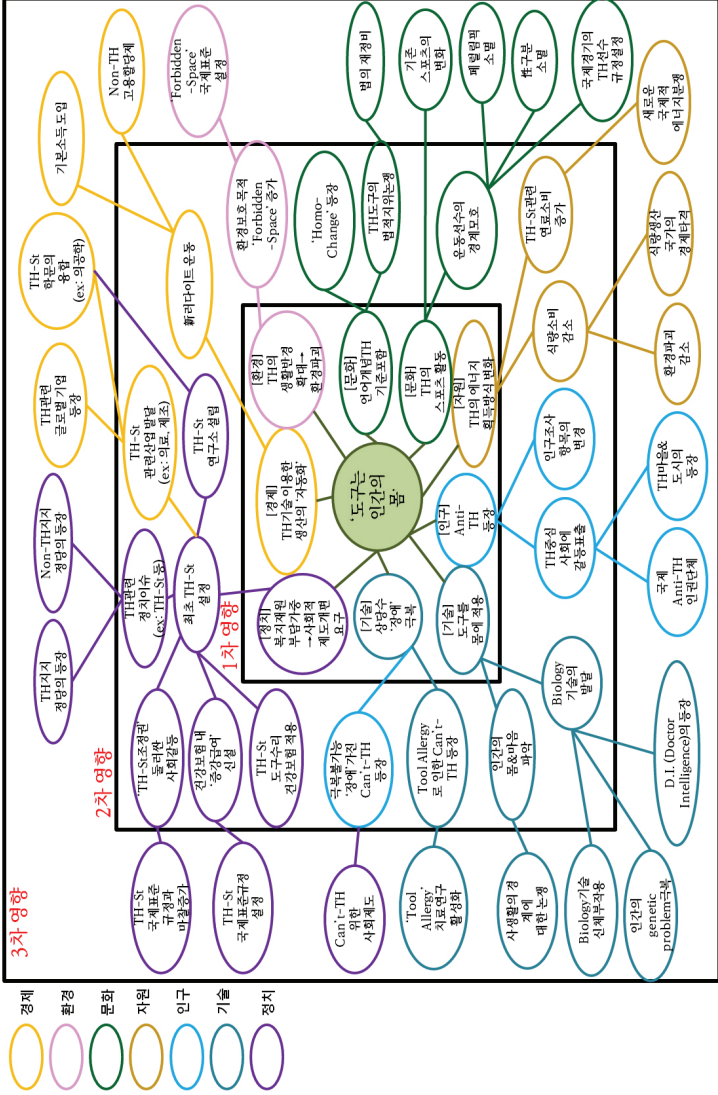
강보함에 가입한 전국민을 대상으로 TH도구에 대한 급여가 이루어진다.

TH시대를 살아가는 사람들은 TH기술을 이용하여 TH이 됨으로써 인간적 한계를 극복하기 시작한다. 반면에 TH가 되고 싶지만 경제적인 부담이 매우 커서 TH기술을 받아들이지 못하는 사람들이 생겨나기 시작한다. 이들은 TH사회에서 TH에게 요구하는 능력을 충족시킬 수 없어 경제활동은 물론 사회활동에 제약을 받기 시작한다. 그 결과 많은 수의 CAN'T-TH(TH가 될 수 없는 사람들을 일컫는 말)들이 경제적, 사회적 어려움에 처하게 된다. 이에 정부는 TH시대를 살아가는 인간이라면 사회의 요구에 부응하는 최소한의 TH기술을 경제적 부담 없이 활용할 수 있는 '증강급여'를 신설한다. 증강급여는 사회가 요구하는 최소한의 TH기술을 훨씬 적은 본인부담으로 받아들일 수 있도록 한다. 이와 더불어 사회에 필요한 TH-ST의 적절한 수준을 연구하는 연구기관들이 설립된다.

TH-ST법을 통해 TH의 탄생이 증가하지만, 여전히 TH이 되기를 거부하는 NON-TH와 ALLERGY, 접근성 부족으로 TH이 될 수 없는 CAN'T-TH들이 존재한다. 이들은 TH시대를 살아가는데 차별과 어려움을 겪게 되고, 그 속에서 자신들의 권익을 보호하고 확장하기 위해 정치조직을 결성한다. 그 결과 NON-TH, CAN'T-TH의 의견을 대표하는 정당들이 등장한다. 이들 정당은 TH-ST법이 모든 인간의 행복한 삶을 보호하지 못한다는 점을 강력하게 비판하면서 기존의 TH를 대표하는 정당과 정치적인 갈등을 가지게 된다. 그 과정에서 TH에 대한 증오연설(Hate Speech)이 빈번해지고, 여러 유형의 사회적 갈등이 주요한 정치적 이슈로 떠오른다.

TH-ST법은 해당 국가가 생각하는 TH의 기준을 담고 있다. 그렇기 때문에 TH-ST법에 해당하지 못하는 TH기술들도 생기기 마련이다. 이에 법에 해당되지 않는 TH기술 생산자 및 옹호자들이 강하게 반발을 하게 되었고, 이들에 의해 특정 기술의 TH-ST포함을 위한 입법 로비 또한 발생한다. 한편 학계에서는 국제TH-ST와의 비교 연구를 통해 국내 TH-ST의 부족한 점을 비판하는 학자들도 생긴다. 이미 TH-ST법에 포함된 기술이지만 그 정당성에 대한 의문을 가지는 사람들도 나타난다. 이처럼 TH-ST법을 둘러싸고 발생하는 논쟁은 TH관련 다양한 기술들의 법적 정당성을 둘러싸고 진행된다.

[그림 5-6] 미래비전을 통한 ‘도구는 인간의 몸’ 이슈와 관련된 미래 사건들 매핑



자료: 연구진 작성

② 경제

많은 기업가들은 인간의 능력을 대체하는 인공지능기술을 도입해 생산시설을 완전히 자동화하는데 성공한다. 한 두 명의 인간 감독자만 있으면 대형 공장도 무리 없이 돌릴 수 있었다. 이에 따라 NON-TH는 일자리를 잃어갔다. 일자리를 잃어버린 NON-TH는 분노와 절망감을 느꼈고, 이에 생산설비를 급습하여 파괴하는 것도 서슴지 않았다. 이른바 新러다이트 운동이 NON-TH들 사이에서 시작되었고, NON-TH의 권리를 주장하는 정당이 정치적 힘을 얻을 수 있었다. 이에 NON-TH들이 경제활동에 참여할 수 있도록 하는 'NON-TH 고용할당제'가 제기됐다. 하지만 이 고용할당제는 TH들에 의해 비판을 받게 된다. 생산의 자동화는 TH에게도 악영향을 끼치고 있고, 자신을 강화하는 노력을 하지도 않는 NON-TH에게는 일자리를 줄 수 없다는 것이 비판의 요지였다. 결국 생산의 자동화는 전체 인간의 생산활동을 위축하는 동시에 TH와 NON-TH간의 갈등을 가져오게 된다. 또한 과거에는 경제활동에 많이 참여할 수 없었던 순수인간들(ex: 노인, 장애인 등)이 TH가 되어 경제활동에 참여함으로써 노동력의 과다공급이 이루어진다. 그로 인해 임금이 하락한다. 이러한 현상은 생산의 자동화와 맞물려서 인간의 평균소득을 하락시키는 결과를 가져온다. 감소된 소득 탓에 생존에 위협을 느낀 인간들을 위해 정부는 기본소득정책⁷⁷⁾을 시행한다. 기본소득정책은 인간이라면 어떤 조건 없이 누구나 일정한 소득을 지급함으로써 일을 하지 않고도 최소한의 삶을 살 수 있는 기회를 주는 정책이다.

의료산업에도 많은 변화가 있었다. 과거의 의료만으로는 TH에게 필요한 의료서비스를 제공할 수 없게 되었다. 의학은 TH시대에서 살아남기 위해 공학과 융합을 한다. 그 과정에서 의학과 공학을 토대로 하는 학문인 '의공학'이 빠르게 발전하였고, 이런 흐름에 잘 적응한 의료업체가 국내뿐만 아니라 전 세계적으로 영향력을 끼치는 글로벌 기업으로 성장한다.

홈쇼핑업체들은 더 많은 TH기술을 판매하기 위해 TH기술을 적용한 인간의 몸을 가상 시뮬레이션으로 보여주면서 인간의 소비 욕구를 자극하고 있다. 눈에 띄게 자신의 몸이 증강되는 것을 경험한 많은 인간들은 앞 다퉈 TH기술제품과 서비스를 구매하

77) 강진규(2016.11.2), 「인공지능 발전 따라 기본소득제 논의 가속」, 『Tech M』.

고 있다. 노인들이나 아이들도 TH기술로 증강된 능력을 소유할 수 있어서 경제활동인구를 과거처럼 나이로(15-64세) 구분하는 기준은 사라졌다.

③ 환경

과거의 순수인간과는 달리 TH는 이제 강 위를 걸어 다니거나, 험한 곳을 안전하게 넘나들며 탐험하는 행위를 할 수 있게 된다. TH들이 증강된 기술을 활용해 자연을 마음껏 탐험하면서 자연환경의 파괴가 빈번해지고, 이에 대해 사회적으로 위기의식과 대책요구가 일어난다. 이러한 요구에 정부는 환경보호를 목적으로 인간이 접근하지 못하는 구역인 ‘탐험금지구역(FORBIDDEN SPACE)’을 지정한다. 이러한 경향은 전 세계적으로 확대되었는데, 문제는 각 나라별로 ‘FORBIDDEN SPACE’의 표준이 달라서 외국인 여행객들과 지역주민의 갈등이 발생하는 일들이 일어난다. 가령 A 국가에서는 문제되지 않는 구역이 B 국가에서는 금지구역인데, 한 개인이 이를 모르고 B 국가의 탐험금지구역을 여행하다가 체포되어 재판받은 사례가 발생한다. 이런 상황을 개선하기 위하여 FORBIDDEN SPACE에 대한 국제표준을 정해야 한다는 필요성이 제기되고 각 국가의 전문가들이 모여서 표준을 정하려는 시도를 한다.

④ 문화

TH시대의 도래는 언어의 개념에 변화를 가져온다. 가령 ‘회복’이라는 단어가 인간의 본래 신체로 돌아가는 것이 아니라 TH의 수준으로 올라서는 것을 의미하게 된다. 그리고 TH-ST 이상으로 올라서는 것은 ‘강화’로 불리게 된다. 이처럼 인간의 상태를 설명하는 언어들의 의미가 변화하자 철학자들은 인간의 의미에 대한 담론들을 전개한다. 수많은 담론들이 나왔지만, 그 중에서 ‘신체는 고정되어 있지 않으며 끊임없이 변화하는 것’이라는 담론이 설득력을 얻는다. 이 담론을 바탕으로 끊임없는 진화를 하는 인간을 의미하는 ‘HOMO CHANGE(변화하는 인간)’라는 용어도 등장한다.

TH기술이 인간의 몸을 대체하는 과정에서 ‘TH기술로 만든 도구’가 법적으로 ‘인간의 몸’과 같은 지위를 가지는지에 대한 논쟁이 일어난다. 가령 어느 인간이 착용하고 있는 의수를 공격해 파괴한다면, 이는 재물에 대한 ‘손괴죄’로 볼 것이냐 혹은 인간의

신체에 대한 ‘상해죄’로 볼 것이냐 같은 논쟁이다. 이 논쟁은 TH시대가 전개되는 과정에서 점차 의수도 인간의 몸이기 때문에 ‘상해죄’를 적용하는 의견으로 기울어진다. 그 결과 사회법, 민법, 형법 등에서 ‘TH기술로 만든 도구’를 ‘인간의 몸’으로 받아들이는 대대적인 개정을 하게 된다.

하지만 TH-ST법은 모든 ‘TH기술로 만든 도구’가 인간의 몸으로 받아들이지 않는다. 이에 따라 ‘인간의 몸으로서의 도구’와 ‘인간의 몸이 아닌 도구’가 분리된다. 이때 ‘인간의 몸으로서의 도구’가 거래되는 시장(market)은 인간의 신체가 거래된다는 점에서 일반적인 도구가 거래되는 시장과 차별성을 가지고 있다. 인간의 몸인 도구를 판매하는 시장에서는 대안화폐를 사용해서 거래하는데, 대안화폐의 종류로는 명성(일정기간 공동체에서 신뢰를 쌓아 얻은 믿음에 기반을 둔 보증서 같은 것), 시간의 축적(일정기간 노동력을 제공할 수 있다는 약속), 네트워크(자신의 인맥 활용 권리) 등이 있다.

‘인간의 몸으로서의 도구’시장은 TH-ST법을 준수하기 때문에 법에서 허용하는 범위 이상으로 도구를 받아들이는 것은 불법적인 거래로 규정한다. 하지만 법에서 허용하는 수준 이상의 도구를 받아들이고 싶은 TH는 늘 존재한다. 이들은 자신의 욕구를 충족하기 위해 불법적인 지하시장을 이용한다. 예를 들면 TH-ST법에 의하면 인간의 뇌용량 확장을 돕는 도구를 2개까지 착용하는 것이 안전하기 때문에, 3개 이상은 금지되어 있다. 하지만 뇌용량을 더욱 확장하고자 하는 TH는 지하시장을 통해 3번째 뇌용량확장 도구를 매우 비싼 가격으로 구입하고 착용한다. 지하시장이 활성화되고 안전 수준 이상으로 기술을 적용하다가 사망하는 TH들이 생기게 된다. 이에 정부는 TH도구의 상속, 이전, 생산, 매매를 감시하는 감찰기관을 만들어 지하시장을 통제한다.

향상되거나 새롭게 얻는 능력만큼 TH가 참여하는 스포츠의 종류가 다양해진다. 예를 들어 TREE FAIRY(숲속에서 나뭇가지 위를 딛고 서되, 나무를 적게 부러뜨리며 목적지에 가장 빨리 도착하는 사람이 이기는 경기)나 DEEP SEA FIGHT(정해진 산소량으로 깊은 수심의 바다에서 격투를 하여 상대의 산소 소비를 촉진하여 상대가 물속에서 더 이상 버티지 못하게 하는 경기) 등 기존에는 없던 스포츠가 등장한다.

이런 TH 때문에 기존의 스포츠 경계가 모호해진다. 과거에는 장애인도 참여했던

페럴림픽에 TH들이 참여하여 올림픽보다 더 높은 기록을 세우는 일들⁷⁸⁾이 빈번해지자 올림픽의 참가기준을 TH중심으로 수정하게 된다. 이때 페럴림픽은 역사의 뒤안길로 사라지기보다는 CAN'T-TH를 비롯한 순수인간들을 대상으로 진행하게 된다. 올림픽의 참가기준이 변하는 것뿐만 아니라 경기 내에서 성별을 구분하지 않게 된다⁷⁹⁾. 과거에는 성별로 차이가 있다고 인식하여 남성, 여성경기를 구분했다면, 이제는 TH기술을 응용하여 성별의 구별 없이 경기한다. TH시대에 DEEP SEA FIGHT를 보러 가면, TH기술을 적용한 남성과 여성이 격투하는 모습을 심심치 않게 볼 수 있다.

⑤ 자원

전통적인 인간의 에너지 섭취 방식으로는 TH 상태를 유지하기 힘들어진다. 물론 먹는 것만으로도 충분히 에너지 공급이 가능한 TH기술도 있지만, 별도의 에너지 주입을 필요로 하는 기술들도 등장했기 때문이다. TH-ST를 충족하는 모든 도구를 작동하려면 별도의 에너지가 필요하기 때문에 TH가 많은 국가에서는 에너지의 소비가 많다. 이에 에너지 확보를 위한 국가 간의 경쟁도 치열해진다.

곡류, 육류 등의 전통적인 식량 소비는 감소한다. 그 결과 전통적인 식량 생산국은 경제적인 어려움을 겪게 된다. 반면에 전통적인 식량을 더욱 적게 생산함으로써 전통적인 농업이 가져오는 가축의 분뇨로 인한 수질오염, 소각으로 인한 대기오염, 농약으로 인한 생태 구조 교란 등이 일으키는 환경파괴는 감소한다.

⑥ 인구

모든 인간이 TH 관련 기술에 호의적이지는 않다. NON-TH중에서도 특히 ANTI-TH라고 불리는 인간들은 TH 관련 기술이 진정한 인간성을 상실하게 만든다고 비판한다. 이런 이유로 그들은 자신의 몸에 기술을 받아들이지 않는다는 운동을 전개한다. 또한 ANTI-TH들끼리 모여 사는 마을을 이루어 TH기술이 없어도 인간이 살아갈 수 있다는 것을 증명하려고 한다. 이들은 TH를 중심으로 돌아가는 사회에 강한

78) 최종석(2016.9.14), 「패럴림픽 육상 3등이 올림픽 1등보다 빠르다니」, 『조선일보』

79) 준우(2016.8.5), 「두 가지 성별과 스포츠 2편 : 성별 구분 없는 새로운 스포츠를 상상할 수 있을까」, 『2018PrideHouse』

불만을 표출하고, 사회적 갈등은 증폭된다. 이런 갈등을 중재하면서 ANTI-TH를 보호하기 위한 국제ANTI-TH보호단체가 등장한다. ANTI-TH들과의 갈등에 지친 TH들은 자신들이 공격받지 않는 TH 전용 마을과 도시를 만들어 그곳에 거주하게 된다. 그러면서 ANTI-TH들의 존재가 자신 TH의 삶에 악영향을 끼치기 때문에 그들을 거부하는 ANTI-TH혐오현상이 발생한다.

더불어 TH, CAN'T-TH, ANTI-TH 등 각 유형마다 추구하는 삶과 욕구가 매우 다르기 때문에, '모든 인간'을 대상으로 하는 사회정책의 효과가 떨어지게 된다. 그래서 각 유형의 인간들의 특성과 욕구를 파악하는 인구조사를 시행함으로써 추후 사회정책에 반영하고자 한다. 그 결과 인구조사의 항목이 각 인간유형에 맞게 재구성되고 유형에 따라 인구조사의 방법이 달라진다. 가령 CAN'T-TH의 건강에 대한 조사를 할 때, '예방-치료-재활'의 의료모델 중 예방의 중요성을 강조하여 이에 대한 항목을 중점 조사한다. 그러나 TH의 경우에는 '예방' 보다는 '강화'가 TH의 건강향상에 더 큰 영향을 미친다는 연구들이 나오기 때문에 강화에 대한 항목을 집중해서 조사하는 식이다.

또한 인구조사를 분석하는 과정에서 소득수준과 사회적 지위가 높은 사람들일수록 더욱 최신의 고성능 TH기술을 몸에 적극적으로 받아들인다는 연구들이 쏟아지기 시작한다. 그들은 자기 가문의 소득과 사회적 지위를 유지하기 위해 기술 및 도구의 상속을 위한 서비스에 많은 투자를 한다. 그 결과 상류층을 중심으로 기술 및 도구의 상속이 활발해지며 이로 인해 계층화가 더욱 심해지는 결과가 빚어진다.

⑦ 과학기술

TH 관련 기술 덕분에 과거 장애인으로 불렸던 사람들이 장애를 극복한다. 하지만 여전히 많은 장애인들이 경제적인 문제로 TH 기술을 사용하지 못한다. 더불어 TH 관련 기술을 몸에 적용할 때 나타나는 심각한 TOOL ALLERGY⁸⁰⁾로 CAN'T-TH들이 존재한다. TOOL ALLERGY를 가지고 있는 인간은 과거에는 비장애인으로 간주되어왔지만, TH시대에서는 새로운 유형의 장애인이 된다. 이들은 과거의 장애인과 같이

80) 이해영(2016.6.1), 「일본 연구팀 금속 알레르기는 나노입자 때문에 발생」, 『연합뉴스』

TH 중심사회에서 소외된다. 정부는 이들의 소외문제를 심각하게 받아들였고 TOOL-ALLERGY를 치료하는 것을 목적으로 하는 연구를 장려한다. 동시에 CAN'T-TH를 위한 사회제도를 정비한다.

TOOL-ALLERGY이외에도 기술을 몸에 오랫동안 적용하다가 전자파 과민증⁸¹⁾을 앓게 되는 환자들이 늘어난다. 이들은 TH시대로 확산되는 전자파 과민증으로 고통을 받다가 전자파 과민증이 없는 주거공간을 마련해서 살게 된다. 그래서 이 시대의 마을 들을 돌아다니면 간혹 과거 농경시대로 돌아간 것 같은 기분이 드는 곳이 있다. 전자 파 과민증을 앓고 있는 인간들이 모여 사는 곳이다.

또한 인공물을 인간의 몸으로 받아들이는데 거부감이 줄어들어 인공혈액⁸²⁾ 개발이 더욱 촉진되고 그 수요가 늘기 시작한다. 장기이식의 성공률 증가, 혈액공급확보 등의 효과를 가지고 있는 인공혈액으로 희귀혈액형 환자 및 장기이식자의 의료적 어려움이 해결된다. 하지만 동시에 인공혈액의 기능적 결함으로 부작용⁸³⁾ 또한 생겨난다.

TH 시대에는 인간이 어떤 신체적, 정신적 상태에 놓여있는지 쉽게 파악할 수 있다. 이를 활용하여 인간이 겪는 질환에 더욱 효과적인 치료를 제공할 수 있게 되었지만, 동시에 해킹으로 인간이 가지고 있는 사생활에 대한 정보가 유출되는 문제가 사회적 으로 이슈가 된다.

TH에 대한 의료산업이 발달하는 과정에서 모든 인간의사들이 빠른 시간 안에 현장 에 필요한 의학과 공학적 지식을 모두 습득하는 것은 매우 어렵다. 그렇기 때문에 인 간의사들의 현장에서 필요한 지식적 한계를 보완하기 위해 D.I.(Doctor Intelligence)⁸⁴⁾가 등장한다. D.I.는 의학적 지식과 공학적 지식을 모두 갖춘 인공지능 전문가이다. D.I.의 지시 및 도움을 받아 인간의사들은 TH에게 수술, 진단 등의 의료서비스를 제공한다.

81) 찰스 폴란디언(2015.9.27), 「[확산되는 전자파 과민증] 당신도 혹시 '디지털 알레르기'?」, 『온라인 중앙일보』

82) 이석원(2015.7.7), 「헌혈의 종말? 인공혈액이 온다」, 『Techholic』

83) 원호섭(2014.6.18), 「줄기세포로 인공혈액 만든다」, 『매일경제』

84) 윤희일(2016.8.5), 「의사도 진단못한 병, AI가 10분만에 치료법 제시」, 『경향신문』

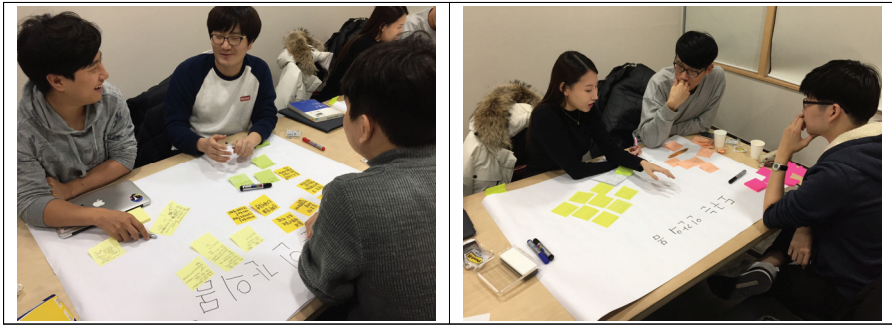
‘도구는 인간의 몸’ 미래 워크숍 실시

우리는 앞서 연구진이 도구는 인간의 몸을 이머징 이슈로 간주해 이 이슈가 사회적으로 어떤 파장을 일으킬 것인지 예측한 것과 더불어 젊은층의 의견도 들어보았다. 우리의 작업을 다양한 시각에서 조명하고 싶었고, 또 다른 의견을 들어 우리의 작업을 더욱 풍부하게 확장하려고 했다. 워크숍에 초대된 이들은 이런 이머징 이슈가 현실이 되는 20년쯤 뒤에 우리사회에서 중추적 역할을 담당할 20대 중후반이라는 점에서도 이들의 의견은 중요했다.

트랜스휴먼 관련 기술이나 동향에 대해 한 번쯤 생각해보았을 대학원생들을 대상으로 미래워크숍을 실시했다. 6명의 석사과정 학생들이 참가했으며 전공분야는 약학, 법학, 사회복지, 생물학, 사회학, 기계공학으로 구성되었다. 석사과정 학생들은 전공분야의 현황을 파악하고 있는 일정 수준의 전문가 역할과 해당 과학기술 이슈를 새롭게 접하는 일반 시민으로서의 역할을 함께 해줄 수 있을 것으로 기대하여 참여 대상으로 선정하였다. 문·이공계 학생들이 적절히 섞여 토론할 수 있도록 생물학, 사회학, 사회복지 전공자가 A팀, 기계공학, 약학, 법학 전공자가 B팀으로 구성하였다.

워크숍은 총 2시간 동안 워크숍의 목적과 내용을 간략히 설명(10분) → 이머징 이슈의 발생 원인 탐색 토론(30분) → 팀별 발표(20분) → 미래바퀴 방법론을 활용한 미래사건 도출 토론(30분) → 팀별 발표(20분) → 워크숍 소감 발표 후 종료의 과정으로 진행되었다. 워크숍 과정은 본격적으로 미래바퀴 방법론을 적용하기 이전에 해당 이머징 이슈가 미래에 발생가능한 원인, 근거를 현재의 흐름에서 찾아보도록 함으로써 낯설게 느껴지기 쉬운 이머징 이슈를 받아들이 수 있도록 하였다. 그리고 전체 프로세스가 끝난 이후에는 트랜스휴먼 이슈로 진행된 워크숍에 참여한 소감을 물었다.

[그림 5-7] 이머징 이슈 발굴 워크숍 현장 모습



자료: 연구진 촬영

참여자들은 도구가 인간의 몸으로 간주되는 미래사회 도래를 가정하는 워크숍의 배경을 잘 이해했으며, 미래사건 도출을 위해 상상력을 발휘하는 것을 두려워하지 않았다. 우성유전학 개념을 적용하여 트랜스휴먼과 순수인간이 각기 다른 종으로 진화할 것이라는 이슈를 내놓은 생물학 전공의 참여자, 지금과 다른 형태의 인간이 존재함으로써 화폐의 구분, 상속제도 변화 등의 사회제도가 변할 것이라는 사회학 전공 참여자와 같이 각자의 전공을 살려 이머징 이슈를 확장하였다. 또한 군입대의 신체검사 기준 변화, 기계 쇼핑단지 조성 등 젊은 연령층의 관심사가 반영된 이슈도 제시되었다.

참여자들은 미래바퀴 방법론을 활용한 미래사건 도출 과정보다 이머징 이슈가 추후 발생가능한 원인을 찾는 것을 더 어려워했다. 인공지능, 알파고 등과 같은 기계의 급속한 발전에서 나아가 그 기술과 인간이 융합된 형태인 트랜스휴먼 관점에서 현재의 이슈를 바라보는 것은 또 다른 일이기 때문이다. 그리하여 참여자들은 이머징 이슈의 발생 원인을 도출하는 과정에서 현재 이슈를 기반으로 하기보다 가까운 미래에 예상하는 수준의 원인을 도출하였다. 따라서 워크숍 이전에 트랜스휴먼의 개념과 현재 나타난 관련 이슈를 참여자들에게 제공하여 본인의 분야 자료를 충분히 찾아본 후 워크숍에 참여하도록 하는 과정이 필요하다는 점이 지적되었다.

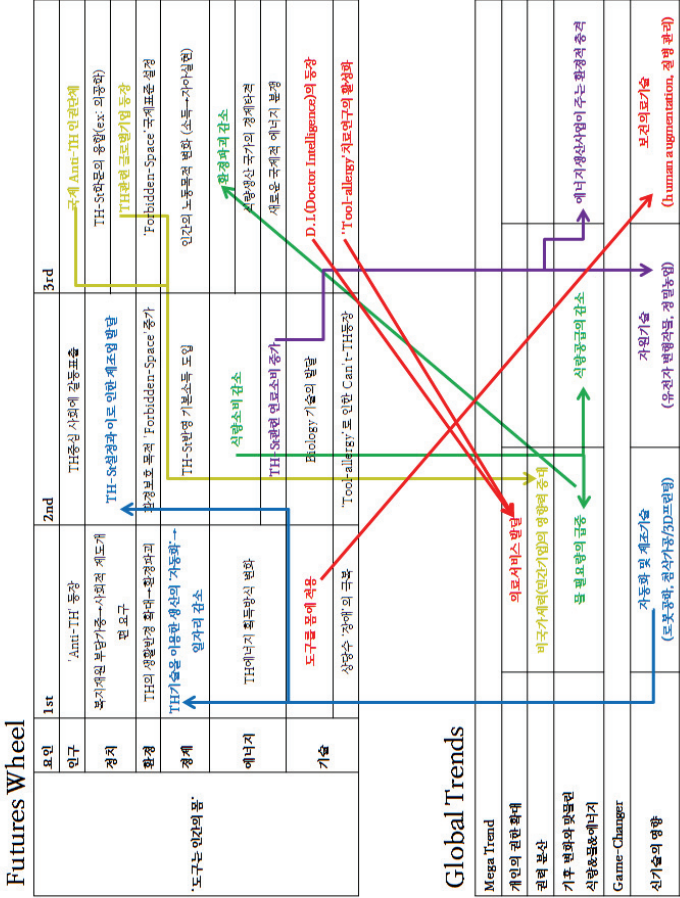
마지막으로 트랜스휴먼이 등장한 미래 모습을 논의해볼 수 있었던 워크숍을 마친 소감으로 대부분의 참여자들이 ‘다양한 분야의 사람들이 내놓는 각기 다른 관점의 이야기들을 들을 수 있었던 좋은 기회였다’고 답했다. 그 외에 트랜스휴먼이라는 이슈를

접하게 된 소감으로는 ‘이러한 미래가 도래했을 때 내가 혹은 내 자녀가 적응할 수 있을지에 대한 막연한 두려움이 생겼다’, ‘미래에 대해 생각해볼 수 있었던 기회였으나, 오히려 인공지능에 대한 두려움이 더 커진 부분도 있다’, ‘지금의 경계가 무너지는 부분에서 혼란스러움을 느꼈다’라는 의견이 나타났다. 두렵고 혼란스러운 기분은 부정적인 감정으로 보일 수 있으나, 이는 자신이 속한 미래에 대해 실제로 고민했을 때 생기는 초기 감정이다. ‘공부하고 연구하면서 가치의 문제를 고려하지 않았다는 생각이 들었다, 지금까지 당연하다고 여겼던 가치에 대해 다시 생각해보는 계기가 되었다’는 기계공학 전공 참여자의 소감처럼 두려움과 혼란스러움을 경험한 이후에는 미래를 위해 무엇을 준비하면 좋을지, 무엇을 할 수 있을 지를 계획하게 된다. 이와 같이 이머징 이슈와 연관된 미래이슈를 도출하고 합의하고 확장하는 목적뿐만 아니라 미래이슈에 대해 개인이 인식하고 생각을 나누고 다음 행동을 도모하게끔 하는 차원에서도 미래바퀴 방법론과 미래워크숍 방법론이 유효하게 활용될 수 있음을 확인하였다. 앞서 7가지 분야별로 미래바퀴의 내용을 설명할 때, 이들 워크숍 참여자들이 제기한 의견이 반영되었다.

2) 글로벌 트렌드에서 이머징 이슈의 변화

앞서 설명한 미래 바퀴 방법론을 통해 도출한 이머징 이슈를 글로벌 트렌드와 연계하여 그 가능성과 타당성을 높여보기로 한다. 이 작업을 위해 미국 NIC(National Intelligence Council)에서 발간한 「GLOBAL TRENDS 2030: ALTERNATIVE WORLDS」를 상호분석대상으로 설정하여 분석 작업을 진행하였다. NIC의 글로벌 트렌드는 거대 변화(Mega Trends)와 게임 체인저(Game Changers) 두 가지 분류로 미래 흐름을 정리했다. 이 트렌드와 우리가 도출한 이머징 이슈를 연결한 결과는 [그림 5-8]과 같다.

[그림 5-8] 이머징 이슈와 글로벌 트렌드 연계 분석



① 거대 변화(MEGA TRENDS)와 상호작용

첫 번째 거대변화는 ‘개인의 권한 확대’이다. 교육적 성취의 증가, 의사소통 기술의 발달 등이 있지만, 그 중 ‘의료서비스의 발달’은 TH 시대의 의료 서비스 발전을 가속화하는데 영향을 줄 것으로 보인다. 예컨대 금속 알레르기 같은 TOOL ALLERGY가 있어 도구를 몸에 적용하지 못하는 사람들은 TH시대가 요구하는 능력을 갖지 못해 사회적으로 어려움을 겪는데, 정부에서는 사회정책의 일환으로 TOOL ALLERGY를 치료하기 위한 연구에 투자를 할 것이다. 그 결과 연구가 활발해지고, TOOL ALLERGY를 가진 사람들을 위한 의료서비스 분야가 발달할 것이다. 더불어 D.I.의 등장 또한 의료서비스의 발달을 가속화 하는 데 영향을 줄 것이다. D.I.는 전통적인 의학과 공학적 지식과 기술을 가지고 있는 인공지능이다. 그는 TH를 치료할 수 있는 역량을 가지고 있다. 그러므로 TH의 의료서비스에 대한 수요가 증가할 것이고 이들을 위한 의료서비스의 발달 및 확대가 이루어진다.

두 번째 거대변화는 ‘권력분산’이다. 미래에는 지금보다 더 많은 주체들이 권력을 가지게 될 것이고 그에 따라 권력분산이 이루어진다는 의미이다. TH시대에는 국제 ANTI-TH인권단체가 활동을 하는데, ANTI-TH에 대하여 국가가 가지고 있는 권력을 분점해 전 세계에 존재하는 ANTI-TH들의 강력한 지지를 얻게 된다. 한편, TH를 대상으로 서비스를 제공하는 글로벌 기업이 탄생한다. 이들은 자신들의 기술을 기반으로 TH 관련한 전 세계적인 변화를 주도하려는 동시에 개별 국가의 제한을 받지 않고 성장하려 한다. 이러한 새로운 주체가 등장함으로써 권력의 분산이 더욱 가속화될 전망이다. 그 결과 정부나 국가의 중요성은 감소하고 국가를 넘어서려는 다양한 세력이 등장한다.

세 번째 거대변화는 ‘기후변화와 맞물린 식량, 물, 에너지’이다. TH는 전통적인 식량의 소비만으로 자신의 몸을 유지할 수 없기 때문에 다른 에너지를 적극적으로 소비한다. 그 결과 인류는 전통적인 식량의 소비를 줄인다. 이는 전통적인 식량을 생산하는 데 사용되었던 수자원이 그만큼 보존된다는 것을 의미한다. 그래서 글로벌 트렌드에서 예상하는 ‘물 필요량의 급증’은 해당 영역에서 정 반대의 결과를 가져온다. 또한 수자원의 필요량이 감소하는 만큼 수자원을 얻기 위한 노력도 줄어든다. 때문에

수자원을 보유하고 있는 지역의 개발이 줄어들어 환경파괴 또한 줄어들 것이다. 반면 TH-ST관련해서 연료소비가 증가하기 때문에, 연료를 생산하는 곳에서는 환경오염이 증가하는 결과가 발생할 수 있다. 전통적인 식량과 관련된 환경적 충격은 감소하고, 연료생산과 관련된 환경적 충격은 증가하는 양면적인 결과가 나왔는데, 그중 어떤 결과가 더욱 강력할지는 불확실하다.

지구상에 살고 있는 대부분의 인간이 TH가 되기 때문에, 이를 유지하기 위하여 상당히 많은 에너지가 필요하다. TH의 생존과 관련된 에너지의 소비가 급증하게 되고, 지금 생산하는 에너지만으로는 부족한 결과가 나타난다. 그러므로 이 시대에서는 TH와 관련되었지만 아직 발굴되지 않은 에너지를 탐색하고 생산하는 기술의 발달이 중요한 사업이 된다.

② 게임 체인저(GAME-CHANGER)와 연계

미국의 NIC가 발간한 글로벌 트렌드는 세계경제의 위기, 분쟁증가의 가능성, 미국의 역할 등 6가지의 게임 체인저를 제시했다. 그 중 신기술의 영향이라는 게임 체인저와 본 연구의 이머징 이슈가 영향력을 주고받는다. 첫 번째로 로봇공학이나 3D프린터 같은 자동화 및 제조기술의 발달은 TH시대의 산업이 자동화되는데 큰 영향을 끼친다. 또한 이머징 이슈인 ‘도구는 인간의 몸’은 도구에 대한 인간들의 인식을 변화하고 거부감을 훨씬 줄임으로써 로봇공학이나 3D 프린터를 통한 개인맞춤 도구생산에 대한 수요를 촉진하는데 보탬이 된다. 이는 TH-ST와 관련된 제조업과 밀접한 관련을 맺고 있기 때문에, 정치권에서 자동화 및 제조기술을 가지고 있는 집단의 영향력이 커지는 결과를 가져온다. 두 번째로 TH-ST 관련 연료의 소비증가는 자원을 생산하는 신기술의 발전을 촉진한다. 앞서 거대 변화에서도 등장했듯이 TH를 유지하기 위한 연료의 소비증가는 기존의 에너지보다 더 많은 소비를 필요로 하기 때문에, 새로운 에너지를 발굴하거나 생산할 수 있는 신기술의 발전과 밀접한 관련이 있는 것이다.

마지막으로 보건의료기술의 발달은 2가지 변화를 가져올 것이다. 먼저 전통적인 의학기술의 수준이 발전한다. 더불어 의학이 공학과 융합을 하여 TH를 대상으로 하는 새로운 보건의료기술이 등장한다. 예를 들어 인간이 TH로 변화하는 과정에서 나타나

는 부작용이나, TH들이 걸리는 질병에 대처하기 위한 보건의료기술들을 의미한다. 마지막으로 보건의료기술의 발달은 ‘도구를 인간의 몸’으로 받아들이는 인식의 확산에 의해 더욱 가속화될 것이다.

제3절 소결

도구는 인간의 몸이라는 이머징 이슈는 도구를 자신의 몸으로 받아들이는 인식의 변화를 야기한다. 그 변화는 기존의 인간과 도구를 구분 짓는 경계를 모호하게 만든다. 트랜스휴머니즘 시대를 살아가기 위해서는 경계의 모호함 속에서 몸과 관련된 사회제도, 생활방식들을 새롭게 상상하고 재정비해야 한다.

이에 본 연구는 이머징 이슈(도구는 인간의 몸)가 중요 흐름이 되었을 때, 미래사회에 어떤 변화가 일어날지에 대해 논의했다. 그러나 연구를 하면 할수록 우리의 이머징 이슈는 단순히 도구를 인간의 몸으로 받아들이는 것만을 의미하는 것이 아님을 알게 되었다. 즉 인간의 몸을 어디까지 받아들일지에 대한 고민이나, TH를 선택하지 않거나 못하는 사람들이 그 사회에 어떻게 살아갈 수 있을지에 대한 고민이 필요했다. 예를 들어 연구에서 등장하는 TH-ST를 실제로 만든다면, 우리는 기준을 어떻게 세워 어디까지 몸으로 받아들여야 할까 고민하지 않을 수 없다. 또 TH이 되는 것은 선택이기 때문에, 이를 거부하지만 사회에서 소외되지 않기를 원하는 ANTI-TH와 TH이 된 사람들이 갈등하지 않고 평화롭게 공존할 수 있을까라는 의문도 어렵기는 마찬가지다. 공존하려면 어떤 사회적 제도가 필요할지도 주요 질문이다. 이러한 질문들은 단순히 도구를 몸의 일부로 사용할 수 있는 기술의 등장만으로는 풀 수 없다. 기술과 사회의 연계에 대한 더 깊이 있는 고민이 필요하다.

이 연구는 주로 인간의 몸에 초점을 맞추어 진행되었다. 하지만 인간을 구성하는데 있어서 인간의 정신도 몸만큼 중요하다. 그리고 정신은 몸에게 영향을 주기도 하지만, 몸에게 영향을 받기도 한다. 가령 트랜스휴머니즘 시대에 인간의 몸 일부를 다른 것으로 대체한다면, 그것이 정신에 일정한 영향을 미칠 것이다. 인간의 몸은 각 구성물의 복잡한 상호작용을 통해 움직이므로 일부의 변화는 다른 곳의 변화를 이끌어 내기 때

문이다. 이런 중요성이 있음에도 인간의 몸과 정신의 관계를 다루지 못했던 것은 본 연구의 한계점이다.

| 제6장 | 트랜스휴머니즘과 사회적 쟁점

제1절 과학기술개발의 새로운 목적과 전통적 가치의 변화

1. 인간과 기술의 융합

현재 우리는 과학기술에 의존적인 사회에서 살고 있다. 도구적 관점에서 인간의 삶에 유익하게 과학기술을 활용하고자 했던 인류의 욕망 때문이다. 그러다가 2016년 상반기, 우리사회는 ‘과학기술’에 대한 급작스런 프레임 전환에 대해 논의하게 되는 사건을 마주하였다. 알파고(AlphaGo)와 이세돌의 대국은 우리가 더욱 인간답게 살기 위해 사용하였던 과학기술 이상의 것을 깨닫게 하였다. 지금까지 인간만이 할 수 있는 일들, 인간만이 가지고 있는 고유한 가치, 인간만이 누릴 수 있었던 체계들에 대한 새로운 가능성을 고민하게 만든 이 사건은 인간과 기계가 함께 살아야 할 미래사회에 대한 미묘한 감정들을 일으키기에 충분했다.

인간과 기계가 공진화하는 미래사회에 대하여 이종관(2015)은 “첨단기술들이 2050년쯤 성공적으로 융합하여 특이점(Singularity)에 도달하면 포스트휴먼과 같은 새로운 존재가 탄생할 것”이라고 예견하였다. 그는 이 시점이 되면 진화의 방향은 기술에 의해 조정되고 미래는 자연적 진화와는 전혀 다른 차원의 새로운 진화국면으로 전환될 것이라고 주장하였다(이종관, 2015).

기술에 의한 인간의 진화는 지금까지 생물학적 진화와는 다른 측면의 진화양태를 띠 것으로 예상된다. 인간과 닮지 않은 인간이 탄생할 수도 있을 것이다. 생물학적 육체가 없는 인간(정보화된 인간)을 상상해 볼 수도 있다. 호세 코르테이로(2014)는 “호모사피엔스가 지구상 최초로 진화와 한계를 의식한 종이며, 인간은 종국적으로 이런 제한을 넘어서 진화된 인간, 즉 트랜스휴먼으로 발전한다”고 주장하였다.

미국의 NBIC리포트(2002)에 기반한 융합기술정책을 보자. Mihail C. Roco와 William Sims Bainbridge가 작성한 이 리포트는 ‘인간수행능력향상을 위한 융합기술’이라는 명칭을 사용하고 있다. 이 보고서는 융합기술에 대한 논의를 세계적으로 확

장시킨 초석이 되었으며 이로 인해 융합기술의 관점에서 과학계 등 관련전문가에게 중요한 과학기술적 시사점을 제공하였다.

이 보고서에는 더욱 중요한 의미가 깔려있다. 나노(N)-바이오(B)-정보기술(I)-인지과학(C)의 기술간 융합의 목적은 ‘인간능력의 증강’에 있다는 것이다. 예를 들어 나노 기술을 통해 정밀한 의수(義手)를 만들고 바이오기술을 통해 사람 같은 피부를 입히며, ICT기술로 프로그래밍하고 인지과학을 통해 신경망과 연결하는 기술의 구현과 같은 것을 말한다.

Mihail C. Roco는 본 보고서의 서문에서 새로운 르네상스 시대의 도래를 언급하며 과거 미켈란젤로가 철학가이자 의사이자, 화가이자 과학자였던 것처럼 우리가 추구하는 목적의 달성을 위해 필요한 기술이 경계 없이 융합하는 세상의 등장을 선언하였다.

2. 전통적 가치체계의 변화

트랜스휴먼으로 우리사회는 기존의 전통적인 가치의 변형을 목격할 것이다. 그간 우리가 추구했던 모든 가치는 호모사피엔스적 인간을 중심에 두었기 때문이다. 하지만 우리가 맞이하는 트랜스휴머니즘 시대에는 인간에 대한 새로운 정의가 필요하다. 사람답게 생긴 사람이란 정형화된 틀이 사라질 것이며, 인간 능력의 한계도 편견으로 치부될 것이다. 인간과 기술의 경계가 모호해지고 있으며 새로운 시대를 전인하는 핵심으로 인공지능(AI)기술이 급속하게 발전할 것이다.

지금까지의 트랜스휴먼에 대한 논의는 대체로 육체적 기능에 대한 대체기술에 집중되었다. 손실된 신체를 복원하거나 질병에 든 장기를 교체하는 수준이었다. 그러나 이제는 더욱 빠르게 뛰고, 더 멀리 보고, 더 무거운 것을 들 수 있는 ‘증강’의 개념으로 트랜스휴먼 기술이 확장되는 양상을 보이고 있다(그림 6-11 참조).

[그림 6-1] 물리적 기능의 복원과 증강 기술



자료: MBC뉴스(2016.6.7)

게다가 최근 인공지능 기술에 대한 가능성이 거론되면서 인공지능을 하나의 사회적 존재로 봐야 한다는 주장까지 나오고 있다. 과거 인간이 프로그래밍한 규칙대로 업무를 수행했던 기술수준이 어느덧 스스로 판단하고 결정하는 수준으로 거듭나고 있기 때문이다. 인간에게 종속된 인공지능의 프레임을 넘어서 인간에게 비종속적인 인공지능의 출현에 대한 가능성도 시사한다. 이는 알파고 사례에서 보여주었듯, 딥러닝(Deep Learning)기술의 발전에 힘입어 스스로 학습하는 ‘비지도학습(Unsupervised Learning)’에 기반을 둔 인공지능을 말한다. 이는 ‘지도학습(Supervised Learning)’에 기반한 인공지능을 연구해왔던 지금까지의 기술을 한 차원 넘어선 기술이라고 평가된다. 지도학습에 기반한 기술은 선형자(지도자)가 배우고자하는 대상에 대한 정의를 내리면 그것을 그대로 학습하는 방법이다. 인간이 인공지능에게 가르치고자하는 것을 전달하면 예외 없이 그대로 배우고 실행했다. 인공지능이 인간에게 종속된 관계로서 예측불가능한 새로운 상황을 직면하지는 않을 것이라는 가정이 전제된 것이다.

예를 들어 생산로봇인 박스터를 보면 작업자가 로봇의 팔을 작업대 여기저기로 옮겨가며 들었다 놔다하는 식의 작업을 가르쳐, 로봇이 반복적으로 그 작업을 수행한다. 이는 지도학습 초기의 산업생산로봇이 매우 복잡한 프로그래밍 과정으로 세팅되었던 것보다 훨씬 사용자 친화적인 기술이 적용된 사례다.

[그림 6-2] 지도학습기반 생산로봇 ‘박스터’



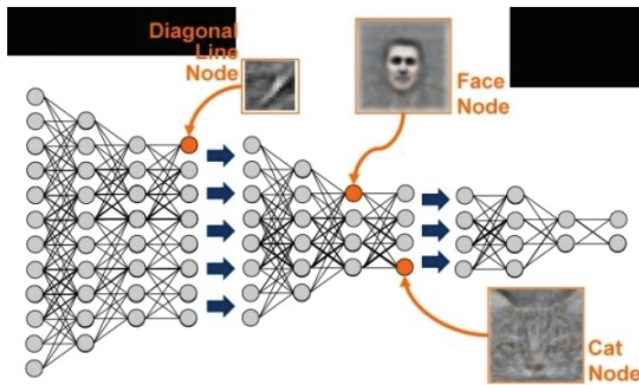
자료: 이석원(2015.10.20)

한편 비지도학습에 의한 인공지능은 이것보다 훨씬 강력한 학습능력을 갖추고 있다. 이 과정에서 인간이 예상치 못한 능력을 발휘하게 되는데 이세돌과 알파고의 대국 과정을 보면 중요한 시사점을 발견할 수 있다. 알파고를 개발한 데미스 허사비스와 한 매체의 인터뷰에서 승부수를 던진 알파고의 판단을 묻는 질문에 “기존 대국DB를 우리가 입력한 것은 맞지만 알파고가 왜 그런 승부수를 던졌는지는 우리도 알 수 없다”고 답했다.⁸⁵⁾

인공지능의 통제력에 대한 이슈는 기대와 우려를 가져왔다. 우리가 통제할 수 없는 인공지능은 머지않아 지식전문가들이 활동하는 영역을 빠르게 대체할 것으로 예측된다. 금융, 언론, 교육 등의 영역이 그렇다. 인공지능은 인간만이 수행할 수 있던 많은 분야에서 활약할 것으로 예상되고 있으며 인간만이 가능했던 직관과 통찰의 영역도 파괴될 것으로 보인다. 인간과 인공지능이 거의 대등한 관계로서 존재하는 시기의 등장을 예고하며 이러한 시대는 인간지능과 인공지능의 경계가 거의 허물어져 인간과 기계 중 어떤 것에 의존해야 하는지 헷갈릴 것이다.

85) SBS뉴스(2016.3.14.), “이세돌 응원... 알파고에겐 비밀” 알파고의 아버지 허사비스 단독 인터뷰, http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1003466236&plink=SEARCH&cooper=SBSNEWSSEARCH(2016.10.22)

[그림 6-3] 딥러닝(Deep Learning) 기술의 판단 알고리즘



자료: 이성규(2014.7.31)

긍정적인 측면에서 보자면 인간과 인공지능이 서로 협력하는 새로운 사회의 형성도 가능하다. 인공지능을 활용하여 지금까지 인간이 벗어나지 못했던 육체노동과 더 나아가 지식, 감정노동으로부터의 해방될 수 있다. 인간만이 추구할 수 있는 창조적인 활동(아직은 이런 활동이 무엇인지 모르겠지만)에 집중할 수도 있다.

이러한 전환은 인간과 기계, 인간과 인간, 기계와 기계의 관계가 다양하게 드러나는 시대를 예고한다. 기술의 비약적 발전에 힘입어 더 많은 연결과 협력을 통한 네트워크의 복잡화가 진행될 것이다. 새로운 기회를 발견하고, 더욱 창조적인 활동이 가능한 사회로 전환될 수 있다.

제2절 트랜스휴머니즘과 사회적 변화

1. 인간 신체에 대한 인식변화

트랜스휴먼 시대의 등장으로 우리가 가장 먼저 직면하게 될 변화는 더 이상 ‘인간다움’의 의미를 생물학적관점에서 찾기 어려워질 수 있다는 것이다. 이미 우리는 정보통신기술의 발달에 따라 인간의 능력을 극대화하기 위한 보조적 도구에 둘러싸여있다.

우리는 스마트폰을 통해 사회와 접속하는 것에 대해 부담을 느끼지 않는다. 기술과 접속한다는 의미는 우리가 직접 터미널에서 기차 티켓을 구매하지 않아도 된다는 것이며, 누군가 SNS를 통해 안부를 묻는 것이 익숙하다는 의미이기도 하다. 이는 우리가 물리적으로 할 수 없었던 일을 가능케 했다는 측면에서 생물학적 진화 이후 최대의 진전으로 해석할 수 있을 것이다.

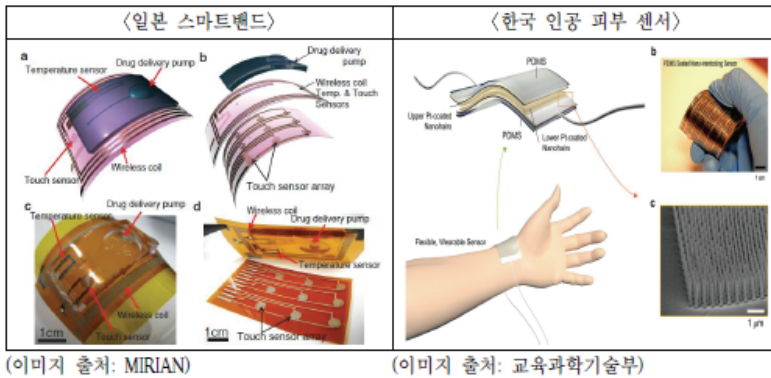
[그림 6-4] 웨어러블 컴퓨팅 기술 ‘구글 글라스’



자료: 네이버 블로그(2016.3.17)

우리는 인간과 기계의 보다 적극적인 연결에 집중하며 더욱 새로운 시도에 열중하고 있다. 이러한 시도는 인간과 기계사이의 상호작용 방식에 대해 흥미로운 시각을 제공하고 있는데, 이는 기존의 인터페이스가 자판과 마우스를 기반으로 하고 있다면, 앞으로는 인지과학 등의 진보에 힘입어 신경망과 유기적으로 연결되어 생각과 의지만으로 가능할 것으로 보인다.

[그림 6-5] 일본 스마트밴드와 한국 인공피부센서

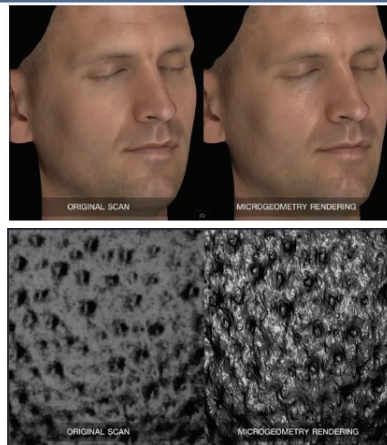


자료: 이원태 외(2014)에서 재인용(원출처 그림에 표기)

이렇듯 진보된 인간과 기계간의 인터페이스는 본래 인간의 생물학적 모습과 유사하게 구현되는 방향으로 진화되고 있다. 외적으로 더욱 인간다워지는 방향의 구현은 최근 바이오기술과 나노기술의 진화로 실현가능성이 높아지고 있다.

[그림 6-6] 안면 시뮬레이션과 피부세포 배양기술

그림 50. CGI 안면시뮬레이션 시스템 (위)왼쪽의 실제 얼굴 스캔과 오른쪽 렌더링 이미지
(아래)왼쪽의 피부세포단위 스캔과 오른쪽 렌더링 피부세포 이미지



출처: Phys.org/2013, <http://phys.org/news/2013-07-cgi-scanning-realistic-video.html>

자료: 네이버 블로그(2013.8.29)에서 재인용(원출처 그림에 표기)

하지만 앞으로 도래할 인간과 기계의 공존시대는 어떠한가. 우리는 지금까지 가장 ‘인간답다’는 것에 대한 정의에 인간의 생물학적 특성을 포함시켜왔다. 이러한 관념은 미(美)에 대한 가치에도 반영되어 왔으며, 사회적 통념에도 존재한다. 그러나 첨단기술이 인간과 융합되는 트랜스휴먼의 시대에는 인간이 가지는 기능적 한계에 대한 새로운 정의가 필요해 질 것으로 보인다. 상한 장기를 새롭게 배양하여 교체할 수 있고, 늙고 주름진 피부를 새로운 세포로 교체할 수 있으며, 더 무거운 것을 들고, 더 멀리 보며, 더 빠르게 뛸 수도 있다. 이러한 진보의 방향은 가장 인간다운 것에 대한 갈망을 넘어, 더욱 진보된 인간에 대한 갈망에 기인하고 있다. 이러한 방향은 생물학적 인간의 모습을 우리가 상상하지 못했던 모습으로 변화시킬 수 있으며, 우리가 가지고 있던 인간신체에 대한 통상적 견해도 변화시킬 것이다.

[그림 6-7] 입는 로봇 기술 - 신체기능 재활과 증강



자료: 네이버 블로그(2013.6.26)

2. 일과 노동에 대한 인식변화

트랜스휴먼 시대는 인간이 첨단기술의 도움으로 지금까지 생물학적 진화로 달성할 수 없었던 미지의 영역에 이르는 새로운 진화를 가능케 한다. 동시에 인공지능 진화로 새로운 인격의 출현 그리고 그로 인해 변모하게 될 사회를 의미한다. 이러한 변화는

더 오래 사는 인간을 가능케 함과 동시에 더 효율적 방식으로 생산이 가능한 사회를 의미하기도 한다. 이러한 맥락은 지금까지 우리사회가 구성하고 있는 수많은 일자리의 변화를 예견하는 것과도 같다. 1990년대 IT붐이 일어났을 때, 산업혁명을 겪으며 탄생된 수많은 산업현장의 노동력에 기반한 일자리가 사라질 것을 우려했다. 그리고 이 우려는 어느 정도 현실이 되었다. 공장자동화의 트렌드가 산업현장에 들어왔으며 많은 기업들이 생산현장의 효율화를 달성하지 못하면 곧 도태되었다. 이러한 과정은 결과적으로 기계가 인간의 육체적 노동을 대체한 것으로 귀결되었으며 단순히 생산공장의 자동화를 넘어 유통/물류 등의 영역으로, 또 한편으로는 공업에서 농업, 서비스업 등의 타 산업영역으로 영역을 계속 확장해 나가고 있는 추세이다.

[그림 6-8] 물류로봇과 농작물 추수로봇



자료: 이석원(2016.7.11)

그렇다면 로봇의 역할은 소위 ‘근육’을 대체하는 데에서 그치는 것일까? 우리가 예측하는 미래에서는 그 이상이 될 것이 확실히 되고 있다. 최근 들어 고차원적 전문지식이 필요한 직업군에 인공지능이 활용될 수 있을 것이라는 논의가 활발히 일어나고 있다. 한국고용정보원에서는 2016년 국내 주요직업 400여개 가운데 인공지능과 로봇기술로 인해 변화될 일자리 영향에 대해 분석결과를 발표하였다⁸⁶⁾.

86) 미래창조과학부 보도자료(2016.3.25), 「미래에 사라질 가능성 있는 일자리」

[그림 6-9] 자동화로 인한 국내 주요직업군 변화

자동화 대체 확률 큰 직업	자동화 대체 확률 작은 직업
1위 콘크리트공	1위 화가 및 조각가
2위 정육원 및 도축원	2위 사진작가 및 사진사
3위 고무 플라스틱 제품 조립원	3위 작가 등 관련직
4위 청원경찰	4위 지휘자, 작곡가, 연주자
5위 조세 행정 사무원	5위 애니메이션 및 만화가

자료: 미래창조과학부(2016.3.25)를 바탕으로 김주영(2016.7.31)이 재작성

이 결과를 보면 현재 순위가 높은 분야 다수가 육체노동을 기반으로 하는 직업군에 속하지만 행정사무원 등과 같이 점차 사무직 등으로 확대될 것을 예측할 수 있으며 그로 인해 대체되는 직업군으로서 화가, 작가, 예술가 등 창의적이고 예술적인 분야의 직업군이 등장할 것으로 보여 대비가 분명하다.

이뿐만이 아니다. 인공지능이 기사도 쓰고 주식거래도 할 것이다. 실제로 Automated Insights나 Arria라는 기업에서는 자신들의 고객들을 위해 기사서비스를 제공하는데 인공지능을 적극적으로 활용하고 있다. 아래 기사(표 6-1)를 살펴보면 예시2가 더 감성적으로 느껴질 수 있으나 이는 인공지능이 작성한 기사이다.

<표 6-1> 인간과 인공지능에 의한 기사작성 예

<예시1: 인간에 의한 작성> Example 1: "The University of Michigan baseball team used a four-run fifth inning to salvage the final game in its three-game weekend series with Iowa, winning 7-5 on Saturday afternoon (April 24) at the Wilpon Baseball Complex, home of historic Ray Fisher Stadium."
<예시2: 인공지능 자연어처리에 의한 작성> Example 2: "Things looked bleak for the Angels when they trailed by two runs in the ninth inning, but Los Angeles recovered thanks to a key single from Vladimir Guerrero to pull out a 7-6 victory over the Boston Red Sox at Fenway Park on Sunday."

자료: 네이버 블로그(2016.10.14)

또 최근 미국의 로펌회사인 Baker and Hostetler에서 인공지능에 기반한 변호업무처리가 가능한 Ross라는 인공지능을 공식변호사로 선임하여 실제 50여명의 기존 변호사를 대체하였다고 발표하였다.

<표 6-2> 인공지능 변호사 ROSS 공식 선임

미국의 로펌회사인 Baker and Hostetler에서 IBM에서 만든 인공지능 Ross를 자신들의 파산관리 변호사로써 공식 선임했다고 발표했다. 기존의 약 50여명의 변호사들과 구성되었던 업무가 공식적으로 인공지능에 의해 대체된 셈이다.

이미 미국의 한 퀴즈쇼를 통해 인간들과의 경쟁에서 그 가능성을 인정받은 IBM의 Watson을 기반으로 만들어진 Ross는 단순히 자료분석만이 아니라 언어습득으로 인해 사용자와 영어로 대화가 가능하며 가설에 의한 명제 제거와 셀프러닝 등을 통해 효과적인 사용자 지원이 가능하다고 한다

자료: Karen Turner(2016.5.16)

이러한 변화는 앞으로 더 고차원적인 직업의 영역으로 확대되며 지식노동을 빠르게 대체하는 상황으로 확대될 것으로 예측된다. 이러한 변화는 우리 사회의 기본적인 운영시스템의 근간을 흔들게 되는 계기가 되고 있는데, 기계와 인공지능에 의해 손실된 일자리를 대체하기 위한 새로운 일자리의 창출이 더디기 때문이다. 이러한 문제는 생각보다 심각하게 우리사회에 위협이 될 수 있다. 기계에 의해 대체된 일자리는 보다 경제적으로 효율적인 생산활동을 추구할 수 있으나, 전체적 경제시스템으로 볼 때 일자리를 잃은 사람들이 충분한 경제수입이 없는 상태로 전락한다. 이들의 구매력이 떨어져 생산된 제품을 구매하지 못한다는 악순환이 발생할 수 있다.

이러한 문제는 먼 미래의 이슈가 아니다. 2016년 스위스가 보편적 기본소득에 대한 국민투표를 진행한 바 있다. 이는 자동화로 소멸되는 일자리와 그로 인한 소득 분배의 불안정화의 문제를 기본소득을 통해 해결하여 소비활동이 위축되지 않도록 하자는 취지의 새로운 도전이었다. 비록 부결되기는 하였으나, 그 기본적 개념은 향후 인공지능의 역할 확대 등으로 더욱 많은 일자리가 소멸될 것으로 예상되는 미래에 하나의 대안으로 의미가 있다. 기본소득이 보장된다면 세수는 로봇에 의해 운영된 기업의 법인세를 통해 충당하고 기본소득을 제공하여 소비를 유지할 수 있다. 이로서 노동으로부터 자유로워진 인간은 생계유지를 위해서가 아니라, 더 창의롭고 도전적인 활동

에 매진할 수 있을 것으로 기대되며, 이로 인해 예술, 여가, 종교 등과 같은 분야에서 더욱 활발한 신직업군이 창출될 것으로 기대된다.

3. 법과 제도에 대한 쟁점⁸⁷⁾

트랜스휴먼 시대의 등장으로 인간과 인공지능의 공존이 요구되는 사회는 기존의 인간을 중심으로 하는 법과 제도의 변화를 요구하게 된다. 이는 스스로 판단하고 결정하는 인공지능의 역할과 기능 확대로 기존의 인간만이 해왔던 특별한 역할을 공유해야 하기 때문이다. 이 과정에서 인공지능이 가지는 특징과 새로운 인간에 대한 정의가 필요해지고 새로운 가치판단 기준을 설정해야 한다. 김경환(2015)은 “포스트휴먼법의 체계와 이슈”라는 자신의 강연에서 <표 6-3>과 같은 6가지의 핵심적인 법제도적 이슈 사항을 언급하였으며 그 구체적 내용을 요약하여 설명하면 다음과 같다.

<표 6-3> 트랜스휴먼 시대와 법/제도적 이슈

- 이슈 1. 인간을 위한 법인가 트랜스휴먼을 위한 법인가.
- 이슈 2. 인간과 기계의 이원법적 접근이 필요한가.
- 이슈 3. 트랜스휴먼에 대한 법적 실체는 정보인가 신체인가.
- 이슈 4. 트랜스휴먼이 개입된 사고에서 누가 법적 책임을 지는가.
- 이슈 5. 전통법과 사이버법 외에 새로운 법체계가 필요한가.
- 이슈 6. 국제적 협력과 국제규범이 필수적인가.

자료: 김경환(2015.9.28)

첫째로 트랜스휴먼시대가 도래했을 때 인간에게 초점을 둘 것인가 상호공존적 관점에 초점을 둘 것인가에 대한 이슈가 발생한다. 이는 인간중심적 기준의 철학에 기반을 둘 것인가 탈피할 것인가에 대한 문제이다. 인간과 인공지능이 동등한 인격으로 대우될 것인가 종속적 관계로 대우될 것인가에 대한 쟁점이다. 이러한 쟁점은 인간의 프라이버시권과 관련되어 있기도 하며 어떤 측면에서는 인간만이 누릴 수 있는 직업이나 특정행위, 활동을 규정할 것인가와 관련되어 있기도 하다.

87) 김경환(2015.9.28), 「포스트휴먼법의 체계와 이슈」, 『한국포스트휴먼학회 창립기념 공개강연회』를 참조하여 작성

인간과 기계의 이원법적 접근 역시 이와 관련된 이슈이다. 현재는 사람과 물건에 대한 이원법적 접근을 근간으로 법체계가 구성되어 있다. 하나의 예로 타인의 동물을 다치게 하거나 죽이면 현재의 법체계에서는 재물손괴죄에 해당하지만 인간과 인공지능의 역할과 차이가 불분명해지는 미래에 이러한 이원법적 접근이 가능할 것인가에 대해서는 생각해 볼 문제이다. 하나의 가정으로 인공지능로봇이 타인을 해하거나 재물을 훼손했을 경우 인격으로 분류되지 않는 현재의 체계에서 이 로봇을 대상으로 법적 조치를 취할 수 없다. 현재로는 로봇의 소유자인 인간에게 그 법적책임을 물어야 하는데, 이때 자유롭게 판단하고 스스로 결정한 로봇의 행위에 대한 책임을 소유자에게 귀속시킨다는 것은 문제가 될 수 있다는 것이다. 또 한편으로 이러한 로봇이 위법적 행위가 아닌 가치창출적 행위를 하였을 때는 어떠한가. 로봇이 책을 쓰거나 작가를 활동을 하였다면 그 창작물에 대한 권리는 누가 인정받을 수 있는지에 대해서도 생각해 볼 필요가 있다.

그리고 법적 실체에 대한 문제도 있다. 인간은 태어나서 언젠가는 죽음에 이르게 되는 것이 지금까지의 일반적 생명의 과정이었으나, 수명을 연장하는 생명과학기술의 발전과 물리적 장치에 구애받지 않는 인공지능의 실체는 무엇으로 규정할 수 있는 것인지 생각해 볼 필요가 있다. 현재의 법체계는 위법한 행위를 저지를 자에게 구속형과 사형 등과 같이 육체를 구속하는 형벌을 가하고 있지만 물리적 육체에 결속되지 않으며 고통을 느끼지 않는 인공지능로봇의 경우 무엇으로 단죄할 수 있는지, 그 대가가 인간과 비교할 때 형평성이 있는 것인지에 대해 다루어야 할 것이다.

또 법적 책임의 경우 현재 제작자는 제조물에 대한 책임을 지고, 점유자는 공작물에 대한 책임을, 동물의 경우 점유자가 책임을 진다. 하지만 인공지능은 어떠한가. 예를 들어, 무인주행자동차가 주행 중 사고가 발생한다면 탑승자가 책임을 져야하는 것인지, 차량 소유자 혹은 무인차 제조사가 책임을 져야하는 것인지 판단의 기준이 필요할 것이다. 심지어 위에서 언급한 바와 같이 인공지능을 인간과 동격으로 대우할 경우 판단한 인공지능이 책임을 져야 하는 상황이 발생할 수도 있다.

그 외 현행 법체계는 전통법과 사이버법이 구분된다. 현실세계에서 발생하는 범죄와 사이버상에서 발생하는 범죄는 다르게 다루어지는 구조이다. 하지만 최근 온라인

게임상에서 결혼한 남자가 정인과 실제 만나는 사건이 발생하고, 사이버 게임공간에서 고가의 아이템을 거래하다 사기사건에 휘말리는 경우 등 현실공간과 사이버공간 간의 충돌현상이 사회이슈로 부상하고 있다. 더 나아가 인공지능의 확대로 인공지능을 해킹하여 타인과 타인의 재산에 위해를 가하는 등 현재보다 더 복잡한 상황의 전개가 가능할 것으로 보인다.

마지막으로 국제규범의 필요성에 대한 이슈이다. 현행 법은 물리적 공간이 한정적 이어서 자국의 고유한 기준을 우선시 하는 경향이 있으나 사이버법과 같이 물리적 공간에 구애되지 않는 경우 상호운용성을 확보하는 경향을 띤다. 인공지능이 보편화 되는 사회의 경우 물리적 공간에 대한 경계가 무의미해져 인공지능과 관련한 법체계 또한 국제적 공통규범의 마련을 통해 일관되게 마련될 필요가 있다.

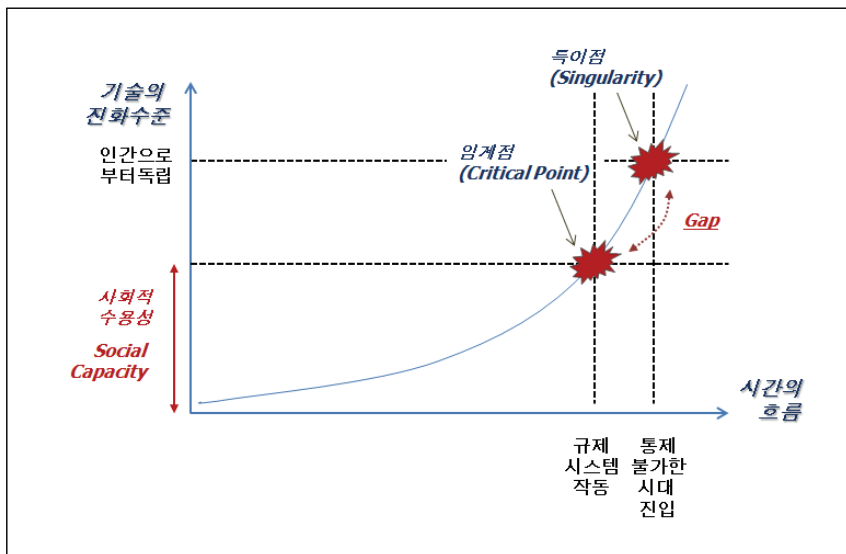
제3절 트랜스휴머니즘의 사회적 쟁점: 수용과 규제

앞서 살펴본 다양한 사례로 미뤄보아 트랜스휴먼시대가 생각보다 빠르게 진행됐으며 현재 우리사회의 여러 곳에서 그 진화양상을 발견할 수 있었다. 이러한 결과에 비춰볼 때 트랜스휴먼의 시대는 앞으로 더욱 가속화된 양상으로 우리에게 다가올 것으로 보이며 현 시점에서 우리는 앞으로 다가올 이 시대의 대응법을 고민할 필요가 있다. 특히 이러한 시대의 대비를 위해 우리는 트랜스휴먼에 대한 수용태도를 정할 필요가 있다. 이는 트랜스휴먼을 향해 진화하는 기술에 대한 우리의 시각이자 태도이다. 우리가 과연 완벽하게 통제된 인공지능을 개발할 수 있을까. 또 아무리 기술이 발달해도 우리는 기존의 인간중심적 체제를 유지할 수 있을까. 만약 우리가 스스로 진화하는 기술을 완벽히 통제할 수 없다면 기술의 진화를 수용하면서도 상호 공존할 수 있는 시스템을 상상하고, 구현할 수 있어야 한다. 이를 기회로 더 높은 차원의 진보를 이룩할 수도 있다.

현 시점에서 우리는 이와 같은 이슈에 대해 논의할 수 있는 사회적 관심과 구심점이 필요하다. [그림 6-10]과 같이 우리는 기술진화가 가속화되는 과정에서 어느 순간 특이점(Singularity)과 마주하는 시간을 통과할 것이다. 이 시점은 인공지능을 기반으로

하는 기술이 인간으로부터 독립하는 시점이 될 것이며, 비로소 통제 불가능한 시대로의 진입을 알리는 시작점이 될 것이다. 이를 위해 우리는 우리사회가 수용할 수 있는 임계점(Critical Point)에 대해 합의해야 한다. 이 임계점은 우리사회가 수용할 수 있는 최대한의 기술적 허용을 의미하며 이 지점에서 규제시스템의 경계선을 설정할 수 있을 것이다. 기술의 발달 과정과 그 사회적 영향을 다각도로 예측하면서 인간의 통제가 불가능한 시대가 오기 전, 단계별로 규제시스템을 마련할 수 있다. 선제적 과학기술정책은 파국적 미래상의 등장을 통제하면서 한 사회가 도약할 수 있는 시간을 확보, 바람직한 미래를 준비하도록 조력할 수 있다.

[그림 6-10] 트랜스휴먼시대의 사회적 수용 경계



자료: 연구진 작성

기술적 진화를 완벽하게 통제하는 것은 불가능할지 모른다. 또한 사회적 수용성 (Social Capacity)은 시대의 흐름에 따라 변화할 수 있는 가변적인 것이다. 그러므로 우리에게 현재 필요한 것은 우리사회가 준비되지 않은 상태로 특이점과 마주하는 것을 경계하는 장치이다. 비록 우리가 낮은 임계점을 설정하여 앞으로 도래할 시대에

대응할 첫 채비를 했을지라도, 향후 점진적으로 특이점과의 격차를 줄여나가는 것이 더욱 풍요롭고 진화된 사회로 진입하는데 반드시 필요한 우리의 자세라고 할 수 있을 것이다.

| 제7장 | 결론

제1절 인간과 기술의 대결

알파고 사건으로 시작한 우리의 보고서가 이제 결말을 향하고 있다. 사실 자연을 더 잘 이해하고 정복하며 우리의 삶을 편리하게 만들려고 개발한 기술이었다. 그러나 이젠 우리가 만든 기술을 우리가 두려워하는 이상한 상황과 마주하고 있다. 기술은 우리가 추구하는 목적지로 데려다주는 도구이지 어떻게 이 도구가 인간을 위협할 수 있다는 것인지 납득하기 힘들다. 어쩌면 기술을 두려워하는 것이 아니라 인간을 두려워하는 것인지도 모른다. 끝없는 인간의 욕망과 호기심이 두려운 것이지 기술 그 자체가 두려울 것이 뭐가 있겠는가.

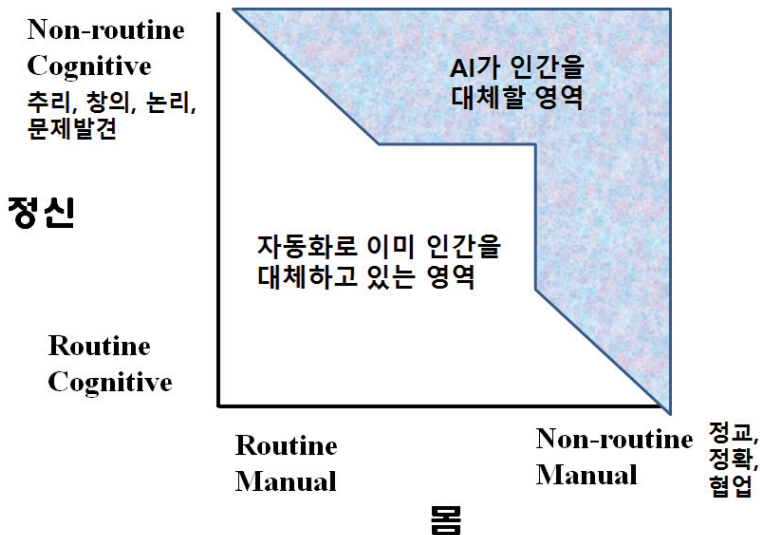
지질시대(地質時代)의 관점에서 우리는 신생대 제4기 홀로세(Holocene)를 살고 있다고 간주해왔다. 그러나 지난 2000년 Paul J. Crutzen과 Eugene F. Stoermer는 국제지권생물권연구 뉴스레터에서 새로운 지질시대가 시작됐다고 하며, 그 시대의 이름을 인류세(Anthropocene)라고 명명했다(안영인, 2015). 지구의 운명을 좌지우지 할 수 있는 최초의 존재가 태어났는데 그게 인간이라는 것 때문이었다. 핵폭탄 몇 개만 터뜨려도 지구상의 생명을 멸종시킬 수 있는 힘을 갖고 있는 존재, 화석연료의 과다한 사용으로 기후에 막대한 영향을 줘서 생태계에 커다란 타격을 입히는 존재는 우리 인간이라는 이야기다. 인류세를 처음으로 제안한 네덜란드의 대기화학자 Crutzen은 성층권 오존층이 파괴되는 메커니즘을 밝혀 노벨상을 수상한 바 있다.

사실 알파고 사건 이전에도 우리는 우리가 만들고 사용한 기술의 파괴적 영향을 걱정해왔다. 기술이 문제가 아니라 인간이 문제이며, 중요한 사실은 우리가 살고 있는 시대가 인류세라는 것이다. 우리가 어떻게 하느냐에 따라 지구상에 존재하는 모든 생명체의 운명을 결정한다. 이런 측면에서 우리는 전대미문의 시대를 맞이하고 있고, 우리의 행동에 막중한 책임을 져야 하는 존재임에 틀림없다.

인공지능은 우리가 편하자고 만든 기술이다. 자동화로 시작된 이 기술은 우리가 처

리했던 많은 일을 대신해주고 있다. 몸이 했던 일, 마음이 했던 일의 상당부분을 자동화 기술이 대신하고 있다. 공장 자동화로 공장 노동자들의 할 일이 사라지고 있으며, 사무 자동화로 비서, 사서, 은행원들의 일이 줄어들고 있다. [그림 7-1]에서 나타내듯 반복적(routine)으로 수행한 정신적(cognitive), 육체적(manual) 노동은 자동화로 대체되고 있다. 실제 미국의 경우 1990년대부터 이런 일자리 수는 정체돼 있으며 점차 줄어들고 있다(박성원, 2016).

[그림 7-1] AI가 인간의 능력을 대체할 영역



자료: 연구진 작성

우리가 편하자고 만든 기술은 이제 인간의 가장 고도화된 능력의 영역까지 침범하고 있다. 추리, 창의, 논리, 문제의식 등의 능력이 필요한 비반복적 인지력(non-routine cognitive)뿐 아니라 정교하고 정확하며 협업의 능력이 필요한 비반복적 육체적 노동(non-routine manual)의 능력도 인공지능이 대체할 것으로 예상된다. 이런 영역들은 매순간 많은 데이터와 변화하는 상황을 지각하면서 적절한 선택을 내려야 하기 때문에 단순 기계는 할 수 없다고 간주했던 것들이다. 그러나 인공지능

기술이 발달하면서 이 분야의 직업들마저 위협당하고 있다(Santens, 2016). 그렇다면, 앞으로 우리는 편하자고 만든 이 기술의 개발을 멈춰야 하는가. 이 흐름을 멈출 수 없다면 이 기술들과 일자리 혹은 생존 경쟁을 해야 하는가. 과학기술이 발전할수록, 사실 우리가 간절히 원했던 과학기술이 발전할수록 우리의 생존이 더욱 위협 당한다는 역설을, 아니 딜레마를 어떻게 해결해야 하는가. 기술은 기존의 일자리를 대체하면서도 또 다른 새로운 일자리를 창출해 기술 발전이 인간의 생존을 위협한다는 것은 그저 기우에 지나지 않는다는 주장은 2016년 이전까지만 그럴 듯한 주장이다. [그림 7-1]은 새로운 국면이 시작되고 있음을 암시한다. 이제 인간은 노동에서 완전히 자유로운 존재가 되어 새로운 가치를 찾아나서든지, 아니면 노동의 권리를 기계에게 빼앗겨 무엇을 해야 할지 몰라 방황하는 존재가 될지 모른다.

제2절 인간과 기술의 공진화

2030년 즈음 한국 : 영리한 기계들이 더욱 진화하면서 기계와 사람이 서로 소통한다. 인공지능이 발전하면서 인류 문명에 획기적인 변화의 전기를 마련한다. 인간의 변화와 인공지능의 발달 정도에 따라 지구상에 네 종류의 존재가 등장한다. 생물 자연적 인간, 인간과 기계가 융합된 존재, 기계와 인공지능이 결합된 존재, 그리고 기계가 기계를 낳은 제2세대 기계 등이다.

나노·바이오 기술에 의존한 의료적 개입은 인간의 자아정체성에 혼란을 가져오거나 인간의 자율성에 제한을 가져온다는 우려가 많다. 인간의 뇌와 신경조직에 연결되어 인간의 사유기능과 감정능력을 조절하고 제어할 수 있는 정보통신기술이식시스템(ICT-Implant)의 발전은 치열한 윤리적 논쟁을 야기한다. 개인의 성공적 삶은 선천적 능력, 환경적 요소, 자유의지와 노력이라는 복합적 함수의 결과였으나, 나노·바이오·유전자 기술의 발전과 결합은 이러한 함수에 근본적인 변화를 초래했다.

인간과 기술이 공존하는 세계에서 인간은 스스로 생각하고 진화하는 안드로이드와 함께 사회의 문제를 찾아 논의하고 공공정책의 내용과 방향을 결정한다. 인간은 트랜스휴먼으로 진화하고 있으며, 기술은 스스로 진화하고 있다. 앞으로 어떤 미래가 펼쳐

질지는 예상할 수 없지만 서로의 영역을 침범하지 않은 채 지구상의 새로운 존재들은 아직은 평화롭게 공존하고 있다.

위에서 우리는 기술의 발전을 극대화시켜 인간과 기술이 공존하는 세계를 짧은 시간으로 제안해보았다. 알파고 사건 이후 우리사회에서 논의하기 시작한 인공지능 시대에서 트랜스휴먼 시대를 대안적 세계로 제시했다. 어느 미래의 시점에서 기술이 스스로 진화하기 시작할 때를 맞이해 우리는 무엇을 대비해야 하는지 논의하고자 했다. 기술이 스스로 진화한다는 말이 지금은 무엇을 뜻하는지 과학기술적으로, 철학적으로, 문화적으로, 사회적으로 분명하지는 않다. 중요한 것은 새로운 상황에 맞는 새로운 인식체계와 능력이 우리에게 요구되고 있다는 점이다.

인공지능의 등장은 기술의 발달 과정이나 사회적 수요 측면에서 상당히 가능성이 있는 미래 사건으로 예상할 수 있다. 우리는 앞으로 인공지능과 함께 생존해야 하는 시대를 맞이하고 있다. 그렇다면 이런 인공지능의 시대에 우리는 어떤 준비를 해야 할까. 우리보다 모든 면에서 뛰어난 존재 앞에서 우리는 무엇을 할 수 있고, 무엇을 해야 할까.

미국의 수학자이자 컴퓨터공학자이며 과학소설가인 Vernor Vinge(1993)는 조심스럽지만 단호하게 인공지능, 생명공학, 컴퓨터 네트워크가 발달하면서 지구상에 인간의 지능을 뛰어넘는 인공지능이 탄생할 것이고, 그 이후 인류의 삶은 종말을 향해 치닫한다고 예측한다. 그는 이 지점을 특이점(the Singularity)이라 불렀다. 휴먼(human)의 삶은 사라지는 지점이다.

그러나 Vinge(1993)는 인류가 이 같은 파괴적 국면을 피할 수 있다고 주장한다. 기술적 진보는 막을 수 없지만 기술적 진보가 인류를 위해 사용될 수 있도록 기술개발의 방향을 정하고 실행할 수 있다고 믿기 때문이다. 그러면서 그는 인공지능의 시대에 “IA(Intelligence Amplification)”의 태도가 필요하다고 주장한다(Vinge, 1993, p. 16). IA는 흥미롭게도 AI(Artificial Intelligence)를 뒤집은 것이다.

IA 지향적 태도는 인간과 컴퓨터의 결합 시대에 인간의 지능이 더욱 고도화되고 확장될 수 있다는 가정에 기반을 둔다. 기술이 발전하면서 인간의 지적, 신체적 능력도

발전한다고 믿는다. 뇌를 모방한 기계학습, 인체 신경신호 분석으로 뇌 상태를 실시간으로 추론, 인간인지-기계인지 결합기술 등으로 인간의 증강(human augmentation)이 실현된다고 주장한다.

AI의 발전과 함께 인간의 능력이 향상된다는 IA라는 시각에서 인간이 해볼 수 있는 프로젝트로 Vinge(1993)는 다음과 같은 사례를 제시한다: 인간과 컴퓨터가 협력해 예술작품을 완성(인간은 미학적 감성을, 컴퓨터는 새로운 그래픽 창조 능력을 사용); 인간과 컴퓨터가 한 팀을 이뤄 체스 경기에 참가; 복잡한 상황에서 컴퓨터의 도움을 받아 현명한 의사결정을 실행. 사실 그가 예상한 인간과 컴퓨터의 합작 프로젝트는 대부분 실현됐거나 진행 중이다.

예컨대, 최근 IBM은 왓슨 컴퓨터에게 어떤 색깔을 써야 인간에게 심리적, 감정적으로 주목받을 수 있는지 훈련시키고 있다. 색깔은 인간의 심리를 반영한다. 왓슨 컴퓨터에는 수많은 미술작품의 해석 논문과 문헌을 통해 발견한 색깔과 인간의 심리를 연결한 정보가 입력돼 있다. 예를 들면 빨간색은 확신, 노란색은 혁신, 회색은 미래지향적 감성 등이다. 왓슨은 “어떤 색깔의 조합이 미학적인지(computational aesthetics) 분석”하고 “어떤 이미지가 어떤 심리적 감정을 불러일으키는지도 분석”한다(박성원, 2015, p. 43).

이런 왓슨 시스템을 이용해 미국의 예술가 Stephen Holding은 ‘왓슨의 세계’를 제목으로 정한 벽화를 완성했다([그림 7-2] 참조). Holing은 자신이 의도했던 이미지에 왓슨이 코치해주는 색깔을 조합해 한 편의 훌륭한 벽화를 완성했다.

IA라는 프레임은 상호주의(mutualism)에 바탕을 둔다. 인간이 진화한 역사적 과정을 살펴보면 인류는 변화하는 세계와 끊임없이 상호작용했다(코엔, 2015). 주변 환경과 상호작용을 하면서 인간은 전에 없던 지식을 발견하거나 지식을 새롭게 연결하고 이를 통해 환경과 새로운 관계를 맺었다. 이런 과정은 학습이나 문화로 불린다. 새로운 학습의 방법을 조직하고 새로운 문화를 창조하면서 인간은 새로운 도구, 가공물을 만들거나 지식을 발전시키면서 생존했다.

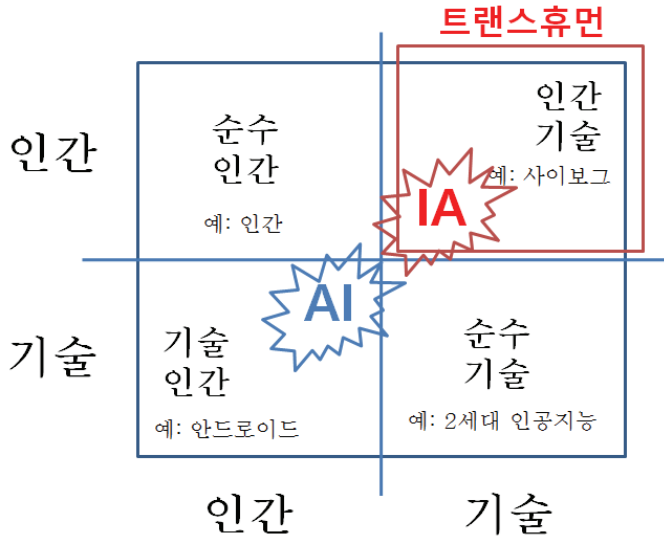
[그림 7-2] 미국 미술가 Holding과 왓슨 컴퓨터가 함께 그린 벽화



자료: Ying Li(2015.5.22)

우리는 인류가 인공지능(AI) 시대라는 새로운 환경을 맞아 새로운 능력을 개발하고 확장하는 지능증폭(IA)의 요구에 직면하고 있다고 주장한다. 앞서 설명했듯 IA는 기술과 공진화하는 태도를 말한다. 중요한 것은 기술을 활용한 진화의 방향이다. 증강된 지적/육체적 능력으로 무엇을 하고 싶은지 논의해야 한다. 지구를 떠나 우주로 갈 것인가? 그렇다면 20~30년 내 우리사회의 화두는 화성(Mars)이 되어야 한다. 화성에 가는 기술적 방법을 고민해야 하고 그곳에서 생존할 수 있는 기술을 고안해야 한다. 기술적 한계로 돌파하지 못했던 화성 진출 및 개발, 중력 이용, 우주에서 생존 등에 과학기술혁신의 노력이 투입되어야 한다. 이런 노력은 역으로 우리가 지구환경에서 인류가 더 잘 생존할 수 있는 혁신적인 방법을 창안할 수 있는 기회가 될 수도 있다. 방사능으로 둘러싸인 화성에서 거주할 수 있는 방법이 있다면 핵발전소 근처에서도 살 수 있지 않을까. 더 나아가 핵발전소에서 나온 핵폐기물을 안전하게 폐기하는 방법도 나올 수 있지 않을까.

[그림 7-3] 인공지능 시대에 트랜스휴먼의 생존 조건



자료: 연구진 작성

제3절 과학기술정책적 이슈 및 시사점

우리는 트랜스휴먼 기술 현황을 조사하면서 다음과 같은 과학기술정책적 이슈가 제기될 수 있음을 이해할 수 있었다.

첫째, 트랜스휴먼 기술은 개발 과정에 여러 임상단계를 거쳐야 하며, 법적·생명윤리적 문제가 많아 실제 기술 적용은 어려워질 수 있는 분야다. 냉동인간의 경우 기술적으로 냉동보존기술이 존재하고 냉동인간 및 지원자도 있지만 대부분의 유럽 국가들은 인간 시신 냉동을 불법으로 보고 있다. 미국은 주에 따라 시신 냉동에 대한 허용 여부가 다르다. 또 노벨상 0순위로 거론되는 크리스퍼 유전자 가위의 경우, 영국에서는 인간배아의 유전자 편집 실험에 허가를 내어준 반면, 국내에서는 크리스퍼 유전자 가위에 대한 뛰어난 기술력을 지니고 있음에도 생명윤리 규제에 부딪쳐 치료목적을 위한 연구에도 제한을 두고 있는 실정이다.

트랜스휴먼 기술의 적용은 앞서 설명한 예처럼 사회적 합의에 따라 동일한 기술에 있어도 국가별로도 허용 여부가 다르다. 또한, 과학기술이 발전함에 따라 기술적으로는 가능한 수준에 와 있지만 법적·윤리적 문제로 허용할지 여부가 불분명한 기술들의 종류는 더욱 늘어날 것이다. 허용할 수 있는 기술 적용 범위를 결정하는 것은 쉽지 않은 일이다. 국가별로 사회·경제·문화 측면에서 다각도로 기술의 효과와 위험을 고려하고 어떤 사회적 니즈가 있는지 논의하면서 민주적인 절차에 따라 사회적 합의로 이끌어 내야하기 때문이다. 단시간에 해결되지 않는 문제이다. 따라서 기술개발을 위한 정책을 수립함과 동시에 계획수립 목표에 맞춰 사회적 논의와 합의를 함께 이끌어낸다면 개발된 기술이 더욱 빠르고 안전하게 사회에서 활용될 수 있을 것이다.

예를 들어, 정부는 각계각층의 시민, 다양한 전문가로 구성된 위원회를 구성, 트랜스휴먼 시대의 특징, 기회, 위협의 요인을 균형 있게 진단하고 사회적 의제로 발전시켜 시민사회가 미래를 대비하도록 조력해야 한다. 2016년 미국 백악관은 ‘AI 특별보고서(Preparing for the Future of Artificial Intelligence)’와 ‘인공지능과 자동화가 경제에 미치는 영향(Artificial Intelligence, Automation and the Economy)’을 펴냈다. 두 보고서는 미국의 대통령실과 백악관 직속 경제자문위원회(CEA), 국가과학기술위원회(NTSC)가 AI기술이 가져올 명암을 분석하고 대책을 모색한 것이다.

이 보고서에는 자율주행 차량 및 항공기 규제 및 협정, 안전 보장, AI기술 개발 과정 모니터링의 필요성, AI연구개발을 위한 정부 지원, 새로운 시대에 맞춘 학교와 대학의 역할, 새로운 정의를 구현할 사법시스템 정비, 국제협력, 사이버 보안, 무기 체계 등 다방면의 사회적 변화를 논의하고 대응책을 제시하고 있다. 미국 정부가 펴낸 이 보고서들은 나오자마자 미국의 전문가들은 물론 시민들도 읽었으며, 다른 국가들에서도 인공지능 개발과 정부의 역할, 사회적 대응의 아이디어를 얻기 위해 번역해 회람되었다.

둘째, 새로운 기술개발에는 늘 기술격차와 사회양극화 문제가 노정돼 있음을 이해하고 대비해야 한다. 세계트랜스휴머니스트협회의 트랜스휴머니스트 선언서에 이런 문구가 있다. “우리는 개인이 자신의 삶을 살아가는 방식에 대해 독자적으로 선택할 수 있는 폭을 넓히는 것에 찬성한다. 여기에는 기억, 집중력, 정신력을 보조하기 위해

개발될 기술의 사용을 비롯해서 생명연장 기술, 생식에 관한 선택 기술, 인체 냉동보존술, 그리고 인간 변형 및 능력향상을 위한 여타의 가능한 기술들이 포함된다.”⁸⁸⁾

트랜스휴머니스트 선언서대로 개인은 자신이 살아갈 방식을 선택할 권리가 있으며, 이미 사람들은 자신들이 추구하는 가치를 위해 기술을 구매하고 있다. 기억력과 집중력 등 인지능력을 강화해 주는 누트로픽스는 미국 아이비리그 학생들, 지식인, 그리고 상위계층 사이에서 이미 광범위하게 퍼져있다. 영생을 원하는 부자들은 알코 재단에 2억3000만원을 지불하고 냉동인간으로 잠들어 부활을 꿈꾸고 있다. 향후 맞춤형 기술이 더욱 발전되고 시술이 허용된다면 돈 있는 사람들은 유전적으로 우월한 자식을 낳아 기를 것이고, 맞춤형 수트를 입어 신체를 강화할 것이다.

이처럼 기술을 선택할 권리는 누구에게나 있지만, 선택한 기술을 구입할 수 있는 능력이 누구에게나 주어지는 것은 아니다. 누트로픽스 사례와 같이 이미 부유한 사람이 트랜스휴먼 기술을 받아들여 증강된 신체와 인지능력을 가지고 일반 사람과 경쟁하게 된다면 이는 공정한 경쟁으로 볼 수 없다. 무분별한 트랜스휴먼 기술 사업화는 경제적 불평등은 물론 정상인임에도 신체적 불평등과 새로운 사회적 불평등을 겪을 수 있다. 개인이 자신의 삶을 선택할 권리도 중요하지만 사회적 갈등을 초래할 트랜스휴먼 기술의 적용대상 제한기준 등을 정립함으로써 정부가 나서서 불평등을 완화할 필요가 있다.

또 정부는 학생이나 시민이 트랜스휴먼 기술을 이해하고 적용해보는 교육 과정이나 사회적 프로그램을 만드는 데에도 노력해야 한다. 이를 통해 시민들의 트랜스휴먼 기술의 수용성을 높여 기술개발에 대한 시민들의 지지도를 높일 수 있다. 아울러 트랜스휴먼 기술개발에 따른 사회적 이익을 대중과 공유하는 방식도 고안해야 한다. 시민의 세금으로 관련 연구가 진행됐을 것이기 때문이다.

셋째, 인간의 수준을 뛰어넘는 트랜스휴먼 기술이 보편화될 사회에 대비한 차별화된 사회시스템 구축이 필요하다. 생체중심의 트랜스휴먼 기술의 경우 기술이 발전하는데 있어 생명윤리 문제가 야기되기는 하지만 적용된 기술의 경우 현재 인간 능력의

88) 슈테판 헤어브레히터, 「포스트휴머니즘: 인간 이후의 인간에 관한 문화철학적 담론」, 김연순·김응준 역(2012), 성균관대학교출판부

범위를 크게 벗어나지 않아 위협적인 존재가 되지는 않는다. 하지만 기계중심의 트랜스휴먼 기술의 경우 현재는 신체장애를 극복하기 위한 보조 도구로 발전되어 가는 중이지만 군인용, 소방관용 착용로봇이나 캡처와 비디오 촬영이 가능한 인공안구처럼 점차 일반인의 신체능력을 초월하는 신체 기술들이 개발되고 있으며 그 기술을 적용한 사이보그가 출현하게 될 것이다. 그리고 이 때 만약 증강된 신체 능력이 악용된다면 새로운 사회적 문제를 일으킬 수 있고, 일반인에게는 위협적인 존재가 될 수도 있다. 따라서 인간의 능력을 초월하는 트랜스휴먼과 휴먼이 공존해서 살아가기 위해서는 트랜스휴먼의 능력 확장을 제한하고 따로 관리하는 사회적 규범(예. 두뇌업로딩 면허증)과 차별화된 사회적 인프라(예. 사이보그를 위한 병원) 구축에 대한 논의가 필요할 것이다.

넷째, 정부와 시민사회의 다양한 협력 채널을 구축해 새로운 기술이 추구하는 목적과 시민사회가 지지하는 공공가치를 일치시키는 노력이 요구된다. 기술자들은 흔히 개발에만 집중할 뿐 기술이 사회적으로 어떻게 사용될 것인지, 이 때문에 어떤 공공가치가 훼손될 수 있는지는 깊이 있게 고민하지 않는다. 그러나 “기술에서 가치를 무시한다는 것은 공학자가 우연 내지는 다른 어떤 힘에 굴복할 위험에 빠진다”는 것으로 볼 수 있다(월리치·알렌, 2014, p. 72).

예를 들어보자. 월리치와 알렌(2014: 74)은 이들의 저서 『왜 로봇의 도덕인가』에서 의사가 컴퓨터 기반의 의사결정 지원 모델을 활용하다가 궁극에는 포섭되는 상황을 이렇게 묘사한다: “중환자 담당 의료진이 수동적으로 APACHE(컴퓨터 기반 의사결정 지원 모델)의 권고에 따르는 것이 관례가 될지 모른다. 그러면 심지어 숙련된 내과의사라도 APACHE의 권고라는 ‘권위’에 도전하기가 점점 더 어려워질 것이다...하지만 이 시점에 이르면 개방형 진료 시스템은...사실상 폐쇄형 시스템이 되며, 컴퓨터 예측이 임상 결정을 지배하게 된다.”

이들은 의사들이 이런 의사결정 지원 시스템에 온전히 결정을 맡기지는 않겠지만, 컴퓨터는 점차 의사결정의 권한을 많이 갖는 쪽으로 변화할 것이라는 데에는 동의한다. 결국 중요한 것은 환자의 생각과 의사의 견해가 자유롭게 조정되어 치료의 내용과 수준이 결정되는 것이고, 이는 보편적 보건의료가 추구하는 바람직한 가치다. 의사와

환자 사이에 열린 대화의 분위기가 자연스럽게 형성될 때 컴퓨터 의사결정 지원 모델은 적절하게 활용될 수 있다(윌러치·알렌, 2014).

이런 가정을 통해 우리는 기술이 인간의 존엄성을 높이는 쪽으로 개발되고 활용되는 데에는 적절한 사회적 분위기, 예컨대 약자와 소수의 의견도 포용하는 사회적 분위기, 전문가의 주도가 아닌 사용자, 시민의 대화로 의사결정이 이뤄지는 사회적 분위기, 공정성과 투명성을 강조하는 사회적 분위기 등이 조성되어야 한다는 결론에 이른다. 기술이 인간의 존엄성을 높이는 쪽으로 개발되고 활용되려면 그 기술을 활용하는 사회 구성원이 문화적으로 정치적으로 성숙해야 한다. 트랜스휴머니즘의 세계적 연구 경향을 보더라도 단지 공학기술 중심의 연구로 좁혀지지 않고, 철학, 윤리, 신학, 인지, 다양성 등 다채로운 분야로 확대되고 있다는 점이다. 기술의 문제뿐만 아니라 사회와 철학, 윤리, 인간성의 문제이며, 이런 분야들이 함께 진보하지 않으면 새로운 시대를 파국 없이 맞이하기는 힘들 것이다.

참고문헌

- 건강보험심사평가원(2016), 「2016 2월판 건강보험요양급여비용」, 대한의사협회.
- 경향신문(1971.1.11.), 4면.
- 김경환(2015.9.28.), 「포스트휴먼법의 체계와 이슈」, 『한국포스트휴먼학회 창립기념 공개강연회』.
- 김상호(2009), 「확장된 몸, 스며든 기술: 맥루한 명제에 관한 현상학적 해석」, 『언론과학연구』, 9(2), pp. 167~206.
- 김선희·윤순진(2015), 「한국 환경사회학의 지적구조」, 『환경사회학연구 ECO』, 19(2), pp. 165~211.
- 김용삼(2016.12.15.), 「생식교정을 통한 트랜스휴먼 제작 이슈 및 전망」, 한국생명공학연구원 STEPI 전문가 회의 발표자료.
- 김용술(1982.12.18.), 『경향신문』, 4면.
- 김용학(2003), 「사회구조와 행위, 거시적 현상의 미시적 기초를 찾아서」, 나남.
- 김정현(2007), 「정책학 NOTE」, 서울: 학문사.
- 김판준(2011), 「저자 프로파일링 기법을 이용한 국내 독서 연구영역 분석」, 『한국비블리아학지』, 22(4), pp. 21~44.
- 김희전·조현양(2010), 「저자동시인용분석과 저자서지결합분석에 의한 지적 구조 분석」, 『정보관리학회지』, 27(3), pp. 283~306.
- 도미니크 바벵, 「포스트휴먼과의 만남: Post-Human 1 세대를 위한 안내서」, 양영란 역(2007), 궁리출판사.
- 동아일보(1974.11.13.), 6면.
- 레이 커즈와일, 「특이점이 온다」, 장시형·김명남 역(2007), 김영사.
- 마쓰오 유타카, 「인공지능과 딥러닝」, 박기원 역(2015), 동아엠앤비.
- 매일경제(1976.7.10.), 8면.
- 모니카 M. 랭어, 「메를로-퐁티의 지각의 현상학」, 서우석·임양혁 역(1992), 청하.
- 미래창조과학부 보도자료(2016.3.25.), 「미래에 사라질 가능성 있는 일자리」
- 미치오 카쿠, 「마음의 미래」, 박병철 역(2015), 김영사.
- 박성복·이종열(2002), 「정책학 강의」, 대영문화사.

박성원(2014), 「우리가 살면서 만날 재난과 그 대응」, 『Future Horizon』, 21, 과학기술정책연구원, pp. 4~7.

_____(2015), 「창의성? 컴퓨터에게 물어봐」, 『과학기술정책』, 25(7), 과학기술정책연구원, pp. 42~43.

_____(2016), 「인공지능(AI)과 사회변화 그리고 당신이 바라는 미래」, 『동향과 전망』, 97, pp. 226~235.

박영숙·제롬글렌(2015), 「유엔미래보고서 2045: 더 이상 예측할 수 없는 미래가 온다」, 교보문고.

박영창(2005), 「저출산 관련 정책평가 및 입법과제」, 한국법제연구원.

박현진(1995.4.1.), 「개인주의 팽배 사회붕괴 우려」, 『동아일보』, 61면.

박홍신(1999.12.29.), 『경향신문』, 2면.

송성수(2008), 「전국민의 과학화운동」의 출현과 쇠퇴, 『한국과학사학회지』, 20(1), pp. 171~212.

슈테판 헤어브레히터, 「포스트휴머니즘: 인간 이후의 인간에 관한 문화철학적 담론」, 김연순·김응준 역(2012), 성균관대학교출판부.

신경인문학 연구회(2012), 「뇌과학, 경계를 넘다」, 바다출판사.

안종주(1991.10.14.), 「바이오 컴퓨터: 연체 신경계통에 도전」, 『한겨레』, 8면.

알렉산더 키슬러, 「복제인간, 망상기계의 유토피아」, 전대호 역(2007), 뿌리와 이파리.

엔리코 코엔, 「세포에서 문명까지」, 이유 역(2015), 청아출판사.

웬델 윌러치, 폴린 알렌, 왜 로봇의 도덕인가, 노태복 역(2014), 메디치미디어.

유병선(1998.12.10.), 『경향신문』, 2면.

이남석(2012), 「마음의 비밀을 밝히는 과학」, 지호.

이원태 외(2014), 「포스트휴먼(Post-Human)시대 기술과 인간의 상호작용에 대한 인문사회 학제간 연구」, 정보통신정책연구원.

이재현(2000), 「인터넷과 사이버사회」, 커뮤니케이션북스, p. 247, 250.

이재희·조상미(2015), 「사회적기업간 네트워크 특성이 조직성과에 미치는 영향」, 『한국사회복지행정학』, 17(2), pp. 89~125.

이종관(2015), 「포스트휴먼을 향한 인간의 미래?」, 『Future Horizon』, 26, pp. 4~9.

이종진(1962), 「초휴머니즘의 이해」, 『사상계』, 9월호.

이화인문과학원(2013), 「인간과 포스트휴머니즘」, 이화여자대학교 출판부.

- 임창환(2016.12.15.), 「뇌의 무한한 능력-뇌를 활용한 인간 능력의 강화」, 전문가 회의 발표자료.
- 정영미(2012), 「정보검색연구」, 증보판, 연세대학교 출판문화원.
- 조무형 한치근(2012), 「대규모 네트워크에서 Modularity를 이용한 향상된 커뮤니티 추출 알고리즘」, 『한국인터넷정보학회, 인터넷정보학회논문지』, 13(3), pp. 75~82.
- 최재희·송상용(1980.7.), 「상황인식과 통일지향」, 『정경문화』, p.123.
- 폴 뇌플러, 「GMO 사피엔스의 미래」, 김보은 역(2016), 반니.
- 한국과학기술단체총연합회(1979.11.), 『과학과 기술』.
- 한국휴머니스트회(1961), 『휴머니즘』, 제1호. 범조사.
- 호세 코르데이로(2014), 「인간의 경계: 휴머니즘에서부터 트랜스휴머니즘까지」, 『제1회 세계인문학 포럼 발표자료집』, pp. 325~334.
- 황병주(2016), 「냉전체제하 휴머니즘의 유입과 확산」, 『동북아역사논총』, 52, pp. 355~411.
- 황혜란(2014), 「선택과 집중을 넘어 다양성과 수평적 협력으로」, 『Future Horizon』, 22, 과학기술 정책연구원, pp. 36~39.
- Barfield, W.(2015), *Cyber-Humans: Our Future with Machines*. Springer.
- Baum, S. D., Goertzel, B., and Goertzel, T. G.(2011), "How long until human-level AI? Results from an expert assessment", *Technological Forecasting and Social Change*, 78(1), pp. 185-195.
- Bostrom, N.(2013), "Existential risk prevention as global priority". *Global Policy*, 4(1), pp. 15-31.
- Bishop, P. C., and Hines, A.(2012), *Teaching about the Future*, Palgrave Macmillan.
- Chu, T.(2014), *Human Purpose and Transhuman Potential: A Cosmic Vision of Our Future Evolution*. Red Wheel/Weiser.
- Coffman, B.(1997), "Weak signal research, part I: Introduction", *Journal of Transition Management*, MG Taylor Corporation.
- Dator, J.(1996), "Futures studies as applied knowledge", *New thinking for a new millennium*, 105-15.
- Dator, J.(2009), "Trends analysis vs emerging issues analysis". unpublished paper.
- Deese, R. S.(2015), *We Are Amphibians*, University of California Press.

- Eck, N. J. V., and Waltman, L.(2009), "How to normalize cooccurrence data? An analysis of some well-known similarity measures". *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(8), pp. 1635-1651.
- Farrington, T., Henson, K., and Crews, C(2012), "Research foresights: the use of strategic foresight methods for ideation and portfolio management". *Research-Technology Management*, 55(2), pp. 26-33.
- Hiltunen, E.(2008), "The future sign and its three dimensions", *Futures*, 40(3), pp. 247-260.
- House of Commons Administration Select Committee(2007), "Governing the Future", *Second Report of Session 2006-07*, 2.
- Howe, N., and Strauss, W.(1992), *Generations: The history of America's future, 1584 to 2069*. Harper Collins.
- Huxley, J.(1957), *New bottles for new wine: Essays*, Chatto & Windus.
- Ilmola, L., and Kuusi, O.(2006), "Filters of weak signals hinder foresight: Monitoring weak signals efficiently in corporate decision-making". *Futures*, 38(8), pp. 908-924.
- Inayatullah, S.(1995), "Futures visions for South-east Asia: some early warning signals", *Futures*, 27(6), pp. 681-688.
- Könnölä, T. et al.(2011), "Foresight tackling societal challenges: Impacts and implications on policy-making". *Futures*, 43(3), pp. 252-264.
- Merleau-Ponty, M.(1969), *Phénoménologie de la perception*, 194, Paris: Gallimard.
- Miller, R., Rossel, P., and Jorgensen, U(2012), "Future studies and weak signals: a critical survey". *Futures*, 44(3), pp. 195-197.
- Molitor, G.(1977), "How to anticipate public-policy changes". *S.A.M. Advanced Management Journal*, Summer, pp. 1-9
- National Intelligence Council(2012), "GLOBAL TRENDS 2030: ALTERNATIVE WORLDS", *NIC 2012-001*.
- National Science and Technology Council(2016), *Request for Information: Preparing for the Future of Artificial Intelligence*. US White House.
- Nikander, I. O.(2002), *Early warnings: a phenomenon in project management*, Helsinki University of Technology.

- Rejeski, D., and Wobig, C.(2002), "Long-term goals for governments", *foresight*, 4(6), pp. 14-22.
- Roco, C., and Bainbridge, W. S.(2002), "Converging Technologies for Improving Human Performance NANOTECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY, INFORMATION TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE", *NSF/DOC-sponsored report*.
- Saritas, O. and Smith, J.(2011), "The Big picture - trends, drivers, wild cards, discontinuities and weak signals". *Futures*, 43, pp. 292-312.
- Stevenson, T.(2002), "Anticipatory action learning: Conversations about the future", *Futures*, 34(5), pp. 417-425.
- Turing, A. M.(1950), "Computing machinery and intelligence". *Mind*, 59(236), pp. 433-460.
- Vinge, V.(1993), "The coming technological singularity: How to survive in the post-human era", NASA Conference Publication, 10129, pp. 11-22.
- Williams, S. J.(1997), "Modern medicine and the 'uncertain body': from corporeality to hyperreality?", *Social Science & Medicine*, 45(7), pp. 1041-1049.
- Wolfe, C.(2010), *What is posthumanism?* (Vol. 8). U of Minnesota Press.
- Zhou, P., and Leydesdorff, L.(2011), "Fractional counting of citations in research evaluation: A cross-and interdisciplinary assessment of the Tsinghua University in Beijing". *Journal of Informetrics*, 5(3), pp. 360-368.
- Gephi, <https://gephi.org>(2016.10.21.)
- Google Deep Dream, <http://deepdreamgenerator.com>(2016.10.22.)
- Interaction Design Foundation, www.interaction-design.org(2016.10.23.)
- Noopills, <http://www.noopills.com>(2016.10.22.)
- Scopus DB, <http://www.scopus.com>(2016.10.21.)
- VOS Viewer, <http://www.vosviewer.com/>(2016.10.21.)
- Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cyborg>(2016.10.21.)
- 네이버 뉴스라이브러리, <http://bit.ly/2dF11hu>(2016.10.18.)
- 동방미디어주식회사, <http://www.koreaa2z.com/viewer.php?seq=92#7047>(2016.12.11.)

- 강진규(2016.11.2.), 「인공지능 발전 따라 기본소득제 논의 가속」, 『Tech M』,
http://techm.kr/bbs/board.php?bo_table=article&wr_id=2861(2016.12.13.)
- 김사무엘(2014.10.11.), 「마음대로 움직이는 ‘사이보그 의수’ 현실화…영화가 현실로」, 『머니투데이』,
<http://bit.ly/2euLQrf>(2016.10.15.)
- 김운하(2015.7.11.), 「영화 트랜센더스와 미래의 인간, 포스트 휴먼」,
<http://blog.naver.com/bellenus/220416922557>(2016.10.17.)
- 김주영(2016.7.31.), 「[심층경제] 인공지능 시대, 뜨는 직업 vs 지는 직업」,
<https://www.kbrockstar.com/archives/129588>(2016.10.22.)
- 김형근(2008.5.27.), 「‘의족’ 스프린터 올림픽 출전 길 열려」, 『The Science Times』,
<http://bit.ly/2dI5vyY>(2016.10.17.)
- 김형근(2009.4.1.), 「인공혈액 개발, 어디 까지 왔나?」, 『The science Times』,
<http://bit.ly/2e635Lp>(2016.10.14.)
- 김형자(2016.6.13.), 「살아 있는 세포로 신체 장기까지 3D바이오프린터의 진화」, 『주간조선』,
<http://bit.ly/2e6f6A9>(2016.10.14.)
- 네이버 블로그(2013.6.26.), 「입는 로봇 다리 생각으로 움직이는 시대」,
http://blog.naver.com/gadget_ing/140191930919(2016.10.22.)
- 네이버 블로그(2013.8.29.), 「피부 세포까지 구현한다, 안전 시뮬레이션 기술 진화의 끝은 어디인가?」, <http://blog.naver.com/nurimbo1/120197157088>(2016.10.22.)
- 네이버 블로그(2016.3.17.), 「구글글래스 - 세상을, 미래를 내 눈으로 보다」,
<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=hitouch33&logNo=220657090797>(2016.10.14.)
- 네이버 블로그(2016.10.14.) 「1분안에 기사를 쓰는 나는 ‘인공지능’ 기자입니다」,
<http://limp36.blog.me/220830232547>(2016.10.22.)
- 네이버 시사상식사전, 「유전자 가위」, <http://bit.ly/2euNEk2>(2016.10.15.)
- 더사이언스타임즈(2007.5.11.), 「실용화 앞둔 인공혈액」, 『The science Times』,
<http://bit.ly/2e9EcD1>(2016.10.14.)
- 목정민(2013.12.16.), 「암 진단·치료에 획기적인 ‘박테리오팀’ 개발」, 『경향신문』,
<http://bit.ly/2e0Ygn2>(2016.10.14.)
- 박건형(2015.9.18.), 「미니 장기 오가노이드... 임상 시험의 ‘신기원」」, 『조선비즈』,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2015/09/17/2015091702501.html(2016.10.22.)

- 박상훈(2014.9.2.), 「“8000km 떨어진 사람간 뇌파 통신 성공”, 『IT Chosun』, http://it.chosun.com/news/article.html?no=2728180&sec_no=390(2016.10.16.)
- 박정렬(2016.7.31.), 「줄기세포, 3D 바이오 프린팅 활용 장기 바꾸는 ‘트랜스휴먼’ 출현 난치병 없는 시대 여는 의술, 『제 490호 중앙SUNDAY』, <http://bit.ly/2eQV8hr>(2016.10.14.)
- 안영인(2015.1.28.), 「1945년 첫 핵실험과 함께 인류세가 시작됐다, SBS뉴스, <http://bit.ly/2eGgdYe>(2016.10.23.)
- 윤석민 (2012.8.6.), 「‘의족 스프린터’ 피스토리우스, 도전은 계속된다, 『이데일리』, <http://bit.ly/2el7Cc8>(2016.10.17.)
- 윤태희(2016.7.31.), 「뇌파로 여러 드론을 동시에...美서 신기술 개발, 『nownews』, <http://bit.ly/2eET9vQ>(2016.10.16.)
- 윤희일(2016.8.5.), 「의사도 진단못한 병, AI가 10분만에 치료법 제시, 『경향신문』, http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201608050952001&code=970203(2016.12.13.)
- 원호섭(2014.6.18.), 「줄기세포로 인공혈액 만든다, 『매일경제』, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=902634&year=2014>(2016.12.13.)
- 이석원(2015.7.7.), 「헌혈의 종말? 인공혈액이 온다, 『TechHolic』, <http://techholic.co.kr/archives/36338>(2016.10.14.)
- 이석원(2015.10.20.), 「당신의 일자리, 인공지능·로봇이 대신할까, 『TechHolic』, <http://techholic.co.kr/archives/40616>(2016.10.14.)
- 이석원(2016.7.11.), 「창고로 온 로봇... 창고 자동화 다가온다, 『TechHolic』, <http://techholic.co.kr/archives/56621>(2016.10.22.)
- 이성규(2015.4.21.), 「‘인체 해킹’ 시대, 혁명인가 디스토피아인가, 『BLOTTER』, <http://www.bloter.net/archives/226086>(2016.10.15.)
- 이성규(2014.7.31.), 「요즘 뜬다는 ‘딥러닝’, 대체 그게 뭐지?, 『BLOTTER』, <http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=293&aid=0000014434>(2016.10.14.)
- 이준정(2016.5.31.), 「두뇌가 똑똑해지는 총명탕이 가능할까?, 『Economic Review』, <http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=289807>(2016.10.15.)
- 이재웅(2016.3.26.), 「[웨어러블 로봇의 세계 총알·화염 공격에도 거뜰... 美, 장갑전투복 개발 성공], 『동아사이언스』, <http://www.dongascience.com/news/view/11163>(2016.10.15.)

- 이해영(2016.6.1.), 「일본 연구팀 금속 알레르기는 나노입자 때문에 발생」, 『연합뉴스』,
<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=001&aid=0008443597>(2016.12.13.)
- 이호(2016.4.28.), 「영원한 생명을 위한 욕망... 냉동인간은 현실이 될 것인가? [시선평]」, 『시선뉴스』,
<http://www.sisunnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=35877>(2016.10.13.)
- 장동우(2014.4.13.), 「의식세계 ‘디지털 불멸 시대’ 열린다」, 『연합뉴스』,
<http://bit.ly/2dOumUO>(2016.10.14.)
- 정재승(2016.10.1.), 「당신의 뇌를 컴퓨터에 ‘업로딩’할 수 있을까」, 『한겨레』,
http://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/763668.html(2016.10.14.)
- 정종길(2016.4.1.), 「[IT산업 20년 전] 2016년에 되돌아보는 ‘1996년에 내다본 미래 IT기술」, 『IT Daily』, <http://bit.ly/2dllkuD>(2016.10.15.)
- 조성환(2016.4.1.), 「우리몸을 치료해주는 나노로봇」, 『대한민국청소년의회』,
<http://bit.ly/2dQX4Hc>(2016.10.14.)
- 조재형(2010.6.29.), 「생명 연장의 꿈, 냉동인간-미래를 기다리는 질소탱크 안 사람들」, 『The Science Times』, <http://bit.ly/2evh9iy>(2016.10.14.)
- 준우(2016.8.5.), 「두 가지 성별과 스포츠 2편 : 성별 구분 없는 새로운 스포츠를 상상할 수 있을까」, 『2018PrideHouse』, http://pridehouse.kr/xe/board_zINB73/719(2016.12.13.)
- 찰스 폴란드언(2015.9.27.), 「확산되는 전자파 과민증 당신도 혹시 ‘디지털 알레르기’?」, 『온라인 중앙일보』, <http://news.joins.com/article/18750412>(2016.12.13.)
- 최은수(2016.4.29.), 「‘냉동인간’ 성업중... 언제 ‘환생시대’ 열릴까?」, 『네이버포스트』,
<http://bit.ly/2e9c6nM>(2016.10.15.)
- 최종석(2016.9.14.), 「패럴림픽 육상 3등이 올림픽 1등보다 빠르다니」, 『조선일보』,
<http://sports.news.naver.com/general/news/read.nhn?oid=023&aid=0003211086>(2016.12.13.)
- 최필식(2014.7.16.), 「기억력 되살린다? ‘뇌 임플란트’ 개발중」, 『전자신문』,
<http://www.etnews.com/20140716000075>(2016.10.14.)
- 최필식(2015.3.31.), 「‘나이트비전 안약’ 나왔다」, 『TechHolic』,
<http://techholic.co.kr/archives/31341>(2016.10.15.)
- 프리미엄 조선(2015.11.19.), 「면역거부 없는 이식용 장기 돼지서 키운다」, 『조선일보』
http://premium.chosun.com/site/data/html_dir/2015/11/19/2015111900425.html(2016.10.22.)

- 하중훈(2016.9.28.), 「생물학적 부모가 셋인 아기 첫 출생... 논란 격화」, 『서울신문』,
<http://bit.ly/2dVOw1D>(2016.10.16.)
- 허찬(2016.4.6.), 「13년 만에 느끼는 촉감... 인공 손가락 개발」, 『YTN뉴스』
http://www.ytn.co.kr/_ln/0105_201604060912064840(2016.10.15.)
- 현대다이모스(2016.8.16.), 「인간의 뇌를 모방하다 인공지능의 핵심 기술, 딥 러닝」, 『Hyundai motor group blog』, <http://bit.ly/2ektsha>(2016.10.15.)
- Adam Piore(2014), 「마인드 업로딩 프로젝트-1」, 『PopularScience』 5월호 네이버 매커지캐스트,
<http://bit.ly/2dgFGF9>(2016.10.14.)
- GE Reports Korea(2016.7.8.), 「뇌의 생각대로 로봇을 움직인다 - 두뇌 임플란트 칩 기술의 등장」,
 『GE Reports Korea』, <http://bit.ly/2dYKwds>(2016.10.14.)
- LG디스플레이(2016.6.16.), 「딥러닝(Deep Learning), 인공지능의 핵심 기술 알아보기」,
<http://blog.lgdisplay.com/2016/06/deep-learning/>(2016.10.15.)
- MBC뉴스(2016.6.7.), 「신체증강 기술의 등장! 슈퍼맨이 현실로~」,
<http://blog.naver.com/bjg0910/220729871538>(2016.10.14.)
- SBS뉴스(2016.3.14.), 「“이세돌 응원... 알파고에겐 비밀” 알파고의 아버지 허서비스 단독 인터뷰」,
http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1003466236&plink=SEARCH&cooper=SBSNEWSSEARCH(2016.10.22.)
- Carl Cederström(2016.5.19.), “Like IT or Not, ‘Smart Drugs’ Are Coming to the Office”,
Harvard Business Review, <http://bit.ly/1sBnY7I>(2016.10.22.)
- Daniel Kahneman(2012.6.12.), “How to win at forecasting: A conversation with Philip Tetlock”,
www.edge.org/conversation/how-to-win-at-forecasting(2016.10.22.)
- Karen Turner(2016.5.16.) “Meet ‘Ross,’ the newly hired legal robot”, *The Washington Post*,
<http://wapo.st/1WA4sF0>(2016.10.22.)
- Sandberg, Anders(2000), “Introductory Texts about Transhumanism”,
<http://www.aleph.se/Trans/Intro/>(2017.1.5.)
- Santens Scott(2016), “Deep Learning Is Going to Teach Us All the Lesson of Our Lives: Jobs Are for Machines”,
<http://bit.ly/2ejOnVN>(2016.10.23.)
- Schultz, W. L.(2002.4.4.). “Environmental Scanning: A Holistic Approach to Identifying and Assessing Weak Signals of Change”,
<http://infinitefutures.com/essays/prez/holescan/sld005.htm>(2016.10.22.)
- The White House(2016), “Artificial Intelligence, Automation and the Economy”,

<https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/documents/Artificial-Intelligence-Automation-Economy.PDF>(2017.1.9.)

The White House(2016), "Preparing for the Future of Artificial Intelligence",
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf(2017.1.9.)

Ying Li(2015.5.22.), "Applying Cognitive Computing to Color for Effective Design",
<http://asmarterplanet.com/blog/2015/05/applying-cognitive-computing-color-effective-design.html>(2016.10.23.)

대법원 2014.7.10. 선고 2012두20991 판결, "의족 파손에 따른 요양급여 청구 사건".

Summary

[Title] An Exploration of Science and Technology Policy Issues in Response to the Rise of Transhumanism

· **Project Leader: Seongwon Park**

· **Participants: Jonghwa Choi · Seola Jin · Juyoung Lee · Eun-a Kim · Jeonghyeon Kim**

The progress of artificial intelligence, which is currently represented by AlphaGo, into a being that surpasses human ability is a highly probable future event in terms of technology development and social demands. This study assumes a new human race transcending the physical and mental limits of humans through the fusion of the human body and technology. It will also explore various aspects of discussions on transhumans that have been conducted in and out of Korea, along with related technologies and how to respond to social changes due to this technological development.

To this end, the study analyzed the changes in the meaning and purpose of transhumanism according to the historical background since its introduction into Korea, focusing on the articles published in magazines and newspapers. Also, by using the text mining methodology, this study examined the aspects of changes in the discussion on transhumanism in literature published from 1968 to 2016, in terms of fields and contents. After reviewing both domestic and international discussions, the types of related technologies were established within the concept of transhumans, and the status of the classified technologies was explained. The above process improved the understanding of transhumans from the past to the present. Afterwards, the effects that the emerging issue of tools as the human body will have on this society in the era of transhumans where machines and human bodies are fused were derived by using the futures wheel methodology.

Finally, the direction for science and technology policies was suggested as a result of exploring the value system and main issues of the future society which will be changed by transhumanism.

In the 1960s, when transhumanism was first introduced into Korean society, it was difficult to grasp its real nature. So transhumanism was accepted without much controversy based on the positive attitude towards scientific thinking. However, as transhumanism is actually being visualized through science and technology, it is still difficult to find a clear consensus on whether to accept it or not. This is related to opinions about science and technology that Korean society holds and on what it wants to accomplish through science and technology. Therefore, it is considered that transhumanism is a useful and meaningful subject that can reveal what Korean society seeks to evolve into according to the development of technology.

As a result of analyzing the foreign literature published from 1968 to the present, which includes the words transhumanism and transhuman, it was observed that the discussion on transhumanism has been expanded in a way that covers various fields centered on science and technology and philosophy. In addition, it was revealed that the related major technologies are shifting from nanotechnology to neural science.

Next, the transhuman technologies were typified based on two axes: the area of human competence improvement divided into mind and body, and technology application approaches divided into bio-oriented and machine-oriented approaches. The bio-oriented approach is an attitude that aims to gradually improve human ability without deviating greatly from the human biological body, while the machine-oriented approach is an attitude that seeks to achieve radical progress and reach a superhuman level by combining human body parts with machines. Through this typification, the study examined the status of technology development such as brain implants, artificial bodies, brain wave communication and designer babies.

With the emerging issue of *tools as the human body* at the center of a concentric circle, the events that would affect seven areas (population, culture, economy, energy/resources, environment, politics, and technology) were

discussed. As a result, it was derived that not only the acceptance of tools as the human body, but also the redefinition of the extended human body and those who do not or cannot choose transhumans should be also be taken into consideration.

Lastly, the study suggested that the following four preparations are needed through the development of technology related to transhumans: first, the modification of laws and systems related to the outcomes to be brought about according to the establishment of science and technology policies; second, the preparation for the problem of social polarization that will be accelerated by the commercialization of transhumanist technology; third, the building of a differentiated social system to prepare for the society where the machine-oriented transhumanist technology will become universal; and fourth, the attitude to technology development that matches the purpose of technology with human values. The study also emphasized the need for a consensus on the critical point of whether our society can initiate and sustain these kinds of preparations.

This study insists that, based on the above discussion analysis, technology typification and exploration of major issues, humans need to develop IA (Intelligence Amplification) to survive in the age of technology development where machines are rapidly humanized. IA is related to an attitude and goal that pursues co-evolution with technology, which means that it is important to decide what we want to do with our enhanced intellectual and physical abilities.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Research Questions and Methodology	14
Chapter 2. Introduction of Transhumanism into Korea and Changes in Discussions on Transhumanism	17
1. Julian Huxley and Transhumanism	17
2. Discussion on Transhumanism in Korea in the 1960s	19
3. Developments in Discussions on Transhumanism	29
4. Summary and Implications	33
Chapter 3. Global Trends and Status of Discussions on Transhumanism	35
1. Methodology of Intelligent Structure Analysis and Objectives of the Study	35
2. Analysis Results	38
3. Summary	61
Chapter 4. Changes and Trends of Transhumanist Technologies	63
1. Typification of Transhumanist Technologies	63
2. Case Analysis of Transhumanist Technologies by Type	68
3. Discussion	90
Chapter 5. Analysis of Emerging Issues in the Era of Transhumanism	94
1. Analysis of Emerging Issues	94
2. Case Study of Emerging Issues in the Era of Transhumanism	101
3. Summary	119
Chapter 6. Transhumanism and Social Issues	121

1. New Purposes of Science and Technology Development and Changes in Traditional Values	121
2. Transhumanism and Social Changes	125
3. Social Issues of Transhumanism: Acceptance and Regulation	134
Chapter 7. Conclusions	137
1. Confrontation between Humanity and Technology	137
2. Co-Evolution of Humanity and Technology	139
3. Issues and Implications of Science and Technology Policy	143
References	149
Summary	159
Contents	163

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)